1977 年北京卷(理)

一、解答题

1. 解方程：$\sqrt{x-1}=3-x$.

【解析】由于左边的平方根有意义，必须有 $x-1\geqslant 0$；又因为平方根的值非负，等式右边也必须非负，所以还要有 $3-x\geqslant 0$. 因此原方程的必要条件是 $1\leqslant x\leqslant 3$. 在这个范围内两边都非负，平方不会引入等价性问题，得 $x-1=(3-x)^2=x^2-6x+9$，即 $x^2-7x+10=0$. 因式分解得 $(x-2)(x-5)=0$，所以候选值为 $x=2$ 或 $x=5$. 其中 $x=5$ 不满足 $1\leqslant x\leqslant 3$，且代入原方程时左边为 2，右边为 -2，是增根；代入 $x=2$ 得 $\sqrt{1}=1$，等式成立. 故原方程的解为 $x=2$.

2. 计算：$2^{-\frac{1}{2}}+\dfrac{2^0}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$.

【解析】因为 $2^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 且 $2^0=1$，原式等于 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}+\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$. 分母有理化，得 $\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}=\dfrac{\sqrt{2}+1}{\left(\sqrt{2}-1\right)\left(\sqrt{2}+1\right)}=\sqrt{2}+1$. 所以原式的值为 $\sqrt{2}+\sqrt{2}+1=2\sqrt{2}+1$.

3. 已知 $\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$，求 $\lg\sqrt{45}$.

【解析】由 $45=5\times 3^2$，先用常用对数的性质求 $\lg 5$. 因为 $\lg 10=1$，所以 $\lg 5=\lg\dfrac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-0.3010=0.6990$. 于是 $\lg 45=\lg 5+\lg(3^2)=0.6990+2\lg 3=0.6990+2\times 0.4771=1.6532$. 再由 $\lg\sqrt{45}=\lg 45^{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{2}\lg 45$，得到 $\lg\sqrt{45}=\dfrac{1}{2}\times 1.6532=0.8266$.

4. 证明：$(1+\tan\alpha)^2=\dfrac{1+\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}$.

【解析】原等式有意义时必须有 $\cos\alpha\neq 0$，此时 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$. 利用倍角公式和平方恒等式，分式的分子为 $1+\sin 2\alpha=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$. 因此 $\dfrac{1+\sin 2\alpha}{\cos^2\alpha}=\dfrac{(\sin\alpha+\cos\alpha)^2}{\cos^2\alpha}=\left(\dfrac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\cos\alpha}\right)^2=\left(1+\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\right)^2=(1+\tan\alpha)^2$，故原等式成立.

5. 求过两直线 $x+y-7=0$ 和 $3x-y-1=0$ 的交点且过 $(1,1)$ 点的直线方程.

【解析】设两已知直线的交点为 (x,y)，则它满足方程组

$$\begin{cases}x+y-7=0,\\3x-y-1=0.\end{cases}$$

将两式相加，得 $4x-8=0$，所以 $x=2$；代入 $x+y-7=0$，得 $y=5$. 因而所求直线经过 $(2,5)$ 和 $(1,1)$，两点的横坐标不同，其斜率为 $k=\dfrac{5-1}{2-1}=4$. 用点斜式得 $y-1=4(x-1)$，整理为 $y=4x-3$. 将 $(1,1)$ 和 $(2,5)$ 代入均成立，所以所求直线方程为 $y=4x-3$.

6. 某工厂今年七月份的产值为 100 万元，以后每月产值比上月增加 20%，问今年七月份到十月份总产值是多少？

【解析】每月产值比上月增加 20%，所以相邻两个月产值的比为 $1+20\%=1.2$. 七月份产值为 100 万元，故八月份、九月份、十月份的产值依次为 $100\times1.2=120$ 万元、$100\times1.2^2=144$ 万元、$100\times1.2^3=172.8$ 万元. 因此七月份到十月份的总产值为 $100+120+144+172.8=536.8$ 万元. 等价地，按等比数列求和为 $100(1+1.2+1.2^2+1.2^3)=100\dfrac{1.2^4-1}{1.2-1}=536.8$ 万元，两种计算一致.

7. 已知二次函数 $y=x^2-6x+5$.

（1）求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程；

（2）画出它的图象；

（3）分别求出它的图象和 x 轴，y 轴的交点坐标.

【解析】（1）配方得 $y=x^2-6x+5=(x^2-6x+9)-4=(x-3)^2-4$. 因为平方项的系数为正，抛物线开口向上；当 $x=3$ 时，平方项为零，函数取得最小值 -4. 所以顶点坐标为 $(3,-4)$，对称轴方程为 $x=3$.

（2）由 $y=(x-3)^2-4$ 可知图象的开口向上、对称轴为 $x=3$，且关于这条直线对称. 取 x 依次为 0，1，2，3，4，5，6，由函数式计算所得的 y 值依次为 5，0，-3，-4，-3，0，5，所以可在坐标系中标出 $(0,5)$，$(1,0)$，$(2,-3)$，$(3,-4)$，$(4,-3)$，$(5,0)$，$(6,5)$. 依次用平滑曲线连接这些点，并保持关于直线 $x=3$ 对称，得到开口向上的抛物线，即为所求图象.

（3）与 x 轴的交点满足 $y=0$，所以 $x^2-6x+5=0$，即 $(x-1)(x-5)=0$. 因而与 x 轴的交点为 $(1,0)$ 和 $(5,0)$. 与 y 轴的交点满足 $x=0$，代入原函数得 $y=5$，所以与 y 轴的交点为 $(0,5)$.

8. 一只船以 20 海里/小时 的速度向正东航行，起初船在 A 处看见一灯塔 B 在船的北 45° 东方向，一小时后船在 C 处看见这个灯塔在船的北 15° 东方向，求这时船和灯塔的距离 CB.

【解析】船以 20 海里/小时 的速度向正东航行一小时，所以 $AC=20$ 海里. 因为 AC 指向正东，而从 A 看 B 在北偏东 45° 方向，所以三角形 ABC 的内角 $\angle BAC=45°$. 从 C 看，射线 CB 是由正东向北偏转 15°，即与正东的夹角为 75°；射线 CA 指向正西，与正东相差 180°，故 $\angle ACB=180°-75°=105°$. 于是 $\angle ABC=180°-45°-105°=30°$. 在三角形 ABC 中，边 CB 对应角 $\angle A=45°$，边 AC 对应角 $\angle B=30°$，由正弦定理得 $\dfrac{CB}{\sin45°}=\dfrac{AC}{\sin30°}$. 因而 $CB=20\times\dfrac{\sin45°}{\sin30°}=20\times\dfrac{\sqrt{2}/2}{1/2}=20\sqrt{2}$ 海里，约为 28.28 海里.

9. 有一个圆内接三角形 ABC，$\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，交外接圆于 E，求证：$AD\cdot AE=AC\cdot AB$.

【解析】连接 EC. 因为 AD 是 $\angle A$ 的平分线，且 A，D，E 依次共线，所以 $\angle BAD=\angle EAC$. 由于 D 在弦 BC 内部，射线 AD 穿过圆内后在弧 BC（不含点 A）上再次交圆于 E，故点 B 和点 E 位于弦 AC 的同侧. 又因为 B，D，C 共线，$\angle ABD=\angle ABC$；点 B 和点 E 在弦 AC 同侧，所以同弦所对的圆周角相等，$\angle ABC=\angle AEC$，从而 $\angle ABD=\angle AEC$. 因此由两个角相

等，三角形 ABD 与三角形 AEC 相似，其中对应关系为 $A \leftrightarrow A$，$B \leftrightarrow E$，$D \leftrightarrow C$. 所以对应边成比例，$\dfrac{AD}{AC} = \dfrac{AB}{AE}$. 交叉相乘即得 $AD \cdot AE = AC \cdot AB$，证毕.

10. 当 m 取哪些值时，直线 $y = x + m$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ 有一个交点？有两个交点？没有交点？当它们有一个交点时，画出它的图象.

【解析】将直线方程 $y = x + m$ 代入椭圆方程，得 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{(x+m)^2}{9} = 1$. 两边乘以 144，整理为关于 x 的二次方程 $25x^2 + 32mx + 16m^2 - 144 = 0$. 由于每个实根都对应直线与椭圆的一个交点，交点个数由这个二次方程的实根个数决定. 其判别式为 $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 25\,(16m^2 - 144) = 1024m^2 - 1600m^2 + 14400 = 576\,(25 - m^2)$.

当 $\Delta = 0$ 时，方程有一个重实根，直线与椭圆相切，因此 $25 - m^2 = 0$，即 $m = 5$ 或 $m = -5$，有一个交点. 当 $\Delta > 0$ 时，方程有两个不相等的实根，因此 $25 - m^2 > 0$，即 $-5 < m < 5$，有两个交点. 当 $\Delta < 0$ 时，方程没有实根，因此 $25 - m^2 < 0$，即 $m < -5$ 或 $m > 5$，没有交点.

当 $m = 5$ 时，重根为 $x = -\dfrac{32m}{2 \times 25} = -\dfrac{16}{5}$，代入直线方程得 $y = \dfrac{9}{5}$，切点为 $\left(-\dfrac{16}{5}, \dfrac{9}{5}\right)$，对应直线为 $y = x + 5$. 当 $m = -5$ 时，重根为 $x = -\dfrac{32m}{2 \times 25} = \dfrac{16}{5}$，代入得 $y = -\dfrac{9}{5}$，切点为 $\left(\dfrac{16}{5}, -\dfrac{9}{5}\right)$，对应直线为 $y = x - 5$. 椭圆的半轴分别为 4 和 3，作图时画出椭圆以及这两条相切直线，并分别标出上述两个切点，即得到有一个交点时的图象.

二、附加题

11. （1）求函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\dfrac{\pi}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的导数.

（2）求椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积.

【解析】（1）当 $x \neq 0$ 时，对 $f(x) = x^2 \sin\dfrac{\pi}{x}$ 使用乘积法则和复合函数求导法则，得 $f'(x) = 2x \sin\dfrac{\pi}{x} + x^2 \cos\dfrac{\pi}{x}\left(-\dfrac{\pi}{x^2}\right) = 2x \sin\dfrac{\pi}{x} - \pi \cos\dfrac{\pi}{x}$. 对于 $x = 0$，不能直接套用上式，而要由导数定义计算. 因为 $f(0) = 0$，所以 $f'(0) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(h) - f(0)}{h} = \lim\limits_{h \to 0} h \sin\dfrac{\pi}{h}$. 又有 $-|h| \leqslant h \sin\dfrac{\pi}{h} \leqslant |h|$，且当 $h \to 0$ 时两端都趋于 0，由夹逼定理得 $f'(0) = 0$. 因此

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin\dfrac{\pi}{x} - \pi \cos\dfrac{\pi}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

（2）椭圆的半轴长度取正，故设 $a > 0, b > 0$. 由椭圆方程得 $y^2 = b^2\left(1 - \dfrac{x^2}{a^2}\right)$，其横坐标范围为 $-a \leqslant x \leqslant a$. 在固定的横坐标 x 处，椭圆绕 x 轴旋转形成的截面是半径为 $|y|$ 的圆，面积为 $S(x) = \pi y^2 = \pi b^2\left(1 - \dfrac{x^2}{a^2}\right)$. 所以由截面积积分，旋转体体积为 $V = \pi b^2 \displaystyle\int_{-a}^{a} \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) \mathrm{d}x = \pi b^2 \left[x - \dfrac{x^3}{3a^2}\right]_{-a}^{a}$. 计算端点值，$\left(a - \dfrac{a}{3}\right) - \left(-a + \dfrac{a}{3}\right) = \dfrac{4a}{3}$，故 $V = \dfrac{4}{3}\pi ab^2$.

12. (1) 试用 $\varepsilon-\delta$ 语言叙述"函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续"的定义.

(2) 试证明:若 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续,且 $f(x_0)>0$,则存在一个 x_0 的邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$,在这个邻域内,处处有 $f(x)>0$.

【解析】(1) 设函数的定义域为 D,且 $x_0\in D$. 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处连续,是指对任意 $\varepsilon>0$,都存在 $\delta>0$,使得对任意 $x\in D$,只要 $|x-x_0|<\delta$,就有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. 这里的 δ 可以随给定的 ε 选取,但与满足条件的具体 x 无关.

(2) 由已知 $f(x_0)>0$,可取 $\varepsilon=\dfrac{f(x_0)}{2}>0$. 根据函数在 x_0 处连续的定义,存在 $\delta>0$,使得对所有满足 $x\in D$ 且 $|x-x_0|<\delta$ 的 x,都有 $|f(x)-f(x_0)|<\dfrac{f(x_0)}{2}$. 由绝对值不等式可得 $-\dfrac{f(x_0)}{2}<f(x)-f(x_0)<\dfrac{f(x_0)}{2}$,特别地,$f(x)>f(x_0)-\dfrac{f(x_0)}{2}=\dfrac{f(x_0)}{2}>0$. 因而在邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 与函数定义域的交集内处处有 $f(x)>0$;按题意简称为在这个 x_0 的邻域内处处为正.

1977 年北京卷(文)

一、解答题

1. 计算：$3^0+3^{-1}-\left(1\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$.

【解析】因为 $3^0=1$，$3^{-1}=\frac{1}{3}$，且 $1\frac{7}{9}=\frac{16}{9}$，所以 $\left(1\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{16}{9}}=\frac{4}{3}$. 因此原式 $=1+\frac{1}{3}-\frac{4}{3}=0$.

2. 化简：$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$.

【解析】分母有理化，乘以分母的共轭因式，得

$$\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}=\frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}=\frac{\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)^2}{6-2}=\frac{8+4\sqrt{3}}{4}=2+\sqrt{3}$$

所以原式的值为 $2+\sqrt{3}$.

3. 解方程：$\frac{1}{x-1}+1=\frac{4x-2}{x^2-1}$.

【解析】由分式有意义可知 $x\neq 1$，且 $x\neq -1$. 在此条件下，原方程两边同乘 $x^2-1=(x-1)(x+1)$，得 $x+1+x^2-1=4x-2$，即 $x^2-3x+2=0$，所以 $(x-1)(x-2)=0$. 因此 $x=1$ 或 $x=2$. 由于 $x=1$ 不满足原方程的定义域，舍去，故原方程的解为 $x=2$.

4. 不查表求 $\sin 105^\circ$ 的值.

【解析】利用和角公式，得

$$\sin 105^\circ=\sin(60^\circ+45^\circ)=\sin 60^\circ\cos 45^\circ+\cos 60^\circ\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

所以 $\sin 105^\circ=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

5. 一个正三棱柱形的零件，它的高是 10 cm，底面边长是 2 cm，求它的体积.

【解析】正三棱柱的底面是边长为 2 cm 的正三角形. 由等边三角形的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$ cm，得底面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}\ \text{cm}^2$. 因此正三棱柱的体积为 $V=\sqrt{3}\times 10=10\sqrt{3}\ \text{cm}^3$. 所以它的体积为 $10\sqrt{3}\ \text{cm}^3$.

6. 一条直线过点 $(1,-3)$，并且与直线 $2x+y-5=0$ 平行，求这条直线的方程.

【解析】所求直线与 $2x+y-5=0$ 平行，因此可设其方程为 $2x+y+c=0$. 将点 $(1,-3)$ 代入，得 $2-3+c=0$，所以 $c=1$. 故所求直线的方程为 $2x+y+1=0$.

7. 证明：等腰三角形两腰上的高相等.

【解析】设等腰三角形为 $\triangle ABC$，其中 $AB = AC$. 从点 B 向腰 AC 作垂线，垂足为 D；从点 C 向腰 AB 作垂线，垂足为 E. 则 BD、CE 分别是两腰上的高.

设三角形面积为 S. 以 AC 和 AB 分别为底边时，三角形面积可表示为 $S = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2}AB \cdot CE$. 因为 $AB = AC \neq 0$，所以由上式可得 $BD = CE$. 因而等腰三角形两腰上的高相等.

8. 为了测湖岸边 A，B 两点的距离，选择一点 C，测得 $CA = 50$ 米，$CB = 30$ 米，$\angle ACB = 120^\circ$，求 AB.

【解析】在 $\triangle ACB$ 中，由余弦定理，$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB\cos\angle ACB$. 又因为 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$，代入已知数据，得

$$AB^2 = 50^2 + 30^2 - 2 \times 50 \times 30\left(-\frac{1}{2}\right) = 2500 + 900 + 1500 = 4900$$

因为长度为正，所以 $AB = \sqrt{4900} = 70$ 米.

9. 在 2 和 30 中间插入两个正数，这两个正数插入后使前三个数成等比数列，后三个数成等差数列，求插入的两个正数.

【解析】设插入的两个正数依次为 x，y，则四个数依次为 2，x，y，30. 由前三个数成等比数列，得 $x^2 = 2y$. 由后三个数成等差数列，得 $2y = x + 30$. 联立两式，得到 $x^2 = x + 30$，即 $x^2 - x - 30 = 0$，所以 $(x-6)(x+5) = 0$. 因为 x 为正数，所以 $x = 6$，进而 $y = \frac{x+30}{2} = 18$. 检验可知 2，6，18 成等比数列，6，18，30 成等差数列，故插入的两个正数为 6，18.

10. 已知二次函数 $y = x^2 - 4x + 3$.

（1）求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程；

（2）画出它的图象；

（3）求出它的图象与直线 $y = x - 3$ 的交点坐标.

【解析】（1）配方得 $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$，所以抛物线的顶点坐标为 $(2,-1)$，对称轴方程为 $x = 2$.

（2）由（1）知，图象是开口向上的抛物线，顶点为 $(2,-1)$，对称轴为 $x = 2$. 令 $y = 0$，得 $x^2 - 4x + 3 = 0$，即 $(x-1)(x-3) = 0$，所以图象与 x 轴交于 $(1,0)$ 和 $(3,0)$. 又当 $x = 0$ 时 $y = 3$，故图象经过 $(0,3)$；由关于直线 $x = 2$ 对称，还经过 $(4,3)$. 据此描点并作出开口向上的抛物线，即得所求图象.

（3）联立抛物线与直线的方程，得

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3, \\ y = x - 3. \end{cases}$$

因此 $x^2 - 4x + 3 = x - 3$，即 $x^2 - 5x + 6 = 0$，所以 $x = 2$ 或 $x = 3$. 当 $x = 2$ 时，$y = -1$；当 $x = 3$ 时，$y = 0$. 故交点坐标为 $(2,-1)$ 和 $(3,0)$.

1977 年天津卷

一、解答题

1. （1）在什么条件下，$\dfrac{y}{2x}$

① 是正数； ② 是负数； ③ 等于零； ④ 没有意义？

（2）比较下列各组数的大小，并说明理由.

① $\cos 31^\circ$ 与 $\cos 30^\circ$. ② $\log_2 1$ 与 $\log_2 \dfrac{1}{4}$.

（3）求值：

① $\tan\left(5\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$. ② $(-2)^0\times(0.01)^{\frac{1}{2}}$.

（4）计算：$\lg 12.5-\lg\dfrac{5}{8}+\lg\sin 30^\circ$.

（5）解方程：$\dfrac{4x}{x^2-4}-\dfrac{2}{x-2}=1-\dfrac{1}{x+2}$.

【解析】（1）分式的分母为 $2x$，所以必须先有 $x\neq 0$.

当 $x\neq 0$ 时，$2>0$，故 $\dfrac{y}{2x}>0\Longleftrightarrow xy>0$，即 x,y 同号；同理，$\dfrac{y}{2x}<0\Longleftrightarrow xy<0$，即 x,y 异号.

当 $y=0$ 且 $x\neq 0$ 时，$\dfrac{y}{2x}=0$. 当 $x=0$ 时分母为零，分式没有意义.

（2）在区间 $[0^\circ,180^\circ]$ 上，余弦函数随角度增大而减小. 因为 $31^\circ>30^\circ$，所以 $\cos 31^\circ<\cos 30^\circ$.

又因为 $\log_2 1=0$，$\log_2\dfrac{1}{4}=-2$，所以 $\log_2 1>\log_2\dfrac{1}{4}$.

（3）由反正弦函数的值域可知 $\arcsin\dfrac{\sqrt{3}}{2}=60^\circ$. 因此

$$\tan\left(5\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\tan 300^\circ=-\sqrt{3}$$

又因为 $(-2)\neq 0$，所以 $(-2)^0=1$，且 $(0.01)^{\frac{1}{2}}=0.1$，故 $(-2)^0(0.01)^{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{10}$.

（4）因为 $\sin 30^\circ=\dfrac{1}{2}$，由对数的运算法则，

$$\lg 12.5-\lg\frac{5}{8}+\lg\sin 30^\circ=\lg\left(12.5\cdot\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}\right)=\lg 10=1$$

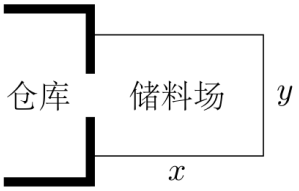
（5）原方程的定义域为 $x\neq 2$ 且 $x\neq -2$. 因为 $x^2-4=(x-2)(x+2)$，所以在定义域内，原方程左边为

$$\frac{4x}{(x-2)(x+2)}-\frac{2}{x-2}=\frac{4x-2(x+2)}{(x-2)(x+2)}=\frac{2}{x+2}$$

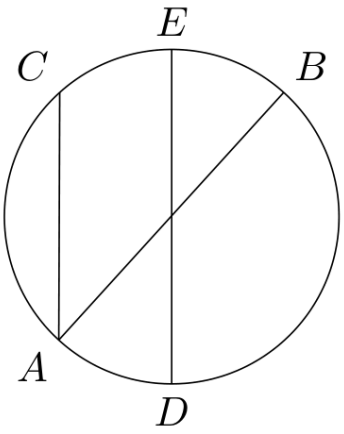
于是 $\dfrac{2}{x+2}=1-\dfrac{1}{x+2}$. 由于 $x+2\neq 0$，两边同乘 $x+2$，得 $2=x+1$，所以 $x=1$. 代入原方程可知成立，故方程的解为 $x=1$.

2. （1）某工厂准备在仓库的一侧建立一个矩形储料场（如图），现有 50 米长的铁丝网，如果用它来围成这个储料场，那么长和宽各是多少时，这个储料场的面积最大？并求出这个最大的面积.

（2）如图，已知 AB，DE 是圆 O 的直径，AC 是弦，$AC \parallel DE$，求证：$CE = EB$.



第 2 题图



第 2 题图

【解析】（1）设储料场垂直于仓库的一边为 x，平行于仓库的一边为 y. 因为仓库的一边可以直接作为围栏的一边，所以铁丝网只需围三边. 由围栏长度关系 $2x + y = 50$，得 $y = 50 - 2x$. 由于 $x > 0$ 且 $y > 0$，有 $0 < x < 25$. 储料场面积为

$$S = xy = x(50 - 2x) = -2x^2 + 50x = -2\left(x - \frac{25}{2}\right)^2 + \frac{625}{2}$$

所以当 $x = \dfrac{25}{2}$ m 时，面积取得最大值. 此时 $y = 50 - 2 \cdot \dfrac{25}{2} = 25$ m，且 $S_{\max} = \dfrac{625}{2}$ m^2. 即长为 25 m，宽为 $\dfrac{25}{2}$ m 时，面积最大.

（2）建立直角坐标系，使圆心 O 为原点，直径 DE 在 y 轴上，设圆的半径为 R，并取 $E = (0, R)$. 设 $A = (u, v)$. 由于 AB 是直径，O 是 AB 的中点，所以 $B = (-u, -v)$. 又因为 $AC \parallel DE$，而 DE 在 y 轴上，所以 AC 是竖直弦，点 C 与点 A 的横坐标相同. 圆的方程为 $x^2 + y^2 = R^2$，同一条竖直直线与圆的两个交点的纵坐标互为相反数，故 $C = (u, -v)$. 于是由两点间距离公式，$CE^2 = u^2 + (-v - R)^2$，$EB^2 = (-u)^2 + (-v - R)^2$. 两式右端相等，所以 $CE^2 = EB^2$. 由于线段长度非负，得到 $CE = EB$.

3. 如果已知 $bx^2 - 4bx + 2(a + c) = 0$（$b \neq 0$）有两个相等的实数根，求证：$a$，$b$，$c$ 成等差数列.

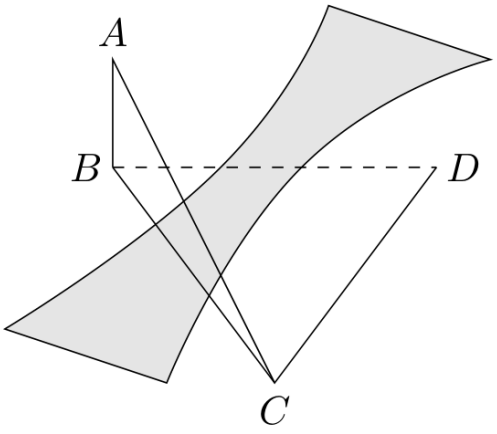
【解析】因为二次方程有两个相等的实数根，所以其判别式等于零. 由 $b \neq 0$，该方程确为二次方程， 故

$$\Delta = (-4b)^2 - 4b \cdot 2(a+c) = 16b^2 - 8b(a+c) = 0$$

提取非零因子 $8b$，得 $2b - a - c = 0$，即 $a + c = 2b$. 这正说明 b 是 a，c 的算术平均数， 所以 a，b，c 成等差数列.

4. （1）如图，为求河对岸某建筑物的高 AB，在地面上引一条基线 $CD = a$，测得 $\angle ACB = \alpha$，$\angle BCD = \beta$，$\angle BDC = \gamma$，求 AB.

（2）如果 $\alpha = 30°$，$\beta = 75°$，$\gamma = 45°$，$a = 33$ 米，求建筑物 AB 的高（保留一位小数）.



第 4 题图

【解析】（1）建筑物的高 AB 垂直于地面，且 BC 在地面上，所以 $AB \perp BC$. 在直角三角形 ABC 中，$\tan\alpha = \dfrac{AB}{BC}$，所以 $AB = BC\tan\alpha$.

在三角形 BCD 中，$\angle CBD = 180° - \beta - \gamma$. 由正弦定理以及 $CD = a$，有

$$\frac{BC}{\sin\gamma} = \frac{CD}{\sin\angle CBD} = \frac{a}{\sin(\beta+\gamma)}$$

其中使用了 $\sin(180° - \theta) = \sin\theta$. 因此 $BC = \dfrac{a\sin\gamma}{\sin(\beta+\gamma)}$. 代入 $AB = BC\tan\alpha$，得到 $AB = \dfrac{a\sin\gamma\tan\alpha}{\sin(\beta+\gamma)}$.

（2）当 $\alpha = 30°$，$\beta = 75°$，$\gamma = 45°$，$a = 33$ m 时，

$$BC = \frac{33\sin 45°}{\sin 120°} = 11\sqrt{6}\ \text{m}$$

$$AB = BC\tan 30° = 11\sqrt{6}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3}\ \text{m} = 11\sqrt{2}\ \text{m}$$

因为 $11\sqrt{2} \approx 15.556$，所以建筑物的高约为 15.6 m.

5. （1）求直线 $3x - 2y + 1 = 0$ 和 $x + 3y + 4 = 0$ 的交点坐标.

（2）求通过上述交点，并同直线 $x + 3y + 4 = 0$ 垂直的直线方程.

【解析】（1）联立两条直线的方程，得

$$\begin{cases}3x-2y=-1,\\ x+3y=-4\end{cases}$$

将第二式乘以 3，得 $3x+9y=-12$. 用此式减去第一式，得到 $11y=-11$，所以 $y=-1$. 代入 $x+3y=-4$，得 $x=-1$. 因此交点坐标为 $(-1,-1)$.

（2）直线 $x+3y+4=0$ 可写成 $y=-\dfrac{1}{3}x-\dfrac{4}{3}$，其斜率为 $-\dfrac{1}{3}$. 与它垂直的直线斜率为 3. 由点斜式，所求直线满足 $y+1=3(x+1)$. 整理得所求直线方程为 $y=3x+2$，即 $3x-y+2=0$.

二、附加题

6. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin nx}$ 的值.

【解析】 设 n 为题中固定的实数. 分子和分母在 $x\to 0$ 时都趋于零. 先求导数：$(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x)'=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2$，$(x-\sin(nx))'=1-n\cos(nx)$.

当 $n\neq 1$ 时，分母导数在 $x=0$ 处的值为 $1-n\neq 0$. 由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin(nx)}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2}{1-n\cos(nx)}=\frac{1+1-2}{1-n}=0$$

当 $n=1$ 时，第一次使用洛必达法则后仍是 0/0. 再求导，有 $(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2)'=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$，$(1-\cos x)'=\sin x$. 第二次使用洛必达法则后仍是 0/0，再求一次导数并使用洛必达法则，得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{\cos x}=2$$

因此原极限为

$$\begin{cases}0, & n\neq 1,\\ 2, & n=1.\end{cases}$$

7. 计算：$\displaystyle\int_{0}^{4}\frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x$.

【解析】令 $t=\sqrt{2x+1}$，则 $t>0$，且 $t^{2}=2x+1$，$x=\dfrac{t^{2}-1}{2}$，$\mathrm{d}x=t\,\mathrm{d}t$，$x+2=\dfrac{t^{2}+3}{2}$. 当 $x=0$ 时 $t=1$，当 $x=4$ 时 $t=3$. 代换后分母 $\sqrt{2x+1}$ 就是 t，所以

$$\begin{aligned}\int_{0}^{4}\frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x&=\int_{1}^{3}\frac{\frac{t^{2}+3}{2}}{t}\,t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_{1}^{3}(t^{2}+3)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{t^{3}}{3}+3t\right]_{1}^{3}=\frac{1}{2}\left(18-\frac{10}{3}\right)=\frac{22}{3}.\end{aligned}$$

1977 年河北卷

一、解答题

1. （1）叙述函数的定义.

（2）求函数 $y=1-\dfrac{1}{\sqrt{2-3x}}$ 的定义域.

（3）计算：$\left[1-(0.5)^{-2}\right]\div\left(-\dfrac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}$.

（4）计算：$\log_4 2$.

（5）分解因式：x^2y-2y^3.

（6）计算：$\sin\dfrac{4\pi}{3}\cdot\cos\dfrac{25\pi}{6}\cdot\tan\left(-\dfrac{3\pi}{4}\right)$.

【解析】（1）设 D 和 E 是两个非空数集. 如果对于集合 D 中的每一个数 x，按照某个确定的对应关系，在集合 E 中都有唯一确定的数 y 与它对应，那么称这种对应关系是从 D 到 E 的一个函数，记作 $y=f(x)$. 集合 D 叫作这个函数的定义域，集合 E 中与 D 中的数对应的所有函数值组成的集合叫作值域，x 叫作自变量，y 叫作函数值.

（2）根式有意义要求 $2-3x\geqslant 0$，但根式在分母中且分母不能为零，所以还必须有 $\sqrt{2-3x}\neq 0$. 两条件合并为 $2-3x>0$，即 $x<\dfrac{2}{3}$. 因此函数的定义域为 $\left(-\infty,\dfrac{2}{3}\right)$.

（3）因为 $0.5=\dfrac{1}{2}$，所以 $(0.5)^{-2}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2}=2^2=4$. 又因为 $\left(-\dfrac{3}{2}\right)^3=-\dfrac{27}{8}$，所以 $\left(-\dfrac{27}{8}\right)^{\frac{1}{3}}=-\dfrac{3}{2}$. 因此原式 $=(1-4)\div\left(-\dfrac{3}{2}\right)=(-3)\cdot\left(-\dfrac{2}{3}\right)=2$.

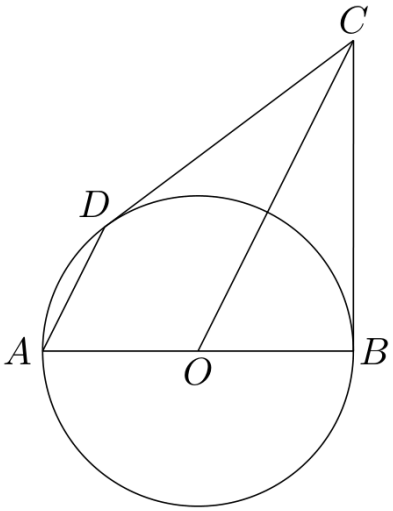
（4）设 $\log_4 2=t$，则按对数定义有 $4^t=2$. 由于 $4=2^2$，所以 $2^{2t}=2^1$，从而 $2t=1$，即 $t=\dfrac{1}{2}$. 因此 $\log_4 2=\dfrac{1}{2}$.

（5）两项含有公因式 y，提出公因式得 $x^2y-2y^3=y(x^2-2y^2)$. 因此按通常的有理系数范围，分解结果为 $y(x^2-2y^2)$；若允许实数系数，还可继续写成 $y\left(x-\sqrt{2}y\right)\left(x+\sqrt{2}y\right)$.

（6）利用三角函数的周期性，$\sin\dfrac{4\pi}{3}=\sin\left(\pi+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\sin\dfrac{\pi}{3}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 又 $\dfrac{25\pi}{6}=4\pi+\dfrac{\pi}{6}$，所以 $\cos\dfrac{25\pi}{6}=\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 此外，正切函数的周期为 π，故 $\tan\left(-\dfrac{3\pi}{4}\right)=\tan\left(-\dfrac{3\pi}{4}+\pi\right)=\tan\dfrac{\pi}{4}=1$. 因此原式 $=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cdot 1=-\dfrac{3}{4}$.

2. 证明：如图，AB 是圆 O 的直径，CB 是圆 O 的切线，切点为 B，OC 平行于弦 AD，求证：DC 是圆 O 的切线.

【解析】建立直角坐标系，使圆心 O 为原点，直径 AB 在 x 轴上. 设圆的半径为 $R>0$，则可取 $A=(-R,0)$，$B=(R,0)$. 由于 CB 是圆在 B 点的切线，而半径 OB 在 x 轴上，所以切线 CB 垂直于 OB，可设 $C=(R,c)$. 设 $D=(u,v)$，因为 D 在圆上，所以 $u^2+v^2=R^2$. 又因为 AD



第 2 题图

是弦且 $OC \parallel AD$，对应方向向量分别为 $\overrightarrow{OC} = (R, c)$ 和 $\overrightarrow{AD} = (u + R, v)$，故两向量的行列式为零，即 $Rv - c(u + R) = 0$. 因 $D \neq A$，不可能有 $u + R = 0$，所以 $c = \dfrac{Rv}{u + R}$.

直线 DC 的一个方向向量为 $(R - u, c - v)$，半径 OD 的一个方向向量为 (u, v). 计算它们的数量积，得

$$(u, v) \cdot (R - u, c - v) = u(R - u) + v(c - v) = R(u - R) + vc = R(u - R) + \frac{Rv^2}{u + R}$$

将最后一式通分，并利用 $u^2 + v^2 = R^2$，有

$$R(u - R) + \frac{Rv^2}{u + R} = \frac{R\left((u - R)(u + R) + v^2\right)}{u + R} = \frac{R(u^2 - R^2 + v^2)}{u + R} = 0$$

所以 $OD \perp DC$. 直线 DC 经过圆周上的点 D，且垂直于半径 OD，根据切线判定定理，DC 是圆 O 在 D 点的切线.

3. 证明：$\dfrac{\sin 2\alpha + 1}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha} = \dfrac{1}{2}\tan\alpha + \dfrac{1}{2}$.

【解析】在等式两边都有意义的条件下，右边要求 $\cos\alpha \neq 0$，左边还要求分母 $1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha \neq 0$. 由倍角公式，分子可化为 $1 + \sin 2\alpha = 1 + 2\sin\alpha\cos\alpha = (\sin\alpha + \cos\alpha)^2$. 分母可化为 $1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha = 2\cos^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha = 2\cos\alpha(\sin\alpha + \cos\alpha)$. 因为原式有意义，所以 $\cos\alpha \neq 0$，且 $\sin\alpha + \cos\alpha \neq 0$，上述约分合法. 于是

$$\frac{\sin 2\alpha + 1}{1 + \cos 2\alpha + \sin 2\alpha} = \frac{(\sin\alpha + \cos\alpha)^2}{2\cos\alpha(\sin\alpha + \cos\alpha)} = \frac{\sin\alpha + \cos\alpha}{2\cos\alpha} = \frac{1}{2}\tan\alpha + \frac{1}{2}$$

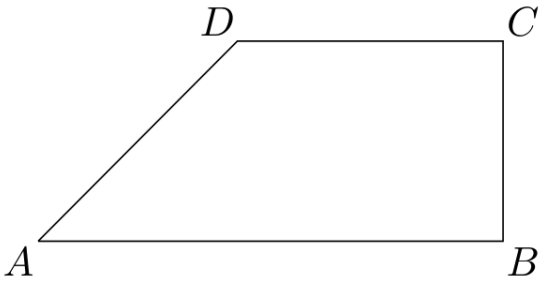
因此等式得证.

4. 已知 $2\lg x + \lg 2 = \lg(x + 6)$，求 x.

【解析】由对数的定义域，必须有 $x > 0$ 且 $x + 6 > 0$. 前一个条件已经蕴含后一个条件，所以方程的定义域是 $x > 0$. 在这个范围内，$2\lg x = \lg x^2$，并且 $\lg x^2 + \lg 2 = \lg(2x^2)$，原方程等价于 $\lg(2x^2) = \lg(x + 6)$. 常用对数函数在正数范围内是单调函数，因而有 $2x^2 = x + 6$，即

$2x^2-x-6=0$. 因式分解得 $(2x+3)(x-2)=0$，所以候选根为 $x=-\dfrac{3}{2}$ 和 $x=2$. 其中 $-\dfrac{3}{2}$ 不满足定义域，只有 $x=2$ 合法；代回原方程时两边均为 $\lg 4$，确实成立. 因此 $x=2$.

5. 某生产队要建立一个形状是直角梯形的苗圃，其两邻边借用夹角为 135° 的两面墙，另外两边是总长为 30 米 的篱笆（如图，*AD* 和 *DC* 为墙），问篱笆的两边各多长时，苗圃的面积最大？最大面积是多少？



第 5 题图

【解析】如图过 D 向 AB 作垂线，垂足为 E. 设篱笆边 $BC=x$ 米，$AB=y$ 米，则 $x>0$，$y>0$，且 $x+y=30$. 因为 $AB\parallel DC$，$BC\perp AB$，所以 DE 是梯形的高，并且 $DE=BC=x$. 墙 AD 与底边 AB 的锐角为 $180^\circ-135^\circ=45^\circ$，故直角三角形 ADE 是等腰直角三角形，从而 $AE=DE=x$. 又因为 $EBCD$ 是矩形，故 $DC=EB=AB-AE=y-x$. 为了使上底 DC 为正，必须有 $y>x$，结合 $x+y=30$ 得 $0<x<15$.

苗圃的高为 $BC=x$，两底分别为 $AB=y$ 和 $DC=y-x$，所以面积为

$$S=\frac{AB+DC}{2}\cdot BC=\frac{y+(y-x)}{2}x=\frac{2y-x}{2}x$$

由 $y=30-x$，得 $S=30x-\dfrac{3}{2}x^2=-\dfrac{3}{2}(x-10)^2+150$. 由于 $0<x<15$，顶点 $x=10$ 在可行范围内，且平方项不小于零，所以当且仅当 $x=10$ 时面积取得最大值 150 平方米. 此时 $BC=10$ 米，$AB=y=20$ 米，并且 $DC=y-x=10$ 米，满足图示梯形的形状.

6. 工人师傅要用铁皮做一个上大下小的正四棱台形容器（上面开口），使其容积为 208 立方米，高为 4 分米，上口边长与下底面边长的比为 5 ∶ 2，做这样的容器需要多少平方米的铁皮？（不计容器的厚度和加工余量）

【解析】统一用米作长度单位. 设上口边长为 $5k$ 米，下底面边长为 $2k$ 米，其中 $k>0$. 高为 4 分米 = 0.4 米，上、下底面积分别为 $25k^2$ 平方米 和 $4k^2$ 平方米. 正四棱台的体积等于高乘以三分之一的上底面积、上底面积与下底面积的几何平均数、下底面积之和，因此

$$208=\frac{0.4}{3}\left(25k^2+\sqrt{25k^2\cdot 4k^2}+4k^2\right)=\frac{0.4}{3}(25+10+4)k^2=\frac{26}{5}k^2$$

所以 $k^2=40$，由 $k>0$ 得 $k=2\sqrt{10}$. 于是上口边长为 $10\sqrt{10}$ 米，下底面边长为 $4\sqrt{10}$ 米.

每个侧面是等腰梯形. 其两底之差的一半为 $\dfrac{10\sqrt{10}-4\sqrt{10}}{2}=3\sqrt{10}$ 米，所以侧面斜高为

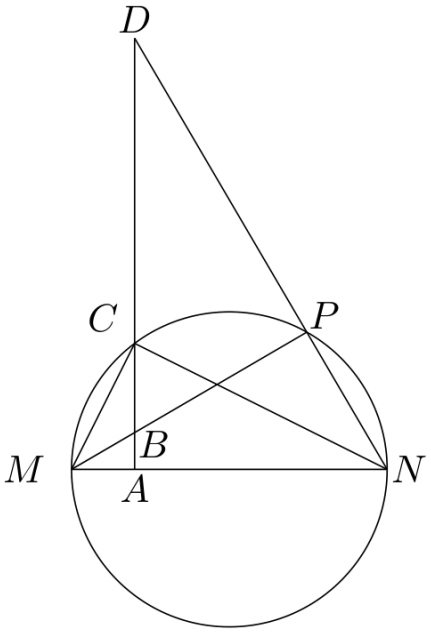
$$l=\sqrt{(0.4)^2+\left(3\sqrt{10}\right)^2}=\sqrt{\frac{4}{25}+90}=\frac{\sqrt{2254}}{5}\text{ 米}$$

四个侧面的总面积为

$$4\cdot\frac{10\sqrt{10}+4\sqrt{10}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2254}}{5}=\frac{28\sqrt{22540}}{5}\text{ 平方米}$$

容器上面开口，只需使用四个侧面和下底面铁皮；下底面面积为 $\left(4\sqrt{10}\right)^2=160$ 平方米. 因此所需铁皮面积为 $\left(160+\frac{28\sqrt{22540}}{5}\right)$ 平方米.

7. 如图，MN 为圆的直径，P，C 为圆上两点，连 PM，PN，过 C 作 MN 的垂线与 MN，MP 和 NP 的延长线依次相交于 A，B，D，求证：$AC^2=AB\cdot AD$.



第 7 题图

【解析】建立直角坐标系，使 MN 为 x 轴，过 C 的垂线为 y 轴，并设 $A=(0,0)$，$M=(-u,0)$，$N=(v,0)$，$C=(0,w)$，其中 $u>0$，$v>0$，$w>0$. 以 MN 为直径的圆的方程为 $(x+u)(x-v)+y^2=0$. 代入点 C，得到 $-uv+w^2=0$，即 $w^2=uv$.

设 $P=(p,q)$. 由图形位置，$0<p<v$ 且 $q>0$. 因为 P 在圆上，所以 $(p+u)(p-v)+q^2=0$，即 $q^2=(p+u)(v-p)$. 直线 MP 的斜率为 $\frac{q}{p+u}$，从 M 到纵轴横坐标增加 u，故它在纵轴上的交点 B 的纵坐标为 $\frac{qu}{p+u}$，从而 $AB=\frac{qu}{p+u}$. 直线 NP 的斜率为 $\frac{q}{p-v}$，在横坐标为零处的纵坐标为 $\frac{qv}{v-p}$，所以 $AD=\frac{qv}{v-p}$. 因此

$$AB\cdot AD=\frac{qu}{p+u}\cdot\frac{qv}{v-p}=\frac{q^2uv}{(p+u)(v-p)}=uv=w^2=AC^2$$

所以 $AC^2=AB\cdot AD$.

二、选做题

8 甲. 已知椭圆短轴长为 2，中心与抛物线 $y^2=4x$ 的顶点重合，椭圆的一个焦点恰是此抛物线的焦点，求椭圆方程及其长轴的长.

【解析】抛物线的标准形式为 $y^2 = 4px$，与 $y^2 = 4x$ 对比得 $p = 1$，所以抛物线的顶点为 $(0,0)$，焦点为 $(1,0)$. 椭圆中心与抛物线顶点重合，故椭圆中心也是原点；又因为椭圆的一个焦点为 $(1,0)$，所以椭圆的焦距参数为 $c = 1$，长轴在 x 轴上. 设椭圆半长轴为 a，半短轴为 b，则短轴长为 $2b = 2$，从而 $b = 1$. 由椭圆焦点关系 $a^2 = b^2 + c^2$，得 $a^2 = 1 + 1 = 2$. 因此椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{2} + y^2 = 1$，其长轴长为 $2a = 2\sqrt{2}$.

8 乙. 已知菱形的一对内角各为 60°，边长为 4，以菱形对角线所在的直线为坐标轴建立直角坐标系，以菱形 60° 角的两个顶点为焦点，并且过菱形的另外两个顶点作椭圆，求椭圆方程.

【解析】取菱形两条对角线的交点为原点，取连接两个 60° 角顶点的对角线所在直线为 x 轴，另一条对角线所在直线为 y 轴. 菱形的两条对角线互相垂直平分. 连接两个锐角顶点的对角线较长，其长度为 $2 \cdot 4\cos 30^\circ = 4\sqrt{3}$；另一条对角线长度为 $2 \cdot 4\sin 30^\circ = 4$. 因此椭圆的两个焦点为 $\left(-2\sqrt{3}, 0\right)$ 和 $\left(2\sqrt{3}, 0\right)$，菱形的另外两个顶点为 $(0,-2)$ 和 $(0,2)$.

设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，焦距参数满足 $c = 2\sqrt{3}$，所以 $a^2 - b^2 = c^2 = 12$. 因为点 $(0,2)$ 在椭圆上，代入方程得 $\dfrac{4}{b^2} = 1$，从而 $b = 2$. 于是 $a^2 = 12 + b^2 = 16$，故所求椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{4} = 1$.

三、附加题

9. 将函数 $f(x) = \mathrm{e}^x$ 展开为 x 的幂级数，并求出收敛区间.（$\mathrm{e} = 2.718$ 为自然对数的底数）

【解析】函数 $f(x) = \mathrm{e}^x$ 的各阶导数仍为 e^x，所以对所有非负整数 n，都有 $f^{(n)}(0) = 1$. 对任意固定的实数 x，Taylor 公式给出某个介于 0 与 x 之间的 ξ，使得

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + \frac{\mathrm{e}^{\xi}x^{n+1}}{(n+1)!}$$

当 x 固定时，ξ 位于由 0 和 x 确定的有界区间内，故 $\mathrm{e}^{\xi} \leqslant \mathrm{e}^{|x|}$. 令 $r_n = \dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$，则 $\dfrac{r_{n+1}}{r_n} = \dfrac{|x|}{n+2} \to 0$，所以 $r_n \to 0$. Taylor 余项的绝对值不超过 $\mathrm{e}^{|x|}r_n$，从而趋于零. 因此

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

对于该幂级数，当 $x \neq 0$ 时，其一般项绝对值之比为 $\left|\dfrac{x^{n+1}/(n+1)!}{x^n/n!}\right| = \dfrac{|x|}{n+1} \to 0 < 1$，由比值判别法知级数收敛；当 $x = 0$ 时级数等于 1，也收敛. 故对任意实数 x 都收敛，收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$.

10. 利用定积分计算椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）所围成的面积.

【解析】由椭圆方程可得上半部分为函数 $y = b\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}}$，其横坐标范围为 $[-a,a]$. 椭圆关于 x 轴和 y 轴都对称，所以所围面积为

$$S = 4b\int_0^a \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x$$

令 $x = a\sin t$，则 $\mathrm{d}x = a\cos t\,\mathrm{d}t$. 当 $x = 0$ 时 $t = 0$，当 $x = a$ 时 $t = \dfrac{\pi}{2}$；在此区间内 $\cos t \geqslant 0$，且 $\sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$. 因此

$$S = 4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = 4ab\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = 4ab\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 4ab\cdot\frac{\pi}{4} = \pi ab$$

所以椭圆所围成的面积为 πab.

1977 年山西卷

1. 化简下列各题.

（1）$\dfrac{1}{\sqrt{2}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$；

（2）$\dfrac{(a^2-b^2)^3}{a^3+b^3}\div\dfrac{(b+a)^2}{a^2-ab+b^2}\times\dfrac{1}{(b-a)^3}$；

（3）$\dfrac{2\lg 6-\lg 3}{1+\dfrac{1}{2}\lg 0.36+\dfrac{1}{3}\lg 8}$；

（4）$\dfrac{x^4+x^2+1}{x^3-1}+\dfrac{x(x-2)-2(x-2)}{x^2-3x+2}$.

【解析】（1）有理化分母，得

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1}-\frac{1}{\sqrt{2}-1}=\frac{\left(\sqrt{2}-1\right)-\left(\sqrt{2}+1\right)}{\left(\sqrt{2}+1\right)\left(\sqrt{2}-1\right)}=\frac{-2}{2-1}=-2$$

（2）在实数范围内，原式有意义需要 $a^3+b^3\neq 0$、$a^2-ab+b^2\neq 0$、$\dfrac{(a+b)^2}{a^2-ab+b^2}\neq 0$ 且 $a\neq b$. 又因为 $a^2-ab+b^2=\dfrac{1}{2}\left((a-b)^2+a^2+b^2\right)$，所以在这些条件下等价于 $a+b\neq 0$ 且 $a\neq b$. 利用 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$、$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ 以及 $(b-a)^3=-(a-b)^3$，得

$$\frac{(a^2-b^2)^3}{a^3+b^3}\cdot\frac{a^2-ab+b^2}{(a+b)^2}\cdot\frac{1}{(b-a)^3}=\frac{(a+b)^3(a-b)^3}{(a+b)(a^2-ab+b^2)}\cdot\frac{a^2-ab+b^2}{(a+b)^2}\cdot\frac{1}{-(a-b)^3}=-1$$

（3）因为 $0.36=0.6^2$、$8=2^3$ 且 $1=\lg 10$，所以分子为 $2\lg 6-\lg 3=\lg\dfrac{6^2}{3}=\lg 12$，分母为

$$1+\frac{1}{2}\lg 0.36+\frac{1}{3}\lg 8=\lg 10+\lg 0.6+\lg 2=\lg(10\times 0.6\times 2)=\lg 12$$

因此原式 $=\dfrac{\lg 12}{\lg 12}=1$.

（4）原式有意义时，$x^3-1\neq 0$ 且 $x^2-3x+2\neq 0$，即 $x\neq 1,2$. 在此条件下，

$$\text{原式}=\frac{(x^2+1)^2-x^2}{(x-1)(x^2+x+1)}+\frac{(x-2)^2}{(x-2)(x-1)}$$

$$=\frac{(x^2-x+1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)}+\frac{x-2}{x-1}=\frac{x^2-x+1+x-2}{x-1}$$

$$=\frac{x^2-1}{x-1}=x+1.$$

2. 作下列各题.

（1）当 $a,b,c>0$ 时，求证：$\log_a b\cdot\log_b c\cdot\log_c a=1$.

（2）已知 $y=\lg\dfrac{1}{1-\sqrt{1-x}}$，求定义域.

（3）汽车往返甲乙两地之间，上行速度为 30 公里/小时，下行速度为 60 公里/小时. 求往返平均速度.

【解析】（1）题中三个对数有定义时，除 $a, b, c > 0$ 外还需 $a, b, c \neq 1$. 在此条件下，换底公式给出 $\log_a b = \dfrac{\lg b}{\lg a}$，$\log_b c = \dfrac{\lg c}{\lg b}$，$\log_c a = \dfrac{\lg a}{\lg c}$. 因而

$$\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = \frac{\lg b}{\lg a} \cdot \frac{\lg c}{\lg b} \cdot \frac{\lg a}{\lg c} = 1$$

（2）根式有意义且对数的真数为正，必须满足

$$\begin{cases} 1 - x \geq 0, \\ \dfrac{1}{1 - \sqrt{1 - x}} > 0. \end{cases}$$

由于分子为正，第二个条件等价于 $1 - \sqrt{1 - x} > 0$. 于是 $\sqrt{1 - x} < 1$，从而 $x > 0$，再与 $x \leq 1$ 合并，得到定义域为 $0 < x \leq 1$.

（3）设甲、乙两地之间的距离为 m 公里，其中 $m > 0$. 则上行和下行的路程都为 m，所用时间分别为 $t_1 = \dfrac{m}{30}$ 小时 和 $t_2 = \dfrac{m}{60}$ 小时. 往返平均速度等于总路程除以总时间，所以

$$\overline{V} = \frac{2m}{t_1 + t_2} = \frac{2m}{\frac{m}{30} + \frac{m}{60}} = \frac{2m}{\frac{m}{20}} = 40 \text{ 公里/小时}$$

答：往返平均速度为 40 公里/小时.

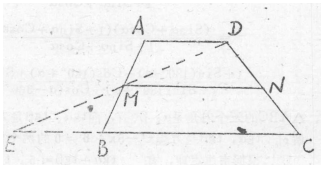
3. 试证梯形的中位线平行于两底，且等于两底和的一半.

已知：如图，梯形 $ABCD$，$AD \parallel BC$，M，N 分别为 AB，DC 之中点.

求证：

（1）$MN \parallel AD, MN \parallel BC$；

（2）$MN = \dfrac{1}{2}(AD + BC)$.



第 3 题图

【解析】（1）连接 DM，并延长 DM 交底边 BC 的延长线于 E. 因为 M 是 AB 的中点，所以 $AM = BM$. 又因为直线 DM 与直线 AB 相交，故 $\angle EMB = \angle AMD$；由 $AD \parallel BE$，得 $\angle MBE = \angle MAD$. 因而 $\triangle EBM$ 与 $\triangle DAM$ 有两角及其夹边分别相等，所以 $\triangle EBM \cong \triangle DAM$. 从而 $BE = AD, EM = DM$. 由于 D, M, E 三点共线，$EM = DM$ 说明 M 是 DE 的中点；又因 N 是 DC 的中点，所以在 $\triangle DEC$ 中，MN 是中位线. 因此 $MN \parallel EC$. 由于 E, B, C 三点共线，EC 与 BC 为同一直线，所以 $MN \parallel BC$；再结合已知的 $AD \parallel BC$，得到 $MN \parallel AD$.

（2）由三角形中位线定理，$MN = \dfrac{1}{2}EC$. 按图中点的次序，E, B, C 三点共线且 B 在 EC 上，因此 $EC = EB + BC$. 又由全等三角形得到 $EB = AD$，所以

$$MN = \frac{1}{2}EC = \frac{1}{2}(EB + BC) = \frac{1}{2}(AD + BC)$$

4. 有一块形状为直角三角形的白铁皮，其一直角边和斜边分别为 6 dm 和 10 dm. 若从这块白铁皮剪一块最大圆材料，求这圆材料的面积有多大?（π 取 3.14）

【解析】设直角三角形的两直角边为 a，b，斜边为 c. 由勾股定理，另一条直角边为 $b=\sqrt{10^2-6^2}=8$ dm，所以三角形面积为 $S=\frac{1}{2}\times 6\times 8=24\ \text{dm}^2$，半周长为 $s=\frac{6+8+10}{2}=12$ dm.

设任意一个完全位于三角形内的圆半径为 ρ，圆心到三边的距离分别为 d_1,d_2,d_3. 因为圆在三角形内，$d_i\geq\rho\ (i=1,2,3)$. 以圆心为顶点把三角形分成三个三角形，得

$$S=\frac{1}{2}(6d_1+8d_2+10d_3)\geq\frac{1}{2}(6+8+10)\rho=12\rho$$

所以 $\rho\leq\frac{S}{s}=2$ dm. 三角形的内切圆半径满足 $S=rs$，故 $r=\frac{24}{12}=2$ dm，此圆达到上述上界，因而它就是能剪出的最大圆材料.

因此圆材料的面积为

$$\pi r^2\approx 3.14\times 2^2=12.56\ \text{dm}^2$$

答：剪得的最大圆材料的面积约为 $12.56\ \text{dm}^2$.

5. 证明恒等式 $\frac{1+\sin(180^\circ-\alpha)-\cos(180^\circ+\alpha)+\sin 2\alpha}{1-\sin(180^\circ+\alpha)+\cos(\alpha-360^\circ)}=\sin\alpha+\cos\alpha$.

【解析】在等式左边有意义的条件下，利用诱导公式 $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$，$\cos(180^\circ+\alpha)=-\cos\alpha$，$\sin(180^\circ+\alpha)=-\sin\alpha$，$\cos(\alpha-360^\circ)=\cos\alpha$，左边化为

$$\frac{1+\sin\alpha+\cos\alpha+\sin 2\alpha}{1+\sin\alpha+\cos\alpha}$$

令 $u=\sin\alpha+\cos\alpha$，则由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 和二倍角公式，$u^2=1+\sin 2\alpha$. 因而

$$\frac{1+\sin\alpha+\cos\alpha+\sin 2\alpha}{1+\sin\alpha+\cos\alpha}=\frac{u^2+u}{1+u}=\frac{u(1+u)}{1+u}=u=\sin\alpha+\cos\alpha$$

这里分母有意义正好保证 $1+u\neq 0$，所以约分合法，恒等式得证.

6. $\triangle ABC$ 的三个内角是 α,β,γ，而 $\tan\alpha,\tan\beta$ 是方程 $x^2-5x+6=0$ 的两个根. 求 γ.

【解析】因式分解方程得 $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0$，所以 $\tan\alpha$ 和 $\tan\beta$ 分别为 2 和 3，从而 $\tan\alpha+\tan\beta=5$，$\tan\alpha\tan\beta=6$. 由于三角形内角在 0° 与 180° 之间且正切值为正，α、β 都是锐角，故 $\alpha+\beta=180^\circ-\gamma$. 于是

$$\tan\gamma=-\tan(\alpha+\beta)=-\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=-\frac{5}{1-6}=1$$

又 $0^\circ<\gamma<180^\circ$，且 $\tan\gamma>0$，所以 γ 为锐角，得到 $\gamma=45^\circ$.

7. 抛物线的顶点在原点，对称轴为 y 轴，过点 $(1,-1)$，求抛物线方程，焦点坐标，准线方程，开口方向.

【解析】顶点在原点且对称轴为 y 轴的抛物线可设为 $x^2=4ay$. 代入已知点 $(1,-1)$，得 $1=4a(-1)$，所以 $a=-\frac{1}{4}$. 因而抛物线方程为 $x^2=-y$. 对标准式 $x^2=4ay$，焦点为 $(0,a)$，准线为 $y=-a$，所以焦点坐标为 $\left(0,-\frac{1}{4}\right)$，准线方程为 $y=\frac{1}{4}$. 因为 $a<0$，抛物线开口向下.

8. 当 k 取何值时，直线 $kx-y-3=0$ 与圆 $2x^2+2y^2-9=0$ 相切，并求出切点坐标.

【解析】圆的方程可化为 $x^2+y^2=\dfrac{9}{2}$，所以圆心为原点，半径为 $r=\dfrac{3}{\sqrt{2}}$. 直线 $kx-y-3=0$ 到原点的距离为 $d=\dfrac{3}{\sqrt{k^2+1}}$. 直线与圆相切当且仅当 $d=r$，故 $\dfrac{3}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{3}{\sqrt{2}}$，$\Longrightarrow$，$k^2+1=2$，$\Longrightarrow$，$k=\pm 1$.

切点是圆心到切线的垂足. 当 $k=1$ 时，切线为 $y=x-3$，过原点的半径垂直于它，故所在直线为 $y=-x$. 联立得 $x=\dfrac{3}{2}, y=-\dfrac{3}{2}$，切点为 $\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$. 当 $k=-1$ 时，切线为 $y=-x-3$，过原点的半径所在直线为 $y=x$. 联立得 $x=-\dfrac{3}{2}, y=-\dfrac{3}{2}$，切点为 $\left(-\dfrac{3}{2},-\dfrac{3}{2}\right)$.

一、参考题

9. 已知 $f(x)=x\ln(2-x)+\sqrt{1+3x^2}$，求 $f'(1)$.

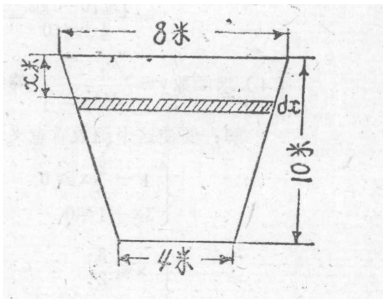
【解析】函数的定义域为 $x<2$，且 1 在定义域内. 由乘积法则、链式法则，

$$f'(x)=\ln(2-x)+x\left(-\frac{1}{2-x}\right)+\frac{3x}{\sqrt{1+3x^2}}=\ln(2-x)-\frac{x}{2-x}+\frac{3x}{\sqrt{1+3x^2}}$$

代入 $x=1$，得

$$f'(1)=\ln 1-\frac{1}{2-1}+\frac{3}{\sqrt{1+3}}=0-1+\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$$

10. 一水库的水闸为一等腰梯形，上底为 8 米，下底为 4 米，高为 10 米. 求当水面与上底相齐时水闸所受的压力.（已知水的比重为 1 吨重/立方米）



第 10 题图

【解析】取水面为深度 $x=0$，向下为正方向，令 x 的单位为米. 水的比重为 1 吨重/立方米，所以深度为 x 米 处的压强为 $P=x$ 吨重/平方米. 在深度 x 到 $x+\mathrm{d}x$ 之间取一条水平薄片，则其宽度随深度线性变化，由上底宽 8 米、下底宽 4 米和高 10 米可得 $w(x)=8-\dfrac{8-4}{10}x=8-\dfrac{2}{5}x$ 米. 薄片面积为 $w(x)\mathrm{d}x$，所受压力为 $\mathrm{d}F=Pw(x)\mathrm{d}x=x\left(8-\dfrac{2}{5}x\right)\mathrm{d}x$. 把深度从 0 米累加到 10 米，得到水闸所受总压力

$$F=\int_0^{10}x\left(8-\frac{2}{5}x\right)\mathrm{d}x=\left(4x^2-\frac{2}{15}x^3\right)\Big|_0^{10}=400-\frac{2000}{15}=\frac{800}{3}\text{ 吨重}$$

答：水闸所受的压力为 $\dfrac{800}{3}$ 吨重.

1977 年内蒙古卷(理)

一、解答题

1. (1) 化简: $\sqrt{4-12a+9a^2}$.

(2) 计算: $\dfrac{(-27)^3\sqrt{\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\dfrac{3}{2}\right)^7\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-5}}$.

(3) 已知 $\lg 2=0.3010$, $f(x)=\log_{\sqrt{10}}x$, 求 $f(5)$.

(4) 求函数 $y=\dfrac{\sqrt{1-\dfrac{2}{3}x}}{\sqrt[3]{3x-1}}$ 的定义域.

(5) 已知 $\cos\theta=0.6$, $270^\circ<\theta<360^\circ$, 求 $\left(\sin\dfrac{\theta}{2}-\cos\dfrac{\theta}{2}\right)^2$ 的值.

(6) 把点 P 的极坐标 $\left(-4,-\dfrac{4\pi}{3}\right)$ 化成直角坐标.

【解析】(1) 先配成完全平方式, 得 $4-12a+9a^2=(2-3a)^2$. 因为平方根表示算术平方根, 所以 $\sqrt{(2-3a)^2}=|2-3a|$. 当 $a\le\dfrac{2}{3}$ 时, $2-3a\ge 0$, 当 $a>\dfrac{2}{3}$ 时, $2-3a<0$, 故

$$\sqrt{4-12a+9a^2}=|2-3a|=\begin{cases}2-3a, & a\le\dfrac{2}{3},\\ 3a-2, & a>\dfrac{2}{3}.\end{cases}$$

(2) 因为 $(-27)^3=-3^9$, $\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}=4$, 所以

$$\frac{(-27)^3\sqrt{\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\dfrac{3}{2}\right)^7\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-5}}=\frac{-3^9\cdot 2}{1\cdot\dfrac{3^7}{2^7}\cdot 2^5}=\frac{-3^9\cdot 2}{3^7\cdot 2^{-2}}$$

$$=-3^2\cdot 2^3=-72.$$

(3) 由换底公式, $f(5)=\dfrac{\lg 5}{\lg\sqrt{10}}$. 又因为 $\lg 5=\lg\dfrac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-0.3010=0.6990$, 且 $\lg\sqrt{10}=\dfrac{1}{2}\lg 10=\dfrac{1}{2}$, 所以

$$f(5)=\frac{\lg 5}{\lg\sqrt{10}}=\frac{1-0.3010}{\dfrac{1}{2}}=1.398$$

(4) 分式有意义, 必须同时满足根号内非负和分母不为零, 即

$$\begin{cases}1-\dfrac{2}{3}x\ge 0,\\ 3x-1\ne 0.\end{cases}$$

第一式给出 $x \le \frac{3}{2}$，第二式给出 $x \ne \frac{1}{3}$. 因此定义域为

$$\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right]$$

（5）因为 $270^\circ < \theta < 360^\circ$，所以 $\sin\theta < 0$. 由 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$，得 $\sin\theta = -\sqrt{1-0.6^2} = -0.8$. 因此

$$\left(\sin\frac{\theta}{2} - \cos\frac{\theta}{2}\right)^2 = \sin^2\frac{\theta}{2} + \cos^2\frac{\theta}{2} - 2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$= 1 - \sin\theta = 1 + 0.8 = 1.8.$$

（6）设极坐标为 (ρ, φ)，则直角坐标满足 $x = \rho\cos\varphi, y = \rho\sin\varphi$. 对于 $\rho = -4, \varphi = -\frac{4\pi}{3}$，有

$$x = -4\cos\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = -4\cos\left(\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -4\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$$

又因为 $\sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = -\sin\frac{4\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$y = -4\sin\left(-\frac{4\pi}{3}\right) = -4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -2\sqrt{3}$$

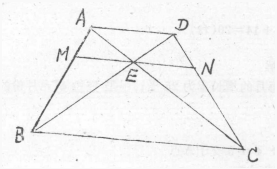
故点 P 的直角坐标为 $\left(2, -2\sqrt{3}\right)$.

2. （1）已知梯形 $ABCD, AD \parallel BC$，对角线 AC 和 BD 相交于点 E，过点 E 作平行于底的直线，交 AB 于点 M，交 CD 于点 N，求证：$ME = EN$.

（2）圆台上底直径为 12 cm，下底直径为 24 cm，高为 8 cm，求圆台的全面积.（$\pi = 3.14$，精确到 0.1 cm^2）

【解析】(1)由题意，$AD \parallel MN \parallel BC$. 在两条截线上应用平行线分线段成比例定理，得

$$\frac{AM}{AB} = \frac{DN}{DC}$$



第 2 题解析图 1

在 $\triangle ABC$ 中，因 $ME \parallel BC$，所以 $\triangle AME \sim \triangle ABC$，从而 $\frac{ME}{BC} = \frac{AM}{AB}$. 在 $\triangle DBC$ 中，因 $EN \parallel BC$，所以 $\triangle DEN \sim \triangle DBC$，从而 $\frac{EN}{BC} = \frac{DN}{DC}$. 结合前面的比例式，得到 $\frac{ME}{BC} = \frac{EN}{BC}$，故 $ME = EN$.

（2）上、下底半径分别为 $r_1 = \frac{1}{2} \times 12\text{ cm} = 6\text{ cm}$ 和 $r_2 = \frac{1}{2} \times 24\text{ cm} = 12\text{ cm}$，高为 $h = 8\text{ cm}$. 圆台的母线长为

$$L = \sqrt{h^2 + (r_2 - r_1)^2} = \sqrt{8^2 + (12-6)^2} = 10\text{ cm}$$

圆台的全面积等于两个底面面积与侧面积之和，因此

$$S=\pi\left[r_1^2+r_2^2+(r_1+r_2)L\right]\approx 3.14\left[6^2+12^2+(6+12)\times 10\right]=3.14\times 360=1130.4\ \text{cm}^2$$

所以圆台的全面积约为 $1130.4\ \text{cm}^2$.

3. 红旗拖拉机厂今年元月份生产出一批甲、乙两种型号的拖拉机，其中生产乙型 16 台. 从二月份起，甲型每月增产 10 台，而乙型按每月相同增长率逐步递增. 又知二月份甲、乙两型拖拉机产量之比是 3 ∶ 2，三月份甲、乙两型拖拉机产量之和是 65 台. 求乙型拖拉机每月的增长率及甲型拖拉机元月份的产量.

【解析】设乙型拖拉机每月的增长率为 x，甲型拖拉机元月份的产量为 y 台. 因为乙型二月份和三月份的产量分别为 $16(1+x)$ 和 $16(1+x)^2$，甲型二月份和三月份的产量分别为 $y+10$ 和 $y+20$，所以依题意得

$$\begin{cases}\dfrac{y+10}{16(1+x)}=\dfrac{3}{2},\\ y+20+16(1+x)^2=65.\end{cases}$$

第一式化为 $y+10=24(1+x)$，即 $y=24x+14$. 代入第二式，得

$$16x^2+56x-15=0$$

因式分解得 $(4x-1)(4x+15)=0$. 所以 $x=\dfrac{1}{4}$ 或 $x=-\dfrac{15}{4}$. 由于产量按增长率递增，必须有 $1+x>0$，且元月份产量 y 应为正数，故舍去 $x=-\dfrac{15}{4}$，取 $x=\dfrac{1}{4}=25\%$. 此时

$$y=24\times\frac{1}{4}+14=20$$

验算：二月份两型产量为 30 台 和 20 台，比为 3 ∶ 2；三月份两型产量为 40 台 和 25 台，和为 65 台，满足题意. 因此乙型拖拉机每月的增长率为 25%，甲型拖拉机元月份的产量为 20 台.

4. 已知直线 $3x+y=5$ 及 $2x-3y+4=0$ 交于点 A. 求：

（1）过点 A 且与 y 轴垂直的直线方程；

（2）过点 A 且与圆 $x^2+y^2=1$ 相切的直线方程.

【解析】点 A 同时在两条已知直线上，所以其坐标满足

$$\begin{cases}3x+y=5,\\ 2x-3y+4=0.\end{cases}$$

由第一式得 $y=5-3x$，代入第二式得 $2x-3(5-3x)+4=0$，即 $11x-11=0$，所以 $x=1$，$y=2$. 故 $A(1,2)$.

（1）与 y 轴垂直的直线是水平直线，过 $A(1,2)$ 的方程为 $y=2$.

（2）设切点为 $P(u,v)$. 因为 P 在圆上，所以 $u^2+v^2=1$. 半径 OP 垂直于切线 AP，故向量 $\overrightarrow{OP}=(u,v)$ 与向量 $\overrightarrow{PA}=(1-u,2-v)$ 的内积为零，即

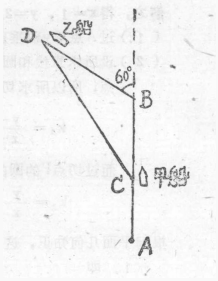
$$u(1-u)+v(2-v)=0$$

结合 $u^2+v^2=1$，化简得 $u+2v=1$. 于是 $u=1-2v$，代入圆方程得 $(1-2v)^2+v^2=1$，$5v^2-4v=0$，$v(5v-4)=0$. 因此切点有两个：$P_1(1,0)$ 和 $P_2\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$.

圆 $x^2+y^2=1$ 在点 $P(u,v)$ 处的切线方程为 $ux+vy=1$. 对于 P_1，切线为 $x=1$；对于 P_2，切线为 $-\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}y=1$，即 $3x-4y+5=0$. 所求直线为 $x=1$ 和 $3x-4y+5=0$.

5. 甲、乙两船，甲船在某岛 B 的正南方向 A 处，$AB=10$ 海里，甲船自 A 处以 4 海里/小时的速度向正北方向航行；同时，乙船以 6 海里/小时 的速度自岛 B 出发，向岛的北 60° 西方向驶去. 问几分钟后两船相距最近？(精确到 1 分)

【解析】设经过 t 小时后，甲船航行到 C 点，乙船航行到 D 点，并取 B 为原点、正北方向为 y 轴正方向. 则 $C(0,4t-10)$，$D(-6t\sin 60^\circ,6t\cos 60^\circ)=\left(-3\sqrt{3}t,3t\right)$.



第 5 题解析图 1

无论甲船是否已经越过 B，两船距离的平方都可以由坐标直接求得：

$$DC^2=\left(3\sqrt{3}t\right)^2+(3t-(4t-10))^2=27t^2+(10-t)^2$$

$$=28t^2-20t+100=28\left(t-\frac{5}{14}\right)^2+\frac{675}{7}.$$

因为 $t\geq 0$，且 $\frac{5}{14}>0$，所以当 $t=\frac{5}{14}$ 小时，DC^2 取得最小值，从而 DC 取得最小值. 换算为分钟，$\frac{5}{14}\times 60=\frac{150}{7}\approx 21.4$ 分钟，按题意精确到 1 分为 21 分钟.

6. 已知在 $\triangle ABC$ 中，a,b,c 是三个内角 A,B,C 的对边，$\lg\sin A,\lg\sin B,\lg\sin C$ 成等差数列.

(1) 求证：$\frac{\sin^2 A}{\sin^2 B}=\frac{a}{c}$；

(2) 又若方程 $cx^2+2cx+a=0$ 有相等两实根，求证：$\sin A=\sin B=\sin C$.

【解析】(1) 三角形内角均在 $(0,\pi)$ 内，所以各正弦值均为正数，取对数不会改变等式的合法性. 由三项成等差数列，得

$$2\lg\sin B=\lg\sin A+\lg\sin C$$

从而 $\sin^2 B=\sin A\sin C$. 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{c}{\sin C}$，即 $\sin C=\frac{c}{a}\sin A$. 代入前式，得

$$\sin^2 B=\frac{c}{a}\sin^2 A$$

所以 $\frac{\sin^2 A}{\sin^2 B}=\frac{a}{c}$.

（2）方程有相等两实根，所以判别式为零：

$$\Delta = (2c)^2 - 4ca = 4c\,(c-a) = 0$$

由于 c 是三角形边长，$c > 0$，故 $c = a$. 由正弦定理，$a = c$ 得 $\sin A = \sin C$. 再由前面得到的关系 $\sin^2 B = \sin A \sin C$，可得 $\sin^2 B = \sin^2 A$. 因为 A、B 是三角形内角，正弦值均为正数，所以 $\sin B = \sin A$. 因此 $\sin A = \sin B = \sin C$.

二、附加题

7. 在 $\triangle ABC$ 中，求证 $\sin^2 A + \sin^2 B + \cos^2 C + 2\sin A \sin B \cos(A+B) = 1$.

【解析】因为 $A + B + C = \pi$，所以 $\cos^2 C = \cos^2(A+B)$. 因此左边为

$$\sin^2 A + \sin^2 B + \cos^2(A+B) + 2\sin A \sin B \cos(A+B)$$

$$= \sin^2 A + \sin^2 B + (\cos A \cos B - \sin A \sin B)^2$$

$$+2\sin A \sin B (\cos A \cos B - \sin A \sin B)$$

$$= \sin^2 A + \sin^2 B + \cos^2 A \cos^2 B - \sin^2 A \sin^2 B$$

$$= \sin^2 A \left(1 - \sin^2 B\right) + \sin^2 B + \cos^2 A \cos^2 B$$

$$= \sin^2 A \cos^2 B + \sin^2 B + \cos^2 A \cos^2 B$$

$$= \cos^2 B \left(\sin^2 A + \cos^2 A\right) + \sin^2 B = 1.$$

故等式成立.

8. 已知椭圆的中心在原点，长轴和短轴都在坐标轴上，离心率 $e = 0.8$，一条准线方程为 $y = -\frac{25}{4}$，求内接于椭圆的最大矩形面积.

【解析】准线 $y = -\frac{25}{4}$ 平行于 x 轴，故椭圆的长轴在 y 轴上、短轴在 x 轴上. 设半长轴为 a，半短轴为 b，半焦距为 c，则椭圆方程为 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$，$a > b > 0$. 由离心率和准线方程，得 $\frac{c}{a} = 0.8 = \frac{4}{5}$，$\frac{a^2}{c} = \frac{25}{4}$. 于是 $c = \frac{4}{5}a$，代入第二式得 $\frac{5}{4}a = \frac{25}{4}$，所以 $a = 5$，$c = 4$. 再由 $b^2 = a^2 - c^2$，得 $b = \sqrt{25-16} = 3$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{5^2} = 1$$

下面求内接矩形的最大面积. 椭圆的方程写成 $Q(x,y) = \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$. 若内接矩形中心为 M，取其一条对角线方向向量为 w，则两个对角顶点为 $M + w$ 和 $M - w$，它们都在椭圆上. 将这两个点分别代入 $Q = 1$ 并相减，得

$$\frac{M_x w_x}{b^2} + \frac{M_y w_y}{a^2} = 0$$

两条对角线方向向量不共线，因此对两条对角线同时成立时只能有 $M_x = M_y = 0$，即矩形中心为椭圆中心.

设矩形的两个半边向量为 (u_1,u_2) 和 (v_1,v_2). 矩形的四个顶点为 $\pm(u_1,u_2)\pm(v_1,v_2)$，且两半边向量垂直，所以 $u_1v_1+u_2v_2=0$. 又因为顶点 $(u_1,u_2)+(v_1,v_2)$ 和 $(u_1,u_2)-(v_1,v_2)$ 都在椭圆上，代入椭圆方程并相减，得

$$\frac{u_1v_1}{b^2}+\frac{u_2v_2}{a^2}=0$$

结合 $u_1v_1+u_2v_2=0$ 及 $a\neq b$，可得 $u_1v_1=0$，$u_2v_2=0$. 因此矩形的边平行于坐标轴. 设其半长、半宽分别为 p、q，则

$$\frac{p^2}{b^2}+\frac{q^2}{a^2}=1$$

且 $S=4pq$. 由均值不等式，

$$1=\frac{p^2}{b^2}+\frac{q^2}{a^2}\geq 2\frac{pq}{ab}$$

所以 $S=4pq\leq 2ab$. 当 $\frac{p}{b}=\frac{q}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号，此时矩形的两边分别为 $2p=3\sqrt{2}$ 和 $2q=5\sqrt{2}$，故最大面积为

$$S_{\max}=2ab=2\times 3\times 5=30$$

1977 年内蒙古卷(文)

1. (1) 计算 $\sin(-990^\circ)$.

(2) 化简 $\sqrt{4-12a+9a^2}$.

(3) 计算 $\dfrac{(-27)^3\sqrt{\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\frac{3}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}$.

(4) 已知 $\lg 2=0.3010$, $f(x)=\log_{\sqrt{10}}x$, 求 $f(5)$.

(5) 求函数 $y=\dfrac{\sqrt{1-\frac{2}{3}x}}{\sqrt[3]{3x-1}}$ 的定义域.

(6) 已知 $\sin\theta=0.6$, 求 $\left(\sin\dfrac{\theta}{2}-\cos\dfrac{\theta}{2}\right)^2$ 的值.

【解析】(1)利用正弦函数的周期性, $-990^\circ+3\times360^\circ=90^\circ$, 所以 $\sin(-990^\circ)=\sin 90^\circ=1$.

(2)先因式分解被开方数, 得 $4-12a+9a^2=(2-3a)^2$, 因此 $\sqrt{4-12a+9a^2}=|2-3a|$. 再根据 $2-3a$ 的符号分类讨论: 当 $a<\dfrac{2}{3}$ 时, $2-3a>0$; 当 $a=\dfrac{2}{3}$ 时, $2-3a=0$; 当 $a>\dfrac{2}{3}$ 时, $2-3a<0$. 所以

$$\sqrt{4-12a+9a^2}=\begin{cases}2-3a, & a<\dfrac{2}{3},\\ 0, & a=\dfrac{2}{3},\\ 3a-2, & a>\dfrac{2}{3}.\end{cases}$$

(3)因为 $(-9)^0=1$, 且 $\left(\dfrac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{16}=4$, 所以根式的值为 $\sqrt{4}=2$. 另外,

$$\frac{(-27)^3\sqrt{\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{2}}}}{(-9)^0\left(\frac{3}{2}\right)^7\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}}=\frac{(-3)^9\cdot 2}{3^7\left(\frac{1}{2}\right)^{7-5}}=\frac{-3^9\cdot 2}{3^7\left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$=-3^2\cdot 2\cdot 4=-3^2\cdot 2^3=-72.$$

(4) 由于 $\sqrt{10}>0$ 且 $\sqrt{10}\neq 1$, 可用换底公式计算:

$$f(5)=\log_{\sqrt{10}}5=\frac{\lg 5}{\lg\sqrt{10}}=\frac{\lg\frac{10}{2}}{\frac{1}{2}\lg 10}$$

$$=2(\lg 10-\lg 2)=2(1-0.3010)=1.398$$

其中 $\lg 10=1$, 故 $f(5)=1.398$.

（5）分子中的平方根有意义，必须满足 $1-\frac{2}{3}x \geq 0$，解得 $x \leq \frac{3}{2}$. 分母中的立方根对任意实数都有意义，但分母不能为零，因此还需满足 $3x-1 \neq 0$，即 $x \neq \frac{1}{3}$. 两个条件取交集，函数的定义域为 $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, \frac{3}{2}\right]$.

（6）令 $u=\frac{\theta}{2}$，则

$$\left(\sin\frac{\theta}{2}-\cos\frac{\theta}{2}\right)^2=\sin^2\frac{\theta}{2}+\cos^2\frac{\theta}{2}-2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$=1-\sin\theta=1-0.6=0.4.$$

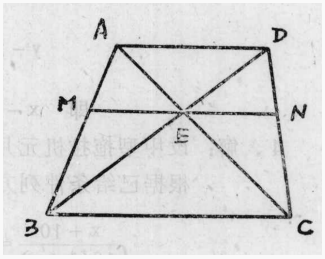
2. （1）已知：梯形 $ABCD$，$AD \parallel BC$，对角线 AC 和 BD 相交于 E，过 E 作平行于底的直线，交 AB 于 M，交 CD 于 N，求证：$ME=EN$.

（2）圆台上底直径为 12 cm，下底直径为 24 cm，高为 8 cm，求圆台的体积和全面积.（$\pi=3.14$，结果精确到 0.1 cm^3 或 0.1 cm^2）

【解析】（1）因为 $MN \parallel BC \parallel AD$，三条平行线被两条截线 AB、CD 所截，所以由截比定理 $\frac{AM}{MB}=\frac{DN}{NC}$. 两边分别加上 1，得 $\frac{AM+MB}{MB}=\frac{DN+NC}{NC}$，即 $\frac{AB}{MB}=\frac{DC}{NC}$.

在三角形 BDA 中，M 在 BA 上且 $EM \parallel AD$，所以 $\triangle BEM \sim \triangle BDA$，从而 $\frac{ME}{AD}=\frac{BM}{BA}$，即 $\frac{AD}{ME}=\frac{AB}{MB}$. 同理，在三角形 CDA 中，N 在 CD 上且 $EN \parallel AD$，所以 $\triangle CNE \sim \triangle CDA$，从而 $\frac{EN}{AD}=\frac{CN}{CD}$，即 $\frac{AD}{EN}=\frac{DC}{NC}$.

结合 $\frac{AB}{MB}=\frac{DC}{NC}$，可得 $\frac{AD}{ME}=\frac{AD}{EN}$. 因为 $AD>0$，所以 $ME=EN$.



第 2 题解析图 1

（2）圆台的上底半径、下底半径和高分别为 $R_1=\frac{12}{2}\text{ cm}=6\text{ cm}$，$R_2=\frac{24}{2}\text{ cm}=12\text{ cm}$，$H=8\text{ cm}$. 轴截面中，母线、高和两底半径之差构成直角三角形，因此母线长为 $L=\sqrt{H^2+(R_2-R_1)^2}=\sqrt{8^2+6^2}=10\text{ cm}$.

圆台体积公式为 $V=\frac{1}{3}\pi H\left(R_1^2+R_1R_2+R_2^2\right)$，代入得

$$V=\frac{1}{3}\times 3.14\times 8\times\left(6^2+6\times 12+12^2\right)=672\times 3.14=2110.08\text{ cm}^3\approx 2110.1\text{ cm}^3$$

全面积等于两个底面的面积与侧面积之和，故

$$S=\pi\left(R_1^2+R_2^2+L\left(R_1+R_2\right)\right)=3.14\times\left(6^2+12^2+10\times(6+12)\right)=360\times 3.14=1130.4\text{ cm}^2$$

3. 已知：直线 $3x+y=5$ 及 $2x-3y+4=0$ 交于 A 点. 求：

（1）过 A 点且与 y 轴垂直的直线方程；

（2）过 A 点且与直线 $2x+y+1=0$ 平行的直线方程；

（3）过 A 点且与直线 $2x+y+1=0$ 垂直的直线方程.

【解析】（1）先解交点坐标. 由方程组

$$\begin{cases}3x+y=5,\\2x-3y+4=0\end{cases}$$

将第一式化为 $y=5-3x$，代入第二式得 $2x-3(5-3x)+4=0$，即 $11x-11=0$，所以 $x=1$，从而 $y=2$. 因此 A 点坐标为 $(1,2)$. y 轴是竖直直线，与它垂直的直线为水平直线，所以过 A 点的所求直线为 $y=2$.

（2）直线 $2x+y+1=0$ 化为 $y=-2x-1$，斜率为 -2. 平行直线斜率相同，因此过 $A(1,2)$ 的所求直线满足点斜式 $y-2=-2(x-1)$，整理得 $2x+y-4=0$.

（3）已知直线的斜率为 -2，与它垂直的直线斜率为其负倒数 $\frac{1}{2}$. 因此过 $A(1,2)$ 的所求直线满足 $y-2=\frac{1}{2}(x-1)$，化简得 $x-2y+3=0$.

4. 红旗拖拉机厂今年元月份生产出一批甲乙两种型号的拖拉机，其中生产乙型 16 台. 从二月份起，甲型每月增产 10 台，而乙型按每月相同增长率逐月递增，又知二月份甲，乙两型拖拉机产量之比是 3 ∶ 2，三月份甲，乙两型产量之和是 65 台，求乙型拖拉机每月的增长率及甲型拖拉机元月份的产量.

【解析】设甲型拖拉机元月份产量为 x，乙型拖拉机每月增长率为 y，则乙型拖拉机每月的增长倍数为 $1+y$. 由于产量为正，$1+y>0$. 二月份甲、乙两型拖拉机的产量分别为 $x+10$、$16(1+y)$，三月份分别为 $x+20$、$16(1+y)^2$. 因而由题意得

$$\begin{cases}\dfrac{x+10}{16(1+y)}=\dfrac{3}{2},\\16(1+y)^2+(x+20)=65.\end{cases}$$

由第一个方程，得 $x=\frac{3}{2}\cdot 16(1+y)-10=24(1+y)-10$. 代入第二个方程，得 $16(1+y)^2+24(1+y)-10+20=65$，即 $16(1+y)^2+24(1+y)-55=0$.

令 $t=1+y$，则 $t>0$，且方程化为 $16t^2+24t-55=0$. 因式分解得 $(4t+11)(4t-5)=0$，所以 $t=-\frac{11}{4}$ 或 $t=\frac{5}{4}$. 由于 $t>0$，舍去 $t=-\frac{11}{4}$，于是 $1+y=\frac{5}{4}$，即 $y=\frac{1}{4}=25\%$. 再由 $x=24(1+y)-10$，得 $x=24\times\frac{5}{4}-10=20$.

验算：二月份两型产量为 30 台 和 20 台，比值为 3 ∶ 2；三月份两型产量为 40 台 和 25 台，和为 65 台，符合题意. 故甲型拖拉机元月份产 20 台，乙型拖拉机每月增长率为 25%.

1977 年辽宁卷

一、解答题

1. 计算 $\sqrt{a^2-2ab+b^2}$ （$a<b$）.

【解析】因为 $a<b$，所以 $a-b<0$，从而 $|a-b|=b-a$. 因此原式 $=\sqrt{a^2-2ab+b^2}=\sqrt{(a-b)^2}=|a-b|=b-a$.

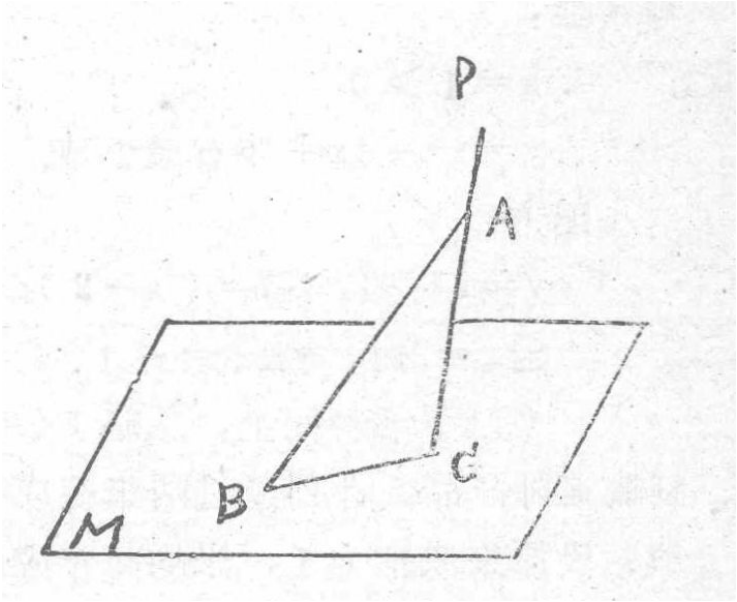
2. 把 $x^5y-x^3y+2x^2y-xy$ 分解因式.

【解析】先提取公因式 xy，得原式 $=xy(x^4-x^2+2x-1)$. 又因为 $x^2-2x+1=(x-1)^2$，所以 $x^4-x^2+2x-1=x^4-(x-1)^2$. 这是平方差，故 $x^4-(x-1)^2=(x^2+x-1)(x^2-x+1)$. 因此原式 $=xy(x^2+x-1)(x^2-x+1)$.

3. 计算：$\dfrac{0.027^{-\frac{1}{3}}+\left(-\frac{1}{6}\right)^{-2}-3^{-1}}{(-1000)^0-\log_{10}\sqrt[3]{10}}\times 5^{\log_5\frac{2}{3}}$.

【解析】因为 $0.027=\left(\dfrac{3}{10}\right)^3$，所以 $0.027^{-\frac{1}{3}}=\dfrac{10}{3}$；又 $\left(-\dfrac{1}{6}\right)^{-2}=36$，$3^{-1}=\dfrac{1}{3}$，$(-1000)^0=1$，且 $\log_{10}\sqrt[3]{10}=\log_{10}10^{1/3}=\dfrac{1}{3}$. 另外，$5^{\log_5\frac{2}{3}}=\dfrac{2}{3}$. 因而原式 $=\dfrac{\frac{10}{3}+36-\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}}\times\dfrac{2}{3}=\dfrac{39}{\frac{2}{3}}\times\dfrac{2}{3}=39$.

4. 如图，M 表示地平面，PC 表示直立地面的电柱，$AC=6\,\text{m}$，BC 是 AC 的 $\dfrac{2}{3}$，求拉线 AB 的长.

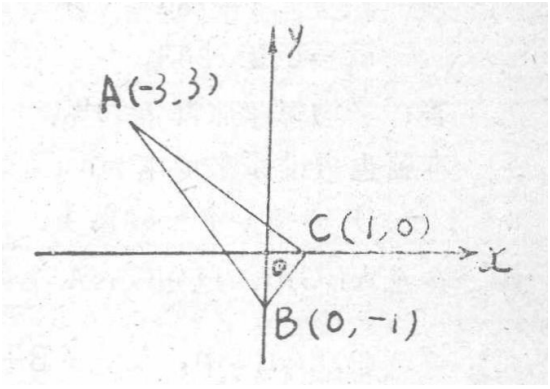


第 4 题图

【解析】由 $PC\perp$ 平面 M，且 BC 在平面 M 内，得 $PC\perp BC$. 图中 A 在电柱 PC 上，因此 $AC\perp BC$，$\triangle ABC$ 是以 C 为直角的直角三角形. 又 $AC=6\,\text{m}$，$BC=\dfrac{2}{3}AC=4\,\text{m}$.

由勾股定理，$AB^2 = AC^2 + BC^2 = 6^2 + 4^2 = 52$，且 $AB > 0$，所以 $AB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$ m. 即拉线 AB 的长为 $2\sqrt{13}$ m.

5. 求出 $A(-3,3)$，$B(0,-1)$，$C(1,0)$ 三点中每两点间的距离，并指出以这三点为顶点的三角形 ABC 是什么样的三角形.



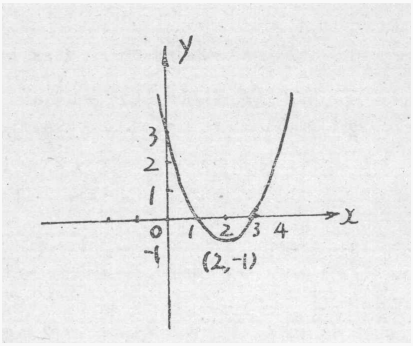
第 5 题图

【解析】由两点间距离公式，$AB = \sqrt{[0-(-3)]^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{9+16} = 5$，$AC = \sqrt{[1-(-3)]^2 + (0-3)^2} = \sqrt{16+9} = 5$，$BC = \sqrt{(1-0)^2 + [0-(-1)]^2} = \sqrt{2}$. 因为 $AB = AC$，所以 $\triangle ABC$ 为等腰三角形，且底边为 BC.

6. 判别二次函数 $y = x^2 - 4x + 3$ 有最大值还是有最小值？并把它求出来；写出这个函数图象的顶点坐标，用描点法画出这个函数的图象（画出草图即可）.

【解析】【法一**】**二次函数的二次项系数为 $a = 1 > 0$，所以抛物线开口向上，函数有最小值而无最大值. 对 $y = x^2 - 4x + 3$ 配方，得 $y = (x-2)^2 - 1$. 因为 $(x-2)^2 \geqslant 0$，所以当且仅当 $x = 2$ 时，y 取得最小值 -1，没有最大值. 顶点坐标为 $(2,-1)$，对称轴为 $x = 2$. 取若干对称点：$x = 0$ 时 $y = 3$，$x = 1$ 时 $y = 0$，$x = 2$ 时 $y = -1$，$x = 3$ 时 $y = 0$，$x = 4$ 时 $y = 3$. 因而在坐标系中描出 $(0,3)$、$(1,0)$、$(2,-1)$、$(3,0)$、$(4,3)$ 五点，并以平滑曲线连接，所得图象是开口向上、顶点为 $(2,-1)$、对称轴为 $x = 2$ 的抛物线.

x	$\cdots$	0	1	2
y	$\cdots$	3	0	-1



第 6 题解析图 1

【法二】由 $a = 1 > 0$，函数有最小值. 配方得 $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$. 因为平方项不小于零，所以当且仅当 $x = 2$ 时，y 最小，最小值为 -1，且无最大值；顶点坐标为 $(2,-1)$. 由对称轴 $x = 2$，只需在顶点两侧取对称点即可作出同一条抛物线. 例如取 $x = 1$，2，3，分别得到 $y = 0$，-1，0，再取 $x = 0$，4，分别得到 $y = 3$，3. 描出这些点并用平滑曲线连接，即得到开口向上、顶点为 $(2,-1)$ 的抛物线.

7. 制造某种产品，计划经过两年使成本降低 36%，问平均每年应降低百分之几？

【解析】设原来成本为 1，平均每年应降低的百分数为 x，根据题意，得 $(1-x)^2 = 1 - 36\%$. $(1-x)^2 = 0.64$. 由于每年降低的百分数满足 $0 \leqslant x < 1$，故 $1 - x > 0$，应取正平方根：$1 - x = \sqrt{0.64} = 0.8$，所以 $x = 0.2 = 20\%$. 若列出平方方程的另一代数根，则 $1 - x = -0.8$ 给出 $x = 1.8 = 180\%$，与降低百分数的实际范围不符，舍去.

答：平均每年应降低 20%.

本题也可设原来成本为 a（$a > 0$），平均每年应降低的百分数为 x，根据题意，得 $a(1-x)^2 = a(1-36\%)$. 约去 $a > 0$ 后，仍得到 $(1-x)^2 = 0.64$，结合 $0 \leqslant x < 1$ 可得 $x = 20\%$，与前面的结果一致.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A = \dfrac{5}{13}$，$\cos B = \dfrac{3}{5}$，求 $\cos C$ 的值.

【解析】三角形内角满足 $0^\circ < A < 180^\circ$、$0^\circ < B < 180^\circ$，而余弦值为正，所以 A、B 均为锐角，正弦值取正根. 又因为 $A + B + C = 180^\circ$，$C = 180^\circ - (A + B)$，故 $\cos C = \cos[180^\circ - (A+B)] = -\cos(A+B) = \sin A \sin B - \cos A \cos B$. 由已知，$\sin A = \sqrt{1 - (5/13)^2} = 12/13$，$\sin B = \sqrt{1 - (3/5)^2} = 4/5$. 因而 $\cos C = \dfrac{12}{13} \cdot \dfrac{4}{5} - \dfrac{5}{13} \cdot \dfrac{3}{5} = \dfrac{48 - 15}{65} = \dfrac{33}{65}$.

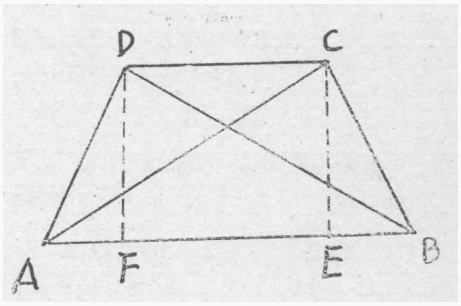
9. 求证：两条对角线相等的梯形是等腰梯形（画出图形，写出：已知，求证，证明）.

【解析】已知：四边形 $ABCD$ 是梯形，$DC \parallel AB$，AC 和 BD 是对角线，且 $AC = BD$.

求证：$AD = BC$.

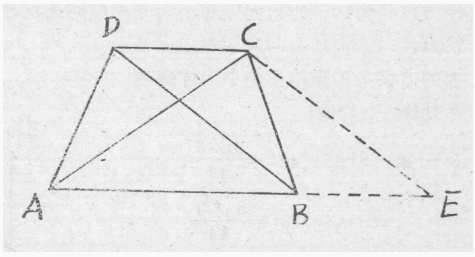
【法一】分别过 C、D 作 AB 的垂线，垂足为 E、F. 因为 $DC \parallel AB$，且 CE、DF 都是两平行线 DC、AB 之间的距离，所以 $CE = DF$. 又 $AC = BD$，且 $\angle AEC = \angle BFD = 90^\circ$，故由斜边和一条直角边分别相等，得 $\triangle ACE \cong \triangle BDF$. 从而 $\angle CAE = \angle DBF$. 由于 A，E，B 共

线、F，B，A 共线，得到 $\angle CAB = \angle DBA$. 在 $\triangle CAB$ 与 $\triangle DBA$ 中，$AC = BD$、$\angle CAB = \angle DBA$、$AB = BA$，所以由边角边得 $\triangle CAB \cong \triangle DBA$，从而 $AD = BC$.



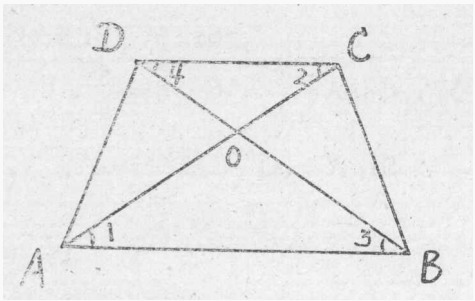
第 9 题解析图 1

【法二】过 C 作 $CE \parallel DB$，交 AB 的延长线于 E. 因为 $DC \parallel AB$，且 BE 在 AB 上，所以 $DC \parallel BE$. 因此四边形 $BECD$ 的两组对边分别平行，是平行四边形，从而 $EC = BD$. 结合已知 $AC = BD$，得 $AC = EC$，所以 $\triangle ACE$ 为等腰三角形，$\angle CAE = \angle CEA$. 由于 A，E，B 共线，$\angle CAE = \angle CAB$；又因 $CE \parallel DB$，$\angle CEA = \angle DBA$. 故 $\angle CAB = \angle DBA$. 在 $\triangle DAB$ 与 $\triangle CBA$ 中，$DB = AC$、$\angle DBA = \angle CAB$、$AB = BA$，由边角边得两三角形全等，故 $AD = BC$.



第 9 题解析图 2

【法三】设对角线 AC、BD 交于 O. 由 $DC \parallel AB$，得 $\angle 1 = \angle 2$、$\angle 3 = \angle 4$，所以 $\triangle AOB \sim \triangle COD$. 因此 $\dfrac{AO}{OC} = \dfrac{BO}{OD}$. 两边分别加 1，得 $\dfrac{AO + OC}{OC} = \dfrac{BO + OD}{OD}$，即 $\dfrac{AC}{OC} = \dfrac{BD}{OD}$. 由已知 $AC = BD$，可得 $OC = OD$. 在等腰三角形 COD 中，等边对等角，所以 $\angle 2 = \angle 4$. 于是，在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle BCD$ 中，$AC = BD$、$DC = DC$、$\angle ACD = \angle BDC$，由边角边得两三角形全等，故 $AD = BC$.



第 9 题解析图 3

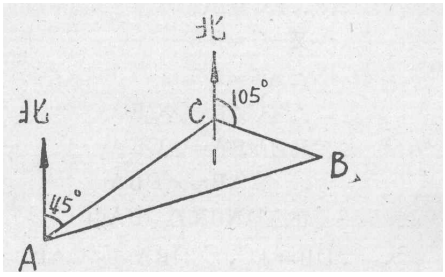
10. α 是多少度时，方程 $2x^2 + 2\sqrt{2}x + \tan\alpha = 0$ 有两个相等的实数根？（$0^\circ \leqslant \alpha < 360^\circ$）

【解析】这是关于 x 的一元二次方程，二次项系数 $2\neq 0$. 它有两个相等的实数根，当且仅当判别式为零. 取 $a=2$、$b=2\sqrt{2}$、$c=\tan\alpha$，得 $b^2-4ac=(2\sqrt{2})^2-4\cdot 2\tan\alpha=8-8\tan\alpha$. 因而 $8-8\tan\alpha=0$，即 $\tan\alpha=1$. 在 $0^\circ\leqslant\alpha<360^\circ$ 内，正切函数有定义且等于 1 的角为第一象限的 45° 和第三象限的 225°. 所以所求为 $\alpha=45^\circ$ 或 $\alpha=225^\circ$.

11. 如图，我海军某舰艇在 A 处测得入侵敌舰在方位角为 45°，距离为 10 海里 的 C 处，并正沿方位角为 105° 的方向以 9 海里/小时 的速度逃跑，我舰艇立即以 21 海里/小时 的速度沿直线前去追捕.

问我舰艇应沿多大的方位角和需用多少小时才能在某处 B 追上敌舰？

其中 $\sin 21^\circ 47'=\dfrac{3\sqrt{3}}{14}$，$\sin 38^\circ 13'=\dfrac{5\sqrt{3}}{14}$. 这两个数据可根据解题需要取用.



第 11 题图

【解析】设我舰艇在某处 B 追上敌舰需用 x 小时. 因为追捕需要正的时间，所以 $x>0$. 在这段时间内，我舰艇和敌舰分别行驶 $21x$、$9x$ 海里，故 $AB=21x$ 海里，$BC=9x$ 海里，而 $AC=10$ 海里. 敌舰从 C 出发的方位角为 105°，所以从 C 指向 A 的方向与从 C 指向 B 的方向夹角为 $\angle C=45^\circ+(180^\circ-105^\circ)=120^\circ$. 由正弦定理，$\dfrac{21x}{\sin 120^\circ}=\dfrac{9x}{\sin A}$. 由于 $x>0$，可约去 x，得 $\sin A=\dfrac{9}{21}\sin 120^\circ=\dfrac{3}{7}\sin 60^\circ=\dfrac{3\sqrt{3}}{14}$. 又因 $A+B=60^\circ$，所以 $0^\circ<A<60^\circ$，A 必为锐角. 结合题给 $\sin 21^\circ 47'=\dfrac{3\sqrt{3}}{14}$，得 $A=21^\circ 47'$. 我舰艇从 A 驶向 B 的方位角等于从 A 指向 C 的方位角加上 $\angle A$，故所求方位角为 $45^\circ+21^\circ 47'=66^\circ 47'$. 接着 $B=180^\circ-120^\circ-21^\circ 47'=38^\circ 13'$. 再由正弦定理，$\dfrac{9x}{\sin 21^\circ 47'}=\dfrac{10}{\sin 38^\circ 13'}$，所以 $x=\dfrac{10\sin 21^\circ 47'}{9\sin 38^\circ 13'}=\dfrac{10\cdot(3\sqrt{3}/14)}{9\cdot(5\sqrt{3}/14)}=\dfrac{2}{3}$ 小时 $=$ 40 分钟. 因此我舰艇应沿 $66^\circ 47'$ 的方位角前去追捕，需用 $\dfrac{2}{3}$ 小时在 B 处追上敌舰.

【余弦定理核验】同一追捕时间还必须满足余弦定理 $(21x)^2=10^2+(9x)^2-2\cdot 10\cdot 9x\cos 120^\circ$. 代入 $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$，化简得 $441x^2=100+81x^2+90x$，即 $36x^2-9x-10=0$. 因式分解为 $(3x-2)(12x+5)=0$，故 $x=\dfrac{2}{3}$ 或 $x=-\dfrac{5}{12}$. 由于 $x>0$，只取 $x=\dfrac{2}{3}$，与上面的正弦定理结果一致.

【法二】设我舰艇在某处 B 追上敌舰需用 x 小时，则在 $\triangle ABC$ 中，$AB=21x$ 海里，$BC=9x$ 海里. 又 $AC=10$ 海里，$\angle C=45^\circ+(180^\circ-105^\circ)=120^\circ$. 根据正弦定理，得 $\dfrac{21x}{\sin 120^\circ}=$

$\frac{9x}{\sin A}$. 所以 $\sin A = \frac{9x}{21x}\cdot\sin 120^\circ = \frac{3}{7}\cdot\sin 60^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{14}$. 因为 $\sin 21^\circ 47' = \frac{3\sqrt{3}}{14}$，又 A 为锐角，所以 $\angle A = 21^\circ 47'$. 所以所求的方位角是 $45^\circ + 21^\circ 47' = 66^\circ 47'$.

根据余弦定理，得 $(21x)^2 = 10^2 + (9x)^2 - 2\times 10\times(9x)\times\cos 120^\circ$. 整理，得 $36x^2 - 9x - 10 = 0$. 解这个方程，得 $x_1 = \frac{2}{3}$，$x_2 = -\frac{5}{12}$（不合题意，舍去）.

答：我舰艇应沿 $66^\circ 47'$ 的方位角前去追捕，需用 $\frac{2}{3}$ 小时，即 40 分钟.

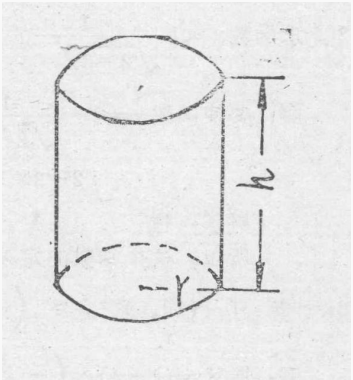
【法三】设我舰艇在某处 B 追上敌舰需用 x 小时，则在 $\triangle ABC$ 中，$AB = 21x$ 海里，$BC = 9x$ 海里. 又 $AC = 10$ 海里，$\angle C = 45^\circ + (180^\circ - 105^\circ) = 120^\circ$. 根据余弦定理，得 $(21x)^2 = 10^2 + (9x)^2 - 2\times 10\times(9x)\times\cos 120^\circ$. 整理，得 $36x^2 - 9x - 10 = 0$. 解这个方程，得 $x_1 = \frac{2}{3}$，$x_2 = -\frac{5}{12}$（不合题意，舍去）. 因此 $AB = 21\times\frac{2}{3} = 14$ 海里，$BC = 9\times\frac{2}{3} = 6$ 海里. 又根据余弦定理，得 $\cos A = \frac{10^2 + 14^2 - 6^2}{2\times 10\times 14} = \frac{13}{14}$. 因为 $\sin 21^\circ 47' = \frac{3\sqrt{3}}{14}$，所以 $\cos 21^\circ 47' = \sqrt{1 - \left(\frac{3\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \frac{13}{14}$. 所以 $\angle A = 21^\circ 47'$. 所以所求的方位角是 $45^\circ + 21^\circ 47' = 66^\circ 47'$.

答：我舰艇应沿 $66^\circ 47'$ 的方位角前去追捕，需用 $\frac{2}{3}$ 小时，即 40 分钟.

二、参考题

12. 某生产队要建造一个已知体积为 V 的有盖圆柱形氨水池，问这个氨水池的高 h 和底面半径 r 取多大时，用料最省？

【解析】设 $V > 0$，氨水池底面半径 $r > 0$，高 $h > 0$. 有盖圆柱的用料面积就是表面积 $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$. 体积条件为 $V = \pi r^2 h$，所以 $h = \frac{V}{\pi r^2}$.

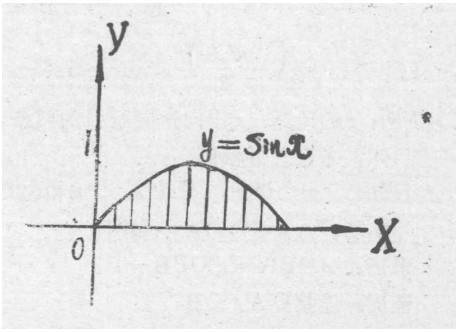


第 12 题解析图 1

代入表面积式，得 $S = S(r) = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$，其中 $r > 0$. 求导得 $S'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 2V}{r^2}$. 因为分母 $r^2 > 0$，而 $4\pi r^3 - 2V$ 随 r 严格递增，并在 $r_0 = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$ 处为零，所以当 $0 < r < r_0$ 时 $S'(r) < 0$，当 $r > r_0$ 时 $S'(r) > 0$. 因而 S 先减后增，在且仅在 $r = r_0$ 时取得最小值. 还可写为 $r = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} = \frac{\sqrt[3]{4\pi^2 V}}{2\pi}$. 此时 $h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{2\pi r^3}{\pi r^2} = 2r = \frac{\sqrt[3]{4\pi^2 V}}{\pi}$.

答：当氨水池的高 $h=\dfrac{\sqrt[3]{4\pi^2V}}{\pi}$，底面半径 $r=\dfrac{\sqrt[3]{4\pi^2V}}{2\pi}$，即高和底面直径相等时，用料最省.

13. 求 $y=\sin x$（x 在 $[0,\pi]$ 上）与 x 轴所围成的图形的面积.



第 13 题图

【解析】因为 $x\in[0,\pi]$ 时 $\sin x\geqslant 0$，曲线 $y=\sin x$ 位于 x 轴上方，所以所求面积等于定积分 $S=\displaystyle\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x$. 由于 $(-\cos x)'=\sin x$，有 $S=[-\cos x]_0^{\pi}=-\cos\pi-(-\cos 0)=1-(-1)=2$.

1977 年吉林卷

一、解答题

1. （1）什么是因式分解？

（2）把 $18a^3-48a^2b+32ab^2$ 分解因式.

【解析】（1）把一个多项式表示成几个整式的积的形式，这种变形叫做多项式的因式分解. 这里的变形必须保持恒等，即分解式展开后应当还原为原多项式.

（2）原多项式的三项都有公因式 $2a$，先提取公因式，得

$$18a^3-48a^2b+32ab^2=2a\left(9a^2-24ab+16b^2\right)$$

括号内的三项式是完全平方式，因为 $9a^2=(3a)^2$，$16b^2=(-4b)^2$，且中间项 $-24ab=2\cdot 3a\cdot(-4b)$. 因此

$$18a^3-48a^2b+32ab^2=2a\left(3a-4b\right)^2$$

展开右边可得 $2a(9a^2-24ab+16b^2)=18a^3-48a^2b+32ab^2$，所以分解正确.

2. （1）什么是方程？

（2）什么是方程的解？

（3）解方程：$\dfrac{2}{x-2}+x=\dfrac{x}{x-2}$.

【解析】（1）含有未知数的等式叫做方程.

（2）使方程两边的值相等的未知数的值，叫做这个方程的解.

（3）原方程的分母不能为零，所以定义域为 $x\neq 2$. 在这个条件下，$x-2\neq 0$，可以将方程两边同乘 $x-2$，得

$$2+x\left(x-2\right)=x$$

移项并合并同类项，得 $x^2-3x+2=0$，因式分解为

$$(x-2)\left(x-1\right)=0$$

所以去分母后得到的候选值为 $x=2$ 或 $x=1$. 其中 $x=2$ 不满足原方程的定义域，是去分母产生的增根，必须舍去.

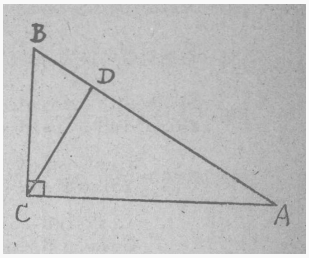
代入剩余候选值 $x=1$ 检验，原方程左边为 $\dfrac{2}{1-2}+1=-1$，右边为 $\dfrac{1}{1-2}=-1$，等式成立. 故原方程的解为 $x=1$.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C$ 是直角，CD 是 AB 上的高，已知 $AB=9$，$AC=6$. 求 CD.

【解析】$\angle C=90^\circ$，所以 $\triangle ABC$ 是以 AB 为斜边的直角三角形. 由勾股定理，

$$BC^2=AB^2-AC^2=9^2-6^2=45$$

因为 BC 是线段长，取正平方根，得 $BC=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$.



第 3 题解析图 1

由于 $CD \perp AB$，三角形 ABC 的面积既可用两直角边表示，也可用斜边及其高表示，因此

$$\frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2}AB \cdot CD$$

约去 $\frac{1}{2}$，并注意 $AB \neq 0$，得

$$CD = \frac{AC \cdot BC}{AB} = \frac{6 \cdot 3\sqrt{5}}{9} = 2\sqrt{5}$$

所以 $CD = 2\sqrt{5}$.

4. k 是什么值时，方程 $x^2 + 4x + k = 0$ 有

（1）两个不相等的实根？

（2）相等的实根？

（3）没有实根？

【解析】这是关于 x 的一元二次方程，且二次项系数为 $1 \neq 0$，判别式为

$$\Delta = 4^2 - 4k = 4(4 - k)$$

一元二次方程有两个不相等的实根、两个相等的实根或没有实根，分别对应 $\Delta > 0$、$\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$.

（1）有两个不相等的实根时，必须且只需 $\Delta > 0$. 于是 $4(4 - k) > 0$，由于 $4 > 0$，所以 $4 - k > 0$，即 $k < 4$.

（2）有相等的实根时，必须且只需 $\Delta = 0$. 于是 $4(4 - k) = 0$，所以 $k = 4$. 此时根为 $x = -2$，确实为相等的实根.

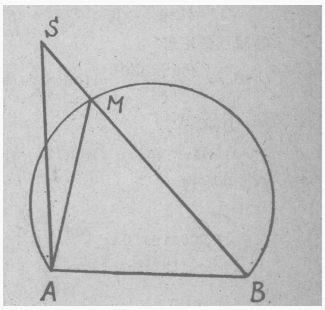
（3）没有实根时，必须且只需 $\Delta < 0$. 于是 $4(4 - k) < 0$，由于 $4 > 0$，所以 $4 - k < 0$，即 $k > 4$.

5.（1）什么是平面上的轨迹？

（2）某港口外海面上，有一个暗礁区，为进港船只的安全，建有 A，B 两灯塔，把暗礁区所张的危险的角 $\angle AMB$ 的大小通知船上. 试用轨迹涵义证明：只要进港船只 S 的视角 $\angle ASB < \angle AMB$ 时，船只就可安全进港.

【解析】（1）平面上的动点按照一定规律运动所描绘的图形，叫做这个动点在平面上的轨迹.

（2）设 $\theta = \angle AMB$. 因为两灯塔 A，B 固定，所以弦 AB 的长度固定；又因为 θ 是定角，满足 $\angle AXB = \theta$ 的动点 X 的轨迹是以 AB 为弦、以 θ 为圆周角的圆弧. 取与暗礁区同侧的圆弧 $\overset{\frown}{AMB}$，它就是暗礁区边界上各点的轨迹.



第 5 题解析图 1

在这条圆弧上，任一点对弦 AB 所张的角都等于 θ. 设 S 在由弦 AB 和该圆弧围成的圆弧段内部，直线 SA，SB 分别与圆再次交于 P，Q，则 S 是两弦 AP，BQ 的交点. 记不含点 M 的弧 AB 为 $\overset{\frown}{AB}$，并用 $m(\overset{\frown}{AB})$ 表示其弧的度数，则圆周角定理给出 $\angle AMB = \dfrac{1}{2}m(\overset{\frown}{AB}) = \theta$. 由两弦在圆内相交所成的角等于所对两弧和的一半，

$$\angle ASB = \frac{1}{2}\left(m(\overset{\frown}{AB}) + m(\overset{\frown}{PQ})\right) > \frac{1}{2}m(\overset{\frown}{AB}) = \angle AMB = \theta$$

因为 $m(\overset{\frown}{PQ}) > 0$，所以圆弧段内部是视角大于 θ 的区域；圆弧上视角等于 θ，而视角小于 θ 的点只能在该圆弧段外部.

因此，若船只 S 满足 $\angle ASB < \angle AMB = \theta$，则 S 不在暗礁区的圆弧段内部，而在其外部，故船只可以安全进港.

6. 计算：$8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}}}$.

【解析】设原式为 E. 在实数范围内，$x^{-\frac{1}{3}} = 1/\sqrt[3]{x}$，所以必须有 $x \neq 0$. 同理，$y^{-\frac{1}{3}}$ 要求 $y \neq 0$. 若 $y < 0$，令 $t = \sqrt[3]{y} < 0$，则 $y^{-\frac{1}{3}} = \dfrac{1}{t}$，$\sqrt{y^{\frac{4}{3}}} = \sqrt{t^4} = t^2$ 从而 $y^{-\frac{1}{3}}\sqrt{y^{\frac{4}{3}}} = t = y^{\frac{1}{3}} < 0$. 此时外层根式的被开方数为 $x^4y^{\frac{1}{3}} < 0$，没有实数意义. 因此原式的实数定义域为 $x \neq 0$，$y > 0$，以下化简均在此条件下进行.

由 $y > 0$，有 $\sqrt{y^{\frac{4}{3}}} = y^{\frac{2}{3}}$，故内层根式中的被开方数为

$$y^{-\frac{1}{3}}x^4\sqrt{y^{\frac{4}{3}}} = y^{-\frac{1}{3}}x^4y^{\frac{2}{3}} = x^4y^{\frac{1}{3}}$$

因为 $x^2 \geqslant 0$，所以 $\sqrt{x^4} = \sqrt{(x^2)^2} = x^2$. 从而

$$E = 8x^{-\frac{1}{3}}\sqrt{x^4y^{\frac{1}{3}}} = 8x^{-\frac{1}{3}}x^2y^{\frac{1}{6}}$$

再利用 $x^{-\frac{1}{3}}x^2 = x^{\frac{5}{3}}$ 化简得

$$E = 8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}} = 8x\sqrt[6]{x^4y}$$

所以原式的值为 $8x^{\frac{5}{3}}y^{\frac{1}{6}}$，也可写成 $8x\sqrt[6]{x^4y}$.

7. 证明：$\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$.

【解析】在对数有定义的条件下，须有 $a > 0$，$b > 0$，$c > 0$，且 $a \neq 1$，$b \neq 1$，$c \neq 1$. 因而 $\ln a$，$\ln b$，$\ln c$ 都非零. 由换底公式，$\log_a b = \dfrac{\ln b}{\ln a}$，$\log_b c = \dfrac{\ln c}{\ln b}$，$\log_c a = \dfrac{\ln a}{\ln c}$. 将三式相乘，分子分母中的同一非零因子逐一约去，得到

$$\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = \frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln c}{\ln b} \cdot \frac{\ln a}{\ln c} = 1$$

所以在原等式有意义的全部条件下，等式成立.

8. 证明：$\dfrac{\sin(\alpha+\beta) - 2\sin\alpha\cos\beta}{2\sin\alpha\sin\beta + \cos(\alpha+\beta)} = \tan(\beta-\alpha)$.

【解析】原等式有意义时，左边分母必须不为零；同时右边的正切也要求 $\cos(\beta-\alpha) \neq 0$. 先用和角公式化简分子：

$$\sin(\alpha+\beta) - 2\sin\alpha\cos\beta = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta - 2\sin\alpha\cos\beta = \sin(\beta-\alpha)$$

再化简分母：

$$2\sin\alpha\sin\beta + \cos(\alpha+\beta) = 2\sin\alpha\sin\beta + \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos(\beta-\alpha)$$

因此，当 $\cos(\beta-\alpha) \neq 0$ 时，左边等于

$$\frac{\sin(\beta-\alpha)}{\cos(\beta-\alpha)} = \tan(\beta-\alpha)$$

正是右边，故原等式成立. 反过来，原左边的分母已经化为 $\cos(\beta-\alpha)$，所以这个条件也正好保证两边都有定义.

9. 计算：在等比数列里，已知 $a_1 = 2$，$S_3 = 26$，求 q.

【解析】等比数列的公比为 q，所以前三项依次为 $a_1 = 2$，$a_2 = 2q$，$a_3 = 2q^2$. 直接按前三项求和，不需要另行假设 $q \neq 1$，因而

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 2 + 2q + 2q^2 = 26$$

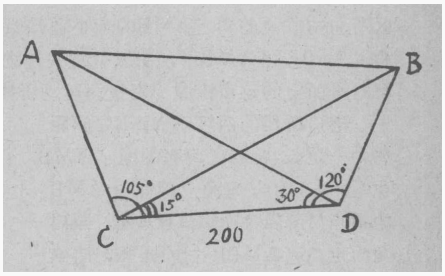
两边除以 2，得 $q^2 + q + 1 = 13$，即 $q^2 + q - 12 = 0$. 因式分解为

$$(q+4)(q-3) = 0$$

所以 $q = -4$ 或 $q = 3$. 验算可得，$q = -4$ 时前三项为 2，−8，32，和为 26；$q = 3$ 时前三项为 2，6，18，和也为 26. 故 $q = -4$ 或 $q = 3$.

10. 修建水库时，欲测两山腰上 A，B 两点间的距离，在某处选与 A，B 在同一平面内 C，D 两点，测得 $CD = 200$ 米，$\angle ACD = 105°$，$\angle BCD = 15°$，$\angle BDC = 120°$，$\angle ADC = 30°$，试求 AB.

【解析】



第 10 题解析图 1

在 $\triangle ACD$ 中，三角形内角和为 180°，所以

$$\angle CAD = 180^\circ - \angle ACD - \angle ADC = 180^\circ - 105^\circ - 30^\circ = 45^\circ$$

由正弦定理，边 AC 对应角 $\angle ADC = 30^\circ$，边 CD 对应角 $\angle CAD = 45^\circ$，故

$$\frac{AC}{\sin 30^\circ} = \frac{CD}{\sin 45^\circ}$$

代入 $CD = 200$ 米、$\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$AC = \frac{200 \sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{200 \cdot \dfrac{1}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 100\sqrt{2} \text{ 米}$$

在 $\triangle BDC$ 中，同理有

$$\angle CBD = 180^\circ - \angle BDC - \angle BCD = 180^\circ - 120^\circ - 15^\circ = 45^\circ$$

边 BC 对应角 $\angle BDC = 120^\circ$，边 CD 对应角 $\angle CBD = 45^\circ$，由正弦定理得

$$\frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{CD}{\sin 45^\circ}$$

代入 $\sin 120^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$BC = \frac{200 \sin 120^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{200 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 100\sqrt{6} \text{ 米}$$

由原图中各射线的位置，射线 CB 位于 $\angle ACD$ 的内部，所以

$$\angle ACB = \angle ACD - \angle BCD = 105^\circ - 15^\circ = 90^\circ$$

于是 $\triangle ACB$ 是直角三角形，且 AB 是斜边. 再由勾股定理，

$$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{\left(100\sqrt{2}\right)^2 + \left(100\sqrt{6}\right)^2} = 200\sqrt{2} \text{ 米}$$

所以 $AB = 200\sqrt{2}$ 米.

11. 已知直线 $4x + 3y - 12 = 0$ 和圆心在 $(4, 7)$ 点的一个圆相切，求这圆的半径及过圆心和切点的直线方程.

【解析】设圆心为 $O(4,7)$，切点为 H. 圆与直线相切，所以过圆心向切线作垂线，垂足 H 就是切点，且 OH 是圆的半径. 因此圆心到直线的距离就是半径，

$$R=\frac{|4\cdot 4+3\cdot 7-12|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{25}{5}=5$$

直线 $4x+3y-12=0$ 的一个法向量为 $(4,3)$. 从点 O 沿法向量方向到直线的有向位移系数为

$$\frac{4\cdot 4+3\cdot 7-12}{4^2+3^2}=\frac{25}{25}=1$$

所以由点到直线的垂足公式，切点为

$$H=(4,7)-\frac{4\cdot 4+3\cdot 7-12}{4^2+3^2}(4,3)$$

代入计算，得

$$H=(4,7)-1(4,3)=(0,4)$$

检验可知，$4\cdot 0+3\cdot 4-12=0$，且 $OH=\sqrt{(4-0)^2+(7-4)^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5=R$，故 H 确为切点.

直线 OH 经过 $(4,7)$ 和 $(0,4)$，其斜率为

$$\frac{7-4}{4-0}=\frac{3}{4}$$

由点斜式，

$$y-4=\frac{3}{4}x$$

整理得过圆心和切点的直线方程为 $3x-4y+16=0$.

二、参考题

12. 把 $4x^2+9y^2+8x-36y+4=0$ 化成标准方程，并指出它所代表的曲线的长，短半轴，离心率.

【解析】分别对含 x 和含 y 的项配方，先有

$$4x^2+8x=4(x+1)^2-4$$

$$9y^2-36y=9(y-2)^2-36$$

代回原方程，得

$$4(x+1)^2+9(y-2)^2-36=0$$

即

$$4(x+1)^2+9(y-2)^2=36$$

两边除以 36，得到标准方程

$$\frac{(x+1)^2}{3^2}+\frac{(y-2)^2}{2^2}=1$$

这是一个中心为 $(-1,2)$、长轴平行于 x 轴的椭圆. 因为标准方程中分母较大的数为 $a^2=3^2$，较小的数为 $b^2=2^2$，所以长半轴 $a=3$，短半轴 $b=2$，长轴长为 $2a=6$. 焦距的一半满足

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3^2-2^2}=\sqrt{5}$$

故离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$$

13. 试求下列各式的导数：

（1）$y=3x^2+\sqrt{x}+5$；

（2）$y=\ln\left(x^{10}\right)+\ln\left(\ln x\right)$；

（3）$y=x^x$.

【解析】（1）函数 $y=3x^2+\sqrt{x}+5$ 的定义域为 $x\geqslant 0$. 在可导的点上，逐项求导：$\left(3x^2\right)'=6x$，$\left(\sqrt{x}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$，常数项的导数为 0. 由于 $x=0$ 处 $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ 不存在，所以导数公式的适用范围为 $x>0$，从而

$$y'=6x+\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

（2）$\ln\left(x^{10}\right)$ 与 $\ln\left(\ln x\right)$ 同时有意义时，首先需要 $x^{10}>0$，即 $x\neq 0$，并且需要 $\ln x>0$，即 $x>1$. 因此函数的定义域为 $x>1$. 由链式法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\left(x^{10}\right)=\frac{10x^9}{x^{10}}=\frac{10}{x}$$

且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\left(\ln x\right)=\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}=\frac{1}{x\ln x}$$

因此

$$y'=\frac{10}{x}+\frac{1}{x\ln x}$$

（3）在实数范围内按通常的指数函数定义，x^x 取对数求导时要求 $x>0$. 令 $y=x^x>0$，两边取自然对数，得

$$\ln y=x\ln x$$

两边对 x 求导，左边为 $\dfrac{y'}{y}$，右边由乘积法则为 $\ln x+x\cdot\dfrac{1}{x}=\ln x+1$，所以

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1$$

代回 $y=x^x$，得到

$$y'=x^x\left(1+\ln x\right)$$

14. 求微分方程的通解：

（1）$y'=\dfrac{2+y}{3-x}$；

（2）$y''-2y'-3y=0$.

【解析】（1）方程右端的分母要求 $x\neq 3$. 先考虑 $y\neq -2$ 的情形，此时可以把含 y 的因子分离到左边，得

$$\frac{\mathrm{d}y}{y+2}=\frac{\mathrm{d}x}{3-x}$$

两边积分，注意 $\int \frac{\mathrm{d}x}{3-x} = -\ln|3-x|$，得到

$$\ln|y+2| = -\ln|3-x| + C_1$$

移项并合并对数，得

$$\ln|(y+2)(3-x)| = C_1$$

因此 $(y+2)(3-x)$ 为常数，记该常数为 C，可得

$$y = \frac{C}{3-x} - 2$$

上面的分离变量暂时排除了 $y=-2$，但把 $C=0$ 代入所得公式正好给出常值解 $y=-2$，所以通解为

$$y = \frac{C}{3-x} - 2$$

其中 C 为任意常数，定义在不包含 $x=3$ 的区间上. 直接求导可验证 $y' = \frac{C}{(3-x)^2}$，$\frac{2+y}{3-x} = \frac{2+\frac{C}{3-x}-2}{3-x} = \frac{C}{(3-x)^2}$ 故该通解确实满足原方程.

（2）设方程有形如 $y=\mathrm{e}^{\lambda x}$ 的非零解，则 $y'=\lambda\mathrm{e}^{\lambda x}$，$y''=\lambda^2\mathrm{e}^{\lambda x}$. 代入方程并约去 $\mathrm{e}^{\lambda x}\neq 0$，得特征方程

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 = (\lambda-3)(\lambda+1)$$

所以两个不同的特征根为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-1$，对应的两个线性无关解为 e^{3x} 和 e^{-x}. 二阶齐次线性微分方程的通解是这两个线性无关解的任意线性组合，因而

$$y = C_1\mathrm{e}^{3x} + C_2\mathrm{e}^{-x}$$

其中 C_1, C_2 为任意常数. 代入原方程时，e^{3x} 项的系数为 $9-2\cdot 3-3=0$，e^{-x} 项的系数为 $1-2\cdot(-1)-3=0$，故该式满足原方程；由于特征根已给出两个线性无关解，它就是原方程的通解.

1977 年黑龙江卷

一、解答题

1. 解答下列各题.

（1）解方程：$\sqrt{3x+4}=4$.

（2）解不等式：$|x|<5$.

（3）已知正三角形的外接圆半径为 $6\sqrt{3}$ cm，求它的边长.

【解析】（1）根式有意义要求 $3x+4\geqslant 0$. 在此条件下，方程两边都是非负数，所以平方不改变方程的等价性：

$$3x+4=4^2=16$$

解得 $x=4$. 代回原方程，左边为 $\sqrt{3\times 4+4}=\sqrt{16}=4$，满足原方程，故解为 $x=4$.

（2）因为 $5>0$，绝对值不等式的定义给出

$$|x|<5\iff -5<x<5$$

所以不等式的解集为 $(-5,5)$.

（3）设正三角形的边长为 a，高为 h. 高平分底边，在所得直角三角形中由勾股定理得 $h^2=a^2-\left(\dfrac{a}{2}\right)^2=\dfrac{3a^2}{4}$，$h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$. 正三角形的外心、重心和内心重合，且外心把中线按顶点到外心为中线长的 $\dfrac{2}{3}$ 分割，因此外接圆半径

$$R=\frac{2}{3}h=\frac{a}{\sqrt{3}}$$

代入 $R=6\sqrt{3}$ cm，得

$$a=R\sqrt{3}=6\sqrt{3}\times\sqrt{3}=18\text{ cm}$$

所以正三角形的边长为 18 cm.

2. 计算下列各题.

（1）$\sqrt{m^2-2ma+a^2}$.

（2）$\cos 78^\circ\cdot\cos 3^\circ+\cos 12^\circ\cdot\sin 3^\circ$.

（3）$\arcsin\left(\cos\dfrac{\pi}{6}\right)$.

【解析】（1）先把被开方数配方：

$$m^2-2ma+a^2=(m-a)^2$$

算术平方根取非负值，而 $\sqrt{u^2}=|u|$，所以

$$\sqrt{m^2-2ma+a^2}=\sqrt{(m-a)^2}=|m-a|$$

（2）利用余函数关系 $\cos 78^\circ=\sin 12^\circ$，原式化为

$$\sin 12^\circ\cos 3^\circ+\cos 12^\circ\sin 3^\circ=\sin 15^\circ$$

再用 $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 及正弦差角公式，得

$$\sin 15^\circ = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

（3）先求括号内的值：

$$\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\frac{\pi}{3}$$

反正弦函数的值域规定为 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，而 $\frac{\pi}{3}$ 在这个区间内，因此主值确定为

$$\arcsin\left(\cos\frac{\pi}{6}\right) = \arcsin\left(\sin\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$$

3. 解下列各题.

（1）解方程：$3^{x+1} - 9^{\frac{x}{2}} = 18$.

（2）求数列 $2,4,8,16,\cdots$ 前十项的和.

【解析】（1）对任意实数 x，由于底数为正，指数运算满足

$$9^{\frac{x}{2}} = (3^2)^{\frac{x}{2}} = 3^x$$

原方程化为

$$3\cdot 3^x - 3^x = 18 \iff 2\cdot 3^x = 18 \iff 3^x = 9 = 3^2$$

因为底数 $3 > 0$ 且 $3 \neq 1$，指数函数 3^x 是一一对应的，所以 $x = 2$. 代回原方程可得 $27 - 9 = 18$，故解为 $x = 2$.

（2）数列的相邻两项之比都是 2，所以它是首项 $a_1 = 2$、公比 $q = 2$ 的等比数列. 因为 $q \neq 1$，前十项和为

$$S_{10} = a_1\frac{q^{10}-1}{q-1} = 2\frac{2^{10}-1}{2-1} = 2(1024-1) = 2046$$

所以前十项的和为 2046.

4. 解下列各题.

（1）圆锥的高为 6 cm，母线和底面半径成 30° 角，求它的侧面积.

（2）求过点 $(1,4)$ 且与直线 $2x - 5y + 3 = 0$ 垂直的直线方程.

【解析】（1）设圆锥的母线长为 l，底面半径为 r. 作圆锥的轴截面，得到一个直角三角形，其中高为 6 cm，斜边为母线 l，且母线与底面半径的夹角为 30°. 因而 $\sin 30^\circ = \frac{6}{l}$，$l = \frac{6}{1/2} = 12$ cm. 同一个直角三角形中，底面半径是夹角 30° 的邻边，所以

$$r = l\cos 30^\circ = 12\times\frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}\ \text{cm}$$

圆锥侧面积等于底面圆周长乘母线的一半，即

$$S_{侧} = \frac{1}{2}(2\pi r)l = \pi r l = \pi\times 6\sqrt{3}\times 12 = 72\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^2$$

（2）将已知直线化为斜截式：

$$2x - 5y + 3 = 0 \iff y = \frac{2}{5}x + \frac{3}{5}$$

所以其斜率为 $\frac{2}{5}$. 垂直直线的斜率为负倒数 $-\frac{5}{2}$. 过点 $(1,4)$ 的所求直线由点斜式给出

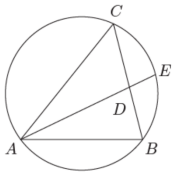
$$y-4=-\frac{5}{2}(x-1)$$

两边乘以 2 并整理，得到

$$2y-8=-5x+5 \iff 5x+2y-13=0$$

因此所求直线方程为 $5x+2y-13=0$.

5. 如果 $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，交它的外接圆于 E，那么 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$.



第 5 题图

【解析】因为角平分线交边 BC 于 D，又交外接圆于 E，所以 A，D，E 三点共线，且 D 在 BC 上. 由 AD 平分 $\angle BAC$，并注意到射线 AE 与射线 AD 重合，有

$$\angle BAD=\angle DAC=\angle EAC$$

另一方面，D 在 BC 上，所以 $\angle ABD=\angle ABC$. 点 A，B，C，E 共圆，$\angle ABC$ 与 $\angle AEC$ 都是弦 AC 所对的圆周角，故

$$\angle ABD=\angle AEC$$

于是由两个角分别相等，得到

$$\triangle ABD\sim\triangle AEC$$

其中对应关系为 $A\leftrightarrow A$、$B\leftrightarrow E$、$D\leftrightarrow C$. 因此对应边成比例：

$$\frac{AD}{AC}=\frac{AB}{AE}$$

交叉相乘即得

$$AD\cdot AE=AB\cdot AC$$

即 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$，结论成立.

6. 前进大队响应毛主席关于“绿化祖国”的伟大号召，1975 年造林 200 亩，又知 1975 年至 1977 年这三年内共造林 728 亩，求后两年造林面积的年平均增长率是多少？

【解析】设后两年造林面积的年平均增长率为 r，则每年相对于上一年的增长倍数为 $q=1+r$. 由于造林面积为正，必须有 $q>0$. 于是 $S_{1975}=200$，$S_{1976}=200q$，$S_{1977}=200q^2$. 由三年总面积得

$$200+200q+200q^2=728 \iff q^2+q+1=\frac{728}{200}=\frac{91}{25}$$

移项得 $q^2+q-\dfrac{66}{25}=0$. 用求根公式解得

$$q=\frac{-1\pm\sqrt{1+\dfrac{264}{25}}}{2}=\frac{-1\pm\dfrac{17}{5}}{2}$$

所以 $q=\dfrac{6}{5}$ 或 $q=-\dfrac{11}{5}$. 由 $q>0$ 舍去负值，故 $q=\dfrac{6}{5}$，从而

$$r=q-1=\frac{6}{5}-1=\frac{1}{5}=20\%$$

所以后两年造林面积的年平均增长率为 20%.

7. 解方程：$\lg(2^x+2x-16)=x(1-\lg 5)$.

【解析】常用对数的真数必须为正，因此原方程的定义域先要求 $2^x+2x-16>0$. 又因为 $1=\lg 10$，所以右端可以化为

$$x(1-\lg 5)=x(\lg 10-\lg 5)=x\lg 2=\lg(2^x)$$

注意到 $2^x>0$，在原方程的定义域内两边都是有意义的常用对数，故原方程等价于

$$\lg(2^x+2x-16)=\lg(2^x)$$

常用对数函数在正数范围内是单调函数，从而真数相等：

$$2^x+2x-16=2^x$$

于是 $2x-16=0$，解得 $x=8$. 检验定义域：

$$2^8+2\times 8-16=256>0$$

所以 $x=8$ 确实是原方程的解，且没有其他解.

8. 已知三角形的三边成等差数列，周长为 36 cm，面积为 54 cm^2，求三边的长.

【解析】设三边按从小到大的顺序为 $12-d$、12、$12+d$，其中 $d\geqslant 0$. 这是因为三边和为 36，等差数列的中项等于平均数 $36/3=12$. 三角形的最大边小于另外两边之和，故

$$12+d<(12-d)+12\Longleftrightarrow d<6$$

半周长为 $s=18$. 根据海伦公式，

$$54^2=18[18-(12-d)](18-12)[18-(12+d)]=18(6+d)\cdot 6\cdot(6-d)=108(36-d^2)$$

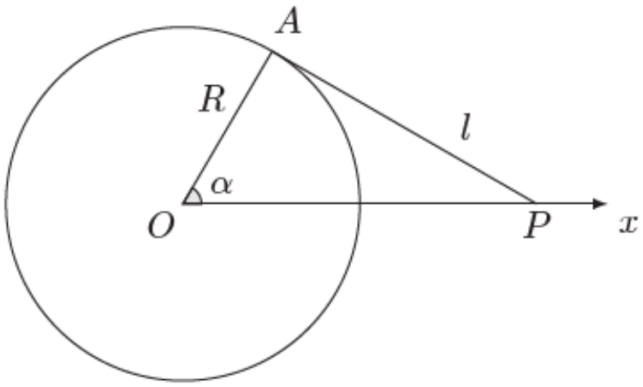
因此

$$2916=108(36-d^2)\Longleftrightarrow d^2=9$$

结合 $d\geqslant 0$，得 $d=3$. 所以三边分别为 $12-3=9$ cm，12 cm，$12+3=15$ cm. 最后，$9+12>15$，且代入海伦公式得到面积 54 cm^2，满足题设，故答案成立.

二、附加题

9. 如图，AP 表示发动机的连杆，OA 表示它的曲柄. 当 A 在圆上作圆周运动时，P 在 x 轴上作直线运动，求 P 点的横坐标. 为什么当 α 是直角时，$\angle P$ 是最大？



第 9 题图

【解析】取 O 为原点，题图中的 x 轴为横轴. 设连杆长 $AP=l$，曲柄长 $OA=R$，并设 P 点横坐标为 p，于是 $P=(p,0)$. 由 $\angle AOP=\alpha$ 及 $OA=R$，点 A 的坐标为

$$A=(R\cos\alpha,R\sin\alpha)$$

由两点间距离公式，

$$l^2=AP^2=(p-R\cos\alpha)^2+R^2\sin^2\alpha$$

移项得

$$(p-R\cos\alpha)^2=l^2-R^2\sin^2\alpha$$

题图取的是连杆在曲柄右侧的分支，即 $p-R\cos\alpha\geqslant 0$，所以

$$p=R\cos\alpha+\sqrt{l^2-R^2\sin^2\alpha}$$

这个位置存在的必要条件是 $l^2-R^2\sin^2\alpha\geqslant 0$，因此上式就是 P 点的横坐标.

再说明角 P 的最大性. 设 $\theta=\angle APO$，这正是题目所记的 $\angle P$. 在三角形 AOP 中，边 $OA=R$ 对应角 θ，边 $AP=l$ 对应角 α，由正弦定理得 $\dfrac{\sin\theta}{R}=\dfrac{\sin\alpha}{l}$，$\sin\theta=\dfrac{R}{l}\sin\alpha$. 由所取分支 $p-R\cos\alpha\geqslant 0$. 在点 P 处用向量内积或余弦定理可得

$$\cos\theta=\frac{p-R\cos\alpha}{l}\geqslant 0$$

所以 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$，在此范围内 θ 随 $\sin\theta$ 单调增加. 当题设机构可以取到 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$ 时，$0\leqslant\alpha\leqslant\pi$ 范围内有 $\sin\alpha\leqslant 1$，且等号仅在 $\alpha=\dfrac{\pi}{2}$ 时成立. 因而 $\sin\theta$，以及 $\theta=\angle P$，在 α 为直角时取得最大值.

三、参考题

10. 求曲线 $y=\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 上的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

【解析】在 $[0,\pi]$ 上有 $\sin x \geqslant 0$，所以曲边梯形绕 x 轴旋转时，位置 x 处的截面是半径为 $\sin x$ 的圆，面积为 $\pi\sin^2 x$. 由圆盘法，旋转体体积为

$$V=\pi\int_0^{\pi}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$$

利用半角恒等式 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，有

$$V=\pi\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}\,\mathrm{d}x=\pi\left[\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi}=\pi\left(\frac{\pi}{2}-0\right)=\frac{\pi^2}{2}$$

所以旋转体的体积为 $\dfrac{\pi^2}{2}$.

1977 年黑龙江卷（初试）

一、解答题

1. 计算：$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times 1.4\div 0.6$.

【解析】先计算乘除. 因为 $0.3\times 1.4=0.42$，且 $0.42\div 0.6=0.7=\frac{7}{10}$，所以

$$\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+0.3\times 1.4\div 0.6=\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{7}{10}=\frac{1}{6}+\frac{7}{10}=\frac{5}{30}+\frac{21}{30}=\frac{13}{15}$$

因此，原式的值为 $\frac{13}{15}$.

2. 计算：$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)$.

【解析】将带分数化为假分数，得 $-1\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}$，并且 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2=\frac{4}{9}$. 因此

$$-\frac{1}{3}+2\times\left(-\frac{2}{3}\right)^2-3^2\div\left(-1\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}-\left(9\div\left(-\frac{3}{2}\right)\right)=-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}-(-6)$$

继续通分化简，得

$$-\frac{1}{3}+\frac{8}{9}+6=-\frac{3}{9}+\frac{8}{9}+\frac{54}{9}=\frac{59}{9}=6\frac{5}{9}$$

所以原式的值为 $6\frac{5}{9}$.

3. 已知圆的周长为 12π cm，求这个圆的面积（$\pi=3.14$）.

【解析】设圆的半径为 r cm. 由圆的周长公式 $C=2\pi r$，有

$$2\pi r=12\pi$$

因为 $\pi>0$，两边同除以 2π，得到 $r=6$ cm. 于是圆的面积为

$$S=\pi r^2=\pi\times 6^2=36\pi=36\times 3.14=113.04\ \text{cm}^2$$

所以这个圆的面积为 $113.04\ \text{cm}^2$.

4. 解方程：$\frac{7}{2x+6}-\frac{3}{4}=\frac{5}{x+3}$.

【解析】原方程有意义的条件是 $2x+6\neq 0$ 且 $x+3\neq 0$，二者都等价于 $x\neq -3$. 在此条件下，方程两边同乘以非零数 $4(x+3)$，得

$$14-3(x+3)=20$$

整理得 $-3(x+3)=6$，所以 $x+3=-2$，从而 $x=-5$. 由于 $-5\neq -3$，该数满足定义域条件. 代回原方程检验：

$$\frac{7}{2\times(-5)+6}-\frac{3}{4}=\frac{7}{-4}-\frac{3}{4}=-\frac{5}{2},\ \frac{5}{-5+3}=-\frac{5}{2}.$$

两边相等，所以方程的根为 $x=-5$.

5. 因式分解：$3a^2+6ab+3b^2-12c^2$.

【解析】先提取公因式 3，再利用完全平方公式和平方差公式：

$$3a^2+6ab+3b^2-12c^2=3\left(a^2+2ab+b^2-4c^2\right)=3\left((a+b)^2-(2c)^2\right)$$

再用平方差公式，得

$$3\left((a+b)^2-(2c)^2\right)=3(a+b-2c)(a+b+2c)$$

因此，原式分解为 $3(a+b-2c)(a+b+2c)$.

6. 试讨论 a 与 $-a$ 的大小.

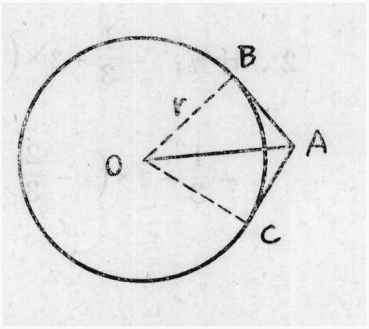
【解析】比较 a 与 $-a$ 等价于讨论 $a-(-a)=2a$ 的符号.

当 $a>0$ 时，$2a>0$，所以 $a>-a$；当 $a=0$ 时，$2a=0$，所以 $a=-a$；当 $a<0$ 时，$2a<0$，所以 $a<-a$.

综上，$a>0$ 时 $a>-a$，$a=0$ 时 $a=-a$，$a<0$ 时 $a<-a$.

7. 已知 AB，AC 是 $\odot O$ 的切线，B，C 是切点，$\angle BAC=120^\circ$，$AO=10\,\text{cm}$，求 $\odot O$ 的半径和切线 AB 的长.

【解析】



第 7 题解析图 1

连接 OB 和 OC. 由于半径垂直于过切点的切线，$OB\perp AB$，$OC\perp AC$，所以三角形 AOB 与 AOC 都是直角三角形. 又由同一点引圆的两条切线长相等，得 $AB=AC$；同时 $OB=OC$ 都是半径，且 AO 为公共边，故由斜边和一条直角边相等，$\triangle AOB\cong\triangle AOC$. 因此 AO 平分 $\angle BAC$，从而

$$\angle BAO=\frac{1}{2}\angle BAC=60^\circ$$

半径与切线垂直，所以 $OB \perp AB$，三角形 AOB 在 B 处为直角. 由直角三角形的三角函数定义，

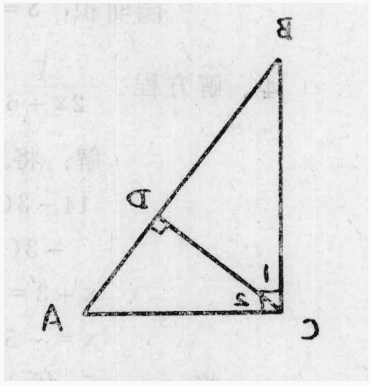
$$OB = AO\sin\angle BAO = 10 \times \sin 60^\circ = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}\ \text{cm}$$

$$AB = AO\cos\angle BAO = 10 \times \cos 60^\circ = 10 \times \frac{1}{2} = 5\ \text{cm}$$

所以 $\odot O$ 的半径为 $5\sqrt{3}$ cm，切线 AB 的长为 5 cm.

8. 在直角 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$CD \perp AB$. 求证 $\dfrac{CD}{AD} = \dfrac{BD}{CD}$.

【解析】



第 8 题解析图 1

因为 $CD \perp AB$，所以 $\angle ADC = \angle BDC = 90^\circ$. 在直角三角形 ABC 中，$\angle A + \angle B = 90^\circ$；在直角三角形 ADC 中，$\angle A + \angle ACD = 90^\circ$. 因此 $\angle ACD = \angle B$. 又因 D 在 AB 上，$\angle CBD = \angle B$，所以

$$\triangle ADC \sim \triangle BDC$$

相似三角形的对应关系为 $A \leftrightarrow C$、$D \leftrightarrow D$、$C \leftrightarrow B$，故对应边成比例：

$$\frac{CD}{BD} = \frac{AD}{CD}$$

交叉相乘得 $CD^2 = AD \cdot BD$. 由于各线段长度均为正数，两边同除以 $AD \cdot CD$，得到

$$\frac{CD}{AD} = \frac{BD}{CD}$$

命题得证.

9. 甲，乙两个车间按计划每月共生产 450 件 产品，粉碎“四人帮”之后，在工业学大寨运动的推动下，甲车间完成了计划的 120%，乙车间完成了计划的 110%，两车间共生产 515 件产品，问甲，乙两车间原计划各生产多少件产品？

【解析】设甲车间原计划每月生产 x 件 产品，则乙车间原计划每月生产 $(450-x)$ 件产品. 根据实际产量，得到

$$120\%\,x+110\%\,(450-x)=515$$

将百分数化为分数并整理，得

$$\frac{6}{5}x+\frac{11}{10}(450-x)=515$$

$12x+4950-11x=5150$，$x=200$.

所以乙车间原计划生产 $450-200=250$ 件 产品. 检验实际总产量：

$$200\times 120\%+250\times 110\%=240+275=515$$

符合题设. 因此，甲车间原计划生产 200 件 产品，乙车间原计划生产 250 件 产品.

10. 计算 （不查表）：

（1）$\sin(-510^\circ)$.

（2）$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-9^{\frac{1}{2}}+5^0-\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}+\log_7 7$.

【解析】（1）因为正弦函数的周期为 360°，所以

$$\sin(-510^\circ)=\sin(-510^\circ+360^\circ)=\sin(-150^\circ)=-\sin 150^\circ$$

再由 $150^\circ=90^\circ+60^\circ$，得

$$-\sin 150^\circ=-\sin(90^\circ+60^\circ)=-\cos 60^\circ=-\frac{1}{2}$$

（2）分别计算各项：

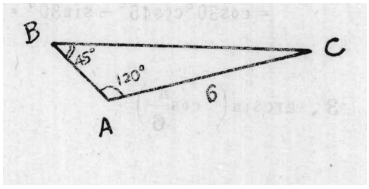
$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=2^2=4$，$9^{\frac{1}{2}}=\sqrt{9}=3$，$5^0=1$

$\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}=\sqrt{16}=4$，$\log_7 7=1$.

因此原式的值为

$$4-3+1-4+1=-1$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A=120^\circ$，$\angle B=45^\circ$，$AC=6\,\text{cm}$，求 BC 的长.



第 11 题图

【解析】由三角形内角和，$\angle C = 180^\circ - 120^\circ - 45^\circ = 15^\circ$. 由于三个内角均为正数，三角形的条件相容. 边 BC 对应的对角为 $\angle A$，边 AC 对应的对角为 $\angle B$，由正弦定理，

$$\frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{AC}{\sin 45^\circ}$$

代入 $AC = 6\,\text{cm}$、$\sin 120^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$、$\sin 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，得

$$BC = 6 \times \frac{\sin 120^\circ}{\sin 45^\circ} = 6 \times \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 6 \times \frac{\sqrt{6}}{2} = 3\sqrt{6}\,\text{cm}$$

所以 $BC = 3\sqrt{6}\,\text{cm}$.

12. 求函数 $y = -x^2 - 2x + 3$ 的最大值.

【解析】 将函数配方：

$$y = -x^2 - 2x + 3 = -\left(x^2 + 2x + 1\right) + 4 = -(x+1)^2 + 4$$

对任意实数 x，都有 $(x+1)^2 \geqslant 0$，所以 $-(x+1)^2 \leqslant 0$，从而 $y \leqslant 4$. 当且仅当 $x + 1 = 0$，即 $x = -1$ 时取等号. 因此函数的最大值为 4.

1977 年上海卷(理)

一、解答题

1. (1) 化简: $\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.

(2) 计算: $\dfrac{1}{2}\lg 25+\lg 2-\lg\sqrt{0.1}-\log_2 9\times\log_3 2$.

(3) $\sqrt{-1}=\mathrm{i}$, 验算 i 是否方程 $2x^4+3x^3-3x^2+3x-5=0$ 的解.

(4) 求证: $\dfrac{\sin\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)}+\dfrac{\cos\left(\frac{\pi}{4}+\theta\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)}=\dfrac{2}{\cos 2\theta}$.

【解析】(1) 原式有意义的条件是 $a+b\neq 0$、$a-b\neq 0$, 且作为除数的第二个括号不为零. 先分别通分, 得 $\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{(a+b)^2}=\dfrac{ab}{(a+b)^2}$, 以及 $\dfrac{a}{a+b}-\dfrac{a^2}{a^2-b^2}=\dfrac{a(a-b)-a^2}{(a-b)(a+b)}=-\dfrac{ab}{(a-b)(a+b)}$. 第二个式子不为零又要求 $a\neq 0$、$b\neq 0$, 所以总条件为 $ab(a-b)(a+b)\neq 0$. 在此条件下, 原式 $=\dfrac{ab}{(a+b)^2}\div\left(-\dfrac{ab}{(a-b)(a+b)}\right)=\dfrac{b-a}{a+b}$.

(2) 因为 $25=5^2$, 所以 $\dfrac{1}{2}\lg 25=\lg 5$. 又因为 $0.1=10^{-1}$, 所以 $\lg\sqrt{0.1}=\lg 10^{-1/2}=-\dfrac{1}{2}$, 从而前三项的和为 $\lg 5+\lg 2+\dfrac{1}{2}=\lg 10+\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$. 此外, $\log_2 9=2\log_2 3$, 且 $\log_3 2=\dfrac{1}{\log_2 3}$, 故 $\log_2 9\cdot\log_3 2=2$. 因此原式 $=\dfrac{3}{2}-2=-\dfrac{1}{2}$.

(3) 由 $\mathrm{i}^2=-1$ 得 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$、$\mathrm{i}^4=1$. 将 $x=\mathrm{i}$ 代入方程左边, 得 $2\mathrm{i}^4+3\mathrm{i}^3-3\mathrm{i}^2+3\mathrm{i}-5=2-3\mathrm{i}+3+3\mathrm{i}-5=0$. 所以 i 是该方程的解.

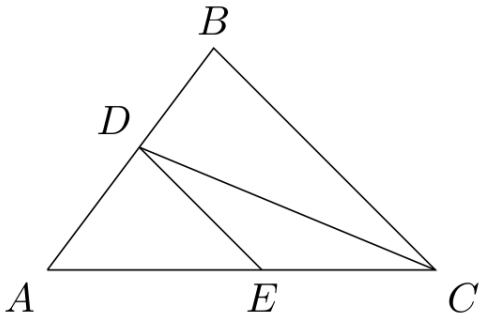
(4) 设 $u=\dfrac{\pi}{4}$. 在题目分式有意义的条件下, $\sin(u-\theta)\neq 0$、$\cos(u-\theta)\neq 0$, 于是 $\cos 2\theta\neq 0$, 可以通分. 左边 $=\dfrac{\sin(u+\theta)\cos(u-\theta)+\cos(u+\theta)\sin(u-\theta)}{\sin(u-\theta)\cos(u-\theta)}=\dfrac{\sin 2u}{\frac{1}{2}\sin(2u-2\theta)}$.

由于 $2u=\dfrac{\pi}{2}$, 上式 $=\dfrac{1}{\frac{1}{2}\sin(\frac{\pi}{2}-2\theta)}=\dfrac{2}{\cos 2\theta}$, 等式得证.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D, 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E, 已知 $BC=a$, $AC=b$, 求 DE 的长.

【解析】由角平分线定理, $\dfrac{AD}{DB}=\dfrac{AC}{CB}=\dfrac{b}{a}$. 又 $AB=AD+DB$, 所以 $\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{b}{a+b}$. 因为 $DE\parallel BC$, 故 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$, 从而 $\dfrac{DE}{BC}=\dfrac{AD}{AB}=\dfrac{b}{a+b}$. 代入 $BC=a$, 得 $DE=\dfrac{ab}{a+b}$.

3. 已知圆 A 的直径为 $2\sqrt{3}$, 圆 B 的直径为 $4-2\sqrt{3}$, 圆 C 的直径为 2, 圆 A 与圆 B 外切, 圆 A 又与圆 C 外切, $\angle A=60^\circ$, 求 BC 及 $\angle C$.



第 2 题图

【解析】圆 A、圆 B、圆 C 的半径分别为 $\sqrt{3}$、$2-\sqrt{3}$、1. 由两圆外切时圆心距等于两半径之和，得 $AB=\sqrt{3}+(2-\sqrt{3})=2$，$AC=\sqrt{3}+1=1+\sqrt{3}$. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos 60^\circ=4+(1+\sqrt{3})^2-2(1+\sqrt{3})=6$，所以 $BC=\sqrt{6}$. 再由余弦定理，$\cos C=\dfrac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AC\cdot BC}=\dfrac{(1+\sqrt{3})^2+6-4}{2(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\dfrac{6+2\sqrt{3}}{2(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\dfrac{\sqrt{3}(1+\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})\sqrt{6}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 因为 $0^\circ<C<180^\circ$，所以 $\angle C=45^\circ$.

4. 正六棱锥 $V-ABCDEF$ 的高为 2 cm，底面边长为 2 cm.

（1）按 1∶1 画出它的二视图；

（2）求其侧面积；

（3）求它的侧棱和底面的夹角.

【解析】（1）将底面正六边形的一条连接相对边中点的直线作为主视图的水平方向. 俯视图画成边长为 2 cm 的正六边形，记其中心为 O，顶点 V 的正投影落在 O. 主视图中，底面的水平投影长度为正六边形的对边距离 $2\sqrt{3}$ cm，顶点的投影位于底边中点上方 2 cm 处，因此主视图是底边长 $2\sqrt{3}$ cm、高 2 cm 的等腰三角形. 按投影关系将可见棱画实线、不可见棱画虚线，俯视图和主视图中的长度均按 1∶1 标定.

（2）设底面中心为 O，顶点为 V，底面一条边的中点为 M. 正六边形的边心距为 $OM=2\cos 30^\circ=\sqrt{3}$. 因为 $VO\perp$ 底面，所以 $VO\perp OM$，从而侧面三角形的高 $VM=\sqrt{VO^2+OM^2}=\sqrt{2^2+3}=\sqrt{7}$. 因此侧面积 $=6\times\dfrac{1}{2}\times 2\times\sqrt{7}=6\sqrt{7}\ \text{cm}^2$.

（3）仍设底面中心为 O，取底面顶点 A. 因为 $VO\perp$ 底面，OA 是 VA 在底面上的射影，所以侧棱 VA 与底面的夹角等于直角三角形 VAO 中的 $\angle VAO$. 正六边形的外接圆半径等于边长，故 $OA=2$，于是 $\tan\angle VAO=\dfrac{VO}{OA}=\dfrac{2}{2}=1$，从而侧棱和底面的夹角为 45°.

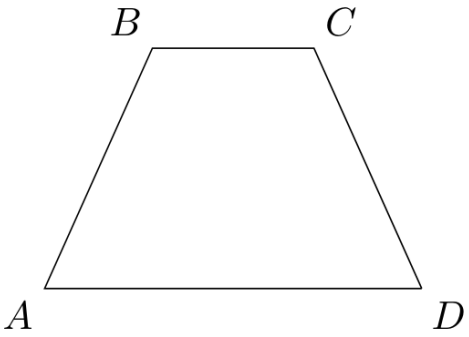
5. 解不等式：$\begin{cases}16-x^2\geq 0,\\ x^2-x-6>0\end{cases}$，并在数轴上把它的解表示出来.

【解析】由 $16-x^2\geq 0$ 得 $-4\leq x\leq 4$. 又 $x^2-x-6=(x-3)(x+2)>0$，所以 $x<-2$ 或 $x>3$. 两者取交集，解集为 $[-4,-2)\cup(3,4]$. 在数轴上，-4、4 处取实心点，-2、3 处取空心点，并标出区间 $[-4,-2)$ 和 $(3,4]$.

6. 已知两定点 $A(-4,0)$，$B(4,0)$，一动点 $P(x,y)$ 与两定点 A，B 的连线 PA，PB 的斜率的乘积为 $-\dfrac{1}{4}$. 求点 P 的轨迹方程，并把它化为标准方程，指出是什么曲线.

【解析】斜率有定义要求 $x\neq -4$、$x\neq 4$. 在此条件下，直线 PA、PB 的斜率分别为 $\dfrac{y}{x+4}$、$\dfrac{y}{x-4}$，所以 $\dfrac{y}{x+4}\cdot\dfrac{y}{x-4}=-\dfrac{1}{4}$. 整理得 $4y^2=-(x+4)(x-4)=16-x^2$，即轨迹方程为 $x^2+4y^2=16$，标准方程为 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{4}=1$. 这是以原点为中心、半轴长分别为 4 和 2 的椭圆，但椭圆上的 $(4,0)$、$(-4,0)$ 分别使 PA、PB 的斜率无定义，必须排除. 反过来，椭圆上除去这两个点的任一点都满足原斜率乘积条件，所以这就是完整轨迹.

7. 等腰梯形的周长为 60，底角为 60°，问这梯形各边长为多少时，面积最大？



第 7 题图

【解析】设两腰长均为 ℓ，两底分别为 p、q，不妨设 $p\geq q$. 每条腰在较长底边方向上的投影为 $\ell\cos 60^\circ=\dfrac{\ell}{2}$，故 $p-q=2\cdot\dfrac{\ell}{2}=\ell$. 由周长条件，$p+q+2\ell=60$，所以 $p+q=60-2\ell$，并且 $p=30-\dfrac{\ell}{2}$、$q=30-\dfrac{3\ell}{2}$. 由于底边长为正，$0<\ell<20$. 梯形高为 $h=\ell\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\ell$，所以面积 $S=\dfrac{p+q}{2}h=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\ell(30-\ell)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\left(225-(\ell-15)^2\right)$. 在 $0<\ell<20$ 内，$\ell=15$ 时平方项最小，面积最大. 此时 $p=22.5$、$q=7.5$，即两腰均为 15，两底为 22.5 和 7.5，最大面积为 $\dfrac{225\sqrt{3}}{2}$. 若上下底命名相反，两个底长互换，结论相同.

8. （1）当 k 为何值时，方程组 $\begin{cases}x-\sqrt{y-2}=0,\\ kx-y-2k-10=0\end{cases}$ 有两组相同的解？

（2）求出它的解.

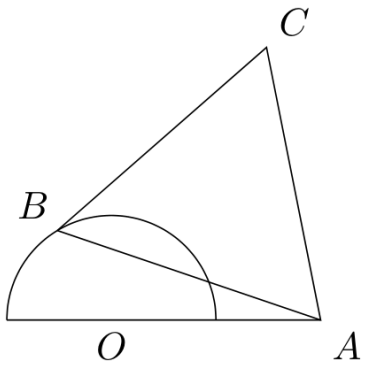
【解析】（1）由 $x-\sqrt{y-2}=0$，得 $x=\sqrt{y-2}$，所以 $x\geq 0$，且 $y=x^2+2$. 将它代入第二个方程，得 $x^2+2=kx-2k-10$，即 $x^2-kx+2k+12=0$. 每个满足 $x\geq 0$ 的根对应唯一的 $y=x^2+2$，所以方程组有两组相同的解时，这个二次方程必须有重根. 其判别式为 $\Delta=k^2-4(2k+12)=k^2-8k-48=(k-12)(k+4)$，故候选值为 $k=12$ 或

$k=-4$. 当 $k=12$ 时重根为 $x=\dfrac{k}{2}=6$，符合 $x\geq 0$；当 $k=-4$ 时重根为 $x=\dfrac{k}{2}=-2$，不符合平方根方程要求，舍去. 因此 $k=12$.

（2）当 $k=12$ 时，重根为 $x=6$，代入 $y=x^2+2$，得 $y=38$. 检验得 $6-\sqrt{38-2}=6-6=0$，且 $12\times 6-38-2\times 12-10=0$，所以方程组的解为 $(x,y)=(6,38)$.

二、附加题

9. 如图所示，半圆 O 的直径为 2，A 为半圆直径的延长线上的一点，且 $OA=2$，B 为半圆上任一点，以 AB 为边作等边 $\triangle ABC$，问 B 在什么地方时，四边形 $OACB$ 的面积最大？并求出这个面积的最大值.



第 9 题图

【解析】设 $\theta=\angle BOA$，则 $0\leq\theta\leq\pi$，且 $OB=1$、$OA=2$. 按图中等边三角形的取向，点 O、点 C 在直线 AB 的两侧，因此四边形 $OACB$ 的对角线 AB 将其分成 $\triangle OAB$ 和等边三角形 ABC，面积为二者之和. 由余弦定理，$AB^2=OA^2+OB^2-2OA\cdot OB\cos\theta=5-4\cos\theta$，所以 $S=\dfrac{1}{2}OA\cdot OB\sin\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{4}AB^2=\sin\theta+\dfrac{\sqrt{3}}{4}(5-4\cos\theta)=\dfrac{5\sqrt{3}}{4}+2\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$. 因为 $\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)\leq 1$，故 $S\leq 2+\dfrac{5\sqrt{3}}{4}$. 等号成立当且仅当 $\theta-\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}=150^\circ$. 因此当 $\angle BOA=150^\circ$ 时面积最大；若以 OA 为正方向建立直角坐标系，则此时 B 的坐标为 $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，最大面积为 $2+\dfrac{5\sqrt{3}}{4}$.

10. 已知曲线 $y=x^2-2x+3$ 与直线 $y=x+3$ 相交于点 $P(0,3)$，$Q(3,6)$ 两点.

（1）分别求出曲线在交点的切线的斜率；

（2）求出曲线与直线所围成的图形的面积.

【解析】（1）设曲线函数为 $f(x)=x^2-2x+3$，则 $f'(x)=2x-2$. 点 P 的横坐标为 0，故曲线在 P 处的切线斜率为 $f'(0)=2\times 0-2=-2$；点 Q 的横坐标为 3，故曲线在 Q 处的切线斜率为 $f'(3)=2\times 3-2=4$.

（2）两曲线交点的横坐标为题中给出的 0、3. 在 $0 \leq x \leq 3$ 时，直线在曲线上方，因为 $(x+3)-(x^2-2x+3)=x(3-x) \geq 0$. 所以所围图形的面积为 $\int_0^3 [(x+3)-(x^2-2x+3)]\,\mathrm{d}x = \int_0^3 (3x-x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right]_0^3 = \frac{27}{2}-9 = \frac{9}{2}$.

1977 年上海卷(文)

一、解答题

1. (1) 计算: $\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)\times\left(-\frac{3}{4}\right)\right]\div\frac{3}{2}$.

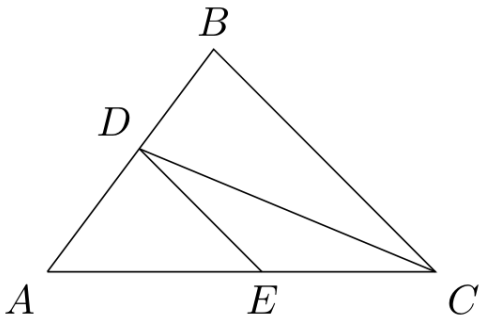
(2) 某生产队去年养猪 96 头,今年养猪 120 头,问今年比去年增加百分之几?计划明年比今年多养 40%,明年养猪几头?

【解析】(1) 因为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$, 所以 $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)=-\frac{1}{4}$. 又因为 $-1+\frac{1}{3}=-\frac{2}{3}$, 所以 $\left(-1+\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\left(-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)\div\frac{3}{2}=-\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}=-\frac{1}{2}$$

(2)今年比去年增加的数量为 $120-96=24$ 头,所以增加的百分数为 $\frac{24}{96}\times100\%=25\%$. 明年比今年多养 40%, 因此明年养猪 $120\,(1+40\%)=120\times1.4=168$ 头.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C$ 的平分线交 AB 于 D, 过 D 作 BC 的平行线交 AC 于 E, 已知 $BC=a$, $AC=b$, 求 DE 的长.



第 2 题图

【解析】由角平分线定理, $\frac{AD}{DB}=\frac{AC}{CB}=\frac{b}{a}$, 从而 $\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$, 因为 $AB=AD+DB$. 又因为 $DE\parallel BC$, 所以 $\triangle ADE\sim\triangle ABC$, 从而 $\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}=\frac{b}{a+b}$. 代入 $BC=a$, 得 $DE=\frac{ab}{a+b}$.

3. (1) 化简: $\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2+2ab+b^2}\right)\div\left(\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}\right)$.

(2) 解不等式: $\frac{2x-1}{3}>\frac{3x-1}{2}-4$.

(3) 解方程: $\frac{4}{x+3}-\frac{1}{x-3}=1-\frac{2x}{x^2-9}$.

【解析】(1) 原式有意义需满足 $a+b\neq0$、$a^2-b^2\neq0$, 且除数不为零; 由于 $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$, 这些条件等价于 $a+b\neq0$、$a-b\neq0$, 并且 $ab\neq0$. 先化简被除数:

$$\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{(a+b)^2}=\frac{a(a+b)-a^2}{(a+b)^2}=\frac{ab}{(a+b)^2}$$

再化简除数：

$$\frac{a}{a+b}-\frac{a^2}{a^2-b^2}=\frac{a(a-b)-a^2}{(a+b)(a-b)}=-\frac{ab}{(a+b)(a-b)}$$

因此原式为

$$\frac{ab}{(a+b)^2}\div\left(-\frac{ab}{(a+b)(a-b)}\right)=-\frac{a-b}{a+b}=\frac{b-a}{a+b}$$

（2）不等式两边同乘正数 6，得 $2(2x-1)>3(3x-1)-24$，即 $4x-2>9x-27$. 移项得 $25>5x$，所以 $x<5$.

（3）原方程有意义的条件是 $x\neq 3$ 且 $x\neq -3$. 因为 $x^2-9=(x+3)(x-3)$，原方程左边为

$$\frac{4(x-3)-(x+3)}{x^2-9}=\frac{3x-15}{x^2-9}$$

右边为

$$1-\frac{2x}{x^2-9}=\frac{x^2-2x-9}{x^2-9}$$

分母不为零，所以比较分子，得 $3x-15=x^2-2x-9$，即 $x^2-5x+6=0$，于是 $(x-2)(x-3)=0$. 所以 $x=2$ 或 $x=3$，但 $x=3$ 不符合原方程的定义域；代回 $x=2$ 验算，原方程左边为 $\frac{4}{5}-\frac{1}{-1}=\frac{9}{5}$，右边为 $1-\frac{4}{-5}=\frac{9}{5}$，等式成立，故 $x=2$.

4. （1）计算：$\dfrac{\sin 225^\circ+\tan 330^\circ}{\cos(-120^\circ)}$.

（2）求证：$\tan x+\cot x=\dfrac{2}{\sin 2x}$.

（3）$\triangle ABC$ 中，$\angle A=45^\circ$，$\angle B=75^\circ$，$AB=12$，求 BC 的长.

【解析】（1）$\sin 225^\circ=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\tan 330^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 $\cos(-120^\circ)=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$. 因此原式为

$$\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}}{-\frac{1}{2}}=\sqrt{2}+\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{3}$$

（2）在等式两边有意义时，$\sin x\neq 0$ 且 $\cos x\neq 0$. 此时

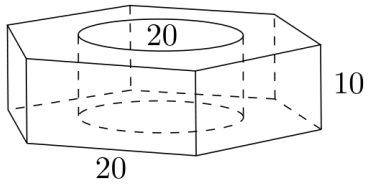
$$\tan x+\cot x=\frac{\sin x}{\cos x}+\frac{\cos x}{\sin x}=\frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos x}=\frac{1}{\sin x\cos x}=\frac{2}{2\sin x\cos x}=\frac{2}{\sin 2x}$$

故等式成立.

（3）三角形的第三个内角为 $\angle C=180^\circ-45^\circ-75^\circ=60^\circ$. 由正弦定理，$\frac{BC}{\sin 45^\circ}=\frac{AB}{\sin 60^\circ}$，所以

$$BC=12\times\frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=12\times\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4\sqrt{6}$$

5. 六角螺帽尺寸如图，求它的体积（精确的 1 mm^3）.



第 5 题图

【解析】由图知，正六边形的边长为 20 mm，圆孔的直径为 20 mm，螺帽的高为 10 mm. 正六边形可分成六个边长为 20 mm 的正三角形，所以其底面积为

$$S_1 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 20^2 = 600\sqrt{3}\ \text{mm}^2$$

圆孔半径为 10 mm，其面积为

$$S_2 = \pi \times 10^2 = 100\pi\ \text{mm}^2$$

因此螺帽的体积为

$$V = (S_1 - S_2) \times 10 = (600\sqrt{3} - 100\pi) \times 10 = (6\sqrt{3} - \pi) \times 10^3\ \text{mm}^3$$

取 $\sqrt{3} \approx 1.7320508$，$\pi \approx 3.1415926$，得 $V \approx 7250.712\ \text{mm}^3$，所以精确到 1 mm^3 为 7251 mm^3.

6. 求直线 $x + \sqrt{3}y + 3\sqrt{3} = 0$ 的斜率和倾角，并画出它的图形.

【解析】将直线方程化为斜截式，得 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x - 3$，所以斜率为 $k = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. 设倾角为 θ，则 $0^\circ \le \theta < 180^\circ$ 且 $\tan\theta = k$. 因为 $\tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以倾角为 $\theta = 150^\circ$. 当 $y = 0$ 时，得 $x = -3\sqrt{3}$，直线过点 $(-3\sqrt{3}, 0)$；当 $x = 0$ 时，得 $y = -3$，直线过点 $(0, -3)$. 在坐标系中描出这两个点并作直线，即得所求图形.

7. 当 x 为何值时，函数 $y = x^2 - 8x + 5$ 的值最小，并求出这个最小值.

【解析】 配方得

$$y = x^2 - 8x + 5 = (x^2 - 8x + 16) - 11 = (x - 4)^2 - 11$$

因为 $(x - 4)^2 \ge 0$，所以当且仅当 $x = 4$ 时，y 取得最小值，最小值为 -11.

8. 将浓度为 96% 和 36% 的甲、乙两种硫酸配制成浓度为 70% 的硫酸 600 升，问应从甲、乙两种硫酸中各取多少升.

【解析】设应取甲种硫酸 x 升，乙种硫酸 y 升，则

$$x + y = 600$$

由纯硫酸的量守恒，得 $0.96x + 0.36y = 0.70 \times 600 = 420$. 由 $y = 600 - x$，代入上式得 $0.96x + 0.36(600 - x) = 420$，即 $0.60x = 204$，所以 $x = 340$. 于是 $y = 600 - 340 = 260$. 故应取甲种硫酸 340 升，乙种硫酸 260 升.

1977 年江苏常州市初试卷

一、解答题

1. 计算：$-1-\left(-5\frac{1}{2}\right)\times\frac{4}{11}+(-2)^3\div\left[(-3)^2+7\right]$.

【解析】先把带分数、幂和括号内的数分别化简：$-5\frac{1}{2}=-\frac{11}{2}$，$(-2)^3=-8$，$(-3)^2+7=9+7=16$. 因此

$$-1-\left(-\frac{11}{2}\right)\times\frac{4}{11}+(-2)^3\div\left[(-3)^2+7\right]=-1-(-2)+\frac{-8}{16}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

故原式的值为 $\frac{1}{2}$.

2. 计算：$-\frac{2}{2+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$.

【解析】分别乘以各分母的共轭式进行有理化.

第一项为

$$-\frac{2}{2+\sqrt{2}}=-\frac{2(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}=-\frac{2(2-\sqrt{2})}{4-2}=\sqrt{2}-2$$

第二项为

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$$

第三项为

$$\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{(3+\sqrt{3})^2}{(3-\sqrt{3})(3+\sqrt{3})}=\frac{9+6\sqrt{3}+3}{9-3}=2+\sqrt{3}$$

把三项代回原式，注意第三项前有负号，得

$$=\left(\sqrt{2}-2\right)+\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)-\left(2+\sqrt{3}\right)=2\sqrt{2}-4$$

故原式的值为 $2\sqrt{2}-4$.

3. 计算：$\log_2(1+\lg 10)$.

【解析】由常用对数的定义，$\lg 10=1$，所以括号内的数为 $1+\lg 10=1+1=2$. 又因为 $2^1=2$，根据对数的定义可得 $\log_2(1+\lg 10)=\log_2 2=1$. 故原式的值为 1.

4. $\sin 390^\circ\cos(-60^\circ)+\sin 120^\circ\cos 750^\circ$.

【解析】利用正弦、余弦的周期性以及余弦函数的偶性，逐项化为锐角三角函数值：$\sin 390^\circ=\sin(360^\circ+30^\circ)=\frac{1}{2}$，$\cos(-60^\circ)=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，$\sin 120^\circ=\sin(180^\circ-60^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 750^\circ=\cos(720^\circ+30^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此原式为

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}=1$$

故原式的值为 1.

5. 化简：$a+\sqrt{a^2-2a+1}$.

【解析】对任意 $a\in\mathbf{R}$，被开方数可配方为 $a^2-2a+1=(a-1)^2$，而算术平方根满足 $\sqrt{u^2}=|u|$. 因此 $\sqrt{a^2-2a+1}=\sqrt{(a-1)^2}=|a-1|$，原式化为 $a+|a-1|$.

绝对值的符号由 $a-1$ 的正负决定. 当 $a\geq 1$ 时，$|a-1|=a-1$，原式为 $a+a-1=2a-1$；当 $a<1$ 时，$|a-1|=1-a$，原式为 $a+1-a=1$. 所以

$$=\begin{cases}2a-1, & a\geq 1,\\ 1, & a<1.\end{cases}$$

在边界 $a=1$ 时两种表达式均为 1，故分类完整.

6. 已知 $a=9$，$b=\sqrt{3}$，求 $a^{\frac{3}{2}}b\left(\dfrac{b^2}{a}\right)^{\frac{1}{2}}\div\left(\dfrac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 的值.

【解析】代入 $a=9,b=\sqrt{3}$. 因为 $a>0$，有 $a^{\frac{3}{2}}=9^{\frac{3}{2}}=\left(\sqrt{9}\right)^3=27$，并且 $b^2=\left(\sqrt{3}\right)^2=3$. 因此 $\left(\dfrac{b^2}{a}\right)^{\frac{1}{2}}=\left(\dfrac{3}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，而 $\left(\dfrac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{2}}=\left(\dfrac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{1/9}}=\dfrac{1}{1/3}=3$.

所以原式为

$$27\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\div 3=27\div 3=9$$

故所求值为 9.

7. 求函数 $y=\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}$ 的自变量的取值范围.

【解析】要使函数值为实数，两个平方根必须同时有意义，即两个被开方数都不小于零：$x-3\geq 0,5-x\geq 0$. 这两个不等式分别给出 $x\geq 3$ 和 $x\leq 5$. 取它们的交集，得到 $3\leq x\leq 5$，且两个端点都使相应被开方数为零，因而可以取到. 所以自变量的取值范围是 $[3,5]$.

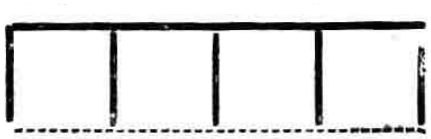
8. 求证：$\cot\dfrac{\pi}{8}-\tan\dfrac{\pi}{8}=2$.

【解析】令 $\theta=\dfrac{\pi}{8}$. 因为 $0<\theta<\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 均不为零，正切和余切都有定义. 由 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$、$\cot\theta=\dfrac{\cos\theta}{\sin\theta}$，有

$$\cot\theta-\tan\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}-\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{\cos 2\theta}{\frac{1}{2}\sin 2\theta}=2\cot 2\theta$$

其中使用了 $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$ 和 $2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$. 代入 $\theta=\dfrac{\pi}{8}$，得 $2\theta=\dfrac{\pi}{4}$，从而 $\cot\dfrac{\pi}{8}-\tan\dfrac{\pi}{8}=2\cot\dfrac{\pi}{4}=2\times 1=2$，命题得证.

9. 要建造轮廓为矩形的猪舍四间，按实线部分砌墙，若墙的总长为 32 米，问每间猪舍的长、宽为几米时面积最大？每间猪舍的最大面积是多少？



第 9 题图

【解析】设每间猪舍沿四间并列方向的长度为 x 米，垂直于并列方向的宽度为 y 米. 图中实线的横向外墙由四个长度为 x 的部分组成，总长为 $4x$；纵向墙共有左、右两道外墙和三道间隔墙，共五道，每道长为 y. 因而 $4x+5y=32$，并且 $x>0$、$y>0$.

每间猪舍的面积为 $S=xy$. 由墙长条件解得 $y=\dfrac{32-4x}{5}$. 由于 $y>0$，还需有 $0<x<8$. 代入面积式，得到

$$S=x\cdot\frac{32-4x}{5}=-\frac{4}{5}x^2+\frac{32}{5}x=-\frac{4}{5}(x-4)^2+\frac{64}{5}$$

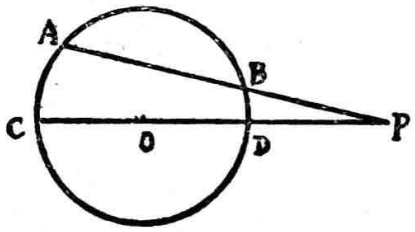
因为 $(x-4)^2\geq 0$，所以 $-\dfrac{4}{5}(x-4)^2\leq 0$，从而 $S\leq\dfrac{64}{5}$. 当且仅当 $x=4$ 时等号成立，且此时 $y=\dfrac{32-4\times 4}{5}=\dfrac{16}{5}>0$，满足可行条件. 因此 $S_{\max}=\dfrac{64}{5}$.

所以每间猪舍的长为 4 米，宽为 $\dfrac{16}{5}$ 米，每间猪舍的最大面积为 $\dfrac{64}{5}$ 平方米.

10. 如图：割线 PO 交 $\odot O$ 于 C，D，割线 PA 交 $\odot O$ 于 A，B，

（1）试证：$PA\cdot PB=PC\cdot PD$；

（2）已知：$\odot O$ 的半径为 1，$PO=2$，$AB=1$，求 PA 的长.



第 10 题图

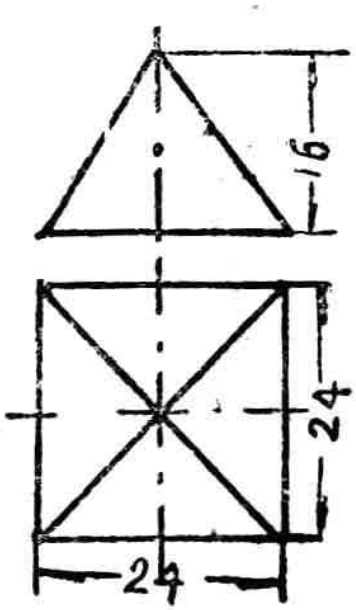
【解析】(1)连接 AC 和 BD. 由图中点的次序，P，B，A 依次在同一直线上，P，D，O，C 依次在同一直线上，所以射线 PA 与 PB 同向，射线 PC 与 PD 同向，从而 $\angle APC=\angle DPB$. 又因为射线 AP 与射线 AB 同向，所以 $\angle PAC=\angle BAC$. 射线 DP 与射线 DC 反向，所以 $\angle PDB=180^\circ-\angle CDB$.

四边形 $ABDC$ 内接于圆，$\angle BAC$ 和 $\angle CDB$ 分别是从圆周上两点 A、D 看同一条弦 BC 所成的角；由于 A、D 是该圆内接四边形的对角顶点，二者互补，即 $\angle BAC+\angle CDB=180^\circ$. 因此 $\angle PAC=\angle BAC=180^\circ-\angle CDB=\angle PDB$. 由两个角分别相等，$\triangle PAC\sim\triangle PDB$，对应关系为 $P\leftrightarrow P$、$A\leftrightarrow D$、$C\leftrightarrow B$. 所以 $\dfrac{PA}{PD}=\dfrac{PC}{PB}$，交叉相乘得 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$.

（2）因为 O 是圆心且半径为 1，所以 $OC = OD = 1$. 由图中点的次序 P，D，O，C，线段 PO 被近端交点 D 分成 PD 和 DO，所以 $PD = PO - OD = 2 - 1 = 1$；而远端交点 C 在 O 的另一侧，所以 $PC = PO + OC = 2 + 1 = 3$.

设 $PB = x$，则 $x > 0$. 由图中点的次序 P，B，A 共线，且 $AB = 1$，有 $PA = PB + BA = x + 1$. 代入（1）的割线乘积关系，并使用上面求得的 PC、PD，得到 $x(x+1) = PA \cdot PB = PC \cdot PD = 3$，即 $x^2 + x - 3 = 0$. 解得 $x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}$. 其中 $\dfrac{-1 - \sqrt{13}}{2} < 0$ 不符合线段长度 $x > 0$，故 $x = PB = \dfrac{\sqrt{13} - 1}{2}$. 最后 $PA = PB + AB = \dfrac{\sqrt{13} - 1}{2} + 1 = \dfrac{\sqrt{13} + 1}{2}$.

11. 右图是某物体的二视图，按 1∶1 的比例画出这个物体的直观图，并计算它的侧面积.



第 11 题图

【解析】俯视图是边长为 24 的正方形，且图中的中心与四个顶点相连. 这四条线表示四条侧棱在水平面上的投影，因此物体的顶点在正方形中心的正上方. 正视图是底边为 24、高为 16 的等腰三角形，说明棱锥的高为 16. 所以该物体是底面边长为 24、高为 16 的正四棱锥.

按 1 ∶ 1 比例作直观图时，先按边长 24 作出正方形底面并标出其中心；再从中心向上按比例取高 16 的顶点，最后把这个顶点分别与底面的四个顶点连接，即得到该正四棱锥的直观图.

设棱锥顶点为 S，底面中心为 O，任一底边的中点为 M，从 S 到该底边中点的斜高为 ℓ. 正四棱锥的高垂直于底面，所以 $SO = 16$；又因为正方形中心到边的距离等于边长的一半，故 $OM = \dfrac{24}{2} = 12$. 在直角三角形 SOM 中，由勾股定理

$$\ell = \sqrt{16^2 + 12^2} = \sqrt{256 + 144} = 20$$

每个侧面都是底为 24、高为 $\ell = 20$ 的等腰三角形，正四棱锥共有四个全等侧面，所以侧面积为

$$4 \times \frac{1}{2} \times 24 \times 20 = 960$$

故该物体的侧面积为 960 平方单位.

12. 已知：三点 $A(-2,9)$，$B(4,-4)$，$C(10,8)$.

试求：

（1）过 A 点且垂直于 BC 的直线方程；

（2）A 点到 BC 的距离.

【解析】(1)由 $B(4,-4)$、$C(10,8)$ 得 BC 的斜率 $k_{BC} = \dfrac{8-(-4)}{10-4} = \dfrac{12}{6} = 2$. 所求直线与 BC 垂直，且 BC 不是水平线，所以所求直线的斜率为 $k = -\dfrac{1}{k_{BC}} = -\dfrac{1}{2}$. 该直线经过 $A(-2,9)$，由点斜式 $y-9 = -\dfrac{1}{2}(x-(-2)) = -\dfrac{1}{2}(x+2)$. 两边乘以 2，得 $2y-18 = -x-2$，整理得 $x+2y-16 = 0$.

（2）由点 $B(4,-4)$ 和斜率 2，直线 BC 的点斜式为 $y-(-4) = 2(x-4)$，即 $y+4 = 2x-8$，整理得 $2x-y-12 = 0$. 点 (x_0,y_0) 到直线 $ux+vy+w = 0$ 的距离公式为 $d = \dfrac{|ux_0+vy_0+w|}{\sqrt{u^2+v^2}}$. 本题中 $(x_0,y_0) = (-2,9)$，$(u,v,w) = (2,-1,-12)$，所以

$$d = \frac{|2\times(-2)-9-12|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{|-25|}{\sqrt{5}} = \frac{25}{\sqrt{5}} = 5\sqrt{5}$$

故 A 点到 BC 的距离为 $5\sqrt{5}$.

13. 如图：在直角坐标系中，$OA_0 = 1$，以 OA_0 为一条直角边画出第一个直角三角形 OA_0A_1，又以 OA_1 为一条直角边画出第二个直角三角形 OA_1A_2，再以 OA_2 为一条直角边画出第三个直角三角形 OA_2A_3. 依次继续画下去，试求：

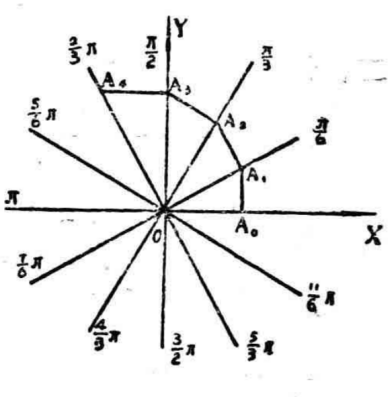
（1）A_0 点的极坐标；

（2）第十二个直角三角形的面积（精确到 0.01）.

已知 $\lg 2 = 0.3010$，$\lg 3 = 0.4771$.

反对数表

m	0	1	2	3	4	5
80	0.6310	0.6324	0.6339	0.6353	0.6368	0.6383
81	0.6457	0.6471	0.6486	0.6501	0.6516	0.6531
82	0.6607	0.6622	0.6637	0.6653	0.6668	0.6683
83	0.6761	0.6776	0.6792	0.6808	0.6823	0.6839
84	0.6918	0.6934	0.6950	0.6966	0.6982	0.6998



第 13 题图

【解析】在极坐标 (r,θ) 中，r 表示点到极点的距离，θ 表示从极轴正半轴到该点所在射线的转角. 由图可知，点 A_0 在 x 轴正半轴上，且 $OA_0=1$，所以其极径为 1、极角为 0，即 A_0 的极坐标为 $(1,0)$.

由图中各射线的标注，相邻两条射线 OA_{n-1}、OA_n 的夹角均为 $\dfrac{\pi}{6}$. 又因为以 OA_{n-1} 为一条直角边作三角形，直角在 A_{n-1} 处，所以在直角三角形 $OA_{n-1}A_n$ 中，OA_n 是斜边，OA_{n-1} 是角 $\dfrac{\pi}{6}$ 的邻直角边. 设 $r_n=OA_n$，则

$$\cos\frac{\pi}{6}=\frac{OA_{n-1}}{OA_n}=\frac{r_{n-1}}{r_n}$$

由于 $\cos\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$r_n=\frac{r_{n-1}}{\cos\frac{\pi}{6}}=\frac{2}{\sqrt{3}}r_{n-1}$$

初始值为 $r_0=OA_0=1$，反复使用上式可得

$$r_{11}=\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{11}$$

第十二个三角形是 $OA_{11}A_{12}$. 它在 A_{11} 处为直角，且 $OA_{11}=r_{11}$. 在顶点 O 处，OA_{11} 与 OA_{12} 的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$，所以以 OA_{11} 为邻直角边、以 $A_{11}A_{12}$ 为对边，有

$$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{A_{11}A_{12}}{OA_{11}}=\frac{A_{11}A_{12}}{r_{11}}$$

从而

$$A_{11}A_{12}=r_{11}\tan\frac{\pi}{6}=\frac{r_{11}}{\sqrt{3}}$$

因此第十二个三角形的面积为

$$S_{12}=\frac{1}{2}r_{11}\cdot\frac{r_{11}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{22}=\frac{2^{21}}{3^{23/2}}$$

利用题给对数，

$$\lg S_{12}=21\lg 2-\frac{23}{2}\lg 3=21\times 0.3010-\frac{23}{2}\times 0.4771=0.83435$$

查反对数表，尾数 0.8340、0.8350 位于第 83 行的第 4、5 列，表中数值分别为 0.6823、0.6839. 由于特征数为 0，对应的反对数分别为 6.823、6.839. 又因为 $0.83435 = 0.8340 + 0.35 \times 0.0010$，在线性插值下

$$S_{12} \approx 6.823 + 0.35\,(6.839 - 6.823) = 6.8286$$

按题意精确到 0.01， 得

$$S_{12} \approx 6.83$$

故第十二个直角三角形的面积约为 6.83 平方单位.

1977 年江苏淮阴地区初试卷

一、解答题

1. （1）计算：$4(-1)^5\times 0.25+8(-0.5^3)-0.4\div(-0.2^2)$.

（2）计算：$\left[3^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{2^{-\frac{2}{3}}}\right)^{\frac{2}{3}}\right]\div\left[3^{0.5}-\left(2\sqrt{2}\right)^{\frac{2}{8}}\right]$.

【解析】（1）先按幂的运算顺序计算各项，得 $4(-1)^5\times 0.25=-1$，$8(-0.5^3)=8\times(-0.125)=-1$，$-0.4\div(-0.2^2)=(-0.4)\div(-0.04)=10$. 因此原式的值为 $-1-1+10=8$.

（2）因为 $3^{\frac{1}{2}}=3^{0.5}=\sqrt{3}$，且

$$\left(\frac{1}{2^{-\frac{2}{3}}}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(2^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{2}{3}}=2^{\frac{4}{9}}$$

以及

$$\left(2\sqrt{2}\right)^{\frac{2}{8}}=\left(2^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{8}}$$

又因为 $3^4=81>8=2^3$，所以 $\sqrt{3}>2^{\frac{3}{8}}$，原式的分母非零. 因此原式的值为

$$\frac{\sqrt{3}+2^{\frac{4}{9}}}{\sqrt{3}-2^{\frac{3}{8}}}$$

2. 化简：$\dfrac{(a^2+1)^2-4a^2}{-2a^4+4a^2-2}$.

【解析】原式的分母不能为零，因此 $a^2\neq 1$，即 $a\neq\pm 1$. 分子、分母分别因式分解，得

$$\frac{(a^2+1)^2-4a^2}{-2a^4+4a^2-2}=\frac{(a^2-1)^2}{-2(a^2-1)^2}=-1$$

所以原式的值为 -1，其中 $a\neq\pm 1$.

3. 求 $\cos\left(-\dfrac{16\pi}{3}\right)\cdot\sin\dfrac{16\pi}{3}$ 的值.

【解析】 由三角函数的周期性和奇偶性，$\cos\left(-\dfrac{16\pi}{3}\right)=\cos\dfrac{16\pi}{3}=\cos\dfrac{4\pi}{3}=-\dfrac{1}{2}$，$\sin\dfrac{16\pi}{3}=\sin\dfrac{4\pi}{3}=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right)\cdot\sin\frac{16\pi}{3}=\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{4}$$

4. （1）把 P 点的直角坐标 $\left(\sqrt{3},-1\right)$ 化成极坐标.

（2）把极坐标方程 $\rho=2\sin\theta+3\cos\theta$ 化成直角坐标方程.

【解析】（1）设点 P 的极坐标为 (ρ,θ)，则

$$\rho=\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+(-1)^2}=2$$

又因为 $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\theta = -\dfrac{1}{2}$，所以 $\theta = -\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 因而点 P 的极坐标可写为 $\left(2, -\dfrac{\pi}{6}\right)$，取辐角在 $[0, 2\pi)$ 内时也可写为 $\left(2, \dfrac{11\pi}{6}\right)$.

（2）两边同乘以 ρ，并利用 $x = \rho\cos\theta$、$y = \rho\sin\theta$，得

$$\rho^2 = 2\rho\sin\theta + 3\rho\cos\theta \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 + y^2 = 2y + 3x$$

所以对应的直角坐标方程为

$$x^2 + y^2 - 3x - 2y = 0$$

或写成圆的标准方程

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{13}{4}$$

5. 以直角三角形 ABC 的直角边 BC 为直径作圆，交斜边 AB 于 D，E 是直角边 AC 的中点，连接 DE，则 DE 是此圆的切线.

【解析】设直角顶点为 C，取直角坐标系使 $C = (0,0)$、$A = (0,a)$、$B = (b,0)$，其中 $a > 0$、$b > 0$. 则 $E = \left(0, \dfrac{a}{2}\right)$，圆心为 $O = \left(\dfrac{b}{2}, 0\right)$.

直线 AB 的方程为 $y = a - \dfrac{a}{b}x$，以 BC 为直径的圆的方程为

$$\left(x - \frac{b}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

即 $x^2 + y^2 = bx$. 将直线 AB 的方程代入圆方程，得到

$$x^2 + a^2\left(1 - \frac{x}{b}\right)^2 = bx \quad \Longleftrightarrow \quad (x-b)\left((a^2+b^2)x - a^2b\right) = 0$$

其中根 $x = b$ 对应交点 B，所以另一交点 $D = (x_D, y_D)$ 满足

$$x_D = \frac{a^2 b}{a^2 + b^2}$$

以及

$$y_D = a - \frac{a}{b}x_D = \frac{ab^2}{a^2+b^2}$$

于是 $bx_D = ay_D$. 计算半径 OD 与直线 DE 的方向向量的内积，得

$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{ED} = \left(x_D - \frac{b}{2}, y_D\right) \cdot \left(x_D, y_D - \frac{a}{2}\right) = x_D^2 + y_D^2 - \frac{1}{2}\left(bx_D + ay_D\right)$$

又因为 D 在圆上，$x_D^2 + y_D^2 = bx_D$，且 $bx_D = ay_D$，所以

$$\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{ED} = bx_D - \frac{1}{2}\left(bx_D + ay_D\right) = 0$$

即 $OD \perp DE$. 半径 OD 与过圆上点 D 的直线 DE 垂直，因此 DE 是此圆在 D 点的切线.

6. 用长为 8 m 的木料做一个“目”字形窗框，问窗框的宽和高各多少才能使通过的光线最多？

【解析】设窗框的宽为 w m，高为 h m，其中 $w > 0$、$h > 0$. “目”字形窗框的外框有两条宽边和两条高边，中间横档的长度也是 w，所以木料总长满足

$$3w + 2h = 8$$

由 $w>0$、$h>0$ 还得 $0<w<\dfrac{8}{3}$. 窗户的透光面积为外框内的矩形面积 $S=wh$. 由约束条件得 $h=\dfrac{8-3w}{2}$，于是

$$S=w\cdot\frac{8-3w}{2}=-\frac{3}{2}\left(w-\frac{4}{3}\right)^2+\frac{8}{3}$$

因此当且仅当 $w=\dfrac{4}{3}$ 时，透光面积取得最大值. 此时

$$h=\frac{8-3\times\dfrac{4}{3}}{2}=2$$

所以窗框的宽为 $\dfrac{4}{3}$ m，高为 2 m，最大透光面积为 $\dfrac{8}{3}$ m^2.

7. （1）计算：$\sqrt[3]{10^{3-\frac{1}{2}\lg 4}}$.

（2）计算：$\log_{2-\sqrt{3}}\left(2+\sqrt{3}\right)$.

【解析】（1）因为 $\lg 4=\lg 2^2=2\lg 2$，所以

$$10^{3-\frac{1}{2}\lg 4}=10^{3-\lg 2}=\frac{10^3}{10^{\lg 2}}=\frac{1000}{2}=500$$

因此

$$\sqrt[3]{10^{3-\frac{1}{2}\lg 4}}=\sqrt[3]{500}=\sqrt[3]{125\times 4}=5\sqrt[3]{4}$$

（2）因为 $\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)=1$，所以

$$2+\sqrt{3}=\left(2-\sqrt{3}\right)^{-1}$$

又因为 $2-\sqrt{3}>0$ 且 $2-\sqrt{3}\neq 1$，故

$$\log_{2-\sqrt{3}}\left(2+\sqrt{3}\right)=-1$$

8. 有两点 $A(-2,2)$ 和 $B(2,-1)$，试在 y 轴上找出点 P，使 $\angle APB=90^\circ$.

【解析】设点 P 在 y 轴上，记为 $P=(0,t)$. 则

$$\overrightarrow{PA}=(-2,2-t)$$

以及

$$\overrightarrow{PB}=(2,-1-t)$$

由 $\angle APB=90^\circ$，两向量垂直，故

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(-2)\times 2+(2-t)(-1-t)=0$$

化简得

$$-4+t^2-t-2=0\iff t^2-t-6=0\iff (t-3)(t+2)=0$$

所以 $t=3$ 或 $t=-2$，所求点为 $P_1=(0,3)$ 或 $P_2=(0,-2)$.

9. 设在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上任意一点 $P_1(x_1,y_1)$ 的切线与椭圆长轴的两端点 A' 和 A 的切线相交于 Q' 和 Q，求证：$A'Q'\cdot AQ=b^2$.

【解析】设椭圆长轴两端点为 $A'=(-a,0)$、$A=(a,0)$. 题设中的交点 Q'、Q 存在时，P_1 不是长轴端点，故 $y_1\neq 0$.

点 P_1 处的切线方程为

$$\frac{xx_1}{a^2}+\frac{yy_1}{b^2}=1$$

在 $A'=(-a,0)$、$A=(a,0)$ 处，椭圆的切线分别为 $x=-a$、$x=a$. 设 $Q'=\left(-a,y_{Q'}\right)$，$Q=\left(a,y_Q\right)$. 将 $x=-a$ 和 $x=a$ 分别代入 P_1 处的切线方程，得到

$$y_{Q'}=\frac{b^2(a+x_1)}{ay_1}$$

以及

$$y_Q=\frac{b^2(a-x_1)}{ay_1}$$

因此

$$A'Q'=|y_{Q'}|=\frac{b^2|a+x_1|}{a|y_1|}$$

以及

$$AQ=|y_Q|=\frac{b^2|a-x_1|}{a|y_1|}$$

由于 P_1 不是长轴端点，$|x_1|<a$，结合椭圆方程可得

$$y_1^2=b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)=\frac{b^2(a^2-x_1^2)}{a^2}$$

于是

$$A'Q'\cdot AQ=\frac{b^4(a^2-x_1^2)}{a^2y_1^2}=\frac{b^4(a^2-x_1^2)}{b^2(a^2-x_1^2)}=b^2$$

所以 $A'Q'\cdot AQ=b^2$.

1977 年江苏卷

一、解答题

1. （1）计算：$\left(2\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}-(3.14)^{0}+\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{2}}$.

（2）求函数 $y=\sqrt{x-2}+\frac{1}{x-3}+\lg(5-x)$ 的定义域.

（3）解方程：$5^{x^2+2x}=125$.

（4）计算：$-\log_3\left(\log_3\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt{3}}}\right)$.

（5）把直角坐标方程 $(x-3)^2+y^2=9$ 化为极坐标方程.

（6）计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}$.

（7）分解因式：$x^4-2x^2y-3y^2+8y-4$.

【解析】（1）由于 $-\frac{27}{8}<0$，而实数范围内平方根的被开方数必须非负，故 $\left(-\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 没有实数意义；虽然前三项的和为 $\left(2\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}+\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}-(3.14)^{0}=\frac{3}{2}+100-1=\frac{201}{2}$，但第四项不存在，所以原式按原题面在实数范围内无定义.

（2）由根式有意义，得 $x-2\geqslant 0$；由分式有意义，得 $x\neq 3$；由对数真数为正，得 $5-x>0$. 因此 $x\geqslant 2$，$x<5$，且去掉 $x=3$，函数的定义域为 $2\leqslant x<3$ 或 $3<x<5$.

（3）因为 $125=5^3$，且底数 $5>0$ 且 $5\neq 1$，所以由指数函数的单调性，得 $x^2+2x=3$. 整理得 $x^2+2x-3=0$，即 $(x-1)(x+3)=0$，故原方程的解为 $x=1$，$x=-3$.

（4）设三重立方根为 $3^{\frac{1}{27}}$，则 $\log_3\sqrt[3]{\sqrt[3]{\sqrt{3}}}=\log_3 3^{\frac{1}{27}}=\frac{1}{27}=3^{-3}$. 所以原式为 $-\log_3 3^{-3}=3$.

（5）令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，代入原方程得 $(\rho\cos\theta-3)^2+\rho^2\sin^2\theta=9$. 展开并利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，得 $\rho^2-6\rho\cos\theta=0$，即 $\rho(\rho-6\cos\theta)=0$. 因而极坐标方程为 $\rho=0$ 或 $\rho=6\cos\theta$.

（6）当 n 为正整数时，$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$，所以 $\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}=\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)$. 令 $n\to\infty$，得到极限为 $\frac{1}{2}$.

（7）令 $u=x^2$，原式变为 $u^2-2uy-3y^2+8y-4$. 观察到

$$u^2-2uy-3y^2+8y-4=(u+y-2)(u-3y+2)$$

代回 $u=x^2$，得 $x^4-2x^2y-3y^2+8y-4=(x^2+y-2)(x^2-3y+2)$.

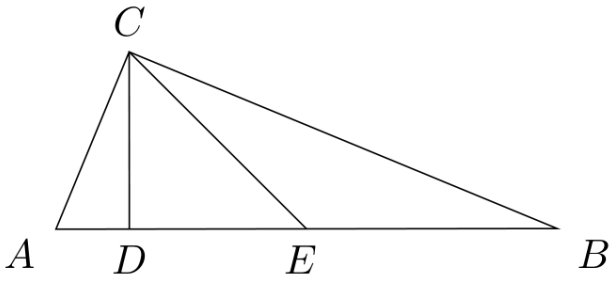
2. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点作倾斜角为 $\frac{3}{4}\pi$ 的直线，它与抛物线相交于 A，B 两点. 求 A，B 两点间的距离.

【解析】抛物线 $y^2 = 4x$ 的标准形式为 $y^2 = 4ax$，所以 $a = 1$，焦点为 $(1,0)$. 直线的倾斜角为 $\frac{3\pi}{4}$，斜率为 $\tan\frac{3\pi}{4} = -1$，故过焦点的直线方程为 $y = -(x-1) = 1-x$.

联立直线与抛物线方程，得 $(1-x)^2 = 4x$，即 $x^2 - 6x + 1 = 0$，从而两个交点的横坐标为 $x_1 = 3-2\sqrt{2}, x_2 = 3+2\sqrt{2}$. 因为交点在斜率为 -1 的直线上，所以 $|y_1-y_2| = |x_1-x_2| = 4\sqrt{2}$. 因此

$$AB = \sqrt{\left(4\sqrt{2}\right)^2 + \left(4\sqrt{2}\right)^2} = 8$$

3. 在直角三角形 ABC 中，$\angle ACB = 90^\circ$，CD，CE 分别为斜边 AB 上的高和中线，且 $\angle BCD$ 与 $\angle ACD$ 之比为 3 ∶ 1，求证：$CD = DE$.



第 3 题图

【解析】设 $\angle ACD = \theta$，则由 $\angle ACB = 90^\circ$ 及题设角之比，得 $\angle BCD = 3\theta$，且 $4\theta = 90^\circ$，所以 $\theta = \frac{\pi}{8}$. 记 $CD = h$. 在直角三角形 ACD 和 BCD 中，分别有 $AD = h\tan\theta, DB = h\tan 3\theta$.

因为 E 是斜边 AB 的中点，且 $\tan 3\theta > \tan\theta$，所以 D 位于 A 与 E 之间，从而 $DE = \frac{DB - AD}{2}$. 又 $\tan\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}-1$，$\tan\frac{3\pi}{8} = \cot\frac{\pi}{8} = \sqrt{2}+1$，所以 $\tan 3\theta - \tan\theta = 2$. 因此 $DE = \frac{h(\tan 3\theta - \tan\theta)}{2} = h = CD$，即证得 $CD = DE$.

4. 在周长为 300 cm 的圆周上，有甲、乙两球以大小不等的速度作匀速圆周运动. 甲球从 A 点出发按逆时针方向运动，乙球从 B 点出发按顺时针方向运动，两球相遇于 C 点. 相遇后，两球各自反方向作匀速圆周运动，但这时甲球速度的大小是原来的 2 倍，乙球速度的大小是原来的一半，以后他们第二次相遇于 D 点. 已知 $\overset{\frown}{AmC} = 40$ cm，$\overset{\frown}{BnD} = 20$ cm，求 $\overset{\frown}{ACB}$ 的长度.

【解析】设甲、乙两球原来的速度分别为 v_A 和 v_B，并令 $r = \frac{v_B}{v_A}$. 甲球从 A 到 C 沿逆时针方向走过的弧长为 40 cm，设两球第一次相遇所用时间为 t_1，则 $v_A t_1 = 40$ cm. 乙球同一时间沿顺时针方向从 B 到 C 走过的弧长记为 s，于是 $s = v_B t_1 = 40r$ cm.

相遇后，甲球改为以 $2v_A$ 顺时针运动，乙球改为以 $\frac{1}{2}v_B$ 逆时针运动. 两球从 C 出发反向运动，第二次相遇前共同走过一周，因此第二次相遇所用时间 t_2 满足 $\left(2v_A + \frac{1}{2}v_B\right)t_2 = 300$ cm. 乙球从 C 到 D 沿逆时针方向走过的弧长为

$$s' = \frac{\frac{1}{2}v_B}{2v_A + \frac{1}{2}v_B} \cdot 300\text{ cm} = \frac{300r}{4+r}\text{ cm}$$

沿逆时针方向，弧 CB 的长度为 s，弧 CD 的长度为 s'，而题设弧 BnD 的长度为 20 cm，所以 $s' - s = 20$ cm. 代入 $s = 40r$ cm，得

$$\frac{300r}{4+r} - 40r = 20$$

化简得 $r^2 - 3r + 2 = 0$，即 $(r-1)(r-2) = 0$. 由于两球速度大小不等，$r \neq 1$，故 $r = 2$. 因而弧 ACB 的长度为

$$\overset{\frown}{ACB} = 40\text{ cm} + s = 40(1+r)\text{ cm} = 120\text{ cm}$$

5. （1）若三角形三内角成等差数列，求证：必有一内角为 60°.

（2）若三角形三内角成等差数列，而且三边又成等比数列，求证：三角形三内角都是 60°.

【解析】（1）将三角形的三个内角按从小到大排列为 $\alpha - d$，α，$\alpha + d$，其中 $d \geqslant 0$. 由三角形内角和得 $3\alpha = 180°$，所以 $\alpha = 60°$，中间的内角必为 60°.

（2）仍将三个内角按从小到大排列为 $60° - d$，$60°$，$60° + d$. 设相应的对边为 a，b，c. 由于正弦定理及三边的大小规律，三边成等比数列等价于 $b^2 = ac$. 因此

$$\sin^2 60° = \sin(60° - d)\sin(60° + d)$$

利用积化和差公式，右边等于 $\sin^2 60° - \sin^2 d$，故 $\sin^2 d = 0$. 又 $0 \leqslant d < 60°$，所以 $d = 0$，三个内角均为 60°.

6. 在两条平行直线 AB 和 CD 上分别取定一点 M 和 N，在直线 AB 上取一定线段 $ME = a$；在线段 MN 上取一点 K，连结 EK 并延长交 CD 于 F. 试问 K 取在哪里时，$\triangle EMK$ 与 $\triangle FNK$ 的面积之和最小？最小值是多少？

【解析】设两平行直线之间的距离为 h，并令 $t = \dfrac{MK}{MN}$，则 $0 < t \leqslant 1$. 由 $AB \parallel CD$ 及 E，K，F 共线，三角形 EMK 与三角形 FNK 相似，所以

$$\frac{FN}{EM} = \frac{KN}{MK} = \frac{1-t}{t}$$

从而 $FN = a\dfrac{1-t}{t}$. 点 K 到两条平行直线的距离分别为 th 和 $(1-t)h$. 因此两个三角形的面积和为

$$S = \frac{1}{2}a \cdot th + \frac{1}{2}a\frac{1-t}{t} \cdot (1-t)h = ah\left(t + \frac{1}{2t} - 1\right)$$

由基本不等式，

$$t + \frac{1}{2t} \geqslant 2\sqrt{t \cdot \frac{1}{2t}} = \sqrt{2}$$

等号成立的条件为 $t = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 所以当 $\dfrac{MK}{MN} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$，即 $MK : KN = 1 : (\sqrt{2} - 1)$ 时，面积之和最小，最小值为 $ah(\sqrt{2} - 1)$.

二、附加题

7. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{x}\left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$.

【解析】按原始试卷题面，极限变量是 n，而被取极限的式子只含 x. 因此先要求 $x \geqslant 0$，并把 x 视为与 n 无关的固定量. 有理化得

$$\sqrt{x}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$$

右端与 n 无关，所以按原题字面，极限就是 $\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$. 若题面中的极限变量原拟为 x，则另有 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}=\dfrac{1}{2}$，但这不能替换原始试卷中清楚印出的题式.

8. 求不定积分：$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}$.

【解析】令 $u=\mathrm{e}^x$，则 $u>0$，且 $\mathrm{d}u=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=u\mathrm{d}x$，从而 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}u}{u}$. 原积分化为

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{u(1+u)^2}$$

作部分分式分解，得

$$\frac{1}{u(1+u)^2}=\frac{1}{u}-\frac{1}{1+u}-\frac{1}{(1+u)^2}$$

所以

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{u(1+u)^2}=\ln u-\ln(1+u)+\frac{1}{1+u}+C$$

代回 $u=\mathrm{e}^x$，并利用 $\ln\mathrm{e}^x=x$，得到

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}=x-\ln(1+\mathrm{e}^x)+\frac{1}{1+\mathrm{e}^x}+C$$

1977 年江苏连云港市初试卷

一、填空题

1. （1）把指数式 $3^2=9$ 改写成对数式_____.

（2）写出下列数列的通项公式：

（i） $2,4,6,8,10,\ldots,a_n=$_____；

（ii）$-1,1,-1,1,\ldots,a_n=$_____.

（3）以点 $(0,0)$ 为圆心，以 4 为半径的圆的方程是_____.

【答案】（1）$\log_3 9=2$.

（2）（i） $2n$；

（ii） $(-1)^n$.

（3） $x^2+y^2=16$.

【解析】（1）在 $a>0$、$a\neq 1$、$c>0$ 时，指数式与对数式满足互化关系 $a^b=c\Longleftrightarrow \log_a c=b$. 将 $3^2=9$ 中的底数、指数和幂的值分别对应到对数的底数、真数和结果，得 $\log_3 9=2$.

（2）(i)第一个数列的首项为 2，公差为 2，所以其第 n 项为 $a_n=2+(n-1)\cdot 2=2n$.

（ii）第二个数列中相邻两项的比为 -1，且首项为 -1，所以它是首项为 -1、公比为 -1 的等比数列，从而 $a_n=-1\cdot(-1)^{n-1}=(-1)^n$.

（3）圆心为原点，半径为 4. 圆心在原点、半径为 r 的圆的方程为 $x^2+y^2=r^2$，代入 $r=4$，得 $x^2+y^2=4^2=16$.

二、解答题

2. 计算：

（1）$1^{0.123}\times\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}\div\left(-\frac{9}{10}\right)^0$；

（2）$\log_2 781-\lg 100$；

（3）$\dfrac{\sqrt[3]{x^{\frac{7}{2}}\sqrt{x^{-1}}}}{\sqrt{\sqrt[3]{x^{-7}}\sqrt[3]{x^{13}}}}$；

（4）$\dfrac{(\sin 22^\circ 30'+\cos 22^\circ 30')^2}{2\cos 0^\circ-2\sin 15^\circ\cos 15^\circ+\sin 270^\circ}$.

【解析】（1）因为 $1^{0.123}=1$，且 $-\frac{9}{10}\neq 0$，所以 $\left(-\frac{9}{10}\right)^0=1$. 又因为 $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}=\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{8}{27}$，故原式为 $1\times\frac{8}{27}\div 1=\frac{8}{27}$.

（2）因为 $\lg 100=2=\log_2 4$，所以由对数的差公式，原式为 $\log_2 781-\log_2 4=\log_2\frac{781}{4}$.

（3）根式 $\sqrt{x^{-1}}$ 有意义要求 $x>0$. 在此条件下，$\sqrt{x^{-1}}=x^{-\frac{1}{2}}$，故分子为 $\sqrt[3]{x^{\frac{7}{2}}\sqrt{x^{-1}}}=\sqrt[3]{x^{\frac{7}{2}}x^{-\frac{1}{2}}}=\sqrt[3]{x^3}=x$. 分母为 $\sqrt{\sqrt[3]{x^{-7}}\sqrt[3]{x^{13}}}=\sqrt{\sqrt[3]{x^{-7+13}}}=\sqrt{x^2}=x$. 由于 $x>0$，分母不为零，所以原式为 $\frac{x}{x}=1$.

（4）记 $\theta=22^\circ30'$，则 $(\sin\theta+\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta=1+\sin 2\theta=1+\sin 45^\circ=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$. 另一方面，$2\cos 0^\circ=2$，$2\sin 15^\circ\cos 15^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，且 $\sin 270^\circ=-1$，所以分母为 $2-\frac{1}{2}-1=\frac{1}{2}$. 因此原式为 $\dfrac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=2+\sqrt{2}$.

3. 对于下列函数，写出自变量 x 的取值范围：

（1）$y=\dfrac{6x-1}{2x-1}$；

（2）$y=\sqrt{x}+\sqrt{-x}$；

（3）$y=\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(x+1)}$.

【解析】（1）分式有意义的条件是分母不为零，即 $2x-1\neq 0$，所以 $x\neq\frac{1}{2}$. 因此自变量的取值范围为 $\left(-\infty,\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

（2）由 $\sqrt{x}$ 有意义，得 $x\geqslant 0$；由 $\sqrt{-x}$ 有意义，得 $-x\geqslant 0$，即 $x\leqslant 0$. 两个条件同时成立时只能有 $x=0$，所以自变量的取值范围为 $\{0\}$.

（3）首先，必须有 $x+1>0$，以保证对数有意义. 其次，外层平方根要求 $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)\geqslant 0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间，对数函数单调递减，所以 $\log_{\frac{1}{2}}(x+1)\geqslant 0\iff 0<x+1\leqslant 1$. 于是 $-1<x\leqslant 0$，自变量的取值范围为 $(-1,0]$.

4. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n\right]$.

【解析】前 n 个奇数组成首项为 1、末项为 $2n-1$、项数为 n 的等差数列，所以 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=\dfrac{n[1+(2n-1)]}{2}=n^2$. 因此 $\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n=\dfrac{n^2}{n+2}-n=\dfrac{n^2-n(n+2)}{n+2}=-\dfrac{2n}{n+2}=-\dfrac{2}{1+\frac{2}{n}}$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n+2}-n\right]=-2$.

5. （1）k 为何值时，方程 $x^2-2kx+3=0$ 有一个根是 -2？

（2）试判别一元二次方程 $ax^2+(a-b)x-(a+b)=0$ 的根的情况.

【解析】（1）因为 -2 是方程的一个根，所以代入方程得 $(-2)^2-2k(-2)+3=0$，即 $4+4k+3=0$，解得 $k=-\frac{7}{4}$.

（2）题目所说的一元二次方程要求 $a\neq 0$. 它的判别式为 $\Delta=(a-b)^2-4a(-(a+b))=a^2-2ab+b^2+4a^2+4ab=5a^2+2ab+b^2=(a+b)^2+4a^2$. 当 $a\neq 0$ 时，$(a+b)^2\geqslant 0$ 且 $4a^2>0$，所以 $\Delta>0$. 因此该一元二次方程恒有两个不相等的实数根.

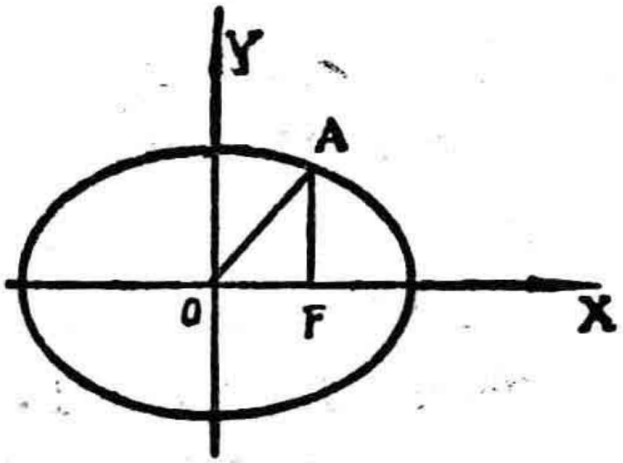
若不预先限定 $a \neq 0$，则 $a = 0$ 时原式不再是一元二次方程；此时若 $b \neq 0$，方程化为 $-b(x+1) = 0$，只有根 $x = -1$，若 $b = 0$，方程化为恒等式 $0 = 0$.

6. 已知椭圆 $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$，

（1）求此椭圆的长轴的长，离心率，焦点坐标和准线方程.

（2）如图过椭圆的一个焦点 F，作 FA 平行于 y 轴交椭圆的上半部于 A 点，求 A 点的坐标.

（3）求 $\triangle AOF$ 的面积.



第 6 题图

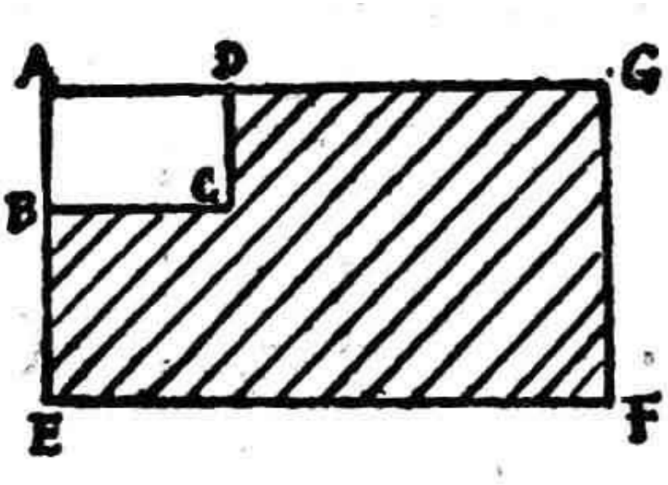
【解析】（1）与椭圆标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对比，得 $a = 5$，$b = 3$. 因此 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. 所以长轴长为 $2a = 10$，离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5}$，焦点坐标为 $(-4,0)$、$(4,0)$，准线方程为 $x = \pm\frac{a}{e} = \pm\frac{25}{4}$.

（2）由图取右焦点 $F = (4,0)$. 因为 $FA \parallel y$ 轴，所以点 A 的横坐标为 4. 代入椭圆方程并取上半部的正值，得 $\frac{4^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$，即 $\frac{16}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$，从而 $y^2 = \frac{81}{25}$. 由于 A 在上半部，$y = \frac{9}{5}$，所以 $A\left(4, \frac{9}{5}\right)$.

（3）$O = (0,0)$，$F = (4,0)$，所以 $OF = 4$，而点 A 到 OF 所在直线的距离为 $\frac{9}{5}$. 因此 $S_{\triangle AOF} = \frac{1}{2} \times 4 \times \frac{9}{5} = \frac{18}{5}$.

7. 如图：把小矩形 $ABCD$ 扩充为大矩形 $AEFG$，并使 $BE + EF + FG + GD = 22$，已知小矩形的宽 $AB = 2$，小矩形的周长为 12，问 BE 为何值时扩充部分的面积最大？最大面积是多少？（扩充部分为图中阴影部分）

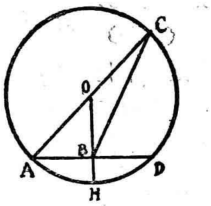
【解析】设 $BE = x$，$DG = y$. 小矩形的周长为 12，且 $AB = 2$，所以 $2(AB + BC) = 12 \Longrightarrow BC = 4$. 由图可知大矩形的长为 $AF = BC + DG = 4 + y$，宽为 $AE = AB + BE = 2 + x$，并且 $EF = AF = 4 + y$，$FG = AE = 2 + x$. 代入题设条件，得 $x + (4 + y) + (2 + x) + y = 22$，即 $x + y = 8$. 因为 BE 和 DG 都是长度，所以 $0 \leqslant x \leqslant 8$，且 $y = 8 - x$.



第 7 题图

扩充部分的面积等于大矩形面积减去小矩形面积，因此 $S=(4+y)(2+x)-AB\cdot BC=(12-x)(2+x)-8=16+10x-x^2$. 配方得 $S=41-(x-5)^2$. 因为 $(x-5)^2\geqslant 0$，且 $x=5$ 在 $[0,8]$ 内，所以当 $BE=x=5$ 时，扩充部分的面积最大，最大面积为 41.

8. 已知 AD 是 $\odot O$ 的弦，且 $AD=8$，半径 $OH\perp AD$，交 AD 于 B 点，且 $HB=2$，又 AC 是圆的直径，试求 BC 的长.



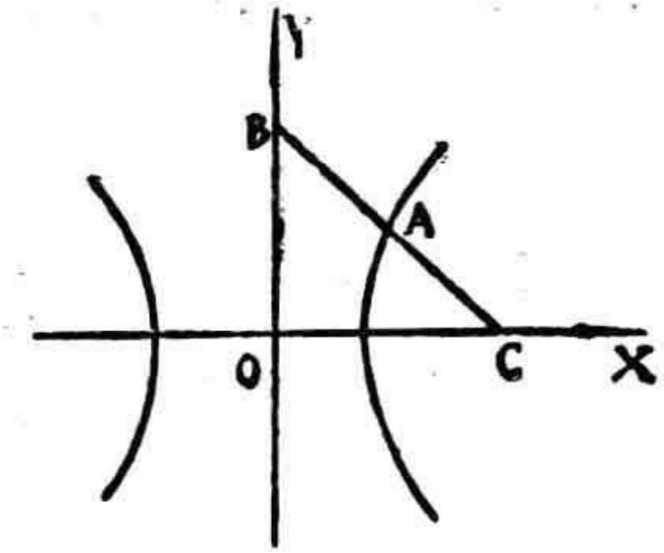
第 8 题图

【解析】因为从圆心向弦作的垂线平分弦，所以 $AB=BD=\dfrac{AD}{2}=4$. 设圆的半径为 $R=OH=OA$. 由图中点的顺序 O、B、H 共线，且 $HB=2$，所以 $OB=R-2$. 在直角三角形 OAB 中，由勾股定理得 $R^2=(R-2)^2+4^2$，解得 $R=5$，从而 $OB=3$. 建立直角坐标系，取 $B=(0,0)$，令 AD 为横轴，并按图取 $A=(-4,0)$、$O=(0,3)$. 因为 AC 是直径，O 是 AC 的中点，所以 $C=2O-A=(4,6)$. 因此 $BC=\sqrt{(4-0)^2+(6-0)^2}=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$.

三、附加题

9. 如图 A 是双曲线 $x^2-y^2=1$ 上的一点，A 点处的法线交坐标轴于 B，C 两点，若 $|BC|=42$，试求 $|OA|$. 提示：设 $A(x_0,y_0)$，先求出法线斜率，再写出方程，找出 B，C 坐标，再用距离公式求出 A 点坐标.

【解析】设 $A=(x_0,y_0)$. 由图可知 A 在第一象限，所以 $x_0>0$，$y_0>0$，后续除以 x_0、y_0 合法. 因为 A 在双曲线 $x^2-y^2=1$ 上，所以 $x_0^2-y_0^2=1$.



第 9 题图

对方程 $x^2-y^2=1$ 隐式求导，得 $2x-2y\dfrac{dy}{dx}=0$，所以双曲线在 A 点处的切线斜率为 $\dfrac{x_0}{y_0}$，法线斜率为 $-\dfrac{y_0}{x_0}$. 因而法线方程为 $y-y_0=-\dfrac{y_0}{x_0}(x-x_0)$，整理得 $\dfrac{x}{x_0}+\dfrac{y}{y_0}=2$. 它与 y 轴的交点为 $B=(0,2y_0)$，与 x 轴的交点为 $C=(2x_0,0)$.

由 $|BC|=42$，得 $42=\sqrt{(2x_0)^2+(2y_0)^2}=2\sqrt{x_0^2+y_0^2}$，所以 $x_0^2+y_0^2=441$. 联立 $x_0^2-y_0^2=1$ 与 $x_0^2+y_0^2=441$，得 $x_0^2=221$，$y_0^2=220$. 因此 $|OA|=\sqrt{x_0^2+y_0^2}=\sqrt{441}=21$.

1977 年江苏南京市初试卷

一、解答题

1. 写出下列各题的正确结果：

（1）$\sqrt{\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2}$；

（2）$0.2^7\times 5^7$；

（3）$\log_3 27^{-1}$；

（4）$\tan 10^\circ \tan 20^\circ \tan 70^\circ \tan 80^\circ$.

【解析】（1）因为 $\sqrt{3}>\sqrt{2}$，所以 $\sqrt{2}-\sqrt{3}<0$，从而 $\sqrt{\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2}=\left|\sqrt{2}-\sqrt{3}\right|=\sqrt{3}-\sqrt{2}$.

（2）利用幂的乘法公式 $a^nb^n=(ab)^n$，得 $0.2^7\times 5^7=(0.2\times 5)^7=1^7=1$.

（3）因为 $27=3^3$，所以 $27^{-1}=3^{-3}$，从而 $\log_3 27^{-1}=\log_3 3^{-3}=-3$.

（4）由 $\tan(90^\circ-\alpha)=\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}$，得 $\tan 70^\circ=\dfrac{1}{\tan 20^\circ}$，$\tan 80^\circ=\dfrac{1}{\tan 10^\circ}$. 因此 $\tan 10^\circ \tan 20^\circ \tan 70^\circ \tan 80^\circ=\tan 10^\circ \tan 20^\circ \dfrac{1}{\tan 20^\circ}\dfrac{1}{\tan 10^\circ}=1$.

2. 用“<”或“>”符号把下列各组的值连接起来：

（1）$\log_2\dfrac{3.14}{\pi}$ 与 0；

（2）$\cos 40^\circ$ 与 $\sin 40^\circ$；

（3）$\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-2/3}$ 与 $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-1/2}$；

（4）$0.\dot{3}$ 与 $\dfrac{3}{10}$.

【解析】（1）因为 $3.14<\pi$，且两者均为正数，所以 $0<\dfrac{3.14}{\pi}<1$. 又因为对数函数 $y=\log_2 x$ 的底数 $2>1$，在正数范围内是增函数，故 $\log_2\dfrac{3.14}{\pi}<\log_2 1=0$.

（2）由余函数关系式，$\cos 40^\circ=\sin(90^\circ-40^\circ)=\sin 50^\circ$. 正弦函数在 $[0^\circ,90^\circ]$ 上递增，且 $50^\circ>40^\circ$，所以 $\sin 50^\circ>\sin 40^\circ$，即 $\cos 40^\circ>\sin 40^\circ$.

（3）将负指数化为正指数，得 $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-2/3}=\left(\dfrac{5}{2}\right)^{2/3}$，$\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-1/2}=\left(\dfrac{5}{2}\right)^{1/2}$. 因为底数 $\dfrac{5}{2}>1$，幂函数 $y=\left(\dfrac{5}{2}\right)^t$ 关于指数 t 递增，且 $\dfrac{2}{3}>\dfrac{1}{2}$，所以 $\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-2/3}>\left(\dfrac{2}{5}\right)^{-1/2}$.

（4）设 $0.\dot{3}=0.333\cdots$. 将它看作首项为 $\dfrac{3}{10}$、公比为 $\dfrac{1}{10}$ 的无穷等比数列的和，得 $0.\dot{3}=\dfrac{\frac{3}{10}}{1-\frac{1}{10}}=\dfrac{1}{3}$. 因为 $\dfrac{1}{3}>\dfrac{3}{10}$，所以 $0.\dot{3}>\dfrac{3}{10}$.

3. 求 $\sin 165^\circ$ 与 $\cos 255^\circ$ 的值.

【解析】因为 $165^\circ = 180^\circ - 15^\circ$，所以 $\sin 165^\circ = \sin 15^\circ$. 再由 $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 及正弦差角公式，得 $\sin 165^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

又因为 $255^\circ = 180^\circ + 75^\circ$，所以 $\cos 255^\circ = -\cos 75^\circ$. 由 $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ 及余弦和角公式，得 $\cos 255^\circ = -\cos(45^\circ + 30^\circ) = -(\cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ) = -\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$.

4. 求极限值：

（1）$\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2}$；

（2）$\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{3x^2 - 4x + 5}{2x^2 + x - 1}$.

【解析】（1）因式分解分子，得 $2x^2 - 3x - 2 = (2x + 1)(x - 2)$. 当 $x \neq 2$ 时，$\dfrac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = 2x + 1$，因此 $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = \lim\limits_{x \to 2}(2x + 1) = 2 \times 2 + 1 = 5$.

（2）分子、分母同除以 x^2，得 $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{3x^2 - 4x + 5}{2x^2 + x - 1} = \lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{3 - \dfrac{4}{x} + \dfrac{5}{x^2}}{2 + \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x^2}}$. 当 $x \to \infty$ 时，$\dfrac{1}{x} \to 0$，$\dfrac{1}{x^2} \to 0$，且分母的极限为 $2 \neq 0$，所以原极限等于 $\dfrac{3 - 0 + 0}{2 + 0 - 0} = \dfrac{3}{2}$.

5. 解方程组 $\begin{cases} \dfrac{3x - 5y}{2xy} = 1\dfrac{1}{3}, \\ \dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{y} = 4. \end{cases}$

【解析】由原方程组中的分母可知 $x \neq 0$，$y \neq 0$. 又 $1\dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3}$，并且 $\dfrac{3x - 5y}{2xy} = \dfrac{3}{2y} - \dfrac{5}{2x}$. 令 $u = \dfrac{1}{x}$，$v = \dfrac{1}{y}$，则 $u \neq 0$，$v \neq 0$，原方程组化为

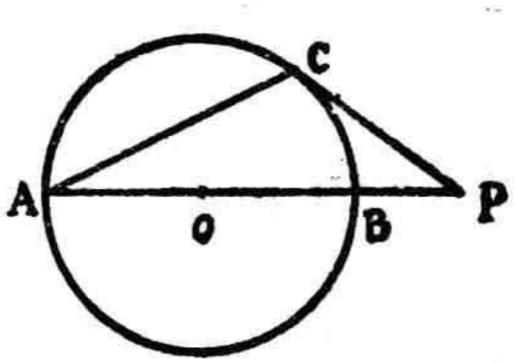
$$\begin{cases} 3v - 5u = \dfrac{8}{3}, \\ 3u + v = 4. \end{cases}$$

由第二式得 $v = 4 - 3u$. 代入第一式，得 $3(4 - 3u) - 5u = \dfrac{8}{3}$，即 $12 - 14u = \dfrac{8}{3}$，所以 $u = \dfrac{2}{3}$. 于是 $v = 4 - 3 \times \dfrac{2}{3} = 2$，从而 $x = \dfrac{1}{u} = \dfrac{3}{2}$，$y = \dfrac{1}{v} = \dfrac{1}{2}$.

检验得 $\dfrac{3x - 5y}{2xy} = \dfrac{\dfrac{9}{2} - \dfrac{5}{2}}{\dfrac{3}{2}} = \dfrac{4}{3} = 1\dfrac{1}{3}$，且 $\dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{y} = 2 + 2 = 4$，同时 $x \neq 0$，$y \neq 0$.

故方程组的解为 $x = \dfrac{3}{2}$，$y = \dfrac{1}{2}$.

6. 在 $\odot O$ 中，直径 AB 和弦 AC 的夹角为 15°，过 C 点的切线和 AB 的延长线相交于 P，已知 $OP = 24\,\text{cm}$，求 $\odot O$ 的半径.



第 6 题图

【解析】连接 OC. 因为 AB 是直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ACB = 90^\circ$. 题设给出 $\angle CAB = 15^\circ$，故在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 15^\circ = 75^\circ$. 同弧 AC 所对的圆心角等于圆周角的两倍，所以 $\angle AOC = 2\angle ABC = 150^\circ$. 由图中 A、O、P 三点共线且 O 在 A、P 之间，射线 OA 与射线 OP 方向相反，故 $\angle COP = 180^\circ - \angle COA = 30^\circ$.

因为 CP 是过 C 的切线，所以半径 $OC \perp CP$，$\triangle OCP$ 是直角三角形，且 OP 为斜边. 因此 $OC = OP\cos\angle COP = 24\cos 30^\circ = 12\sqrt{3}$ cm. 所以 $\odot O$ 的半径为 $12\sqrt{3}$ cm.

7. 设直线 l_1 和 l_2 的斜率是方程 $6x^2 - x - 1 = 0$ 的两个根，求直线 l_1 和 l_2 的交角.

【解析】设两直线的斜率分别为 m_1 和 m_2. 方程 $6x^2 - x - 1 = 0$ 的判别式为 $\Delta = (-1)^2 - 4\times 6\times(-1) = 25$，所以两个根为 $m_1 = \dfrac{1+\sqrt{25}}{12} = \dfrac{1}{2}$ 和 $m_2 = \dfrac{1-\sqrt{25}}{12} = -\dfrac{1}{3}$.

设两直线的锐交角为 θ. 因为 $1 + m_1m_2 = 1 - \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{6} \neq 0$，两直线不垂直；由两直线夹角公式，$\tan\theta = \left|\dfrac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2}\right| = \left|\dfrac{\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right)}{1 - \frac{1}{6}}\right| = \dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}} = 1$. 锐角 θ 满足 $\tan\theta = 1$，故 $\theta = 45^\circ$.

8. 把极坐标方程 $\rho = 4\sin\theta$ 化为直角坐标方程.

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho\cos\theta$，$y = \rho\sin\theta$，以及 $\rho^2 = x^2 + y^2$，将方程 $\rho = 4\sin\theta$ 两边同乘以 ρ，得 $\rho^2 = 4\rho\sin\theta = 4y$. 因此直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = 4y$. 配方可得 $x^2 + y^2 - 4y = 0$，即 $x^2 + (y-2)^2 = 4$.

9. 甲乙两地相距 12 公里，一货船由甲地顺流航行到乙地装货，返航时每小时速度减少了 4 公里，因此比去时多用了 30 分钟，求该船去时速度.

【解析】设该船去时的速度为 v 公里/小时，则返航速度为 $(v-4)$ 公里/小时. 返航速度必须为正，所以 $v > 4$. 去时用时为 $\dfrac{12}{v}$ 小时，返航用时为 $\dfrac{12}{v-4}$ 小时；又 30 分钟等于 $\dfrac{1}{2}$ 小时，因此由题意列方程 $\dfrac{12}{v-4} - \dfrac{12}{v} = \dfrac{1}{2}$.

因为 $v > 4$，分母均不为零，可以通分，得 $\dfrac{48}{v(v-4)} = \dfrac{1}{2}$，所以 $v(v-4) = 96$，即 $v^2 - 4v - 96 = 0$. 因式分解得 $(v-12)(v+8) = 0$，故 $v = 12$ 或 $v = -8$. 由 $v > 4$ 舍去 $v = -8$，所以该船去时速度为 12 公里/小时.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$ 的正切是 2，$\angle B$ 的正切是 3，

（1）求 $\angle C$ 的正切；

（2）这个三角形是钝角三角形，锐角三角形，还是直角三角形？为什么？

（3）设这个三角形最短边是 1，求它的最长边.

【解析】（1）记三个内角为 A、B、C. 因为三角形内角满足 $0^\circ < A < 180^\circ$，$0^\circ < B < 180^\circ$，且 $\tan A = 2 > 0$，$\tan B = 3 > 0$，所以 A、B 均为锐角. 由正切和角公式，$\tan(A+B) = \dfrac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = \dfrac{2+3}{1-2\times 3} = -1$. 又 $0^\circ < A + B < 180^\circ$，而正切值为负，故 $90^\circ < A + B < 180^\circ$. 在此范围内 $\tan(A+B) = -1$ 的角为 135°，所以 $A + B = 135^\circ$，从而 $C = 180^\circ - (A+B) = 45^\circ$，故 $\tan C = 1$.

（2）由第一问得 $C = 45^\circ$，且前面已知 A、B 均为锐角，所以 A、B、C 全部小于 90°. 因此这个三角形是锐角三角形.

（3）设 $a = BC$，$b = CA$，$c = AB$，分别为 A、B、C 的对边. 因为正切函数在 $(0^\circ, 90^\circ)$ 上递增，且 $\tan B = 3 > \tan A = 2 > \tan C = 1$，所以 $B > A > C$，从而 $b > a > c$. 因此最短边为 $c = AB$，由题意 $c = 1$，最长边为 $b = CA$.

因为 B 是锐角，且 $\tan B = 3$，由 $1 + \tan^2 B = \dfrac{1}{\cos^2 B}$ 得 $\cos B = \dfrac{1}{\sqrt{1+3^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{10}}$，所以 $\sin B = \tan B \cos B = \dfrac{3}{\sqrt{10}}$. 又 $C = 45^\circ$，故 $\sin C = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 根据正弦定理，$\dfrac{b}{c} = \dfrac{\sin B}{\sin C} = \dfrac{\frac{3}{\sqrt{10}}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \dfrac{3}{\sqrt{5}}$. 代入 $c = 1$，得最长边 $b = \dfrac{3}{\sqrt{5}} = \dfrac{3\sqrt{5}}{5}$.

1977 年江苏南通地区(试点)

一、解答题

1. (1) 当 a 为何值时,$2a > a$;当 a 为何值时,$2a = a$;当 a 为何值时,$2a < a$.

(2) 当 x 为何值时,$|x| = x$.

【解析】(1) 由 $2a > a$ 两边同时减去 a,得 $a > 0$,所以当 $a > 0$ 时,$2a > a$. 由 $2a = a$ 两边同时减去 a,得 $a = 0$,所以当 $a = 0$ 时,$2a = a$. 由 $2a < a$ 两边同时减去 a,得 $a < 0$,所以当 $a < 0$ 时,$2a < a$.

(2)当 $x \geqslant 0$ 时,$|x| = x$;当 $x < 0$ 时,$|x| = -x$,而 $-x > x$,不可能有 $|x| = x$. 因此 $x \geqslant 0$.

2. 写出下列函数的自变量 x 的取值范围(在实数范围内):

(1) $y = \dfrac{1}{2-x}$.

(2) $y = \sqrt{2x-1}$.

【解析】(1) 分式有意义的条件是分母不为零,即 $2 - x \neq 0$,所以 $x \neq 2$. 因此定义域为所有满足 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq 2$ 的 x.

(2) 根式在实数范围内有意义的条件是被开方数不小于零,即 $2x - 1 \geqslant 0$,解得 $x \geqslant \dfrac{1}{2}$. 因此定义域为 $\left[\dfrac{1}{2}, +\infty\right)$.

3. 计算:$\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 + (-5.8)^0 - \left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2}$.

【解析】因为 $-5.8 \neq 0$,所以 $(-5.8)^0 = 1$. 又因为 $\dfrac{8}{27} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^3$,所以 $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} = \dfrac{9}{4}$,且 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} = 4$. 因而

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + (-5.8)^0 - \left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \frac{4}{9} + 1 - \frac{9}{4} + 4 = \frac{115}{36} = 3\frac{7}{36}$$

4. k 为何值时,方程 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 有两个相等的实数根?并求出这方程的根.

【解析】方程为关于 x 的一元二次方程,$x^2 - 2kx + 4 = 0$ 有两个相等的实数根的充要条件是判别式为零. 因此

$$\Delta = (-2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 4k^2 - 16 = 0$$

解得 $k^2 = 4$,即 $k = 2$ 或 $k = -2$.

当 $k = 2$ 时,原方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$,即 $(x-2)^2 = 0$,所以相等的实数根为 $x_1 = x_2 = 2$.

当 $k = -2$ 时,原方程为 $x^2 + 4x + 4 = 0$,即 $(x+2)^2 = 0$,所以相等的实数根为 $x_1 = x_2 = -2$.

5. 已知 $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ $(90^\circ < \alpha < 180^\circ)$,求 $\cos\alpha$,$\tan\alpha$,$\cot\alpha$ 的值.

【解析】因为 $90^\circ < \alpha < 180^\circ$，所以 α 是第二象限角，$\cos\alpha < 0$. 由同角三角函数的平方关系，

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

故 $\cos\alpha = -\frac{4}{5}$. 于是 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$, $\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{-4/5}{3/5} = -\frac{4}{3}$.

6. 试写出抛物线 $y = 1 + 4x - 2x^2$ 的顶点坐标，对称轴方程和函数 y 的极值.

【解析】将函数配方，得

$$y = 1 + 4x - 2x^2 = -2\left(x^2 - 2x - \frac{1}{2}\right) = -2\left[(x-1)^2 - \frac{3}{2}\right] = -2(x-1)^2 + 3$$

因此抛物线的顶点坐标为 $(1,3)$，对称轴方程为 $x = 1$. 对任意实数 x，都有 $(x-1)^2 \geqslant 0$，所以 $y = -2(x-1)^2 + 3 \leqslant 3$，且当 $x = 1$ 时等号成立. 故函数 y 的极大值为 3，无极小值.

7. 解方程：$\dfrac{\lg(2x)}{\lg(x-4)} = 2$.

【解析】原方程有意义必须满足 $2x > 0$，$x - 4 > 0$，并且分母 $\lg(x-4) \neq 0$. 这些条件合并为 $x > 4$ 且 $x \neq 5$.

在此定义域内，方程两边同乘 $\lg(x-4)$，得 $\lg(2x) = 2\lg(x-4)$. 根据对数的幂运算法则，

$$\lg(2x) = \lg\left((x-4)^2\right)$$

由于常用对数函数在正数范围内是单调函数，故 $2x = (x-4)^2$，即 $x^2 - 10x + 16 = 0$，$(x-8)(x-2) = 0$. 所以候选值为 $x = 8$ 或 $x = 2$. 其中 $x = 2$ 不满足 $x > 4$，舍去；$x = 8$ 满足定义域，且 $\lg 16/\lg 4 = 2$. 因此原方程的解为 $x = 8$.

8. 求 200 以内的能被 6 整除的所有自然数的和.

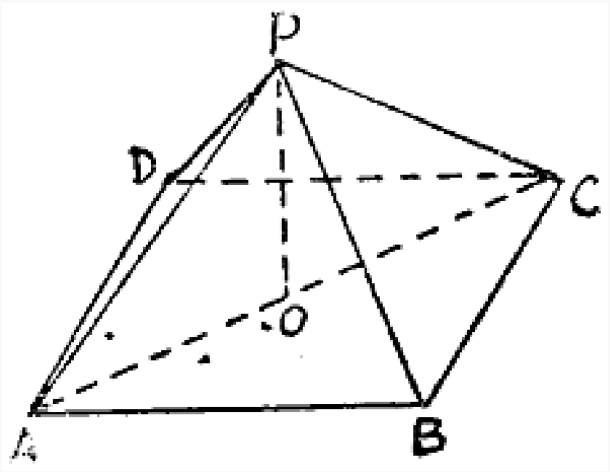
【解析】不超过 200 的正的 6 的倍数依次为 $6, 12, \ldots, 6\times 33 = 198$，因为 $6\times 34 = 204 > 200$. 共有 33 项，构成首项为 6、末项为 198 的等差数列，因此它们的和为

$$S = \frac{33(6+198)}{2} = \frac{33\times 204}{2} = 3366$$

若将 0 计入自然数，增加的 0 不改变和，故所求和仍为 3366.

9. 已知正四棱锥底面边长为 12 cm，高为 $2\sqrt{7}$ cm，求它的侧棱.

【解析】如图，$P-ABCD$ 是正四棱锥，O 是正方形 $ABCD$ 的中心，PO 是棱锥的高，所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$，且 $PO = 2\sqrt{7}$ cm.



第 9 题解析图 1

在正方形 $ABCD$ 中，$AB = BC = 12$ cm. 由勾股定理，

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{12^2 + 12^2} = 12\sqrt{2}\ \text{cm}$$

因为 O 是正方形的中心，所以 $AO = \dfrac{AC}{2} = 6\sqrt{2}$ cm. 又因为 $PO \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PO \perp AO$，三角形 PAO 是直角三角形. 因而

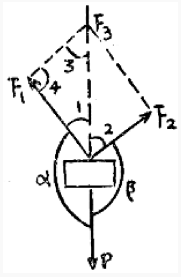
$$PA = \sqrt{PO^2 + AO^2} = \sqrt{(2\sqrt{7})^2 + (6\sqrt{2})^2} = \sqrt{28 + 72} = \sqrt{100} = 10\ \text{cm}$$

所以它的侧棱为 10 cm.

10. 两根钢绳悬吊货物时，两条钢绳与铅垂线的夹角分别为 α 和 β，货物的重量为 P，试用表达式分别写出钢绳所承受的拉力 F_1 和 F_2.

【解析】如图，货物静止，故两根钢绳的拉力与重力 P 的合力为零. 将两根拉力分别沿水平方向和铅垂方向分解，水平方向的分力相互平衡，铅垂方向的分力平衡重力，所以

$$\begin{cases} F_1 \sin\alpha = F_2 \sin\beta, \\ F_1 \cos\alpha + F_2 \cos\beta = P. \end{cases}$$



第 10 题解析图 1

将第二个等式两边乘以 $\sin\beta$，并利用第一个等式 $F_2 \sin\beta = F_1 \sin\alpha$，得

$$P\sin\beta = F_1 \sin\beta\cos\alpha + F_2 \sin\beta\cos\beta = F_1 (\sin\beta\cos\alpha + \sin\alpha\cos\beta) = F_1 \sin(\alpha + \beta)$$

所以

$$F_1 = \frac{P\sin\beta}{\sin(\alpha + \beta)}$$

同理，将第二个等式两边乘以 $\sin\alpha$，并利用 $F_1\sin\alpha = F_2\sin\beta$，可得

$$P\sin\alpha = F_2(\sin\beta\cos\alpha + \sin\alpha\cos\beta) = F_2\sin(\alpha+\beta)$$

因此

$$F_2 = \frac{P\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$$

1977 年江苏南通地区初试卷

一、解答题

1. （1）当 a 为何值时，$2a > a$；当 a 为何值时，$2a = a$；当 a 为何值时，$2a < a$.

（2）当 x 为何值时，$|x| = x$.

【解析】（1）对不等式 $2a > a$ 两边同减 a，得 $a > 0$；对等式 $2a = a$ 两边同减 a，得 $a = 0$；对不等式 $2a < a$ 两边同减 a，得 $a < 0$.

（2）当 $x \geqslant 0$ 时，由绝对值的定义知 $|x| = x$. 当 $x < 0$ 时，$|x| = -x$，若 $|x| = x$，则 $-x = x$，从而 $x = 0$，这与 $x < 0$ 矛盾. 因此满足条件的取值范围是 $x \geqslant 0$.

2. 写出下列函数的自变量 x 的取值范围（在实数范围内）：

（1）$y = \dfrac{1}{2-x}$.

（2）$y = \sqrt{2x-1}$.

【解析】（1）分式有意义的条件是分母不为零，即 $2 - x \neq 0$，所以 $x \neq 2$. 因此自变量的取值范围是 $x \in \mathbf{R}$ 且 $x \neq 2$.

（2）根式在实数范围内有意义的条件是被开方数不小于零，即 $2x - 1 \geqslant 0$，解得 $x \geqslant \dfrac{1}{2}$. 因此自变量的取值范围是 $x \geqslant \dfrac{1}{2}$.

3. 计算：$\left(\dfrac{2}{3}\right)^2 + (-5.8)^0 - \left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} + \left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2}$.

【解析】因为 $(-5.8) \neq 0$，所以 $(-5.8)^0 = 1$. 又因为 $\dfrac{8}{27} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^3$，所以 $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} = \left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{4}$，并且 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4$. 因此原式等于 $\dfrac{4}{9} + 1 - \dfrac{9}{4} + 4 = \dfrac{115}{36} = 3\dfrac{7}{36}$.

4. k 为何值时，方程 $x^2 - 2kx + 4 = 0$ 有两个相等的实数根？并求出这方程的根.

【解析】设方程的三个系数分别为 1、$-2k$、4，则判别式为 $\Delta = (-2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 4k^2 - 16$. 方程有两个相等的实数根的充要条件是 $\Delta = 0$，所以 $4k^2 - 16 = 0$，解得 $k = 2$ 或 $k = -2$.

当 $k = 2$ 时，原方程为 $x^2 - 4x + 4 = 0$，即 $(x-2)^2 = 0$，所以 $x_1 = x_2 = 2$. 当 $k = -2$ 时，原方程为 $x^2 + 4x + 4 = 0$，即 $(x+2)^2 = 0$，所以 $x_1 = x_2 = -2$.

5. 已知 $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$（$90° < \alpha < 180°$），求 $\cos\alpha$，$\tan\alpha$，$\cot\alpha$ 的值.

【解析】因为 $90° < \alpha < 180°$，所以 α 在第二象限，$\cos\alpha < 0$. 由同角三角函数基本关系得 $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{16}{25}$，故 $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$. 于是 $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{3/5}{-4/5} = -\dfrac{3}{4}$，$\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{-4/5}{3/5} = -\dfrac{4}{3}$.

6. 试写出抛物线 $y = 1 + 4x - 2x^2$ 的顶点坐标，对称轴方程和函数 y 的极值.

【解析】将函数配方，得 $y = 1 + 4x - 2x^2 = -2(x^2 - 2x) + 1 = -2\left((x-1)^2 - 1\right) + 1 = -2(x-1)^2 + 3$. 因为 $(x-1)^2 \geqslant 0$，所以 $y \leqslant 3$，且当 $x = 1$ 时等号成立. 因此抛物线的顶点坐标为 $(1,3)$，对称轴方程为 $x = 1$，函数的极大值为 3. 当 $|x-1|$ 无限增大时，y 可以任意小，所以函数没有极小值.

7. 解方程：$\dfrac{\lg(2x)}{\lg(x-4)} = 2$.

【解析】原方程有意义必须满足 $2x > 0$、$x - 4 > 0$，且分母 $\lg(x-4) \neq 0$. 因而定义域条件为 $x > 4$ 且 $x \neq 5$. 在此条件下，原方程等价于 $\lg(2x) = 2\lg(x-4) = \lg\left((x-4)^2\right)$，所以 $2x = (x-4)^2$. 整理得 $x^2 - 10x + 16 = 0$，即 $(x-2)(x-8) = 0$，故候选值为 $x = 2$ 或 $x = 8$. 由定义域条件舍去 $x = 2$，代入原方程检验 $\dfrac{\lg 16}{\lg 4} = 2$，所以原方程的解为 $x = 8$.

8. 求 200 以内的能被 6 整除的所有自然数的和.

【解析】能被 6 整除且不超过 200 的正自然数可写成 $6n$，其中 n 为正整数，且 $6n \leqslant 200$. 因为 $33 \leqslant \dfrac{200}{6} < 34$，所以 $n = 1, 2, \ldots, 33$. 所求和为 $6 + 12 + \cdots + 6 \times 33 = 6(1 + 2 + \cdots + 33) = 6 \times \dfrac{33 \times 34}{2} = 3366$.

9. 已知正四棱锥底面边长为 12 cm，高为 $2\sqrt{7}$ cm，求它的侧棱.

【解析】设正四棱锥顶点为 P，底面为正方形 $ABCD$，底面中心为 O. 由正四棱锥的性质，PO 是高，且 O 是正方形的中心. 底面边长为 12 cm，所以底面对角线 $AC = \sqrt{12^2 + 12^2} = 12\sqrt{2}$ cm，从而 $AO = \dfrac{AC}{2} = 6\sqrt{2}$ cm. 在直角三角形 POA 中，PA 是侧棱，故 $PA^2 = PO^2 + AO^2 = (2\sqrt{7})^2 + (6\sqrt{2})^2 = 28 + 72 = 100$，因此 $PA = 10$ cm. 所以它的侧棱为 10 cm.

10. 两根钢绳悬吊货物时，两条钢绳与铅垂线的夹角分别为 α 和 β，货物的重量为 p，试用表达式分别写出钢绳所承受的拉力 F_1 和 F_2.

【解析】设与铅垂线夹角为 α 的钢绳拉力为 F_1，与铅垂线夹角为 β 的钢绳拉力为 F_2. 货物处于平衡状态，水平方向的合力为零，竖直方向的合力等于货物重量. 因此有 $F_1 \sin\alpha = F_2 \sin\beta$，$F_1 \cos\alpha + F_2 \cos\beta = p$.

将第一个等式两边乘以 $\cos\beta$，将第二个等式两边乘以 $\sin\beta$，相加得 $F_1(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) = p\sin\beta$. 由正弦和角公式，$\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta = \sin(\alpha+\beta)$，故 $F_1 = \dfrac{p\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

将第二个等式两边乘以 $\sin\alpha$，将第一个等式两边乘以 $\cos\alpha$，用前式减去后式，得 $F_2(\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta) = p\sin\alpha$. 因而 $F_2 = \dfrac{p\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$.

1977 年江苏南通市初试卷

一、解答题

1. 化简，计算：

（1）$\dfrac{-2mn}{m-3n}\sqrt{\dfrac{(m+3n)^2}{2mn}}-6(0<m<3n)$；

（2）$\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1.5}\cdot\left[\left(\dfrac{7}{11}\right)^0\right]^{-3}-\left(\dfrac{3}{5}\right)^{-2}\div\left(2\dfrac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$.

【解析】（1）由 $0<m<3n$ 可得 $n>\dfrac{m}{3}>0$，所以 $2mn>0$，且 $m+3n>0$. 因而 $\sqrt{\dfrac{(m+3n)^2}{2mn}}=\dfrac{m+3n}{\sqrt{2mn}}$. 又因为 $m-3n<0$，所以原式为

$$\frac{-2mn}{m-3n}\sqrt{\frac{(m+3n)^2}{2mn}}-6=\frac{2mn}{3n-m}\cdot\frac{m+3n}{\sqrt{2mn}}-6=\frac{(m+3n)\sqrt{2mn}}{3n-m}-6$$

（2）先将小数指数和带分数化为分数，得 $1.5=\dfrac{3}{2}$，$2\dfrac{7}{9}=\dfrac{25}{9}$. 由于 $\left(\dfrac{7}{11}\right)^0=1$，且 $\sqrt{\dfrac{25}{9}}=\dfrac{5}{3}$，所以

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-1.5}\left[\left(\frac{7}{11}\right)^0\right]^{-3}-\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}\div\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=4^{\frac{3}{2}}\cdot1^{-3}-\left(\frac{5}{3}\right)^2\div\sqrt{\frac{25}{9}}=8-\frac{25}{9}\div\frac{5}{3}=8-\frac{25}{9}\cdot\frac{3}{5}=\frac{19}{3}$$

2. 在实数范围内分解因式：

（1）a^4-10a^2+16；

（2）$x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2$.

【解析】（1）令 $u=a^2$，则

$$a^4-10a^2+16=u^2-10u+16=(u-2)(u-8)$$

代回 $u=a^2$，并在实数范围内继续分解，得

$$a^4-10a^2+16=(a^2-2)(a^2-8)=\left(a-\sqrt{2}\right)\left(a+\sqrt{2}\right)\left(a-2\sqrt{2}\right)\left(a+2\sqrt{2}\right)$$

（2）将含有 x，y 的项按 $x-2y$ 重新组合，得

$$x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2=(x-2y)^2-3(x-2y)+2$$

令 $v=x-2y$，则

$$v^2-3v+2=(v-1)(v-2)$$

代回 $v=x-2y$，得

$$x^2-4xy+4y^2-3x+6y+2=(x-2y-1)(x-2y-2)$$

3. 求 x：

（1）$\dfrac{2x+1}{x-3}-\dfrac{5x-11}{x^2-4x+3}=\dfrac{3}{x-1}$.

（2）$\sqrt{2x-4}-\sqrt{x+5}=1$.

（3）$\log_{x-1}(2x^2-3x-1)=2$.

【解析】（1）因为分母中出现 $x-3$ 和 x^2-4x+3，且 $x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，所以原方程的定义域为 $x\neq 1,3$. 在这个条件下，两边同乘 $(x-1)(x-3)$，得到

$$(2x+1)(x-1)-(5x-11)=3(x-3)$$

展开并移项，得 $2x^2-6x+10=3x-9$，$2x^2-9x+19=0$. 这个二次方程的判别式为 $\Delta=(-9)^2-4\times 2\times 19=81-152=-71<0$，所以它没有实数根，原方程无实数解.

（2）两个根式都有意义，首先要求 $2x-4\geqslant 0$，即 $x\geqslant 2$. 移项得 $\sqrt{2x-4}=1+\sqrt{x+5}$. 两边非负，可以平方，得 $2x-4=1+x+5+2\sqrt{x+5}$，即 $x-10=2\sqrt{x+5}$. 右端非负，所以还必须有 $x\geqslant 10$. 在此条件下再次平方，得 $(x-10)^2=4(x+5)$，$x^2-24x+80=0$. 解得 $x=4$ 或 $x=20$. 结合 $x\geqslant 10$ 只保留 $x=20$，并检验 $\sqrt{2\times 20-4}-\sqrt{20+5}=6-5=1$，因此原方程的解为 $x=20$.

（3）对数底数的条件为 $x-1>0$ 且 $x-1\neq 1$，即 $x>1$ 且 $x\neq 2$. 真数还必须为正. 方程 $2x^2-3x-1=0$ 的根为 $x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{4}$. 在 $x>1$ 的范围内，真数为正还要求 $x>\dfrac{3+\sqrt{17}}{4}$. 在这些定义域条件下，由对数定义，原方程等价于 $2x^2-3x-1=(x-1)^2$. 整理得 $x^2-x-2=0$，即 $(x-2)(x+1)=0$，所以候选值为 $x=2,-1$. 但 $x=2$ 时底数为 1，$x=-1$ 时底数为负数，二者均不在定义域内，因此原方程无实数解.

4. 求下列函数的定义域：

（1）$y=\dfrac{1}{1-\sqrt{x-1}}$；

（2）$y=\lg(\tan x)$.

【解析】（1）根式有意义要求 $x-1\geqslant 0$，即 $x\geqslant 1$. 同时分母不能为零，故 $1-\sqrt{x-1}\neq 0$，这等价于 $\sqrt{x-1}\neq 1$，即 $x\neq 2$. 因此定义域为 $x\geqslant 1$ 且 $x\neq 2$，也可写为 $[1,2)\cup(2,+\infty)$.

（2）lg 的真数必须为正，因此要求 $\tan x>0$. 这个条件同时排除了正切函数无定义的点. 正切函数在每个周期内为正的区间是 $\left(k\pi,k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$，$k\in\mathbf{Z}$. 所以定义域为

$$\bigcup_{k\in\mathbf{Z}}\left(k\pi,k\pi+\frac{\pi}{2}\right)$$

5. 不查表：

（1）求 $4^{1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}}$.

（2）解三角形：已知 $\triangle ABC$ 中，$\angle B=120^\circ$，$\angle C=15^\circ$，$b=100$，求 c（可用根式表示结果）.

（3）将直角坐标方程 $x^2-y^2=a^2$ 化成极坐标方程.

【解析】（1）由对数的商和幂的运算性质，$\log_2\frac{2}{5}=\log_2 2-\log_2 5=1-\log_2 5$，且 $\log_2\sqrt{2}=\frac{1}{2}$. 因此原式的指数为

$$1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}=1-(1-\log_2 5)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\log_2 5$$

于是

$$4^{1-\log_2\frac{2}{5}+\log_2\sqrt{2}}=(2^2)^{\frac{1}{2}+\log_2 5}=2^{1+2\log_2 5}=2\cdot 5^2=50$$

（2）由三角形内角和，$\angle A=180^\circ-120^\circ-15^\circ=45^\circ$. 由正弦定理，$\frac{c}{\sin 15^\circ}=\frac{b}{\sin 120^\circ}$. 又因为

$$\sin 15^\circ=\sin(45^\circ-30^\circ)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ-\cos 45^\circ\sin 30^\circ=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

同时 $\sin 120^\circ=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$c=100\cdot\frac{\sin 15^\circ}{\sin 120^\circ}=100\cdot\frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{50\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{\sqrt{3}}=\frac{50}{3}\left(3\sqrt{2}-\sqrt{6}\right)$$

（3）设动点的极坐标为 (r,θ)，则 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$. 代入 $x^2-y^2=a^2$，得 $r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta=a^2$. 利用 $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$，得到极坐标方程

$$r^2\cos 2\theta=a^2$$

6. $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，延长 AD 交三角形的外接圆于 E，求证：$AB\cdot AC=AD\cdot AE$.

【解析】设 $AB=m, AC=n, BD=p, DC=q$. 由于 AD 是角平分线，角平分线定理给出 $\frac{p}{q}=\frac{m}{n}$，即 $np=mq$. 在三角形 ABC 中对截线 AD 使用斯特瓦特定理，得

$$n^2p+m^2q=(p+q)(AD^2+pq)$$

由 $np=mq$，斯特瓦特定理左端为

$$n^2p+m^2q=n(np)+m(mq)=mnq+mnp=mn(p+q)$$

因此 $mn(p+q)=(p+q)(AD^2+pq)$. 因为 $p+q=BC>0$，约去 $p+q$，得到 $AD^2=mn-pq=AB\cdot AC-BD\cdot DC$. 又因为 A，B，C，E 共圆，且弦 AE 与弦 BC 交于 D，由相交弦定理 $AD\cdot DE=BD\cdot DC$. 由题意，点的顺序为 A, D, E，所以 $AE=AD+DE$. 于是

$$AB\cdot AC=AD^2+BD\cdot DC=AD^2+AD\cdot DE=AD(AD+DE)=AD\cdot AE$$

故 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$.

7. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长是 6 cm，侧面与底面所成的角是 60°，求它的体积（结果可用根式表示）.

【解析】设正三角形 ABC 的中心为 O，PO 为棱锥的高，M 为 BC 的中点. 正三棱锥的高垂直于底面，且侧面三角形 PBC 为等腰三角形，因此 $PO\perp$ 平面ABC，$PM\perp BC$，

$OM \perp BC$. 所以侧面 PBC 与底面 ABC 所成的二面角等于 $\angle PMO = 60^\circ$，且三角形 POM 在 O 处为直角三角形.

正三角形边长为 6 cm，其中心到边的距离为内切圆半径，故 $OM = \dfrac{6\sqrt{3}}{6} = \sqrt{3}$ cm. 底面积为 $S_{\triangle ABC} = \dfrac{6^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}\,\text{cm}^2$. 在直角三角形 POM 中，$\tan 60^\circ = \dfrac{PO}{OM}$，所以 $PO = OM\tan 60^\circ = \sqrt{3}\cdot\sqrt{3} = 3$ cm. 因此棱锥体积为

$$V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PO = \frac{1}{3}\cdot 9\sqrt{3}\cdot 3 = 9\sqrt{3}\,\text{cm}^3$$

8. 已知 a, b, c 为三角形的三条边，求证：$b^2x^2 + (b^2+c^2-a^2)x + c^2 = 0$ 无实数根.

【解析】因为 a, b, c 是三角形的三条边，所以满足严格三角不等式 $|b-c| < a < b+c$. 三边均为正数，平方后得到

$$(b-c)^2 < a^2 < (b+c)^2$$

将两端展开并移项，得 $-2bc < b^2+c^2-a^2 < 2bc$. 由于 b，$c > 0$，上式说明 $\left|b^2+c^2-a^2\right| < 2bc$，从而

$$(b^2+c^2-a^2)^2 < 4b^2c^2$$

原方程的二次项系数为 $b^2 > 0$，其判别式为 $\Delta = (b^2+c^2-a^2)^2 - 4b^2c^2 < 0$. 因此原方程无实数根.

9. 方程 $x^2 - (\tan\theta + \cot\theta)x + 1 = 0$ 有一根为 $2+\sqrt{3}$，求 $\sin 2\theta$.

【解析】设方程的另一根为 x_2. 由韦达定理，两根之积为 1，所以 $\left(2+\sqrt{3}\right)x_2 = 1$，即 $x_2 = \dfrac{1}{2+\sqrt{3}} = 2-\sqrt{3}$. 再由两根之和，得到 $\tan\theta + \cot\theta = \left(2+\sqrt{3}\right) + \left(2-\sqrt{3}\right) = 4$. 因为题目中的 $\tan\theta$ 和 $\cot\theta$ 均有意义，所以 $\sin\theta\cos\theta \neq 0$. 因而

$$\tan\theta + \cot\theta = \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{2}{\sin 2\theta}$$

所以 $\dfrac{2}{\sin 2\theta} = 4$，从而 $\sin 2\theta = \dfrac{1}{2}$.

10. 汽车与自行车分别从相距 75 km 的 A，B 两地同时出发（A 地在 B 地的正东方向），汽车从 A 地向正西方向行驶，自行车从 B 地向正南方向行驶，已知汽车和自行车的速度分别为 30 km/h 和 15 km/h，问出发后多少小时两车相距最短？

【解析】取 B 为坐标原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向，则 $A = (75, 0)$. 设出发 t h 后两车的位置分别为 C、D，其中 $t \geqslant 0$. 由速度和方向，汽车位置为 $C = (75-30t, 0)$，自行车位置为 $D = (0, -15t)$. 所以两车距离的平方为

$$CD^2 = (75-30t)^2 + (15t)^2 = 1125t^2 - 4500t + 5625 = 1125\,(t-2)^2 + 1125$$

距离本身非负，而平方距离在 $t \geqslant 0$ 上于 $t = 2$ 时取得最小值，因此出发后 2 h 两车相距最短.

11. 已知等差数列有 10 项，偶数项之和为 55，奇数项之和为 45，求此数列的第五项.

【解析】设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 其第 k 项为 $a_k = a_1 + (k-1)d$. 因而奇数项之和为

$$a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9 = 5a_1 + (0+2+4+6+8)\,d = 5a_1 + 20d = 45$$

偶数项之和为

$$a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + a_{10} = 5a_1 + (1+3+5+7+9)\,d = 5a_1 + 25d = 55$$

两式相减，得 $5d = 10$，所以 $d = 2$. 代入奇数项之和，得 $5a_1 + 40 = 45$，从而 $a_1 = 1$. 因此 $a_5 = a_1 + 4d = 1 + 4 \times 2 = 9$.

12. 一动点到直线 $x = 8$ 的距离是它到点 $A(2,0)$ 的距离的 2 倍.

（1）求这动点的轨迹方程；

（2）判断这轨迹是何曲线；

（3）求经过这曲线上一点 $B(2,3)$ 的切线方程.

【解析】设动点为 $P(x,y)$.（1）点 P 到直线 $x = 8$ 的距离为 $|x-8|$，到点 $A(2,0)$ 的距离为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$. 因此

$$|x-8| = 2\sqrt{(x-2)^2 + y^2}$$

两边均非负，平方是等价变形，不引入增根，得

$$(x-8)^2 = 4\left((x-2)^2 + y^2\right)$$

展开化简：$x^2 - 16x + 64 = 4x^2 - 16x + 16 + 4y^2$，$3x^2 + 4y^2 = 48$. 所以轨迹方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

（2）将轨迹方程写成标准形式

$$\frac{x^2}{4^2} + \frac{y^2}{\left(2\sqrt{3}\right)^2} = 1$$

所以这条轨迹是以原点为中心、长轴在 x 轴上的椭圆，半长轴为 4，半短轴为 $2\sqrt{3}$.

（3）先检验给定点：

$$\frac{2^2}{16} + \frac{3^2}{12} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

故 $B(2,3)$ 在椭圆上. 对等价方程 $3x^2 + 4y^2 = 48$ 隐式求导，得 $6x + 8yy' = 0$. 在 $B(2,3)$ 处，$y' = -\dfrac{6 \times 2}{8 \times 3} = -\dfrac{1}{2}$. 因此切线方程为 $y - 3 = -\dfrac{1}{2}(x-2)$，$x + 2y = 8$.

1977 年江苏省农垦系统初试卷

一、解答题

1. （1）计算：$\left[1\frac{1}{24}-\left(\frac{3}{8}+\frac{1}{6}-\frac{3}{4}\right)\times 24\right]\div(-5)^0$；

（2）$\lg\frac{5}{2}+\lg\frac{2}{5}-\lg 10^3$.

【解析】（1）因为 $1\frac{1}{24}=\frac{25}{24}$、$\frac{3}{8}+\frac{1}{6}-\frac{3}{4}=\frac{9}{24}+\frac{4}{24}-\frac{18}{24}=-\frac{5}{24}$，且 $(-5)^0=1$，所以原式为 $\left[\frac{25}{24}-\left(-\frac{5}{24}\right)\times 24\right]\div 1=\left(\frac{25}{24}+5\right)\div 1=\frac{145}{24}$.

（2）因为 $\frac{5}{2}>0$、$\frac{2}{5}>0$，可用对数的乘法公式，且 $\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{5}=1$、$\lg 10^3=3$，所以原式为 $\lg\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{5}\right)-\lg 10^3=\lg 1-3=-3$.

2. 解方程：$\frac{1}{x+2}+\frac{4x}{x^2-4}-\frac{2}{x-2}=1$.

【解析】由分式有意义的条件得 $x\neq -2$，且 $x\neq 2$. 又因为 $x^2-4=(x+2)(x-2)$，所以 $\frac{1}{x+2}+\frac{4x}{x^2-4}-\frac{2}{x-2}=\frac{(x-2)+4x-2(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{3(x-2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{3}{x+2}$.

于是 $\frac{3}{x+2}=1$，解得 $x+2=3$，即 $x=1$. 将 $x=1$ 代入原方程，左边为 $\frac{1}{3}-\frac{4}{3}+2=1$，且 $1\neq -2$、$1\neq 2$，所以原方程的解为 $x=1$.

3. 用长 60 米 的篱笆围成一矩形养鸡场，一面利用原有旧墙，问矩形的长和宽各多少米才能使所围成的面积最大？

【解析】设矩形的宽为 x 米，沿墙的一边为长，则篱笆围成的三边中有两条宽和一条长，因此矩形的长为 $60-2x$ 米，其中 $0<x<30$. 设面积为 S，则 $S=x(60-2x)=-2x^2+60x=-2(x-15)^2+450$.

因为 $(x-15)^2\geqslant 0$，所以 $S=-2(x-15)^2+450\leqslant 450$，且当且仅当 $x=15$ 时等号成立. 此时矩形的长为 $60-2\times 15=30$ 米，宽为 15 米，最大面积为 450 平方米.

4. 把极坐标方程 $\rho=2\cos\theta$ 化成直角坐标方程，并说出它是什么曲线？

【解析】由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$、$\rho^2=x^2+y^2$，将方程两边同乘以 ρ，得 $\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$. 因而直角坐标方程为 $x^2+y^2=2x$，配方得 $(x-1)^2+y^2=1$. 这是一条圆心为 $(1,0)$、半径为 1 的圆.

5. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin A=\frac{3}{5}$，$\cos B=\frac{5}{13}$，求 $\cos C$ 的值.

【解析】因为三角形 ABC 为锐角三角形，所以 $\cos A>0$，$\sin B>0$. 于是 $\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\frac{4}{5}$，$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$.

又因为 $C=180^\circ-(A+B)$，所以 $\cos C=-\cos(A+B)$. 利用余弦的和角公式，得 $\cos C=\sin A\sin B-\cos A\cos B=\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{36-20}{65}=\frac{16}{65}$.

6. 三个数成等差数列，且它们的和是 9，如果把这个数列依次加上 1，1，3，那么所得的数又成等比数列. 求这三个数.

【解析】设原等差数列为 $a-d, a, a+d$，其中公差为 d. 由三项和为 9 得 $3a=9$，所以 $a=3$，这三个数依次为 $3-d, 3, 3+d$. 依次加上 1，1，3 后得到 $4-d, 4, 6+d$. 因为中间项 $4\neq 0$，三项成等比数列的充要条件是中间项的平方等于两端项的积，所以 $4^2=(4-d)(6+d)$. 整理得 $16=24-2d-d^2$，即 $d^2+2d-8=0$，从而 $(d-2)(d+4)=0$.

当 $d=2$ 时，原数列为 $1,3,5$，所得数列为 $2,4,8$，公比为 2；当 $d=-4$ 时，原数列为 $7,3,-1$，所得数列为 $8,4,2$，公比为 $\dfrac{1}{2}$. 这两种情形均符合题意，所以所求三个数为 $1,3,5$ 或 $7,3,-1$.

7. 求以椭圆 $\dfrac{x^2}{49}+\dfrac{y^2}{25}=1$ 的焦点和长轴的端点作为顶点和焦点的双曲线方程.

【解析】椭圆的标准方程中，长半轴为 $a=7$，短半轴为 $b=5$，所以椭圆焦半距为 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$. 因而椭圆的焦点为 $(\pm 2\sqrt{6},0)$，长轴的端点为 $(\pm 7,0)$.

题设双曲线的顶点取椭圆的焦点，焦点取椭圆长轴的端点，因此双曲线的实半轴为 $a'=2\sqrt{6}$，焦半距为 $c'=7$. 对双曲线有 $c'^2=a'^2+b'^2$，于是 $b'^2=7^2-(2\sqrt{6})^2=49-24=25$. 双曲线的焦点和顶点均在 x 轴上，所以其方程为 $\dfrac{x^2}{24}-\dfrac{y^2}{25}=1$.

8. 等腰三角形 ABC 的顶角 A 为 100°，底角 B 的平分线交腰 AC 于 D，求证：$BC=AD+BD$.

【解析】因为 $AB=AC$，所以 $\angle B=\angle C=40^\circ$. 又因为 BD 平分底角 B，所以 $\angle ABD=\angle DBC=20^\circ$. 在三角形 BDC 中，$\angle BDC=180^\circ-20^\circ-40^\circ=120^\circ$. 由正弦定理得 $\dfrac{BD}{BC}=\dfrac{\sin 40^\circ}{\sin 120^\circ}$. 因为正弦函数在 $[0^\circ,90^\circ]$ 上递增，且 $\sin 120^\circ=\sin 60^\circ>\sin 40^\circ$，所以 $BD<BC$. 因而可在边 BC 上取点 E，使得 $BE=BD$.

在等腰三角形 BDE 中，$\angle DBE=\angle DBC=20^\circ$，所以 $\angle BDE=\angle BED=80^\circ$. 又因为 D 在 AC 上，$\angle BAD=\angle BAC=100^\circ$，从而 $\angle BED+\angle BAD=180^\circ$. 因此凸四边形 $BEDA$ 为圆内接四边形.

由同弧所对的圆周角相等，得 $\angle EAD=\angle EBD=20^\circ$，$\angle AED=\angle ABD=20^\circ$. 所以在三角形 AED 中，$\angle EAD=\angle AED$，从而 $AD=DE$.

在三角形 DCE 中，$\angle DCE=\angle ACB=40^\circ$，且因为 EB 与 EC 为反向射线，$\angle DEC=180^\circ-\angle DEB=180^\circ-80^\circ=100^\circ$，所以 $\angle CDE=180^\circ-40^\circ-100^\circ=40^\circ$. 因而 $DE=EC$. 最后，$BC=BE+EC=BD+DE=BD+AD$，所以 $BC=AD+BD$.

1977 年江苏苏州市初试卷

一、解答题

1. （1）计算：$1 \div \left(-\frac{1}{8}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^3 + \left(-1\frac{1}{3}\right)^2 \div \left(\frac{2}{3}\right)^2$.

（2）已知：$3 : x = 6 : y$，求 $\frac{x}{y}$ 的值.

（3）若 $\sqrt{(3-x)^2} = x - 3$ 成立，求 x 的取值范围.

（4）求函数 $y = \frac{1}{2x^2 - 5x - 3}$ 的自变量 x 的取值范围.

（5）若 $0.0054 = 5.4 \times 10^n$，求 n.

（6）解方程：$(2x - 3)(x + 4) = -5$.

（7）求 $\sin(-1020^\circ)$ 的值.

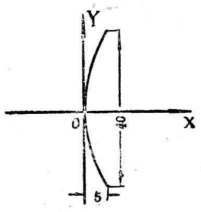
（8）已知 $\lg 2 = 0.3010$，$\lg 3 = 0.4771$，求 $\lg 1800$ 的值.

（9）求 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n}$ 的值.

（10）求过点 $(3,4)$ 并平行于直线 $2x + y - 5 = 0$ 的直线方程.

（11）极坐标方程 $\rho = 3$ 表示什么曲线，并且将它化成直角坐标方程.

（12）某种反射镜面是旋转抛物面，它的镜面口直径是 40 cm，深度是 5 cm（如图），求抛物线的直角坐标方程和焦点坐标.



第 1 题图

【解析】（1）将带分数化为假分数，得

$$1 \div \left(-\frac{1}{8}\right)^2 \times \left(-\frac{1}{4}\right)^3 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 \div \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1 \div \frac{1}{64} \times \left(-\frac{1}{64}\right) + \frac{16}{9} \div \frac{4}{9} = -1 + 4 = 3$$

（2）由比例式得 $\frac{3}{x} = \frac{6}{y}$，所以 $3y = 6x$，即 $y = 2x$. 因此 $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$.

（3）因为 $\sqrt{(3-x)^2} = |3 - x|$，而等式右边必须满足 $x - 3 \geqslant 0$. 当 $x \geqslant 3$ 时，$|3 - x| = x - 3$，等式成立；当 $x < 3$ 时，$|3 - x| = 3 - x \neq x - 3$. 所以 x 的取值范围是 $[3, +\infty)$.

（4）分母不能为零，而

$$2x^2 - 5x - 3 = (2x + 1)(x - 3)$$

因此 $x \neq -\frac{1}{2}$ 且 $x \neq 3$，自变量 x 的取值范围是 $\left\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq -\frac{1}{2},\ x \neq 3\right\}$.

（5）由 $5.4 \neq 0$，得

$$10^n = \frac{0.0054}{5.4} = 0.001 = 10^{-3}$$

所以 $n = -3$.

（6）原方程化为 $2x^2+5x-12=-5, 2x^2+5x-7=0, (2x+7)(x-1)=0$. 所以 $x=1$ 或 $x=-\frac{7}{2}$.

（7）利用正弦函数的周期性，$-1020^\circ + 3\times 360^\circ = 60^\circ$，所以

$$\sin(-1020^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

（8）因为 $1800 = 18\times 100 = 2\times 3^2\times 10^2$，所以

$$\lg 1800 = \lg 2 + 2\lg 3 + 2 = 0.3010 + 2\times 0.4771 + 2 = 3.2552$$

（9）当 $n \neq 0$ 时，

$$\frac{2n+1}{n} = 2 + \frac{1}{n}$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n} = 2$$

（10）与直线 $2x+y-5=0$ 平行的直线可设为 $2x+y+C=0$. 将点 $(3,4)$ 代入，得 $2\times 3+4+C=0$，所以 $C=-10$. 所求直线方程为 $2x+y-10=0$.

（11）极坐标方程 $\rho = 3$ 表示以极点为圆心、半径为 3 的圆. 由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 以及 $x^2+y^2=\rho^2$，得其直角坐标方程为 $x^2+y^2=9$.

（12）取抛物线顶点为原点，开口方向为 x 轴正方向，则抛物线可设为 $y^2=4px$. 镜面口直径为 40，所以口的两个端点的纵坐标为 20 和 -20；深度为 5，所以这两个端点的横坐标为 5. 代入抛物线方程，得 $20^2 = 4p\times 5$，即 $p=20$. 因此抛物线的直角坐标方程为 $y^2=80x$，焦点坐标为 $(20,0)$.

2. 化简：$\left[a^{-\frac{3}{2}}b\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}}\right]^3$，并求当 $a=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$b=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 时的值.

【解析】因为题中给定的 a, b 均为正数，可以使用正数幂的运算性质. 先化简括号内的式子：$(ab^{-2})^{-\frac{1}{2}} = a^{-\frac{1}{2}}b$，$a^{-\frac{3}{2}}b\left(ab^{-2}\right)^{-\frac{1}{2}} = a^{-2}b^2$. 所以原式为

$$\left(a^{-2}b^2\right)^3 = a^{-6}b^6 = \left(\frac{b}{a}\right)^6$$

又因为 $a = 2^{-\frac{1}{2}}$，$b = 2^{-\frac{1}{3}}$，故

$$\left(\frac{b}{a}\right)^6 = \left(2^{-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}\right)^6 = \left(2^{\frac{1}{6}}\right)^6 = 2$$

所以化简结果为 $\left(\frac{b}{a}\right)^6$，给定条件下的值为 2.

3. 已知 $\cos\theta = 0.6$，并且 θ 是第四象限的角，求 $\sin 2\theta$ 的值.

【解析】因为 $\cos\theta = 0.6 = \frac{3}{5}$，且 θ 在第四象限，所以 $\sin\theta < 0$. 由平方关系得

$$\sin\theta = -\sqrt{1-\cos^2\theta} = -\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5}$$

于是

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta = 2\times\left(-\frac{4}{5}\right)\times\frac{3}{5} = -\frac{24}{25}$$

4. 将 40 分成两个正数，使它们的平方和为最小，求这两个数.

【解析】设两个正数分别为 x 和 $40-x$，则 $0<x<40$，它们的平方和为

$$S = x^2 + (40-x)^2 = 2x^2 - 80x + 1600 = 2(x-20)^2 + 800$$

因为 $(x-20)^2 \geqslant 0$，所以 $S \geqslant 800$，当且仅当 $x = 20$ 时取等号. 此时 $40 - x = 20$，故这两个数都是 20.

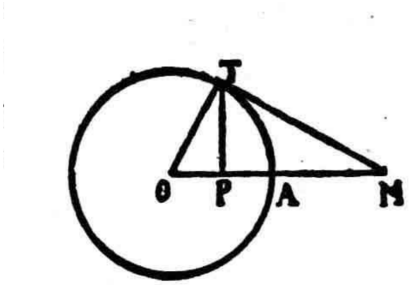
5. 已知 A、B 两地相距 600 公里，从 A 地开往 B 地的客车每小时比货车快 15 公里，客车比货车少用 2 小时，求客车和货车的速度.

【解析】设货车的速度为 v km/h，则客车的速度为 $(v+15)$ km/h，其中 $v>0$. 由客车比货车少用 2 小时，得

$$\frac{600}{v} - \frac{600}{v+15} = 2$$

因为 $v(v+15)>0$，所以 $600\times 15 = 2v(v+15)$，$v^2+15v-4500=0$，$(v-60)(v+75)=0$. 由 $v>0$，得 $v=60$. 因此货车的速度为 60 km/h，客车的速度为 75 km/h.

6. MT 是 $\odot O$ 的切线，O 是圆心，T 是切点，MO 与 $\odot O$ 交于 A 点，已知 MA 的长为 h，$\odot O$ 的半径为 r，TP 为 MO 的垂线，垂足是 P，求 TP 的长.



第 6 题图

【解析】由图中点的位置，A 在 M，O 之间，且 $OA=r$，所以 $MO = MA + AO = h + r$. 半径垂直于切线，故 $OT \perp MT$，在直角三角形 MTO 中，

$$MT^2 = MO^2 - OT^2 = (h+r)^2 - r^2 = h(h+2r)$$

又因为 $TP \perp MO$，用三角形 MTO 的面积表示式得

$$\frac{1}{2}MT\cdot OT = \frac{1}{2}MO\cdot TP$$

代入 $OT=r$，$MO=h+r$ 以及 $MT=\sqrt{h(h+2r)}$，得

$$TP = \frac{MT\cdot OT}{MO} = \frac{r\sqrt{h(h+2r)}}{h+r}$$

二、附加题

7. 如果二次方程 $(m+1)x^2+(2m-1)x+(m-1)=0$ 无实数根，求证：二次方程 $(m-3)x^2-2(m+3)x-(m+5)=0$ 一定有两个不相等的实根.

【解析】 由第一个方程无实数根，得其判别式小于零，即

$$\Delta_1=(2m-1)^2-4(m+1)(m-1)=4m^2-4m+1-4m^2+4=5-4m<0$$

所以 $m>\dfrac{5}{4}$. 按题意第二个式子为二次方程，故 $m-3\neq 0$. 对第二个方程，其判别式为

$$\Delta_2=[-2(m+3)]^2-4(m-3)[-(m+5)]=8(m^2+4m-3)=8\left((m+2)^2-7\right)$$

由于 $m>\dfrac{5}{4}$，所以 $m+2>\dfrac{13}{4}>\sqrt{7}$，从而 $\Delta_2>0$. 因此第二个二次方程的二次项系数不为零且判别式大于零，必有两个不相等的实根.

这里使用了题目将第二个式子规定为“二次方程”这一条件；若只假定第一个式子为二次方程而不要求 $m\neq 3$，则 $m=3$ 时第二个式子退化为一次方程，原结论不成立.

8. $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{3}$，周长为 20，并且三个内角成等差数列，求各边的长.

【解析】 不妨设 $\angle B$ 是三个内角中的中间项，并记 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$. 因为三角形内角和为 180°，且三个内角成等差数列，所以 $\angle B=60^\circ$. 由面积公式得

$$10\sqrt{3}=\frac{1}{2}ac\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}ac$$

所以 $ac=40$. 由余弦定理，

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos 60^\circ=a^2+c^2-ac=(a+c)^2-3ac$$

令 $s=a+c$，由周长为 20 得 $b=20-s$，于是 $(20-s)^2=s^2-120$，$\Longrightarrow$ $400-40s+s^2=s^2-120\Longrightarrow 40s=520\Longrightarrow s=13$. 因此 $b=7$，且 a，c 是方程 $t^2-13t+40=0$，$(t-5)(t-8)=0$ 的两个根，所以 $\{a,c\}=\{5,8\}$. 各边的长为 5，7，8. 验算得 $\dfrac{1}{2}\times 5\times 8\times\sin 60^\circ=10\sqrt{3}$，且三边满足三角形不等式，故结果成立.

1977 年江苏苏州地区初试卷

一、解答题

1. 化简：$(3y-1)^2-(3y-1)(3y+1)+3(y-1)$.

【解析】展开各项得 $(3y-1)^2=9y^2-6y+1$，$(3y-1)(3y+1)=9y^2-1$，所以原式 $=9y^2-6y+1-9y^2+1+3y-3=-3y-1$.

2. 因式分解：$4x^4-y^4$.

【解析】连续使用平方差公式，得

$$4x^4-y^4=(2x^2)^2-(y^2)^2=(2x^2-y^2)(2x^2+y^2)=(2x-y)(2x+y)(2x^2+y^2)$$

3. 计算：$(a+b-c)(a-b+c)$.

【解析】将两因式分别写成 $a+(b-c)$ 和 $a-(b-c)$，利用平方差公式，得 $(a+b-c)(a-b+c)=a^2-(b-c)^2=a^2-b^2+2bc-c^2$.

4. 计算：$\left(\dfrac{a-2b}{a+2b}-\dfrac{a+2b}{a-2b}\right)\div\dfrac{4ab}{4b^2c-a^2c}$.

【解析】原式有意义且除数不为零时，分式中的各分母不为零，并且作为除数的分式不为零，因此 $a\neq0$、$b\neq0$、$c\neq0$、$a-2b\neq0$、$a+2b\neq0$，即 $abc(a-2b)(a+2b)\neq0$. 先通分化简括号内的式子：

$$\frac{a-2b}{a+2b}-\frac{a+2b}{a-2b}=\frac{(a-2b)^2-(a+2b)^2}{a^2-4b^2}=\frac{-8ab}{a^2-4b^2}=\frac{8ab}{4b^2-a^2}$$

又因为 $4b^2c-a^2c=c(4b^2-a^2)$，所以原式 $=\dfrac{8ab}{4b^2-a^2}\cdot\dfrac{c(4b^2-a^2)}{4ab}=2c$.

5. 计算：$\sqrt[3]{1-\sqrt{2}}\cdot\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}-\dfrac{1}{1-\sqrt{2}}$.

【解析】注意到 $3+2\sqrt{2}=\left(1+\sqrt{2}\right)^2$，且 $1+\sqrt{2}>0$，所以取算术根时 $\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}=\sqrt[6]{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt[3]{1+\sqrt{2}}$. 因而

$$\sqrt[3]{1-\sqrt{2}}\cdot\sqrt[6]{3+2\sqrt{2}}=\sqrt[3]{\left(1-\sqrt{2}\right)\left(1+\sqrt{2}\right)}=\sqrt[3]{-1}=-1$$

另一方面，$\dfrac{1}{1-\sqrt{2}}=\dfrac{1+\sqrt{2}}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})}=-(1+\sqrt{2})$. 所以原式 $=-1-\left[-(1+\sqrt{2})\right]=\sqrt{2}$.

6. 解方程：$3+\dfrac{5x-1}{2}=x-\dfrac{1-3x}{5}$.

【解析】方程两边同乘 10，得

$$30+5(5x-1)=10x-2(1-3x)$$

化简得 $25+25x=16x-2$，所以 $9x=-27$，解得 $x=-3$. 将 $x=-3$ 代回原方程，左右两边均为 -5，故原方程的解为 $x=-3$.

7. 解方程：$x^2 + x - 2 = 0$.

【解析】因式分解得 $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$. 因此 $x + 2 = 0$ 或 $x - 1 = 0$，解得 $x = -2$ 或 $x = 1$. 代回原方程，两值都使左边为零，故解集为 $\{-2, 1\}$.

8. 解方程组：$\begin{cases} 3x + 2y - 1 = 0, \\ 2x - 3y + 8 = 0. \end{cases}$

【解析】 原方程组等价于

$$\begin{cases} 3x + 2y = 1, \\ 2x - 3y = -8. \end{cases}$$

将第一式乘以 3，第二式乘以 2，消去 y，得

$$\begin{cases} 9x + 6y = 3, \\ 4x - 6y = -16. \end{cases}$$

两式相加，得 $13x = -13$，所以 $x = -1$. 代入 $3x + 2y = 1$，得 $-3 + 2y = 1$，从而 $y = 2$. 将 $x = -1$，$y = 2$ 代入原方程组，两式分别成立，因此方程组的解为 $x = -1$，$y = 2$.

9. 解不等式：$3(2y - 5) + 4 \geqslant 8y - 7$.

【解析】展开并移项，得 $6y - 15 + 4 \geqslant 8y - 7$，即 $6y - 11 \geqslant 8y - 7$. 两边减去 $6y - 7$，得 $-4 \geqslant 2y$，再除以正数 2，不改变不等号方向，得到 $y \leqslant -2$.

10. 计算 $4\sin 30^\circ - 3\tan 45^\circ + 2\cos 30^\circ$.

【解析】由特殊角三角函数值 $\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$、$\tan 45^\circ = 1$、$\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，得

$$4\sin 30^\circ - 3\tan 45^\circ + 2\cos 30^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} - 1$$

11. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$a = 2$，$b = 1$，求 $\sin B$，$\tan A$.

【解析】按通常的边角记号，$a = BC = 2$、$b = CA = 1$，而 $c = AB$ 是直角三角形的斜边. 由勾股定理，$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$. 对于角 B，对边为 $AC = b$，斜边为 $AB = c$，所以 $\sin B = \dfrac{b}{c} = \dfrac{1}{\sqrt{5}} = \dfrac{\sqrt{5}}{5}$. 对于角 A，对边为 $BC = a$，邻直角边为 $CA = b$，所以 $\tan A = \dfrac{a}{b} = 2$.

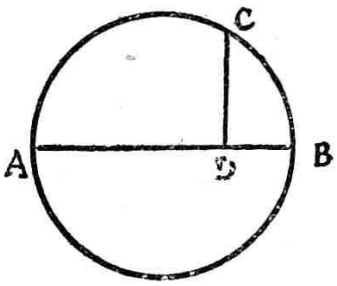
12. 在 $\triangle ABC$ 中，M，N 分别是 AB，AC 的中点，如果 $\triangle ABC$ 的面积是 20 cm^2，求 $\triangle AMN$ 的面积.

【解析】因为 M，N 分别是 AB，AC 的中点，所以 $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{1}{2}$，且夹角 $\angle MAN = \angle BAC$. 由两边对应成比例且夹角相等，$\triangle AMN \sim \triangle ABC$，相似比为 $\dfrac{1}{2}$. 相似三角形的面积比等于相似比的平方， 因此

$$\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

所以 $S_{\triangle AMN} = \dfrac{1}{4} \times 20 = 5$ cm^2.

13. 如图，AB 为半圆的直径，$CD \perp AB$，求证：$CD^2 = AD \cdot BD$.



第 13 题图

【解析】因为 AB 是半圆的直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ACB = 90^\circ$. 又因为 $CD \perp AB$，所以 $\angle ADC = \angle CDB = 90^\circ$. 由于 D 在 AB 上，$\angle CAD = \angle CAB$，而在直角三角形 ABC 中 $\angle CAB + \angle CBA = 90^\circ$. 因此 $\angle ACD = 90^\circ - \angle CAD = \angle CBA = \angle CBD$.

于是 $\triangle ACD \sim \triangle CDB$，对应关系为 $A \leftrightarrow C$、$C \leftrightarrow B$、$D \leftrightarrow D$. 所以

$$\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$$

从而 $CD^2 = AD \cdot BD$.

14. 求 $P_1(0,-5)$ 和 $P_2(-1,2)$ 两点间的距离.

【解析】两点的横坐标之差为 $-1-0=-1$，纵坐标之差为 $2-(-5)=7$. 由两点间距离公式，

$$P_1P_2 = \sqrt{[-1-0]^2 + [2-(-5)]^2} = \sqrt{1+49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

15. 某机器厂第三季度共制造机器 331 台，已知七月份制造 100 台，求第三季度的月平均增长率.

【解析】设月平均增长率为 r，则八月份和九月份的产量分别为 $100(1+r)$ 台和 $100(1+r)^2$ 台. 由第三季度总产量得

$$100 + 100(1+r) + 100(1+r)^2 = 331$$

令 $q = 1 + r$，则 $q > 0$，且

$$100q^2 + 100q - 231 = 0$$

解得

$$q = \frac{-100 \pm \sqrt{100^2 + 4 \times 100 \times 231}}{2 \times 100} = \frac{-100 \pm 320}{200} = 1.1 \text{ 或 } -2.1$$

由于 $q = 1 + r$ 是相邻月份产量的正比值，必须取正值，故 $q = 1.1$. 因此 $r = q - 1 = 0.1 = 10\%$.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 45^\circ$，$AB + AC = 10$ cm.

（1）用公式法表示 $\triangle ABC$ 的面积 S 与一边长 $AB(x)$ 之间的函数关系；

（2）x 为何值时 S 为最大；

（3）求 S 的最大值.

【解析】设 $AB=x$，则 $AC=10-x$. 因为三角形两边长均为正，所以定义域为 $0<x<10$.

（1）由三角形面积公式，$S=\dfrac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A$，所以 $S=\dfrac{1}{2}x(10-x)\sin 45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{4}x(10-x)$.

（2）配方得 $S=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\left[25-(x-5)^2\right]$. 因为 $(x-5)^2\geqslant 0$，所以 $S\leqslant\dfrac{25\sqrt{2}}{4}$. 又 $x=5$ 属于定义域，故当且仅当 $x=5$ 时，S 取得最大值.

（3）当 $x=5$，即 $AB=5\text{ cm}$、$AC=5\text{ cm}$ 时，S 的最大值为 $\dfrac{25\sqrt{2}}{4}\text{ cm}^2$.

17. 过点 $P(1,0)$ 作圆 $(x+1)^2+y^2=1$ 的切线，求切线方程.

【解析】圆心为 $O(-1,0)$，半径为 1. 过点 P 且斜率不存在的直线是 $x=1$，其到圆心的距离为 2，不等于半径，故它不是切线.

设切线斜率为 k，则切线方程为 $y=k(x-1)$，即 $kx-y-k=0$. 由圆心到切线的距离等于半径，得

$$\frac{|k(-1)-0-k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

即 $\dfrac{|-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$. 两边平方得 $4k^2=k^2+1$，所以 $k=\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}$.

因此两条切线方程为 $y=\dfrac{x-1}{\sqrt{3}}$ 和 $y=-\dfrac{x-1}{\sqrt{3}}$，分别化为 $x-\sqrt{3}y-1=0$ 和 $x+\sqrt{3}y-1=0$.

二、附加题

18. 求所有被 3 除余数为 1 的两位数的和.

【解析】这些两位数依次为 10，13，16，…，97，构成首项为 10、末项为 97、公差为 3 的等差数列. 项数为 $n=\dfrac{97-10}{3}+1=30$，所以它们的和为

$$\frac{30(10+97)}{2}=1605$$

19. 求立方抛物线 $y=x^3$ 和直线 $y=1$，$x=0$ 所围成的图形的面积.

提示：$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\dfrac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

【解析】曲线 $y=x^3$ 与直线 $y=1$ 的交点满足 $x^3=1$，所以所围图形在横坐标方向的范围是 $0\leqslant x\leqslant 1$. 将区间 $[0,1]$ 等分成 n 份，每份宽为 $\dfrac{1}{n}$，取各小区间的右端点，则曲线下方部分的面积为

$$S_1=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\sum_{k=1}^{n}k^3=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^2}{4n^2}=\frac{1}{4}$$

直线 $y=1$ 与坐标轴围成的单位正方形面积为 1，所求图形是该正方形减去曲线下方部分，因此面积为 $1-S_1=\dfrac{3}{4}$.

1977 年江苏无锡市初试卷

一、填空题

1. （1）求代数式 $f(x)=3x^2-2x-5$ 的值，当 $x=0$ 时，$f(0)=$_____；当 $x=-1$ 时，$f(-1)=$_____；当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$f\left(\dfrac{1}{3}\right)=$_____.

（2）在直角三角形 ABC 中，已知 $\angle C=90^\circ$，$AB=13$，$BC=5$，则 $\sin A=$_____，$\cos B=$_____，$\tan A=$_____，$\cot A=$_____.

（3）化简：$\sqrt{(3-x)^2}$.

（4）已知圆方程为 $x^2+y^2=25$，那么这个圆以原点为极点，x 轴的正方向为极轴的极坐标方程是_____，圆心的极坐标是_____.

（5）已知长方体的长，宽，高分别是 3 cm，2 cm，5 cm，则它的体积为_____，它的表面积为_____.

【答案】（1）-5，0，$-\dfrac{16}{3}$.

（2）$\dfrac{5}{13}$，$\dfrac{5}{13}$，$\dfrac{5}{12}$，$\dfrac{12}{5}$.

（3）$|3-x|$.

（4）$r=5$，$(0,0)$.

（5）$30\ \text{cm}^3$，$62\ \text{cm}^2$.

【解析】（1）当 $x=0$ 时，$f(0)=3\times0^2-2\times0-5=-5$；当 $x=-1$ 时，$f(-1)=3\times(-1)^2-2\times(-1)-5=3+2-5=0$；当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时，$f\left(\dfrac{1}{3}\right)=3\times\left(\dfrac{1}{3}\right)^2-2\times\dfrac{1}{3}-5=\dfrac{1}{3}-\dfrac{2}{3}-5=-\dfrac{16}{3}$.

（2）因为 $\triangle ABC$ 在 C 处直角，所以 AB 是斜边，$AC=\sqrt{AB^2-BC^2}=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=12$. 因而 $\sin A=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{5}{13}$，$\cos B=\dfrac{BC}{AB}=\dfrac{5}{13}$，$\tan A=\dfrac{BC}{AC}=\dfrac{5}{12}$，$\cot A=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{12}{5}$.

（3）对任意实数 x，有

$$\sqrt{(3-x)^2}=|3-x|=\begin{cases}3-x, & x\le 3,\\ x-3, & x>3\end{cases}$$

所以化简结果为 $|3-x|$.

（4）令极坐标为 (r,φ)，则 $x^2+y^2=r^2$，原方程化为 $r^2=25$. 由于极径 $r\ge0$，故极坐标方程为 $r=5$. 该圆的圆心就是原点，也就是极点，因此圆心的极坐标可记为 $(0,0)$（极角任意）.

（5）长方体的体积为 $3\times2\times5=30\ \text{cm}^3$，表面积为 $2(3\times2+2\times5+3\times5)=2\times31=62\ \text{cm}^2$.

二、解答题

2. 计算：

（1）$[|8-6|-|4-7|]\times\dfrac{1}{|1-2|}$.

（2）$a^{\frac{1}{2}}b^0\left(ab^2\right)^{-\frac{1}{2}}\div\left[b^{\frac{1}{3}}\left(a^3b^{-2}\right)^{-\frac{1}{3}}\right]$.

（3）$(\lg 50)^2+\lg 2\cdot\lg\left(50^2\right)+(\lg 2)^2$.

（4）$\sin 105^\circ+\sin 15^\circ$.

（5）$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5-2n+3n^2}{4n^2-n-7}$.

（6）$\sqrt{\dfrac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}+\sqrt{\dfrac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$.

【解析】（1）$|8-6|=2$，$|4-7|=3$，$|1-2|=1$，所以原式 $=(2-3)\times\dfrac{1}{1}=-1$.

（2）按有理指数幂的通常约定取 $a>0$，$b>0$. 因为 $b^0=1$，且

$$a^{\frac{1}{2}}b^0\left(ab^2\right)^{-\frac{1}{2}}=a^{\frac{1}{2}}\cdot 1\cdot a^{-\frac{1}{2}}b^{-1}=b^{-1}$$

又

$$b^{\frac{1}{3}}\left(a^3b^{-2}\right)^{-\frac{1}{3}}=b^{\frac{1}{3}}a^{-1}b^{\frac{2}{3}}=a^{-1}b$$

所以原式 $=b^{-1}\div\left(a^{-1}b\right)=\dfrac{1}{b}\times\dfrac{a}{b}=\dfrac{a}{b^2}$.

（3）设 $x=\lg 2$，$y=\lg 50$. 由对数的乘方和积的性质，$\lg\left(50^2\right)=2\lg 50=2y$，且 $x+y=\lg 2+\lg 50=\lg 100=2$. 因此原式

$$y^2+x\cdot 2y+x^2=(x+y)^2=2^2=4$$

（4）由和差化积公式，$\sin 105^\circ+\sin 15^\circ=2\sin 60^\circ\cos 45^\circ=2\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

（5）分子、分母同除以 n^2，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5-2n+3n^2}{4n^2-n-7}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{5}{n^2}-\dfrac{2}{n}+3}{4-\dfrac{1}{n}-\dfrac{7}{n^2}}=\frac{3}{4}$$

（6）题式有意义时，需有 $1-\cos\theta\neq 0$ 且 $1+\cos\theta\neq 0$，即 $\sin\theta\neq 0$. 利用 $\sin^2\theta=(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)$，有

$$\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}=\sqrt{\frac{(1-\cos\theta)^2}{\sin^2\theta}}=\frac{1-\cos\theta}{|\sin\theta|}$$

$$\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}=\sqrt{\frac{(1+\cos\theta)^2}{\sin^2\theta}}=\frac{1+\cos\theta}{|\sin\theta|}$$

两式相加，原式 $=\dfrac{2}{|\sin\theta|}$.

3. 解方程、方程组：

（1）$\dfrac{5}{x-2}+\dfrac{2}{x^2+2x}=\dfrac{20}{x^2-4}$.

（2）$\begin{cases}x-\dfrac{y-1}{2}=3,\\ \dfrac{x}{4}+y=4\end{cases}$

（3）当 m 为何值时，二次方程 $mx^2+3mx+3=0$

（i）有两个相等的实数根；

（ii）无实数根.

【解析】（1）原方程有意义的条件是 $x \neq 2$，$x \neq 0$，$x \neq -2$. 在此条件下，两边同乘 $x(x-2)(x+2)$，得

$$5x(x+2)+2(x-2)=20x$$

即 $5x^2-8x-4=0$. 因为

$$5x^2-8x-4=(5x+2)(x-2)$$

所以 $x=-\dfrac{2}{5}$ 或 $x=2$. 其中 $x=2$ 使原方程分母为零，必须舍去，故原方程的解为 $x=-\dfrac{2}{5}$.

（2）第一个方程两边乘以 2，得 $2x-y+1=6$，所以 $y=2x-5$. 代入第二个方程，得 $\dfrac{x}{4}+2x-5=4$，即 $\dfrac{9x}{4}=9$，从而 $x=4$，再代回得 $y=3$. 所以方程组的解为 $\begin{cases}x=4,\\y=3\end{cases}$.

（3）因为题目中的方程是二次方程，所以先要求 $m \neq 0$. 它的判别式为 $\Delta=(3m)^2-4m\cdot 3=3m(3m-4)$.（i）有两个相等的实数根的条件是 $\Delta=0$. 由 $3m(3m-4)=0$ 得 $m=0$ 或 $m=\dfrac{4}{3}$，但 $m=0$ 时原式变为 $3=0$，不是二次方程，故 $m=\dfrac{4}{3}$.

（ii）无实数根的条件是 $\Delta<0$，即 $3m(3m-4)<0$. 在 $m \neq 0$ 的条件下，解得 $0<m<\dfrac{4}{3}$.

4. 分别写出数列 1，3，5，7，… 和 1，$\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{1}{4}$，$\dfrac{1}{8}$，… 的通项公式，并用求和公式计算：$1+1$，$3+\dfrac{1}{2}$，$5+\dfrac{1}{4}$，$7+\dfrac{1}{8}$，…，前 10 项的和.

【解析】设第一个数列为 $\{a_n\}$，第二个数列为 $\{b_n\}$. 第一个数列是首项为 1、公差为 2 的等差数列，所以

$$a_n=1+(n-1)\times 2=2n-1$$

第二个数列是首项为 1、公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列，所以

$$b_n=1\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

题中各项分别为 a_n+b_n，即通项为 $2n-1+\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$. 因而前 10 项的和为

$$S_{10}=\sum_{n=1}^{10}(2n-1)+\sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{10(1+19)}{2}+\frac{1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^{10}}{1-\dfrac{1}{2}}$$

$$S_{10}=100+\frac{1023}{512}=\frac{52223}{512}$$

所以前 10 项的和为 $\dfrac{52223}{512}$.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$AB=2$，$AC=1+\sqrt{3}$，解这个三角形.

【解析】在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle A = 60^\circ$，$AB = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$. 由余弦定理，

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos A = 4 + (1 + \sqrt{3})^2 - 2 \cdot 2 \cdot (1 + \sqrt{3}) \cdot \frac{1}{2} = 6$$

故 $BC = \sqrt{6}$.

再由余弦定理求 $\angle B$，

$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{4 + 6 - (1 + \sqrt{3})^2}{4\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} = \cos 75^\circ$$

因为 $0^\circ < B < 180^\circ$，所以 $B = 75^\circ$，从而 $C = 180^\circ - 60^\circ - 75^\circ = 45^\circ$.

因此，三角形的三边为 $AB = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$，$BC = \sqrt{6}$，三个内角为 $A = 60^\circ$，$B = 75^\circ$，$C = 45^\circ$.

6. 把底面半径和高均为 a 的一个圆柱体和圆锥体的金属物体，熔铸成一个金属球，求这个球的半径（损耗不计）.

【解析】设熔铸成的金属球半径为 r. 原圆柱体的体积为 $\pi a^2 \cdot a = \pi a^3$，原圆锥体的体积为 $\frac{1}{3}\pi a^2 \cdot a = \frac{1}{3}\pi a^3$. 因为熔铸过程中没有损耗，所以金属球的体积满足

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = \pi a^3 + \frac{1}{3}\pi a^3 = \frac{4}{3}\pi a^3$$

约去 $\frac{4}{3}\pi$，得 $r^3 = a^3$. 半径为正数，故 $r = a$.

7. 如果直线的倾角 α 满足 $4\sin\alpha = 3\cos\alpha$，并过椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的焦点，求直线方程以及直线与坐标轴围成的三角形的面积.

【解析】椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ 的长半轴为 5，短半轴为 4，所以焦半距

$$c = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$$

两个焦点为 $F_1(0, 3)$，$F_2(0, -3)$.

由直线倾角的条件 $4\sin\alpha = 3\cos\alpha$，且直线倾角满足 $0 \le \alpha < 180^\circ$，可知斜率

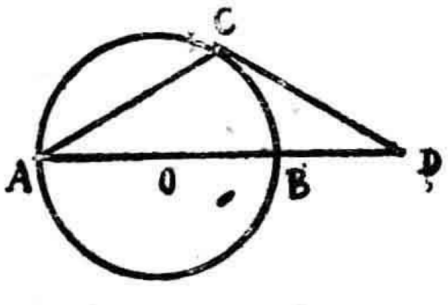
$$k = \tan\alpha = \frac{3}{4}$$

分别过两个焦点作斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线，得到

$$y = \frac{3}{4}x + 3 \quad 或 \quad y = \frac{3}{4}x - 3$$

对直线 $y = \frac{3}{4}x + 3$，令 $y = 0$，得横截距为 -4；令 $x = 0$，得纵截距为 3，所以它与坐标轴围成的三角形面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$. 对直线 $y = \frac{3}{4}x - 3$，横、纵截距分别为 4，-3，所围三角形面积同样为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$.

8. 在 $\odot O$ 中，直径 AB 和弦 AC 的夹角为 30°，切线 CD 和 AB 的延长线交于 D，求证：$AC^2 = AO \cdot AD$.



第 8 题图

【解析】因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB = 90^\circ$. 又已知直径 AB 与弦 AC 的夹角为 $\angle BAC = 30^\circ$，故在直角三角形 ABC 中，$\angle ABC = 60^\circ$. 于是

$$AC = AB\cos 30^\circ = 2AO \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}AO$$

由切线与弦所夹角的定理，弦 AC 与切线在 C 处所成的锐角等于 $\angle ABC = 60^\circ$. 因为 D 在切线的另一侧射线上，三角形 ACD 的内角 $\angle ACD = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. 又 $\angle CAD = 30^\circ$，所以 $\angle ADC = 30^\circ$. 在 $\triangle ACD$ 中应用正弦定理，

$$\frac{AD}{\sin 120^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ}$$

从而 $AD = \sqrt{3}AC$. 因此

$$AO \cdot AD = AO \cdot \sqrt{3}AC = (\sqrt{3}AO)\,AC = AC^2$$

所以得证.

9. 证明：如果两数的和为一定值，那么当两数相等时，它们的乘积最大.

【解析】设两个数分别为 x，y，且它们的和为定值 s，即 $x + y = s$. 则

$$xy = \frac{(x+y)^2 - (x-y)^2}{4} = \frac{s^2}{4} - \frac{(x-y)^2}{4} \le \frac{s^2}{4}$$

因为 $(x-y)^2 \ge 0$，等号成立当且仅当 $x - y = 0$，即 $x = y = \dfrac{s}{2}$. 所以当两数相等时，它们的乘积最大.

1977 年江苏徐州市、徐州地区初试卷

一、解答题

1. 计算：$(-16)\div\left(-2\frac{2}{3}\right)^2+\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}\times\left(\frac{3}{8}\right)^0-\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{1}{2}}$.

【解析】先把带分数化为假分数，并分别计算各幂：$-2\frac{2}{3}=-\frac{8}{3}$，$\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=3^2=9$，$\left(\frac{3}{8}\right)^0=1$，且正平方根 $\left(\frac{9}{16}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{9}{16}}=\frac{3}{4}$. 因此原式为：

$$=\frac{-16}{\left(-\frac{8}{3}\right)^2}+9\times1-\frac{3}{4}=-\frac{16}{\frac{64}{9}}+9-\frac{3}{4}=-\frac{16\times9}{64}+9-\frac{3}{4}=-\frac{9}{4}+\frac{36}{4}-\frac{3}{4}=\frac{24}{4}=6$$

2. （1）把 $\frac{1}{\sqrt{3}-2}$ 的分母有理化；

（2）已知 $x=\sqrt{2}+1$，求 x^2-2x+1 的值.

【解析】（1）因为 $\left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}+2\right)=3-4=-1\neq0$，所以分子、分母同乘以共轭式 $\sqrt{3}+2$，得

$$\frac{1}{\sqrt{3}-2}=\frac{1\cdot\left(\sqrt{3}+2\right)}{\left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}+2\right)}=\frac{\sqrt{3}+2}{3-4}=-\left(\sqrt{3}+2\right)=-\sqrt{3}-2$$

（2）由 $x=\sqrt{2}+1$ 得 $x-1=\sqrt{2}$. 于是

$$x^2-2x+1=(x-1)^2=\left(\sqrt{2}\right)^2=2$$

3. 求下列三角函数值：

（1）$\cos150°$；

（2）$\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)$.

【解析】（1）$150°=180°-30°$. 由余弦的差角公式，$\cos150°=\cos(180°-30°)=\cos180°\cos30°+\sin180°\sin30°=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

（2）由正切函数的奇偶性，$\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\tan\frac{\pi}{6}$. 又因为 $\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sin\frac{\pi}{6}}{\cos\frac{\pi}{6}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

4. 解方程组：$\begin{cases}7x+6y=-4,\\2x-3y=13\end{cases}$.

【解析】将第二个方程乘以 2，原方程组等价于

$$\begin{cases}7x+6y=-4,\\4x-6y=26\end{cases}$$

将这两个方程相加，得 $11x=22$，所以 $x=2$. 把 $x=2$ 代入原来的第二个方程，得 $2\times 2-3y=13$，即 $4-3y=13$，从而 $y=-3$.

代回检验：第一个方程左边为 $7\times 2+6\times(-3)=14-18=-4$，第二个方程左边为 $2\times 2-3\times(-3)=4+9=13$，均分别等于右边. 因此方程组的解为 $x=2, y=-3$.

5. 计算：$\dfrac{1}{x^2-1}+\dfrac{1}{x^2+4x+3}$.

【解析】先确定定义域：分母不能为零，所以 $x^2-1\neq 0, x^2+4x+3\neq 0$，即 $x\neq 1, x\neq -1, x\neq -3$. 又 $x^2-1=(x-1)(x+1), x^2+4x+3=(x+1)(x+3)$，故在上述定义域内，原式

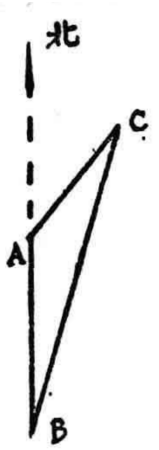
$$\frac{1}{(x-1)(x+1)}+\frac{1}{(x+1)(x+3)}=\frac{(x+3)+(x-1)}{(x-1)(x+1)(x+3)}=\frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)(x+3)}$$

由于定义域已排除 $x=-1$，所以 $x+1\neq 0$，可以约去因子 $x+1$，得到

$$\frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)(x+3)}=\frac{2}{(x-1)(x+3)}$$

因此原式的值为 $\dfrac{2}{(x-1)(x+3)}$，其中 $x\neq 1$，$x\neq -1$，$x\neq -3$.

6. 一船在 A 点测得灯塔 C 在其北偏东 45° 的方向，此船以每小时 18 海里 的速度向南航行半小时至 B 后，又测得灯塔在其北偏东 15° 的方向，求此时船与灯塔的距离 BC.



第 6 题图

【解析】船以每小时 18 海里 的速度航行半小时，故 $AB=18\times\dfrac{1}{2}=9$ 海里. 由于从 A 看，射线 AC 是北偏东 45°，而射线 AB 指向正南，二者夹角为 $\angle BAC=180^\circ-45^\circ=135^\circ$. 从 B 看，射线 BC 是北偏东 15°，而射线 BA 指向正北，所以 $\angle ABC=15^\circ$. 因而三角形内角和给出 $\angle ACB=180^\circ-135^\circ-15^\circ=30^\circ$.

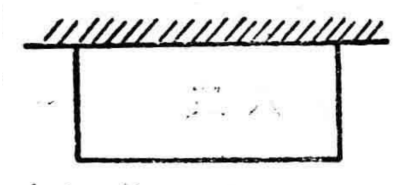
在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理，得

$$\frac{BC}{\sin 135^\circ}=\frac{AB}{\sin 30^\circ}$$

所以

$$BC=9\times\frac{\sin 135^\circ}{\sin 30^\circ}=9\times\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=9\sqrt{2}\text{ 海里}$$

7. 某生产队准备在一边靠墙的地方建一个长方形的猪圈，现有一堆旧砖，可以垒成 20 m 长的围墙（门在内）. 问应怎样选取猪圈的宽才能使垒成的猪圈面积最大？最大面积是多少？



第 7 题图

【解析】设猪圈垂直于墙的两边长均为 x m，沿墙的一边长为 y m. 旧砖垒成的围墙包括两条宽和一条长，门也包含在这 20 m 的围墙长度中，因此 $2x+y=20$. 因为猪圈边长为正，$x>0$，$y>0$，从而 $0<x<10$，且 $y=20-2x$. 猪圈面积为

$$S=xy=x(20-2x)=-2x^2+20x=-2\left(x^2-10x\right)=-2\left(x-5\right)^2+50$$

因为 $(x-5)^2\geqslant 0$，所以 $S=-2\left(x-5\right)^2+50\leq 50$，等号当且仅当 $x=5$. 此时 $y=20-2\times 5=10$. 因此应取猪圈的宽为 5 m，长为 10 m，最大面积为 50 m^2.

8. 已知：$\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$. 计算从 1 到 10 之间（除 7 以外）所有整数的对数值.

【解析】这里 lg 表示常用对数，因此 $\lg 1=0$，$\lg 10=1$. 利用 $\lg(ab)=\lg a+\lg b$ 和 $\lg(a^k)=k\lg a$，逐个计算得到 $\lg 4=\lg(2^2)=2\lg 2=2\times 0.3010=0.6020$，$\lg 5=\lg\frac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-0.3010=0.6990$，$\lg 6=\lg(2\times 3)=\lg 2+\lg 3=0.3010+0.4771=0.7781$，$\lg 8=\lg(2^3)=3\lg 2=3\times 0.3010=0.9030$，$\lg 9=\lg(3^2)=2\lg 3=2\times 0.4771=0.9542$. 题目排除整数 7，所以从 1 到 10 所求各整数的对数值为 $\lg 1=0$，$\lg 2=0.3010$，$\lg 3=0.4771$，$\lg 4=0.6020$，$\lg 5=0.6990$，$\lg 6=0.7781$，$\lg 8=0.9030$，$\lg 9=0.9542$，$\lg 10=1$.

9. 已知顶点在原点的抛物线，关于 y 轴对称，并且经过 $P(6,-2)$ 点.

（1）求抛物线的方程；

（2）画出它的大致图形；

（3）写出它的焦点坐标和准线方程.

【解析】（1）顶点在原点且关于 y 轴对称的非退化抛物线可设为 $y=ax^2$，其中 $a\neq 0$. 由于它经过 $P(6,-2)$，所以 $-2=36a$，解得 $a=-\frac{1}{18}$. 因而抛物线方程为 $y=-\frac{x^2}{18}$，也可写成 $x^2=-18y$.

（2）由 $y=-\dfrac{x^2}{18}$ 可知，顶点为 $O(0,0)$，对称轴为 y 轴，且二次项系数为负，所以抛物线开口向下. 当 $x=0$ 时，$y=0$；当 $x=\pm 3$ 时，$y=-\dfrac{1}{2}$；当 $x=\pm 6$ 时，$y=-2$. 因此图像经过 $O(0,0)$，$\left(3,-\dfrac{1}{2}\right)$，$\left(-3,-\dfrac{1}{2}\right)$，$(6,-2)$，$(-6,-2)$. 在坐标系中标出这些点，以 y 轴为对称轴平滑连接，并使曲线在顶点处水平，即得到开口向下的抛物线大致图形.

（3）把方程写成 $x^2=4py$ 的标准形式. 比较 $x^2=-18y$ 与 $x^2=4py$，得 $4p=-18$，所以 $p=-\dfrac{9}{2}$. 对于顶点在原点、轴为 y 轴的抛物线 $x^2=4py$，焦点为 $(0,p)$，准线为 $y=-p$. 因此焦点坐标为 $\left(0,-\dfrac{9}{2}\right)$，准线方程为 $y=\dfrac{9}{2}$.

10. 已知：a，15，b 三个数成等差数列，a，9，b 三个数成等比数列. 求 a，b 两个数.

【解析】因为 a，15，b 成等差数列，所以相邻两项的差相等：$15-a=b-15$，从而 $a+b=30$. 因为 a，9，b 成等比数列，且中项 $9\neq 0$，所以中项的平方等于两边两项的积：$9^2=ab$，从而 $ab=81$.

因此 a，b 是一元二次方程

$$t^2-(a+b)t+ab=t^2-30t+81=0$$

的两个根. 因式分解得 $(t-3)(t-27)=0$，故 $t=3$ 或 $t=27$，也就是 a，b 必为 3，27 的一种排列.

逐一检验两种排列：若 $(a,b)=(3,27)$，则 $15-3=27-15=12$，且 $9\div 3=27\div 9=3$；若 $(a,b)=(27,3)$，则 $15-27=3-15=-12$，且 $9\div 27=3\div 9=\dfrac{1}{3}$. 两种排列均满足等差、等比条件，所以 $(a,b)=(3,27)$ 或 $(27,3)$.

1977 年江苏盐城地区初试卷

1. 计算：

（1）$(-1)^3-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2+4^{-\frac{1}{2}}\right]\div\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}+\left(\frac{2}{9}\right)^0$.

（2）$\log_2\frac{1}{2}+\log_3\sqrt{3}+\lg 0.01+\lg 100$.

【解析】（1）因为 $4^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}$，$\left(\frac{2}{9}\right)^0=1$，且 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$，所以

$$(-1)^3-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2+4^{-\frac{1}{2}}\right]\div\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}+\left(\frac{2}{9}\right)^0=-1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)\div\frac{9}{4}+1=-1-\frac{3}{4}\times\frac{4}{9}+1=-\frac{1}{3}$$

（2）$\log_2\frac{1}{2}=-1$，$\log_3\sqrt{3}=\frac{1}{2}$，$\lg 0.01=\lg 10^{-2}=-2$，$\lg 100=2$，所以原式

$$=-1+\frac{1}{2}-2+2=-\frac{1}{2}$$

2. 已知函数 $y=\sqrt{12-x}+\sqrt{2x+10}$.

（1）求自变量 x 的取值范围.

（2）求当 $x=4$ 时函数 y 的值.

【解析】（1）要使函数有意义，必须有 $12-x\geqslant 0$ 且 $2x+10\geqslant 0$，即 $x\leqslant 12$ 且 $x\geqslant -5$，所以自变量 x 的取值范围是 $[-5,12]$.

（2）当 $x=4$ 时，$y=\sqrt{8}+\sqrt{18}=2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}$.

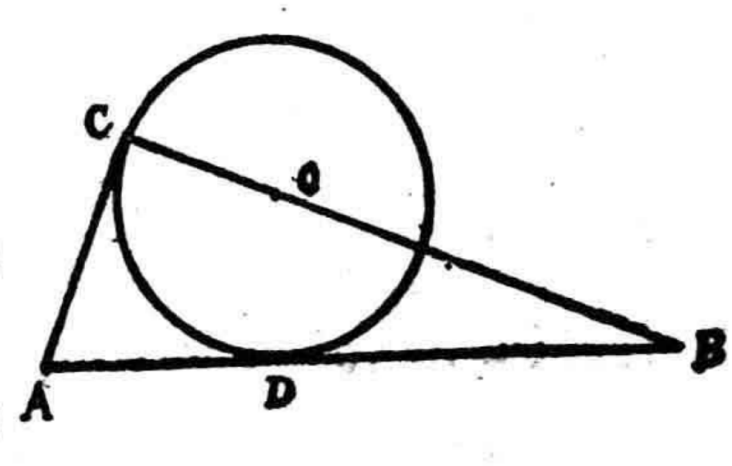
3. m 为何值时，方程 $x^2-2x+m=0$ 有两个相等的实数根？并求出它的根.

【解析】二次方程有两个相等的实数根，当且仅当判别式为零. 因此

$$\Delta=(-2)^2-4m=4-4m=0$$

解得 $m=1$. 此时方程为 $x^2-2x+1=0$，即 $(x-1)^2=0$，所以它的两个相等的实数根都是 $x=1$.

4. 从 $\odot O$ 外一点 A 作 $\odot O$ 的两条切线 AC，AD，C，D 为切点，连接 CO 并延长交 AD 的延长线于 B. 若 $AD=4\text{ cm}$，$DB=5\text{ cm}$，求 $\odot O$ 的面积（π 不必取近似值）.



第 4 题图

【解析】设圆的半径为 r. 以切点 D 为原点，直线 AD 为 x 轴建立直角坐标系，则由半径垂直于切线可设 $D=(0,0)$，$O=(0,r)$，$A=(-4,0)$，$B=(5,0)$. 设 $C=(u,v)$. 因为 C 在圆上，所以

$$u^2+(v-r)^2=r^2 \quad \text{即} \quad u^2+v^2-2rv=0$$

又因为 AC 是圆的切线，故 $AC\perp OC$，从而

$$(-4-u,-v)\cdot(u,v-r)=0$$

结合 $u^2+v^2=2rv$，上式化为 $4u+rv=0$，即 $u=-\dfrac{rv}{4}$. 代入圆的方程，并注意 $C\neq D$，得

$$v\left(\frac{r^2+16}{16}v-2r\right)=0$$

因 $C\neq D$，有 $v\neq 0$，故 $v=\dfrac{32r}{r^2+16}$，再由 $u=-\dfrac{rv}{4}$ 得 $u=-\dfrac{8r^2}{r^2+16}$. 由于 B，O，C 三点共线，直线 BO 的斜率为 $-\dfrac{r}{5}$，所以

$$v=-\frac{r}{5}(u-5)=\frac{r}{5}(5-u)$$

代入 u，v 的表达式并约去 $r>0$，可得

$$\frac{32}{r^2+16}=\frac{1}{5}\left(5+\frac{8r^2}{r^2+16}\right)$$

即 $160=5(r^2+16)+8r^2=13r^2+80$，因此 $r^2=\dfrac{80}{13}$. 所以圆的面积为

$$\pi r^2=\frac{80\pi}{13}\ \text{cm}^2$$

5. 求以双曲线 $3x^2-2y^2=6$ 的顶点为焦点，焦点为顶点的椭圆的方程.

【解析】将双曲线方程化为标准形式，得 $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{3}=1$. 因此双曲线的顶点为 $(\pm\sqrt{2},0)$，焦点为 $(\pm\sqrt{5},0)$，因为其焦半距的平方为 $2+3=5$.

所求椭圆以双曲线的焦点为顶点，所以椭圆的长半轴为 $a=\sqrt{5}$；以双曲线的顶点为焦点，所以椭圆的焦半距为 $c=\sqrt{2}$. 对椭圆有 $b^2=a^2-c^2$，从而 $b^2=5-2=3$. 因此所求椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}=1$$

6. 若 $\sin\alpha,\cos\alpha,\tan\alpha$ 成等比数列，求证：$(\sin\alpha+\cos\alpha+\tan\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\tan\alpha)=\dfrac{1}{\cos^2\alpha}$.

【解析】因为 $\tan\alpha$ 有定义，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 三个数 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 成等比数列，故中间项的平方等于两端项的积，即

$$\cos^2\alpha=\sin\alpha\tan\alpha$$

于是

$$(\sin\alpha+\cos\alpha+\tan\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\tan\alpha)$$

$$=(\sin\alpha+\tan\alpha)^2-\cos^2\alpha=\sin^2\alpha+2\sin\alpha\tan\alpha+\tan^2\alpha-\cos^2\alpha$$

$$=\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+\tan^2\alpha=1+\tan^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}.$$

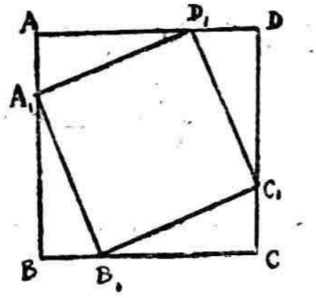
所以原等式成立.

7. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 内，作内接正方形 $A_1B_1C_1D_1$.

（1）在什么情况下，正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的面积最小？最小值是多少？

（2）在正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 内，再作面积最小的内接正方形 $A_2B_2C_2D_2$，…，如果继续下去，求第 n 个面积最小的内接正方形的面积.

（3）这样无限制地作下去，可以得到一系列的内接正方形，求它们的面积之和.



第 7 题图

【解析】（1）设正方形 $ABCD$ 的顶点坐标为 $B=(0,0)$，$C=(1,0)$，$D=(1,1)$，$A=(0,1)$. 设 $A_1=(0,x)$，$B_1=(y,0)$，其中 $0\leqslant x,y\leqslant 1$. 则

$$\overrightarrow{A_1B_1}=(y,-x)$$

由于 $A_1B_1C_1D_1$ 是正方形，$\overrightarrow{B_1C_1}$ 是 $\overrightarrow{A_1B_1}$ 逆时针旋转 90° 所得，故 $\overrightarrow{B_1C_1}=(x,y)$. 又因为 C_1 在直线 CD 上，其横坐标为 1，所以 $x+y=1$.

内接正方形的面积等于边长的平方，因此

$$S_1 = A_1B_1^2 = x^2 + y^2 = \frac{(x+y)^2 + (x-y)^2}{2} = \frac{1 + (x-y)^2}{2} \geqslant \frac{1}{2}$$

当且仅当 $x = y = \frac{1}{2}$ 时取等号，此时四个顶点分别是外正方形四边的中点，且最小面积为 $\frac{1}{2}$.

（2）设某一个正方形的面积为 S. 由第（1）问，对它作出的面积最小的内接正方形面积为 $\frac{S}{2}$. 外正方形 $ABCD$ 的面积为 1，故第 n 个面积最小的内接正方形面积为 $S_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$，$n \geqslant 1$.

（3）这些正方形的面积构成首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$ 的无穷等比数列，所以面积之和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} S_n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，最大角是最小角 C 的二倍，其三边 a，b，c 成等差数列，求证：这个三角形是锐角三角形.

【解析】 设最小角 $C = \gamma$. 由题意，最大角为 2γ，第三个角为 $\pi - 3\gamma$. 因为 γ 是最小角，且 2γ 是最大角，所以

$$\gamma \leqslant \pi - 3\gamma \leqslant 2\gamma$$

由左边不等式得 $\gamma \leqslant \frac{\pi}{4}$.

若 $\gamma = \frac{\pi}{4}$，则三角形的三个角为 $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$. 由正弦定理，与前两个相等角对应的两边相等，而与 $\frac{\pi}{2}$ 对应的边较长，因此三边中有两个相等且另一个较大. 三个数成等差数列时，若其中两个数相等，则公差必须为零，三个数应全部相等，矛盾. 所以 $\gamma < \frac{\pi}{4}$.

因此最大角 $2\gamma < \frac{\pi}{2}$，三角形的三个内角都小于 $\frac{\pi}{2}$，所以这个三角形是锐角三角形.

1977 年江苏扬州地区初试卷

一、解答题

1. 计算：$8^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-\log_2 1+\log_3 3-\left(\sqrt{2}-1\right)^0$.

【解析】因为 $8^{\frac{2}{3}}=\left(\sqrt[3]{8}\right)^2=4$，$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=2^2=4$，$\log_2 1=0$，$\log_3 3=1$，且 $\sqrt{2}-1\neq 0$，所以 $\left(\sqrt{2}-1\right)^0=1$. 因此原式 $=4+4-0+1-1=8$.

2. 求直线 $\sqrt{3}x+y-2=0$ 的斜率，倾斜角及在 x 轴，y 轴上的截距.

【解析】将直线方程化为斜截式，得 $y=-\sqrt{3}x+2$，所以直线的斜率为 $k=-\sqrt{3}$. 设直线的倾斜角为 α，其中 $0\leqslant\alpha<\pi$，则 $\tan\alpha=k=-\sqrt{3}$，故 $\alpha=\frac{2\pi}{3}=120^\circ$.

令 $y=0$，得 $\sqrt{3}x-2=0$，所以直线与 x 轴的交点为 $\left(\frac{2}{\sqrt{3}},0\right)=\left(\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$，在 x 轴上的截距为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$. 令 $x=0$，得 $y=2$，所以直线与 y 轴的交点为 $(0,2)$，在 y 轴上的截距为 2.

3. 把 A 点的极坐标 $\left(4,\frac{3\pi}{4}\right)$ 化成直角坐标；把 B 点的直角坐标 $\left(-\sqrt{3},1\right)$ 化成极坐标.

【解析】对点 A，由极坐标与直角坐标的关系 $x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，得 $x=4\cos\frac{3\pi}{4}=-2\sqrt{2}$，$y=4\sin\frac{3\pi}{4}=2\sqrt{2}$. 因此点 A 的直角坐标为 $\left(-2\sqrt{2},2\sqrt{2}\right)$.

对点 B，其极径为 $r=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\right)^2+1^2}=2$. 又因为 $\cos\theta=\frac{x}{r}=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\theta=\frac{y}{r}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbf{Z}$. 取 $0\leqslant\theta<2\pi$ 时，$\theta=\frac{5\pi}{6}$，故点 B 的一个极坐标为 $\left(2,\frac{5\pi}{6}\right)$.

4. 不画图象求出函数 $y=2x^2-4x-1$ 的图象的顶点坐标，对称轴方程，并说明 x 取何值时，函数取得极大值或极小值？这个极值是多少？

【解析】配方得 $y=2\left(x^2-2x\right)-1=2\left[(x-1)^2-1\right]-1=2(x-1)^2-3$. 因为 $(x-1)^2\geqslant 0$，所以函数图象的顶点为 $(1,-3)$，对称轴方程为 $x=1$. 当且仅当 $x=1$ 时，$(x-1)^2=0$，函数取得极小值 -3. 由于二次项系数 $2>0$，函数值向上无界，所以函数没有极大值.

5. 已知 x 是正的纯小数，化简 $\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}\cdot\left(x+\frac{1}{x}\right)\div\frac{2x^{-2}}{1-\frac{x^2}{1+x^2}}$.

【解析】因为 x 是正的纯小数，所以 $0<x<1$，从而 $\frac{1}{x}-x>0$. 因此

$$\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}=\sqrt{\left(\frac{1}{x}-x\right)^2}=\frac{1}{x}-x$$

又

$$1-\frac{x^2}{1+x^2}=\frac{1}{1+x^2}$$

所以

$$\frac{2x^{-2}}{1-\dfrac{x^2}{1+x^2}}=\frac{2x^{-2}}{\dfrac{1}{1+x^2}}=\frac{2\left(1+x^2\right)}{x^2}$$

于是原式

$$=\left(\frac{1}{x}-x\right)\left(x+\frac{1}{x}\right)\div\frac{2\left(1+x^2\right)}{x^2}=\frac{1-x^2}{x}\cdot\frac{1+x^2}{x}\cdot\frac{x^2}{2\left(1+x^2\right)}=\frac{1-x^2}{2}$$

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60^\circ$，$\angle B=45^\circ$，BC 边上的高 $AD=10$，求 $\triangle ABC$ 的面积（不查表，得数可保留根式）.

【解析】因为 $AD\perp BC$，所以 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 都是直角三角形. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle B=45^\circ$，故 $\angle BAD=45^\circ$，从而 $BD=AD=10$.

又因为 $\angle C=180^\circ-60^\circ-45^\circ=75^\circ$，在直角三角形 ACD 中，$\tan 75^\circ=\dfrac{AD}{CD}$. 由 30° 角的直角三角形可知 $\tan 30^\circ=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，所以不查表而由正切加法公式得

$$\tan 75^\circ=\tan\left(45^\circ+30^\circ\right)=\frac{1+\dfrac{1}{\sqrt{3}}}{1-\dfrac{1}{\sqrt{3}}}=2+\sqrt{3}$$

因此 $CD=\dfrac{10}{2+\sqrt{3}}=10\left(2-\sqrt{3}\right)$，从而 $BC=BD+DC=10\left(3-\sqrt{3}\right)$. 所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AD=\frac{1}{2}\cdot 10\left(3-\sqrt{3}\right)\cdot 10=50\left(3-\sqrt{3}\right)$$

7. 圆台上、下底面半径分别是 2 cm 和 6 cm，它的侧面积是 $40\pi\ \text{cm}^2$，求圆台体积.（$V_{体}=\dfrac{1}{3}\pi h\left(R^2+r^2+Rr\right)$）

【解析】设圆台的母线长为 l，上、下底面半径分别为 $r=2$ cm，$R=6$ cm. 由圆台侧面积公式 $S_{侧}=\pi(R+r)l$，得

$$40\pi=\pi(6+2)l$$

所以 $l=5$ cm. 在圆台的轴截面内，从上底的一端向下底作垂线，得到斜边为 l、两直角边分别为圆台高 h 和两底半径之差 $R-r$ 的直角三角形，因此

$$h=\sqrt{l^2-(R-r)^2}=\sqrt{5^2-(6-2)^2}=3\ \text{cm}$$

代入题给体积公式，得

$$V=\frac{1}{3}\pi h\left(R^2+r^2+Rr\right)=\frac{1}{3}\pi\cdot 3\left(6^2+2^2+6\cdot 2\right)=52\pi\ \text{cm}^3$$

8. 某工厂 1977 年一月份的产值是 10 万元，如果以后平均每月产值比前一个月增长 10%，问到几月份就能完成今年总产值 135 万元 的任务？（$\lg 1.1=0.0414$，$\lg 2.35=0.3711$）

【解析】设第 n 个月的产值为 a_n，则 $a_1 = 10$，公比为 1.1，所以 $a_n = 10 \cdot 1.1^{n-1}$. 前 n 个月的总产值为

$$S_n = 10\frac{1.1^n - 1}{1.1 - 1} = 100\,(1.1^n - 1)$$

要完成 135 万元 的任务，需满足 $S_n \geqslant 135$，即 $1.1^n \geqslant 2.35$. 由于 $1.1 > 1$，取常用对数得

$$n \geqslant \frac{\lg 2.35}{\lg 1.1} = \frac{0.3711}{0.0414} \approx 8.96$$

因此最小整数 $n = 9$. 一月份是第一个月，第九个月为九月份，所以到九月份可以完成今年总产值的任务.

9. 已知一元二次方程 $2x^2 + 4\,(2e - 1)\,x + 4e^2 - 1 = 0$ 有两个相等的实数根，以 e 作为椭圆的离心率，这个椭圆的中心在原点，焦点在 x 轴上，半长轴的长是 10，求这个椭圆的方程.

【解析】原一元二次方程有两个相等的实数根，所以判别式为零，即

$$\Delta = [4\,(2e - 1)]^2 - 4 \cdot 2\,(4e^2 - 1) = 16\,(2e - 1)^2 - 8\,(4e^2 - 1) = 8\,(4e^2 - 8e + 3) = 0$$

因为 $4e^2 - 8e + 3 = (2e - 1)(2e - 3)$，所以 $e = \dfrac{1}{2}$ 或 $e = \dfrac{3}{2}$. 椭圆的离心率满足 $0 < e < 1$，故舍去 $e = \dfrac{3}{2}$，取 $e = \dfrac{1}{2}$.

设椭圆的半长轴为 $a = 10$，焦距的一半为 c，则离心率 $e = \dfrac{c}{a}$，从而 $c = ae = 5$. 由椭圆关系式 $b^2 = a^2 - c^2$，得 $b^2 = 10^2 - 5^2 = 75$. 因为焦点在 x 轴上且中心在原点，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

即 $\dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{75} = 1$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边 a，b，c 成等差数列，$a > b > c$，b 边的对角是 $\angle B$. 求证：$\angle B$ 的度数小于 60°.

【解析】因为 a，b，c 成等差数列且 $a > b > c$，设公差为 $d > 0$，则 $a = b + d$，$c = b - d$. 由余弦定理，

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

而

$$a^2 + c^2 - b^2 - ac = (b + d)^2 + (b - d)^2 - b^2 - (b + d)(b - d) = 3d^2 > 0$$

所以 $a^2 + c^2 - b^2 > ac$. 因为 a，$c > 0$，由余弦定理可得 $\cos B > \dfrac{1}{2} = \cos 60^\circ$. 三角形内角满足 $0^\circ < B < 180^\circ$，而余弦函数在此区间上递减，故 $B < 60^\circ$.

1977 年江苏镇江地区初试卷

一、解答题

1. （1）计算：$(-1)^4-8\times\left(-1\frac{1}{2}\right)^3+20.1\div(-0.1^2)$.

（2）$\frac{1}{2\sqrt{2}}-\frac{2\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}-\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{1}{2}}-\sqrt{12}\right)$.

（3）$\lg 1-\lg 0.001+\log_2(-2)^4+\log_3\sqrt{3}$.

（4）当 $a=\sqrt{10.1}, b=8$ 时，求式子 $\frac{\left(a^{\frac{1}{2}}b^{-1}\right)^3\sqrt{ab^{\frac{2}{3}}}}{a^2b^{-4}}$ 的值.

【解析】（1）因为 $(-1)^4=1, -1\frac{1}{2}=-\frac{3}{2}, \left(-1\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{27}{8}$，且 $-0.1^2=-0.01$，所以原式

$$=1-8\times\left(-\frac{27}{8}\right)+20.1\div(-0.01)=1+27-2010=-1982$$

（2）分别有理化分母并化简根式：

$$\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2\times 2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}\left(3+\sqrt{3}\right)}{\left(3-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}=\frac{6\sqrt{3}+6}{6}=\sqrt{3}+1$$

$$\frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{1}{2}}-\sqrt{12}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-2\sqrt{3}\right)=\frac{\sqrt{2}}{4}-\sqrt{3}$$

因此原式

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}-\left(\sqrt{3}+1\right)-\left(\frac{\sqrt{2}}{4}-\sqrt{3}\right)=-1$$

（3）因为 $\lg 1=0$，$0.001=10^{-3}$，$(-2)^4=16$，且 $\sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}$，所以原式

$$=0-(-3)+4+\frac{1}{2}=\frac{15}{2}$$

（4）由 $a>0$，$b>0$，有

$$\left(a^{\frac{1}{2}}b^{-1}\right)^3\sqrt{ab^{\frac{2}{3}}}=a^{\frac{3}{2}}b^{-3}\cdot a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}=a^2b^{-\frac{8}{3}}$$

所以原式

$$=\frac{a^2b^{-\frac{8}{3}}}{a^2b^{-4}}=b^{\frac{4}{3}}=8^{\frac{4}{3}}=(2^3)^{\frac{4}{3}}=16$$

2. （1）求 $\sin 75^\circ+\frac{1}{2}\cos(-585^\circ)\cdot\tan 240^\circ$ 的值.

（2）证明 $\frac{2}{\tan x+\cot x}=(\sin x+\cos x)^2-1$.

【解析】（1）由诱导公式，$-585^\circ + 720^\circ = 135^\circ$，所以 $\cos(-585^\circ) = \cos 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；又 $240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$，所以 $\tan 240^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. 由和角公式，$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. 因此

$$\sin 75^\circ + \frac{1}{2}\cos(-585^\circ)\tan 240^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\sqrt{3} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

（2）在等式两边有意义的条件 $\sin x \neq 0$，$\cos x \neq 0$ 下，左边

$$\frac{2}{\tan x + \cot x} = \frac{2}{\dfrac{\sin x}{\cos x} + \dfrac{\cos x}{\sin x}} = \frac{2\sin x\cos x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = 2\sin x\cos x$$

右边

$$(\sin x + \cos x)^2 - 1 = \sin^2 x + 2\sin x\cos x + \cos^2 x - 1 = 2\sin x\cos x$$

所以 $\dfrac{2}{\tan x + \cot x} = (\sin x + \cos x)^2 - 1$.

3. 解方程 $\dfrac{x-1}{x^2+4x+3} - \dfrac{2}{x^2-1} = 0$.

【解析】由分式有意义可知 $x^2 + 4x + 3 \neq 0$，$x^2 - 1 \neq 0$，即 $x \neq -3$，-1，1. 在此条件下，原方程化为

$$\frac{x-1}{(x+1)(x+3)} - \frac{2}{(x-1)(x+1)} = 0$$

$$\frac{(x-1)^2 - 2(x+3)}{(x-1)(x+1)(x+3)} = 0$$

因此 $(x-1)^2 - 2(x+3) = 0$，即 $x^2 - 4x - 5 = 0$，所以 $(x-5)(x+1) = 0$，得 $x = 5$ 或 $x = -1$. 其中 $x = -1$ 不满足原分式有意义的条件；代入 $x = 5$ 时，原式为

$$\frac{5-1}{5^2 + 4\times 5 + 3} - \frac{2}{5^2 - 1} = \frac{4}{48} - \frac{2}{24} = 0$$

所以原方程的解为 $x = 5$.

4. 求下列各函数的定义域（自变量 x 的取值范围）：

（1）$y = -x + 3$.

（2）$y = \dfrac{1}{x^2 + 2x - 3}$.

（3）$y = \sqrt{-2x + 10}$.

（4）$y = \lg(-x^2 + 5x - 4)$.

【解析】（1）一次函数对任意实数 x 都有意义，所以定义域为 $\mathbf{R}$.

（2）分母不能为零，故 $x^2+2x-3 = (x-1)(x+3) \neq 0$，所以定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq -3, x \neq 1\}$.

（3）被开方数须满足 $-2x + 10 \geqslant 0$，解得 $x \leqslant 5$，所以定义域为 $(-\infty, 5]$.

（4）对数的真数须满足 $-x^2 + 5x - 4 > 0$，即 $x^2 - 5x + 4 < 0$，所以 $(x-1)(x-4) < 0$. 该二次式开口向上，乘积在两个根 1 和 4 之间为负，故 $1 < x < 4$，定义域为 $(1, 4)$.

5. 从圆外一点引圆的两条割线，试证：一条割线和它的圆外部分的乘积等于另一条割线和它圆外部分的乘积.

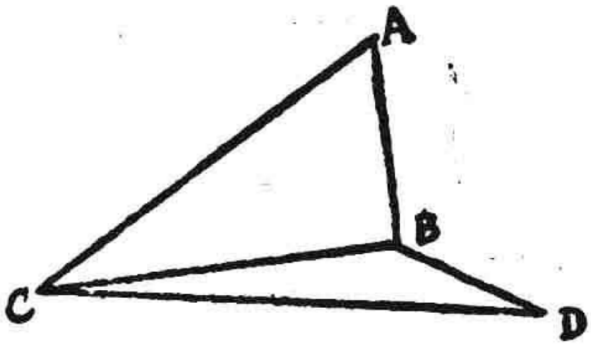
【解析】设圆外一点为 P，两条割线分别交圆于 A，B 和 C，D，其中点的次序为 P，A，B 和 P，C，D. 连接 AD 和 BC. 因为 PA、PB 在同一直线上，PC、PD 在同一直线上，所以 $\angle APD = \angle CPB$.

又因为 $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$ 都是圆周角，且所对的弦都是 BD，所以 $\angle BAD = \angle BCD$. 射线 AP 与 AB 反向，射线 CP 与 CD 反向，因此 $\angle PAD + \angle BAD = 180^\circ$，$\angle PCB + \angle BCD = 180^\circ$，从而 $\angle PAD = \angle PCB$. 因此 $\triangle PAD \sim \triangle PCB$，从而

$$\frac{PA}{PC} = \frac{PD}{PB}$$

即 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 这就证明了一条割线与其圆外部分的乘积等于另一条割线与其圆外部分的乘积.

6. 为了测量底部不能直接到达的高塔 AB 的高，在地面上引一条基线 $CD = 60\ \text{m}$（B，C，D 不在一直线上），今测得 $\angle ACB = 30^\circ$，$\angle BCD = 75^\circ$，$\angle BDC = 45^\circ$，求 AB.



第 6 题图

【解析】在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CBD = 180^\circ - 75^\circ - 45^\circ = 60^\circ$. 由正弦定理，

$$\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{CD}{\sin 60^\circ}$$

所以

$$BC = 60 \times \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} = 60 \times \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 20\sqrt{6}\ \text{m}$$

高塔 AB 垂直于地面，故 $AB \perp BC$，$\triangle ABC$ 是直角三角形. 由 $\angle ACB = 30^\circ$，得 $\tan 30^\circ = \frac{AB}{BC}$，$AB = BC \tan 30^\circ = 20\sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = 20\sqrt{2}\ \text{m}$. 因此高塔 AB 的高为 $20\sqrt{2}\ \text{m}$.

7. （1）画出抛物线 $y = x^2 + 2$ 的图象，并写出它的顶点坐标，对称轴的方程和极值.

（2）如果上述抛物线的顶点作为新的坐标原点 O_1，把它的对称轴作为新的纵轴 O_1Y_1，求这抛物线在新的直角坐标系 $X_1O_1Y_1$ 中的方程，并写出它的准线方程和焦点坐标.

【解析】(1)将函数配方，得 $y=x^2+2=(x-0)^2+2$. 所以抛物线的顶点坐标为 $(0,2)$，对称轴方程为 $x=0$，开口向上，极小值为 2，没有最大值. 作图时可取 $x=-2,-1,0,1,2$，分别得到 $y=6,3,2,3,6$，描出这些点并关于直线 $x=0$ 对称地用平滑曲线连接，即得所求图象.

(2)设新坐标系中的坐标为 (x_1,y_1). 新原点 O_1 是原点 O 沿 y 轴正方向平移 2 个单位得到的，且新坐标轴与原坐标轴方向相同，因此任一点满足 $x=x_1$，$y=y_1+2$. 代入原方程得 $y_1+2=x_1^2+2$，$y_1=x_1^2$. 即新坐标系中的抛物线方程为 $x_1^2=y_1$. 对于标准形式 $x_1^2=4py_1$，参数 p 表示顶点到焦点的距离；比较系数得 $4p=1$，所以 $p=\dfrac{1}{4}$. 抛物线开口向上，故焦点在 O_1Y_1 正半轴上，焦点坐标为 $\left(0,\dfrac{1}{4}\right)$，准线为焦点关于顶点的对称直线，方程为 $y_1=-\dfrac{1}{4}$.

8. 某工厂四年来的产量，第一年到第三年的产量是按等差数列增长的，三年的总产量共 1500 吨，第二年到第四年的产量是按等比数列增长的，这三年的产量共 1820 吨. 求每年的产量各是多少吨？

【解析】设四年的产量依次为 a_1,a_2,a_3,a_4，第一年至第三年构成等差数列，公差为 d. 由等差数列的性质，$a_1+a_2+a_3=3a_2$，所以 $a_2=\dfrac{1500}{3}=500$，$a_1=500-d$，$a_3=500+d$. 设第二年至第四年的等比数列公比为 q. 由于产量为正且按增长的等比数列变化，$q>0$，于是 $a_3=500q$，$a_4=500q^2$. 由三年的总产量得

$$500+500q+500q^2=1820$$

即

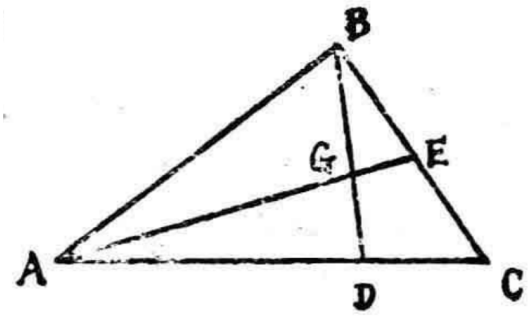
$$25q^2+25q-66=0$$

解得

$$q=\frac{-25\pm\sqrt{25^2+4\times25\times66}}{50}=\frac{-25\pm85}{50}$$

因为 $q>0$，所以 $q=\dfrac{6}{5}$. 因此 $a_3=600$，$a_4=720$，再由 $a_3=500+d$ 得 $d=100$，从而 $a_1=400$. 经检验，$400+500+600=1500$，$500+600+720=1820$，故四年的产量依次为 400 吨，500 吨，600 吨，720 吨.

9. 三角形 ABC 中，AE 和 BD 相交于 G（如图），已知 $AD:DC=3:1$，$BG=GD$，求 $\dfrac{AG}{GE}$.



第 9 题图

【解析】设 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}$. 由 $AD:DC=3:1$，得

$$\overrightarrow{AD}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}=\frac{3}{4}\boldsymbol{c}$$

又因为 $BG=GD$，所以 G 是 BD 的中点，从而

$$\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)=\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{3}{8}\boldsymbol{c}$$

设 $\dfrac{AG}{GE}=r$. 由于 A，G，E 共线且 G 在 A，E 之间，有

$$\overrightarrow{AE}=\left(1+\frac{1}{r}\right)\overrightarrow{AG}=\left(1+\frac{1}{r}\right)\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{b}+\frac{3}{8}\boldsymbol{c}\right)$$

另一方面，点 E 在 BC 上，可设 $0<\lambda<1$，使得

$$\overrightarrow{AE}=(1-\lambda)\boldsymbol{b}+\lambda\boldsymbol{c}$$

比较 $\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 的系数并相加，得

$$1=\left(1+\frac{1}{r}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{8}\right)=\frac{7}{8}\left(1+\frac{1}{r}\right)$$

所以 $1+\dfrac{1}{r}=\dfrac{8}{7}$，即 $r=7$. 因此 $\dfrac{AG}{GE}=7$.

1977 年浙江卷

一、解答题

1. $\sqrt[6]{8^5} \div \sqrt{8} \times \sqrt[3]{8} \div \left(\frac{1}{8}\right)^0$.

【解析】因为 $8 = 2^3$，且 $\left(\frac{1}{8}\right)^0 = 1$，所以原式为

$$\frac{\sqrt[6]{2^{15}}}{\sqrt{2^3}} \times \sqrt[3]{2^3} = \frac{2^{15/6}}{2^{3/2}} \times 2^{3/3} = \frac{2^{5/2}}{2^{3/2}} \times 2 = 2 \times 2 = 4$$

2. $\dfrac{\lg 4 + \lg 25 - \lg 10}{\lg \sqrt{1000}}$.

【解析】由于 4，25，10 和 $\sqrt{1000}$ 都为正数，可以使用常用对数的运算法则. 分子为

$$\lg 4 + \lg 25 - \lg 10 = \lg\left(\frac{4 \times 25}{10}\right) = \lg 10$$

又因为 $\sqrt{1000} = \sqrt{10^3} = 10^{3/2}$，所以分母为

$$\lg \sqrt{1000} = \lg 10^{3/2} = \frac{3}{2} \lg 10$$

因此原式

$$= \frac{\lg 10}{\frac{3}{2} \lg 10} = \frac{2}{3}$$

3. $\dfrac{1}{100 \times 101} + \dfrac{1}{101 \times 102} + \dfrac{1}{102 \times 103} + \cdots + \dfrac{1}{149 \times 150}$.

【解析】对任意 n 有

$$\frac{1}{n\,(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

因此原式为

$$\left(\frac{1}{100} - \frac{1}{101}\right) + \left(\frac{1}{101} - \frac{1}{102}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{149} - \frac{1}{150}\right)$$

中间各项首尾相消，得到

$$\frac{1}{100} - \frac{1}{150} = \frac{150 - 100}{100 \times 150} = \frac{1}{300}$$

4. 已知 $\tan\alpha = \sqrt{2}$，求 $\dfrac{\cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha}$ 的值.

【解析】因为 $\tan\alpha$ 有定义，所以 $\cos\alpha \neq 0$. 又 $\tan\alpha = \sqrt{2} \neq 1$，故题中分母不为零. 分子、分母同除以 $\cos\alpha$，得

$$\frac{\cos\alpha + \sin\alpha}{\cos\alpha - \sin\alpha} = \frac{1 + \tan\alpha}{1 - \tan\alpha} = \frac{1 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}}$$

分子、分母同乘 $1+\sqrt{2}$，有

$$\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}=\frac{\left(1+\sqrt{2}\right)^2}{1-2}=-\left(3+2\sqrt{2}\right)=-3-2\sqrt{2}$$

5. 求 $\sin^2 62^\circ+\tan 54^\circ\cdot\tan 45^\circ\cdot\tan 36^\circ+\sin^2 28^\circ$ 的值.

【解析】由于 $28^\circ=90^\circ-62^\circ$，所以 $\sin 28^\circ=\cos 62^\circ$，从而

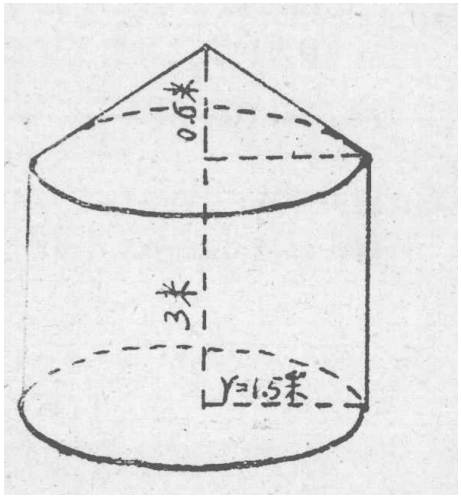
$$\sin^2 62^\circ+\sin^2 28^\circ=\sin^2 62^\circ+\cos^2 62^\circ=1$$

又 $\tan 45^\circ=1$，且 $36^\circ=90^\circ-54^\circ$，所以 $\tan 36^\circ=\cot 54^\circ$. 因此

$$\tan 54^\circ\tan 36^\circ=\tan 54^\circ\cot 54^\circ=1$$

因此原式的值为 $1+1=2$.

6. 某生产队要建一个贮粮用的“土圆仓”，如果土圆仓下部圆柱和上部圆锥的底面半径都是 1.5 米，高分别是 3 米 和 0.6 米，计算它的容积（$\pi\approx 3.14$，精确到 0.1 立方米）.



第 6 题图

【解析】设圆柱和圆锥的公共底面半径为 $r=1.5$ 米，圆柱高为 $h_1=3$ 米，圆锥高为 $h_2=0.6$ 米. 土圆仓由一个圆柱和一个圆锥组成，所以

$$V=\pi r^2h_1+\frac{1}{3}\pi r^2h_2=\pi r^2\left(h_1+\frac{h_2}{3}\right)$$

代入 $\pi\approx 3.14$ 以及题中数据，得

$$V\approx 3.14\times 1.5^2\times\left(3+\frac{0.6}{3}\right)=3.14\times 2.25\times 3.2=22.608\text{ 立方米}$$

精确到 0.1 立方米，土圆仓的容积约为 22.6 立方米.

7. 求平行直线 $3x+2y-3=0$ 和 $3x+2y+2=0$ 之间的距离.

【解析】在直线 $3x+2y-3=0$ 上取点 $P=(1,0)$，因为 $3\times 1+2\times 0-3=0$. 点 P 到直线 $3x+2y+2=0$ 的距离公式给出

$$d=\frac{|3\times 1+2\times 0+2|}{\sqrt{3^2+2^2}}=\frac{5}{\sqrt{13}}=\frac{5\sqrt{13}}{13}$$

两直线平行，任取第一条直线上的点到第二条直线的垂距都相等，因此这就是两平行直线之间的距离， 即

$$d=\frac{5\sqrt{13}}{13}$$

8. 已知 α 和 β 是三角形的两个内角，并且 α 是锐角，而 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，$\sin\beta=\frac{5}{13}$，求 $\sin(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】因为 α 是锐角，所以 $\sin\alpha>0$. 由平方关系

$$\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}$$

由于 β 是三角形内角，$0^\circ<\beta<180^\circ$. 已知 $\sin\beta=\frac{5}{13}$，故 β 可能为锐角或钝角，分别讨论如下.

当 β 为锐角时，$\cos\beta>0$，于是

$$\cos\beta=\sqrt{1-\sin^2\beta}=\frac{12}{13}$$

由两角和正弦公式，

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{4}{5}\times\frac{12}{13}+\frac{3}{5}\times\frac{5}{13}=\frac{63}{65}$$

当 β 为钝角时，$\cos\beta<0$，于是 $\cos\beta=-\frac{12}{13}$. 这时

$$\sin(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}\times\left(-\frac{12}{13}\right)+\frac{3}{5}\times\frac{5}{13}=-\frac{33}{65}$$

但是 α、β 是三角形的两个内角，所以 $0^\circ<\alpha+\beta<180^\circ$，从而 $\sin(\alpha+\beta)>0$，钝角情形不可能. 因此

$$\sin(\alpha+\beta)=\frac{63}{65}$$

9. 解不等式：$\log_5(x^2-2x-15)<\log_5(x+13)$.

【解析】因为对数的底数 $5>1$，对数函数 $\log_5 t$ 在 $t>0$ 上单调递增，所以原不等式等价于

$$\begin{cases}x^2-2x-15<x+13\\x^2-2x-15>0\\x+13>0\end{cases}$$

逐项化简：

$$x^2-2x-15<x+13\iff(x-7)(x+4)<0\iff-4<x<7$$

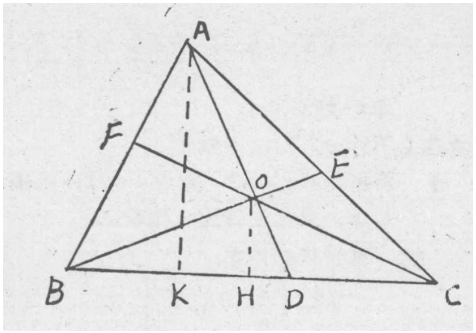
$$x^2-2x-15>0\iff(x-5)(x+3)>0\iff x<-3\text{ 或}x>5$$

以及 $x+13>0\iff x>-13$. 取三组条件的公共部分，得

$$(-4,7)\cap((-\infty,-3)\cup(5,+\infty))\cap(-13,+\infty)=(-4,-3)\cup(5,7)$$

所以原不等式的解集为 $x\in(-4,-3)\cup(5,7)$.

10. 点 O 为 $\triangle ABC$ 内任意一点，连接 AO 并延长交 BC 于点 D，连接 BO 并延长交 AC 于点 E，连接 CO 并延长交 AB 于点 F，则 $\frac{OD}{AD}+\frac{OE}{BE}+\frac{OF}{CF}=1$.



第 10 题图

【解析】记三角形 XYZ 的面积为 S_{XYZ}. 过 A、O 分别向 BC 作垂线，垂足为 K、H. 由于 A、O、D 共线且 K、H、D 共线，两个直角三角形相似：

$$\triangle AKD \sim \triangle OHD$$

因此 $\dfrac{OH}{AK}=\dfrac{OD}{AD}$，以 BC 为底计算面积，得到

$$\frac{S_{OBC}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}BC\cdot OH}{\frac{1}{2}BC\cdot AK}=\frac{OH}{AK}=\frac{OD}{AD}$$

为比较另外两组线段，过 O、B 分别向 AC 作垂线，垂足为 G、J. 因为 B、O、E 共线且 E 在 AC 上，直角三角形 $\triangle OGE$ 与 $\triangle BJE$ 有一组相等的锐角，故两三角形相似，从而

$$\frac{OG}{BJ}=\frac{OE}{BE}$$

又以 AC 为底，OG、BJ 分别是三角形 OAC、ABC 的高，所以

$$\frac{S_{OAC}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}AC\cdot OG}{\frac{1}{2}AC\cdot BJ}=\frac{OG}{BJ}=\frac{OE}{BE}$$

再过 O、C 分别向 AB 作垂线，垂足为 L、M. 因为 C、O、F 共线且 F 在 AB 上，直角三角形 $\triangle OLF$ 与 $\triangle CMF$ 相似，所以

$$\frac{OL}{CM}=\frac{OF}{CF}$$

以 AB 为底，OL、CM 分别是三角形 OAB、ABC 的高，故

$$\frac{S_{OAB}}{S_{ABC}}=\frac{\frac{1}{2}AB\cdot OL}{\frac{1}{2}AB\cdot CM}=\frac{OL}{CM}=\frac{OF}{CF}$$

由于 O 在三角形 ABC 内部，三个三角形 OBC、OCA、OAB 将三角形 ABC 分成三个不重叠部分，所以

$$S_{OBC}+S_{OAC}+S_{OAB}=S_{ABC}$$

将前三个面积比相加，得到

$$\frac{OD}{AD}+\frac{OE}{BE}+\frac{OF}{CF}=\frac{S_{OBC}+S_{OAC}+S_{OAB}}{S_{ABC}}=1$$

11. 设 x, y, z 为三个互不相等的实数，且 $x+\dfrac{1}{y}=y+\dfrac{1}{z}=z+\dfrac{1}{x}$，求证：$x^2y^2z^2=1$.

【解析】由题设中的倒数可知 x，y，z 均不为零；又因为三数互不相等，所以 $x-y$，$y-z$，$z-x$ 均不为零. 由前两个相等式，

$$x+\frac{1}{y}=y+\frac{1}{z}\Longrightarrow x-y=\frac{1}{z}-\frac{1}{y}=\frac{y-z}{yz}$$

故

$$yz=\frac{y-z}{x-y}$$

再由 $y+\dfrac{1}{z}=z+\dfrac{1}{x}$，有

$$y-z=\frac{1}{x}-\frac{1}{z}=\frac{z-x}{zx}$$

于是 $zx=\dfrac{z-x}{y-z}$. 再由 $z+\dfrac{1}{x}=x+\dfrac{1}{y}$，有

$$z-x=\frac{1}{y}-\frac{1}{x}=\frac{x-y}{xy}$$

于是 $xy=\dfrac{x-y}{z-x}$. 三式相乘，所有差因子均非零且约去，得

$$yz\cdot zx\cdot xy=\frac{y-z}{x-y}\cdot\frac{z-x}{y-z}\cdot\frac{x-y}{z-x}=1$$

左边为 $x^2y^2z^2$，因此

$$x^2y^2z^2=1$$

二、参考题

12. 将抛物线 $y=x^2$，直线 $x=2$ 与 x 轴围成的曲边三角形，绕 x 轴旋转一周形成一个旋转体，求此旋转体的体积.

【解析】抛物线与 x 轴交于 $x=0$，直线 $x=2$ 给出右端点，所以所围区域在 $0\leqslant x\leqslant 2$ 上位于 x 轴与曲线 $y=x^2$ 之间. 绕 x 轴旋转时，位置 x 处截得半径为 $y=x^2$ 的圆盘，其面积为 $\pi y^2=\pi x^4$. 因此

$$V=\int_0^2\pi x^4\,\mathrm{d}x=\left.\frac{\pi x^5}{5}\right|_0^2=\frac{\pi\times 2^5}{5}=\frac{32}{5}\pi$$

13. 求不定积分 $\displaystyle\int\frac{6x^2+22x+18}{(x+1)(x+2)(x+3)}\,\mathrm{d}x$.

【解析】先设有理函数作部分分式分解：

$$\frac{6x^2+22x+18}{(x+1)(x+2)(x+3)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{x+2}+\frac{C}{x+3}$$

两边同乘 $(x+1)(x+2)(x+3)$，得到

$$6x^2+22x+18=A(x+2)(x+3)+B(x+1)(x+3)+C(x+1)(x+2)$$

分别令 $x=-1, x=-2, x=-3$，可得 $2A=2, -B=-2, 2C=6$. 所以 $A=1, B=2, C=3$. 因而

$$\int\frac{6x^2+22x+18}{(x+1)(x+2)(x+3)}\,\mathrm{d}x=\int\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}+\frac{3}{x+3}\right)\mathrm{d}x$$

$$\int\left(\frac{1}{x+1}+\frac{2}{x+2}+\frac{3}{x+3}\right)\mathrm{d}x=\ln|x+1|+2\ln|x+2|+3\ln|x+3|+C$$

其中 $x\neq -1$，-2，-3，C 为任意常数. 也可合并写成

$$\ln\left|(x+1)\,(x+2)^{2}\,(x+3)^{3}\right|+C$$

1977 年安徽卷(理)

一、解答题

1. (1) 计算: $0.25\times(-2)^2-4\div\left(\sqrt{5}-1\right)^0-\left(\frac{1}{6}\right)^{-\frac{1}{2}}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

(2) 求函数 $y=\log_x(4^x-16)$ 的定义域.

(3) 求 $\sin(-915^\circ)$ 的值.

(4) 求函数 $y=\arcsin(1-2x)$ 的定义域.

(5) 化复数 $-1+\mathrm{i}$ 为三角函数式.

(6) 化简: $\sec A\cdot\sqrt{1-\sin^2 A}$ ($90^\circ<A\leqslant 180^\circ$).

(7) 已知圆锥的母线长为 3 cm, 底面直径 2 cm, 求它的侧面积 (π 取 3.14).

【解析】 (1) 由于 $\sqrt{5}-1\neq 0$, 有 $\left(\sqrt{5}-1\right)^0=1$, 且 $\left(\frac{1}{6}\right)^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{6}$. 对最后一项分母有理化, 得

$$0.25\times(-2)^2-4\div\left(\sqrt{5}-1\right)^0-\left(\frac{1}{6}\right)^{-\frac{1}{2}}+\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

$$=\frac{1}{4}\times 4-4-\sqrt{6}+\sqrt{3}\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)=1-4-\sqrt{6}+3+\sqrt{6}=0$$

(2) 对数的底数须满足 $x>0$ 且 $x\neq 1$, 真数须满足 $4^x-16>0$. 因为 4^x 是增函数, $4^x>16=4^2$ 等价于 $x>2$. 因而不等式组

$$\begin{cases}x>0,\\ x\neq 1,\\ 4^x-16>0\end{cases}$$

的解为 $x>2$. 所以函数 $y=\log_x(4^x-16)$ 的定义域为 $(2,+\infty)$.

(3) 利用正弦函数的奇偶性和周期性,

$$\sin(-915^\circ)=-\sin 915^\circ=-\sin 195^\circ=\sin 15^\circ$$

$$=\sin(45^\circ-30^\circ)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ-\cos 45^\circ\sin 30^\circ$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

(4) 反正弦函数的自变量必须属于 $[-1,1]$, 所以应有

$$-1\leqslant 1-2x\leqslant 1$$

由 $-1\leqslant 1-2x$ 得 $-2\leqslant -2x$, 即 $x\leqslant 1$; 由 $1-2x\leqslant 1$ 得 $-2x\leqslant 0$, 即 $x\geqslant 0$. 两者取交集, 故定义域为 $[0,1]$.

(5)复数 $-1+\mathrm{i}$ 的模为 $\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$. 它的实部为负、虚部为正，辐角在第二象限，且 $\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，因此可取 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$. 所以

$$-1+\mathrm{i}=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+\mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{4}\right)$$

(6)因为 $90^\circ<A\leqslant 180^\circ$，所以 $\cos A<0$. 由平方关系和平方根的非负性，

$$\sec A\cdot\sqrt{1-\sin^2 A}=\sec A\cdot\sqrt{\cos^2 A}=\sec A\cdot|\cos A|=\sec A\cdot(-\cos A)=-1$$

(7)底面半径为 $R=\dfrac{2}{2}\ \mathrm{cm}=1\ \mathrm{cm}$，母线长为 $L=3\ \mathrm{cm}$. 圆锥侧面展开后是半径为 L 的扇形，其弧长等于底面周长 $C=2\pi R$，所以侧面积为

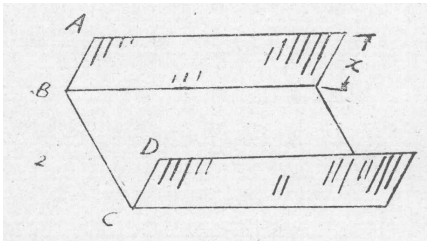
$$S_{侧}=\frac{1}{2}CL=\frac{1}{2}\times 2\pi R\times L=\pi RL=3.14\times 1\times 3=9.42\ \mathrm{cm}^2$$

2. 用宽为 80 cm 的铁皮制作一个槽，槽的截面 $ABCD$ 是一个矩形：

(1) 求槽的截面积 y 关于槽深 x 的函数关系式.

(2) 求出这个函数图象的顶点坐标，对称轴方程.

(3) 当槽深为多少厘米时，槽的截面积最大？这个最大面积是多少平方厘米？



第 2 题图

【解析】(1)铁皮总宽为 80 cm，两侧各折出宽为 x 的边，因此槽底宽为 $80-2x$. 槽深和槽底宽都应为正数，故 $0<x<40$. 截面积为 $y=x(80-2x)=-2x^2+80x$，$0<x<40$

(2) 配方得

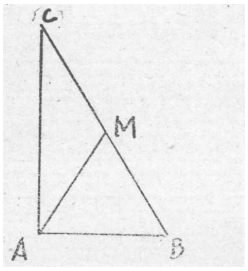
$$y=-2x^2+80x=-2(x-20)^2+800$$

所以函数图象的顶点坐标为 $(20,800)$，对称轴方程为 $x=20$. 因为二次项系数为负，图象开口向下.

(3)在定义域 $0<x<40$ 内，$(x-20)^2\geqslant 0$，所以 $y=-2(x-20)^2+800\leqslant 800$，等号当且仅当 $x=20$. 因此槽深为 20 cm 时截面积最大，最大截面积为 800 cm^2.

3. (1) 写出 $\left(\sqrt[3]{x}-\dfrac{2}{3\sqrt[5]{x}}\right)^n$ 的展开式的第 $(r+1)$ 项.

(2) 设 AM 是直角三角形斜边 BC 上的中线，求证：$BC^2+AC^2+AB^2=8AM^2$.



第 3 题图

【解析】(1) 令二项式的第一项为 $u = \sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$，第二项为 $v = -\dfrac{2}{3\sqrt[5]{x}} = -\dfrac{2}{3}x^{-\frac{1}{5}}$. 根据二项式定理，第 $(r+1)$ 项为

$$T_{r+1} = \mathrm{C}_n^r u^{n-r} v^r = (-1)^r \mathrm{C}_n^r \left(\frac{2}{3}\right)^r x^{\frac{n-r}{3}-\frac{r}{5}}$$

$$= (-1)^r \mathrm{C}_n^r \left(\frac{2}{3}\right)^r x^{\frac{5n-8r}{15}}$$

其中 n 为自然数，$0 \leqslant r \leqslant n$，且原式有意义时 $x \neq 0$.

(2) 因为三角形 ABC 在 A 处为直角，且 M 是斜边 BC 的中点，所以直角三角形斜边中线定理给出 $AM = BM = CM = \dfrac{1}{2}BC$. 从而

$$8AM^2 = 8\left(\frac{BC}{2}\right)^2 = 2BC^2$$

另一方面，由勾股定理，$AB^2 + AC^2 = BC^2$，于是

$$AB^2 + AC^2 + BC^2 = BC^2 + BC^2 = 2BC^2 = 8AM^2$$

这就证明了所给等式.

4. (1) 化简：$\sqrt{5^{2\log_5(\lg x)} - 2\lg x + 1}$.

(2) 求下面数列的前 n 项和：$\lg\dfrac{1}{3} + \lg\dfrac{10}{3^2} + \lg\dfrac{100}{3^4} + \lg\dfrac{1000}{3^8} + \cdots$

【解析】(1) 因为 $\lg x$ 是对数 $\log_5(\lg x)$ 的真数，首先必须有 $\lg x > 0$，即 $x > 1$. 在此条件下，利用 $5^{\log_5 t} = t$，有

$$\sqrt{5^{2\log_5(\lg x)} - 2\lg x + 1} = \sqrt{(\lg x)^2 - 2\lg x + 1} = \sqrt{(\lg x - 1)^2} = |\lg x - 1|$$

当 $x \geqslant 10$ 时，$\lg x - 1 \geqslant 0$，原式等于 $\lg x - 1 = \lg\dfrac{x}{10}$；当 $1 < x < 10$ 时，$\lg x - 1 < 0$，原式等于 $1 - \lg x = \lg\dfrac{10}{x}$. 因此

$$\sqrt{5^{2\log_5(\lg x)} - 2\lg x + 1} = \begin{cases} \lg\dfrac{10}{x}, & 1 < x < 10, \\ \lg\dfrac{x}{10}, & x \geqslant 10. \end{cases}$$

(2) 第 k 项可写为 $\lg\dfrac{10^{k-1}}{3^{2^{k-1}}}$，所以前 n 项和为

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \lg\frac{10^{k-1}}{3^{2^{k-1}}}$$

由对数的商、幂运算公式，

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left((k-1)-2^{k-1}\lg 3\right)=\frac{n(n-1)}{2}-(1+2+\cdots+2^{n-1})\lg 3$$

$$=\frac{n(n-1)}{2}-(2^n-1)\lg 3=\frac{n(n-1)}{2}+(1-2^n)\lg 3$$

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A,B,C 成等差数列，且最大角与最小角的对边之比是 $\left(\sqrt{3}+1\right):2$，试求此三角形三个内角的度数.

【解析】设最大角、次大角、最小角分别为 U,V,W，并令其对边分别为 u,v,w. 三角形内角成等差数列，所以 $U+W=2V$. 又 $U+V+W=180^\circ$，从而 $3V=180^\circ$，即 $V=60^\circ$，且 $U+W=120^\circ$. 题设的对边之比大于 1，故 $U>W$；结合角的大小次序可知 $0^\circ<W<60^\circ<U<120^\circ$.

由正弦定理和题设边长比，

$$\frac{\sin U}{\sin W}=\frac{u}{w}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

因为 $U=120^\circ-W$，所以

$$\frac{\sin U}{\sin W}=\frac{\sin(120^\circ-W)}{\sin W}=\sin 120^\circ\cot W-\cos 120^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}\cot W+\frac{1}{2}$$

于是

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cot W+\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$$

解得 $\cot W=1$. 由于 $0^\circ<W<60^\circ$，故 $W=45^\circ$，进而 $U=120^\circ-45^\circ=75^\circ$. 因此三角形的三个内角为 75°，60°，45°.

6. 设 $P(8,2)$ 为平面直角坐标系上一点，$y^2=x$ 是曲线，$y-x-1=0$ 是一直线：

（1）求过 P 点与直线 $y-x-1=0$ 平行的直线方程.

（2）求所求的直线与已知曲线交点的坐标.

（3）作出它们的图象.

【解析】(1)已知直线可写为 $y=x+1$，斜率为 1. 所求平行线过点 $P(8,2)$，所以由点斜式

$$y-2=1\,(x-8)$$

整理得所求直线方程为 $y-x+6=0$.

（2）交点 (x,y) 同时满足直线方程和曲线方程，即

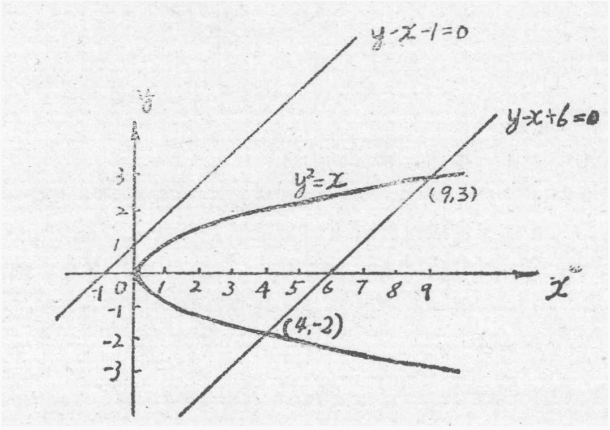
$$\begin{cases}y-x+6=0,\\ y^2=x.\end{cases}$$

由第一式得 $y=x-6$，代入第二式，得

$$(x-6)^2=x\iff x^2-13x+36=0\iff(x-4)(x-9)=0$$

所以 $x=4$ 或 $x=9$. 分别代入 $y=x-6$，得到 $(x,y)=(4,-2)$ 或 $(9,3)$. 代回原方程可知两点均满足方程组，故交点为 $(4,-2)$ 和 $(9,3)$.

（3）曲线 $y^2 = x$ 是顶点为原点、开口向右的抛物线，所求直线为斜率为 1 且过 $P(8,2)$ 的直线；它与抛物线交于 $(4,-2)$ 和 $(9,3)$. 图象如下：



第 6 题解析图 1

7. 判断下列方程的轨迹，并画图象：$25x^2 - 14xy + 25y^2 - 288 = 0$.

【解析】作坐标旋转变换，令坐标系逆时针旋转 φ，并记新坐标为 (x', y'). 坐标变换为 $x = x'\cos\varphi - y'\sin\varphi, y = x'\sin\varphi + y'\cos\varphi$. 令 $c = \cos\varphi, s = \sin\varphi$. 代入原方程并展开，得到

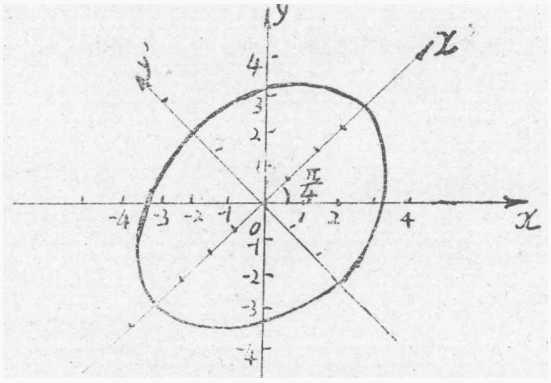
$$25(x'c - y's)^2 - 14(x'c - y's)(x's + y'c) + 25(x's + y'c)^2 - 288 = 0$$

$$\iff (25 - 14sc)x'^2 + (25 + 14sc)y'^2 - 14(c^2 - s^2)x'y' - 288 = 0$$

为消去交叉项，取 $c^2 - s^2 = 0$，可取 $\varphi = \dfrac{\pi}{4}$. 此时 $sc = \dfrac{1}{2}$，方程化为

$$18x'^2 + 32y'^2 - 288 = 0 \iff \frac{x'^2}{16} + \frac{y'^2}{9} = 1$$

这是以原点为中心、在新坐标轴方向上的椭圆，半长轴为 4，半短轴为 3. 由于 x' 轴与原坐标系的直线 $y = x$ 重合，y' 轴与直线 $y = -x$ 重合，所以原坐标系中的图形是沿两条互相垂直的对角线方向伸长的椭圆，其图象如下：



第 7 题解析图 1

8. （1）用 0 到 9 这 10 个数字，可以排列成多少个含有两个重复数字的三位数？

（2）用数学归纳法证明 $x^n - y^n$ 能够被 $x - y$ 整除（n 为自然数）.

【解析】(1) 三位数的百位不能为 0，所以允许重复数字时，百位有 9 种选择，十位和个位各有 10 种选择，共有 $9\times10\times10=900$ 个. 三个数字互不相同时，百位有 9 种选择，十位有除百位外的 9 种选择，个位有 8 种选择，共有 $9\times9\times8=648$ 个. 三个数字完全相同时只能是 111，222，...，999，共有 9 个.

含有两个重复数字是指恰有一个数字出现两次，因此所求个数为

$$900-648-9=243$$

(2) 先验证初始情形：当 $n=1$ 时，$x^1-y^1=x-y$，显然能被 $x-y$ 整除.

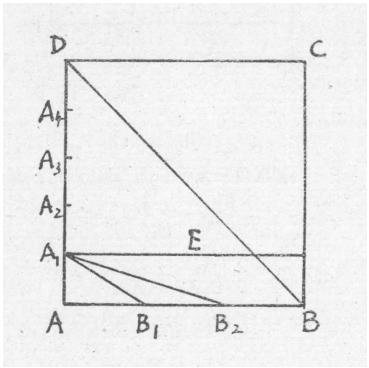
设当 $n=k$ 时命题成立，即存在整式 q，使得 $x^k-y^k=(x-y)q$. 则

$$x^{k+1}-y^{k+1}=x\left(x^k-y^k\right)+y^k(x-y)=(x-y)\left(xq+y^k\right)$$

因此 $x^{k+1}-y^{k+1}$ 也能被 $x-y$ 整除，命题从 k 推到了 $k+1$. 根据数学归纳法，x^n-y^n 对所有自然数 $n\geqslant1$ 都能被 $x-y$ 整除；若将 0 也计入自然数，$n=0$ 时差为 0，结论同样成立.

二、附加题

9. 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$A_1E\parallel AB$，$AA_1=A_1A_2=A_2A_3=A_3A_4=A_4D=a$，$AB_1=B_1B_2=B_2B=\sqrt{3}a$，试用三种方法证明：$\angle B_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\dfrac{\pi}{2}$. （注：三种方法是指每种方法各以代数，三角，几何知识为主来证明.）



第 9 题图

【解析】 法一：因为 $ABCD$ 是矩形，$A_1E\parallel AB$，所以 $\angle B_1A_1E$ 与直角三角形 AA_1B_1 在 B_1 处的锐角相等，故

$$\tan\angle B_1A_1E=\tan\angle A_1B_1A=\frac{AA_1}{AB_1}=\frac{a}{\sqrt{3}a}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

从而 $\angle B_1A_1E=\dfrac{\pi}{6}$. 同理，

$$\tan\angle B_2A_1E=\tan\angle A_1B_2A=\frac{AA_1}{AB_2}=\frac{a}{2\sqrt{3}a}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\tan\angle BDC=\tan\angle DBA=\frac{AD}{AB}=\frac{5a}{3\sqrt{3}a}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

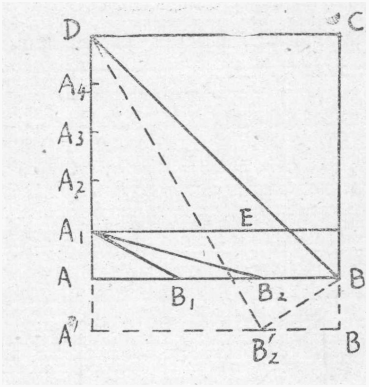
三个角均为锐角，且

$$\tan(\angle B_2A_1E+\angle BDC)=\frac{\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{5\sqrt{3}}{9}}{1-\frac{\sqrt{3}}{6}\cdot\frac{5\sqrt{3}}{9}}=\sqrt{3}$$

又 $0<\angle B_2A_1E+\angle BDC<\pi$，且上式的值为正，所以该和角为锐角；因此 $\angle B_2A_1E+\angle BDC=\frac{\pi}{3}$. 因而

$$\angle B_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$$

法二：延长 DA 到 A'，使 $AA'=a$，过 A' 作 $A'B'\parallel AB$，并令它与 BC 的延长线交于 B'. 在 $A'B'$ 上取点 B_2'，使 $A'B_2'=2\sqrt{3}a$，连接 DB_2' 和 $B_2'B$，如图所示：



第 9 题解析图 1

在直角三角形 B_1AA_1 和 $DA'B_2'$ 中，$DA'=6a$，且 $\frac{B_1A}{DA'}=\frac{\sqrt{3}a}{6a}=\frac{\sqrt{3}}{6}$，$\frac{AA_1}{A'B_2'}=\frac{a}{2\sqrt{3}a}=\frac{\sqrt{3}}{6}$. 两直角三角形的两组直角边对应成比例，且夹角均为直角，故由两边及其夹角判定 $\triangle B_1AA_1\sim\triangle DA'B_2'$. 因此

$$\angle B_1A_1E=\angle A_1B_1A=\angle A'DB_2'$$

又在 $\triangle DB_2'B$ 中，$BD=\sqrt{(5a)^2+\left(3\sqrt{3}a\right)^2}$，$DB_2'=\sqrt{(6a)^2+\left(2\sqrt{3}a\right)^2}$，$B_2'B=\sqrt{\left(\sqrt{3}a\right)^2+a^2}$，所以 $BD^2=52a^2$，$DB_2'^2=48a^2$，$B_2'B^2=4a^2$. 于是 $DB_2'^2+B_2'B^2=BD^2$，由勾股定理的逆定理，$\angle DB_2'B=\frac{\pi}{2}$.

在直角三角形 $DB_2'B$ 和 B_2AA_1 中，$\frac{DB_2'}{B_2A}=\frac{\sqrt{48a^2}}{2\sqrt{3}a}=2$，$\frac{B_2'B}{AA_1}=\frac{2a}{a}=2$. 故这两个直角三角形相似，且顶点对应为 $D\leftrightarrow B_2$，$B\leftrightarrow A_1$，$B_2'\leftrightarrow A$. 因而

$$\angle B_2A_1E=\angle AB_2A_1=\angle B_2'DB$$

射线 DB_2'，DB 位于射线 DA' 与 DC 之间，所以

$$\angle B_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\angle A'DB_2'+\angle B_2'DB+\angle BDC=\angle A'DC=\frac{\pi}{2}$$

法三：在矩形 $ABCD$ 所在平面内建立直角坐标系，以 A 为原点，AB 所在直线为 x 轴，AD 所在直线为 y 轴，并以 a 为长度单位. 由题设，相关点的坐标为 $A_1(0,1)$，$B_1\left(\sqrt{3},0\right)$，$B_2\left(2\sqrt{3},0\right)$，$B\left(3\sqrt{3},0\right)$，$D(0,5)$. 于是直线 B_1A_1，B_2A_1，BD 的斜率分别为 $k_1=\dfrac{1-0}{0-\sqrt{3}}=-\dfrac{1}{\sqrt{3}}=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$k_2=\dfrac{1-0}{0-2\sqrt{3}}=-\dfrac{1}{2\sqrt{3}}=-\dfrac{\sqrt{3}}{6}$，$k_3=\dfrac{5-0}{0-3\sqrt{3}}=-\dfrac{5}{3\sqrt{3}}=-\dfrac{5\sqrt{3}}{9}$.

因为 A_1E 与 x 轴平行，斜率为 0. 两直线斜率为 m_1，m_2 时，夹角 θ 满足 $\tan\theta=\left|\dfrac{m_2-m_1}{1+m_1m_2}\right|$. 因此

$$\tan\angle B_1A_1E=\frac{0-\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)}{1+0\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

故 $\angle B_1A_1E=\dfrac{\pi}{6}$. 同理，

$$\tan\angle B_2A_1E=\frac{0-\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{6}\right)}{1+0\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{6}\right)}=\frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\tan\angle BDC=\frac{0-\left(-\dfrac{5\sqrt{3}}{9}\right)}{1+0\cdot\left(-\dfrac{5\sqrt{3}}{9}\right)}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

又因 DC 与 x 轴平行，

$$\tan\angle BDC=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

代入正切的和角公式，

$$\tan\left(\angle B_2A_1E+\angle BDC\right)=\frac{\dfrac{\sqrt{3}}{6}+\dfrac{5\sqrt{3}}{9}}{1-\dfrac{\sqrt{3}}{6}\cdot\dfrac{5\sqrt{3}}{9}}=\sqrt{3}$$

两角之和属于 $(0,\pi)$，而上式表明其正切为正，故两角之和为锐角；于是 $\angle B_2A_1E+\angle BDC=\dfrac{\pi}{3}$. 从而

$$\angle B_1A_1E+\angle B_2A_1E+\angle BDC=\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$$

1977 年安徽卷(文)

一、解答题

1. 计算：

（1）$5\frac{1}{2}\times\left(-\frac{6}{11}\right)+0.25-(-2)^3\div\left(-2\frac{2}{3}\right)^2$；

（2）$\sqrt{14\times24\times39\times91}+4\sqrt{27}\times(-\sqrt{3})$；

（3）$\left(-2\frac{3}{5}\right)^0+4^{-2}\times\left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}-(0.01)^{0.5}$；

（4）$\dfrac{2\lg2+\lg3}{2+\lg0.36+\frac{2}{3}\lg8}$；

（5）$\dfrac{\tan(-120^\circ)\cos(-240^\circ)\cos480^\circ}{\tan(-60^\circ)\sin(-1050^\circ)}$.

【解析】（1）先把带分数和小数化为分数，并注意减去负数所得的符号，原式 $=\frac{11}{2}\times\left(-\frac{6}{11}\right)+\frac{1}{4}-\dfrac{-8}{\left(-\frac{8}{3}\right)^2}=-3+\frac{1}{4}+\frac{9}{8}=-\frac{13}{8}=-1\frac{5}{8}$.

（2）将各因数分解并配对，得 $14=(2\times7)$、$24=(3\times8)$、$39=(3\times13)$、$91=(7\times13)$，所以 $\sqrt{14\times24\times39\times91}=\sqrt{(2\times7)(3\times8)(3\times13)(7\times13)}=\sqrt{(4\times3\times7\times13)^2}=4\times3\times7\times13=1092$. 又 $4\sqrt{27}\times(-\sqrt{3})=4\times3\sqrt{3}\times(-\sqrt{3})=-36$，故原式 $=1092-36=1056$.

（3）因为 $-2\frac{3}{5}\neq0$，所以 $\left(-2\frac{3}{5}\right)^0=1$，且 $4^{-2}=\frac{1}{16}$，$\left(2\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}=\left(\frac{9}{4}\right)^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{9/4}}=\frac{2}{3}$，$(0.01)^{0.5}=\sqrt{0.01}=\frac{1}{10}$. 因此原式 $=1+\frac{1}{16}\times\frac{2}{3}-\frac{1}{10}=1+\frac{1}{24}-\frac{1}{10}=\frac{113}{120}$.

（4）由 $0.36=\frac{36}{100}$ 及 $8=2^3$，得 $\lg0.36=\lg36-2=2\lg2+2\lg3-2$，$\frac{2}{3}\lg8=2\lg2$. 因而分母 $=2+(2\lg2+2\lg3-2)+2\lg2=2(2\lg2+\lg3)$. 又 $2\lg2+\lg3=\lg(2^2\cdot3)=\lg12>0$，分子非零，故原式 $=\frac{1}{2}$.

（5）利用诱导公式，$\tan(-120^\circ)=\tan60^\circ$，$\cos(-240^\circ)=-\cos60^\circ$，$\cos480^\circ=-\cos60^\circ$，$\tan(-60^\circ)=-\tan60^\circ$，$\sin(-1050^\circ)=\sin30^\circ$. 所以原式 $=\dfrac{\tan60^\circ\cos^260^\circ}{-\tan60^\circ\sin30^\circ}=-\dfrac{\cos^260^\circ}{\sin30^\circ}=-\dfrac{(1/2)^2}{1/2}=-\frac{1}{2}$.

2. 化简

（1）$\left(3\sqrt[3]{a^2}\cdot\sqrt{b}\right)\left(-6\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{b}\right)\div\left(-2\sqrt[6]{a}\cdot\sqrt[6]{b^5}\right)$；

（2）$\sqrt{(\lg x)^2-2\lg x+1}$.

【解析】（1）原式有意义且分母不为零时，根式要求 $a\geqslant0$、$b\geqslant0$，分母不为零进一步要求 $a>0$、$b>0$. 在此条件下，利用根式的幂指数表示，原式 $=3a^{2/3}b^{1/2}\cdot(-6a^{1/2})b^{1/3}\div$

$[(-2a^{1/6})b^{5/6}]$. 合并系数与同底幂，并计算指数，得原式 $= 9a^{2/3+1/2-1/6}b^{1/2+1/3-5/6} = 9a^{4/6+3/6-1/6}b^{3/6+2/6-5/6} = 9a^1b^0 = 9a$.

（2）先利用对数的定义域知 $x > 0$，再配方，原式 $= \sqrt{(\lg x - 1)^2} = |\lg x - 1|$. 若写成分段形式，则 $\lg x - 1 \geqslant 0$ 等价于 $x \geqslant 10$，所以

$$\sqrt{(\lg x - 1)^2} = \begin{cases} 1 - \lg x, & 0 < x \leqslant 10, \\ \lg x - 1, & x > 10. \end{cases}$$

3. 分解因式：$a^2 - 2ab + b^2 - 6a + 6b + 5$.

【解析】先把同类项按 $a - b$ 组合，有 $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$、$-6a + 6b = -6(a - b)$. 令 $u = a - b$，则原式 $= u^2 - 6u + 5 = (u - 1)(u - 5)$. 代回 $u = a - b$，得到原式 $= (a - b - 1)(a - b - 5)$.

4. 求下列函数的定义域，并在数轴上把它们表示出来：

（1）$y = \dfrac{\sqrt{3 + 2x}}{3x - 1}$；

（2）$y = \arcsin \dfrac{x}{3}$.

【解析】（1）根式要求 $3 + 2x \geqslant 0$，即 $x \geqslant -\dfrac{3}{2}$；分母要求 $3x - 1 \neq 0$，即 $x \neq \dfrac{1}{3}$. 两个条件取交集，定义域为 $\left[-\dfrac{3}{2}, \dfrac{1}{3}\right) \cup \left(\dfrac{1}{3}, +\infty\right)$. 数轴上在 $-\dfrac{3}{2}$ 处取闭点，在 $\dfrac{1}{3}$ 处取空心点，并标出从 $-\dfrac{3}{2}$ 到 $\dfrac{1}{3}$ 以及从 $\dfrac{1}{3}$ 向右的两段.

（2）反正弦函数的自变量必须属于 $[-1, 1]$，故 $-1 \leqslant \dfrac{x}{3} \leqslant 1$. 由于 $3 > 0$，不等式同向乘以 3 得 $-3 \leqslant x \leqslant 3$. 因此定义域为 $[-3, 3]$，数轴上在 -3、3 两端均取闭点，并标出两点之间的线段.

5. 求证：$\dfrac{\sin\alpha + \sin\beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \dfrac{\cos\dfrac{\alpha - \beta}{2}}{\cos\dfrac{\alpha + \beta}{2}}$.

【解析】在等式两边有意义的条件下，左边的分母要求 $\sin(\alpha + \beta) \neq 0$. 由 $\sin(\alpha + \beta) = 2\sin\dfrac{\alpha + \beta}{2}\cos\dfrac{\alpha + \beta}{2}$，可知 $\sin\dfrac{\alpha + \beta}{2} \neq 0$ 且 $\cos\dfrac{\alpha + \beta}{2} \neq 0$，因此下面的约分合法. 由和差化积公式，$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\dfrac{\alpha + \beta}{2}\cos\dfrac{\alpha - \beta}{2}$，且 $\sin(\alpha + \beta) = 2\sin\dfrac{\alpha + \beta}{2}\cos\dfrac{\alpha + \beta}{2}$，所以

$$\frac{\sin\alpha + \sin\beta}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{2\sin\dfrac{\alpha + \beta}{2}\cos\dfrac{\alpha - \beta}{2}}{2\sin\dfrac{\alpha + \beta}{2}\cos\dfrac{\alpha + \beta}{2}} = \frac{\cos\dfrac{\alpha - \beta}{2}}{\cos\dfrac{\alpha + \beta}{2}}$$

这正是右端，故原等式成立.

6. 解方程 $\sin x + \cos x - 1 = 0$.

【解析】由原方程得 $\sin x = 1 - \cos x$. 再用半角公式 $\sin x = 2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}$ 和 $1 - \cos x = 2\sin^2\dfrac{x}{2}$，得到 $2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2} = 2\sin^2\dfrac{x}{2}$，即 $\sin\dfrac{x}{2}\left(\cos\dfrac{x}{2} - \sin\dfrac{x}{2}\right) = 0$.

因此分两种情况：当 $\sin\dfrac{x}{2} = 0$ 时，$\dfrac{x}{2} = k\pi$，得 $x = 2k\pi$；当 $\cos\dfrac{x}{2} - \sin\dfrac{x}{2} = 0$ 时，$\cos\dfrac{x}{2} \neq 0$，从而 $\tan\dfrac{x}{2} = 1$，得 $\dfrac{x}{2} = k\pi + \dfrac{\pi}{4}$，即 $x = 2k\pi + \dfrac{\pi}{2}$，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 回代检验：当 $x = 2k\pi$ 时，

$\sin x + \cos x - 1 = 0 + 1 - 1 = 0$；当 $x = 2k\pi + \dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x + \cos x - 1 = 1 + 0 - 1 = 0$. 因此方程的解为 $x = 2k\pi$ 或 $x = 2k\pi + \dfrac{\pi}{2}$，$k \in \mathbf{Z}$.

7. 求下列等式里的实数 x 和 y 的值：$(3x\mathrm{i} + 2x) + (y\mathrm{i} - 4) = (2y + 5\mathrm{i}) - (3 + x\mathrm{i})$.

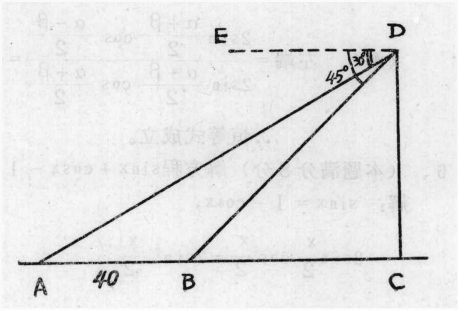
【解析】将等式两边分别合并实部和虚部，左边为 $(2x - 4) + (3x + y)\mathrm{i}$，右边为 $(2y - 3) + (5 - x)\mathrm{i}$. 复数相等当且仅当实部、虚部分别相等，因此 $2x - 4 = 2y - 3$，$3x + y = 5 - x$，即

$$\begin{cases} 2x - 2y = 1, \\ 4x + y = 5. \end{cases}$$

将第一式与第二式的 2 倍相加，得 $10x = 11$，所以 $x = \dfrac{11}{10}$. 代入第二式，得 $y = 5 - 4 \times \dfrac{11}{10} = \dfrac{3}{5}$. 检验可得两边实部均为 $-\dfrac{9}{5}$，虚部均为 $\dfrac{39}{10}$，故 $x = \dfrac{11}{10}$，$y = \dfrac{3}{5}$.

8. 从山顶 D 测得地面上同一方向的两点 A 和 B 的俯角分别是 30° 和 45°，已知 $AB = 40$ 米，求山高. （精确到 0.1）

【解析】



第 8 题图

设山脚为 C，则 $DC \perp AC$，且 A，B，C 在同一直线上，B 位于 A，C 之间. 俯角等于相应的仰角，所以 $\angle DAC = 30°$，$\angle DBC = 45°$. 在直角三角形 DBC 中，$\tan 45° = \dfrac{DC}{BC} = 1$，从而 $BC = DC$，于是 $AC = AB + BC = 40 + DC$.

在直角三角形 DAC 中，$\tan 30° = \dfrac{DC}{AC} = \dfrac{DC}{40 + DC}$，即 $\dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{DC}{40 + DC}$. 交叉相乘得 $\sqrt{3}(40 + DC) = 3DC$，所以 $(3 - \sqrt{3})DC = 40\sqrt{3}$，从而 $DC = \dfrac{40\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = \dfrac{40}{\sqrt{3} - 1} = 20(\sqrt{3} + 1) \approx 54.641$ 米. 按题意精确到 0.1，山高为 54.6 米.

9. 红旗大队粮食产量逐年增加，1973 年产量为 90 万斤，连续三年平均每年比前一年增产 10%，这个大队从 1973 年到 1976 年总共生产粮食多少万斤?（精确到 0.1）

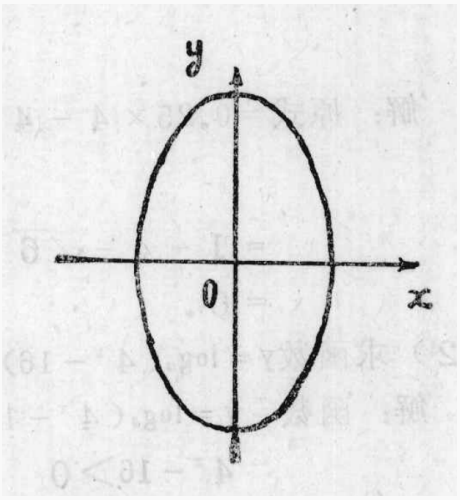
【解析】设 1973 年至 1976 年的产量分别为 a_0, a_1, a_2, a_3，单位均为万斤. 连续三年每年比前一年增产 10%，所以相邻两年的产量比为 $1 + 10\% = 1.1$，从而 $a_0 = 90$，$a_1 = 90 \times 1.1 = 99$，$a_2 = 90 \times 1.1^2 = 108.9$，$a_3 = 90 \times 1.1^3 = 119.79$.

因此总产量 $S = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 90(1 + 1.1 + 1.1^2 + 1.1^3) = 90(1 + 1.1 + 1.21 + 1.331) = 417.69$ 万斤. 按题意精确到 0.1，总产量为 417.7 万斤.

10. 求椭圆 $25x^2 + 9y^2 = 100$ 的长轴和短轴的长，焦点坐标，并且画出它的图象.

【解析】将方程两边除以 100，得 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{100/9} = 1$. 因为 $\frac{100}{9} > 4$，所以椭圆的长轴在 y 轴上，长半轴为 $a = \frac{10}{3}$，短半轴为 $b = 2$. 因而长轴长为 $2a = \frac{20}{3}$，短轴长为 $2b = 4$.

半焦距满足 $c^2 = a^2 - b^2$，所以 $c = \sqrt{\frac{100}{9} - 4} = \frac{8}{3}$. 因此两个焦点为 $\left(0, \frac{8}{3}\right)$ 和 $\left(0, -\frac{8}{3}\right)$. 作图时以原点为中心，取长轴端点 $\left(0, \frac{10}{3}\right)$、$\left(0, -\frac{10}{3}\right)$ 和短轴端点 $(2, 0)$、$(-2, 0)$，作经过这些端点的竖直椭圆即可.



第 10 题图

1977 年福建卷(理)

一、解答题

1. (1) 计算：$5-3\times\left[\left(-3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}+1031\times(0.25-2^{-2})\right]\div 9^0$.

(2) $y=\dfrac{\cos 160^\circ-\cos 170^\circ}{\tan 155^\circ}$ 的值是正的还是负的？为什么？

(3) 求函数 $y=\dfrac{\lg(2-x)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域.

(4) 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$DM=MP=PA$，$MN\parallel PQ\parallel AB$，$DC=2$ cm，$AB=3.5$ cm，求 MN 和 PQ 的长.

(5) 已知 $\lg 3=0.4771$，$\lg x=-3.5229$，求 x.

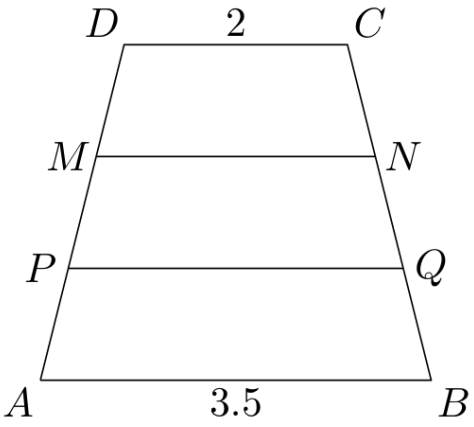
(6) 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$.

(7) 解方程：$\sqrt{4x+1}-2x+1=0$.

(8) 化简：$\dfrac{a^{2n+1}-6a^{2n}+9a^{2n-1}}{a^{n+1}-4a^n+3a^{n-1}}$.

(9) 求函数 $y=2-5x-3x^2$ 的极值.

(10) 画出下面 V 形铁块的三视图(只要画草图).

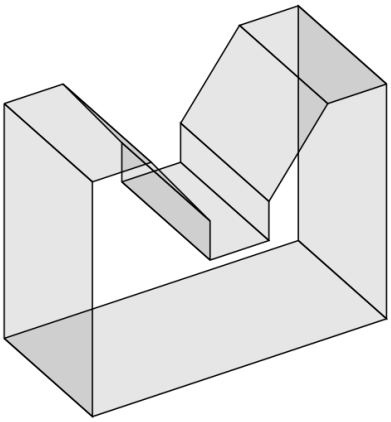


第 1 题图

【解析】(1) 因为 $-3\frac{3}{8}=-\frac{27}{8}$，所以 $\left(-3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}=\left(-\frac{3}{2}\right)^{-1}=-\frac{2}{3}$，且 $0.25-2^{-2}=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$，$9^0=1$. 因此原式 $=5-3\times\left(-\frac{2}{3}\right)=7$.

(2) 在 $[0^\circ,180^\circ]$ 上，余弦函数单调递减，且 $160^\circ<170^\circ$，所以 $\cos 160^\circ-\cos 170^\circ>0$. 又 155° 在第二象限，$\tan 155^\circ<0$. 因此分子为正、分母为负，故 $y<0$，这个值是负的.

(3) 由对数有意义，得 $2-x>0$，即 $x<2$. 由于根式在分母中，必须有 $x-1>0$，即 $x>1$. 两个条件同时成立，所以定义域为 $(1,2)$.



第 1 题图

(4)由平行线分线段成比例定理,平行截线长度从上底到下底的增加量与左腰上相应的分段长度成比例. 因为 $DM = MP = PA$,所以 $DM : DA = 1 : 3$,$DP : DA = 2 : 3$,从而

$$MN = DC + \frac{1}{3}(AB - DC) = 2 + \frac{1}{3}(3.5 - 2) = 2.5\ \text{cm}$$

同理,

$$PQ = DC + \frac{2}{3}(AB - DC) = 2 + \frac{2}{3}(3.5 - 2) = 3\ \text{cm}$$

(5) 因为 $\lg 10^4 = 4$, 所以

$$\lg x = -3.5229 = 0.4771 - 4 = \lg 3 - \lg 10^4 = \lg \frac{3}{10^4}$$

对数函数是单调函数, 故 $x = \dfrac{3}{10^4} = 0.0003$.

(6) 当 $x \neq 1, 2$ 时, $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$, 从而

$$\frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x - 2}$$

因此

$$\lim_{x \to 1} \frac{x - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{x - 2} = -1$$

(7)由原方程得 $\sqrt{4x + 1} = 2x - 1$,所以必须有 $2x - 1 \geqslant 0$,即 $x \geqslant \dfrac{1}{2}$. 两边平方,得

$$4x + 1 = (2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

即 $4x(x - 2) = 0$, 所以 $x = 0$ 或 $x = 2$. 由 $x \geqslant \dfrac{1}{2}$ 舍去 $x = 0$, 代入原方程检验 $x = 2$ 成立, 故原方程的解为 $x = 2$.

(8) 分子、分母分别因式分解, 得

$$a^{2n+1} - 6a^{2n} + 9a^{2n-1} = a^{2n-1}(a - 3)^2$$

$$a^{n+1} - 4a^n + 3a^{n-1} = a^{n-1}(a - 1)(a - 3)$$

在原式有意义的条件下约去公因式, 得

$$\frac{a^{2n+1} - 6a^{2n} + 9a^{2n-1}}{a^{n+1} - 4a^n + 3a^{n-1}} = \frac{a^n(a - 3)}{a - 1}$$

若 $n \geqslant 2$,原式还要求 $a \neq 0$,并且始终要求 $a \neq 1,3$;若 $n = 1$,原式的定义域只要求 $a \neq 1,3$.

(9) 配方得

$$y = 2 - 5x - 3x^2 = \frac{49}{12} - 3\left(x + \frac{5}{6}\right)^2$$

因为二次项系数为负,所以函数在 $x = -\dfrac{5}{6}$ 时取得最大值 $\dfrac{49}{12}$,没有最小值.

(10)以图中 V 形槽的延伸方向为长度方向,取槽的横向为宽度方向,竖直方向为高度方向. 从槽的端面正投影时,先画出宽—高矩形外轮廓,再在上部按原图画出由两条斜边组成的 V 形缺口;这是反映槽形的端面视图. 从上方投影时,画出长—宽矩形外轮廓,并画出槽口两条沿长度方向延伸的边;从侧面投影时,画出长—高外轮廓及由槽口、槽底形成的可见棱线. 作图时把同一顶点在三个投影面上的投影按长、宽、高方向对齐,保持三图的相应边长关系;直接可见的轮廓和棱画实线,被槽遮挡但确实存在的棱画虚线,槽底交线按可见性补出. 这样所得的端面、俯视面和侧面图就是该铁块的三视图;题目只要求草图,不需补造图中未给出的尺寸.

2. (1)解不等式:$\dfrac{x^2 - x - 6}{x^2 + 2x + 2} < 0$.

(2)证明:$\dfrac{2\cos\theta - \sin 2\theta}{2\cos\theta + \sin 2\theta} = \tan^2\left(\dfrac{90^\circ - \theta}{2}\right)$.

(3)某中学革命师生自己动手油漆一个直径为 1.2 m 的地球仪,如果每平方米面积需要油漆 150 g,问共需油漆多少克?(答案保留整数)

(4)某农机厂开展“工业学大庆”运动,在十月份生产拖拉机 1000 台. 这样,一月至十月的产量恰好完成全年生产任务. 工人同志为了加速农业机械化,计划在年底前再生产 2310 台,求十一月、十二月份平均每月增长率.

【解析】(1)因为 $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 > 0$,所以原不等式等价于

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) < 0$$

因此不等式的解集为 $(-2,3)$.

(2)原式有意义时 $\cos\theta \neq 0$,先化简左端:

$$\frac{2\cos\theta - \sin 2\theta}{2\cos\theta + \sin 2\theta} = \frac{2\cos\theta - 2\sin\theta\cos\theta}{2\cos\theta + 2\sin\theta\cos\theta} = \frac{1 - \sin\theta}{1 + \sin\theta}$$

另一方面,令 $u = 90^\circ - \theta$,由半角公式得

$$\tan^2\left(\frac{90^\circ - \theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos u}{1 + \cos u} = \frac{1 - \sin\theta}{1 + \sin\theta}$$

两端相等,恒等式得证. 上述变形在原式有意义时成立.

(3)地球仪可看作半径为 0.6 m 的球,其表面积为

$$4\pi \times (0.6)^2 = 1.44\pi \text{ m}^2$$

所需油漆质量为 $150 \times 1.44\pi = 216\pi \text{ g} \approx 678.6 \text{ g}$,保留整数得约 679 g.

（4） 设十一月、 十二月份平均每月增长率为 r， 则十一月和十二月的产量分别为 $1000(1+r)$ 台 和 $1000(1+r)^2$ 台. 由题意

$$1000(1+r)+1000(1+r)^2=2310$$

令 $q=1+r$， 则 $q>0$， 且

$$q^2+q-2.31=0$$

所以 $(q-1.1)(q+2.1)=0$. 由 $q>0$ 得 $q=1.1$，故 $r=0.1=10\%$.

3. 在半径为 R 的圆内接正六边形内，依次连结各边的中点，得一正六边形，又在这一正六边形内，再依次连结各边的中点，又得一正六边形，这样无限地继续下去，求：

（1）前 n 个正六边形的周长之和 S_n；

（2）所有这些正六边形的周长之和 S.

【解析】(1)设第一个正六边形的边长为 l_1. 正六边形内接于半径为 R 的圆，所以 $l_1=R$，其周长为 $6R$. 对于边长为 l_k 的正六边形，连接各边中点所得的正六边形的外接圆半径为 $l_k\cos 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}l_k$，而正六边形的边长等于外接圆半径，故

$$l_{k+1}=\frac{\sqrt{3}}{2}l_k$$

因此各正六边形的周长构成首项为 $6R$、公比为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 的等比数列. 从而

$$S_n=6R\frac{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}=12R\left(2+\sqrt{3}\right)\left[1-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^n\right]$$

（2）因为 $0<\dfrac{\sqrt{3}}{2}<1$，所以

$$S=\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{6R}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}=12R\left(2+\sqrt{3}\right)$$

4. 动点 $P(x,y)$ 到两定点 $A(-3,0)$ 和 $B(3,0)$ 的距离的比等于 2，求动点 P 的轨迹方程，并说明这轨迹是什么图形.

【解析】按题目中定点的书写顺序取 $\dfrac{PA}{PB}=2$，则

$$\sqrt{(x+3)^2+y^2}=2\sqrt{(x-3)^2+y^2}$$

两边平方并整理， 得

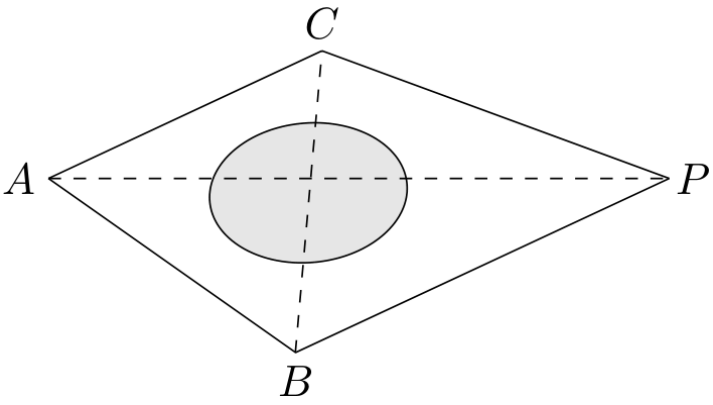
$$x^2+6x+9+y^2=4x^2-24x+36+4y^2$$

即 $x^2-10x+9+y^2=0$. 配方得

$$(x-5)^2+y^2=16$$

因此轨迹是圆心为 $(5,0)$、半径为 4 的圆.

5. 某大队在农田基本建设的规划中，要测定被障碍物隔开的两点 A，P 之间的距离，他们土法上马，在障碍物的两侧，选取两点 B 和 C（如图），测得 $AB = AC = 50\,\text{m}$，$\angle BAC = 60^\circ$，$\angle ABP = 120^\circ$，$\angle ACP = 135^\circ$，求 A 和 P 之间的距离.（答案可用最简根式表示）



第 5 题图

【解析】由 $AB = AC$ 且 $\angle BAC = 60^\circ$，知 $\triangle ABC$ 为等边三角形. 设 $\beta = \angle BAP$. 按图中位置，$\angle PAC = 60^\circ - \beta$. 在 $\triangle ABP$ 中，

$$\angle APB = 180^\circ - 120^\circ - \beta = 60^\circ - \beta$$

在 $\triangle ACP$ 中，

$$\angle APC = 180^\circ - 135^\circ - (60^\circ - \beta) = \beta - 15^\circ$$

由正弦定理，分别在两个三角形中得到

$$AP = \frac{50\sin 120^\circ}{\sin(60^\circ - \beta)} = \frac{25\sqrt{3}}{\sin(60^\circ - \beta)}$$

$$AP = \frac{50\sin 135^\circ}{\sin(\beta - 15^\circ)} = \frac{25\sqrt{2}}{\sin(\beta - 15^\circ)}$$

由三角形内角均为正，得 $15^\circ < \beta < 60^\circ$. 令 $u = \beta - 15^\circ$，则 $0^\circ < u < 45^\circ$，且 $60^\circ - \beta = 45^\circ - u$，从而

$$\sqrt{3}\sin u = \sqrt{2}\sin(45^\circ - u) = \cos u - \sin u$$

因此 $(1 + \sqrt{3})\sin u = \cos u$，即

$$\tan u = \frac{1}{1 + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

于是

$$AP^2 = \frac{(25\sqrt{2})^2}{\sin^2 u} = 1250\frac{1 + \tan^2 u}{\tan^2 u}$$

因为 $\tan^2 u = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $\frac{1 + \tan^2 u}{\tan^2 u} = \frac{4 - \sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = 5 + 2\sqrt{3}$. 所以

$$AP^2 = 1250\left(5 + 2\sqrt{3}\right) = 625\left(10 + 4\sqrt{3}\right)$$

因为 $AP > 0$，所以

$$AP = 25\sqrt{10 + 4\sqrt{3}}\,\text{m}$$

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{24\alpha}-\frac{y^2}{16\cot\alpha}=1$（$\alpha$ 为锐角）和圆 $(x-m)^2+y^2=r^2$ 相切于点 $A\left(4\sqrt{3},4\right)$，求 α，m，r 的值.

【解析】题面只说明 α 为锐角而未说明角度单位，以下按解析中实变量角的通常弧度约定求解；若采用其他角度数值单位，数值结果会相应改变. 将点 A 代入双曲线方程，得

$$\frac{48}{24\alpha}-\frac{16}{16\cot\alpha}=1$$

即

$$\frac{2}{\alpha}-\tan\alpha=1$$

令 $f(\alpha)=\frac{2}{\alpha}-\tan\alpha-1$. 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内，$f'(\alpha)=-\frac{2}{\alpha^2}-\sec^2\alpha<0$，且 $f(\alpha)$ 从正无穷减至负无穷，所以该方程有唯一的锐角解. 例如 $f(0.8924934)>0$，$f(0.8924935)<0$，用二分法逐次逼近得

$$\alpha\approx0.8924934185$$

对双曲线方程作隐式求导，得

$$\frac{x}{12\alpha}-\frac{yy'}{8\cot\alpha}=0$$

所以 $y'=\frac{2x\cot\alpha}{3\alpha y}$. 故双曲线在 A 点的切线斜率为

$$k=\frac{2\sqrt{3}\cot\alpha}{3\alpha}$$

圆的方程求导得 $y'=-\frac{x-m}{y}=\frac{m-x}{y}$，所以圆在 A 点的切线斜率为 $\frac{m-4\sqrt{3}}{4}$. 相切意味着两斜率相等，因而

$$m=4\sqrt{3}+\frac{8\sqrt{3}\cot\alpha}{3\alpha}\approx11.09865443$$

最后由点 A 在圆上，得

$$r^2=\left(4\sqrt{3}-m\right)^2+4^2$$

从而

$$r=\sqrt{\left(4\sqrt{3}-m\right)^2+16}\approx5.77863853$$

因此，在上述弧度约定下，$\alpha\approx0.8924934185$，$m\approx11.09865443$，$r\approx5.77863853$.

7. 设数列 1，2，4，… 前 n 项和是 $S_n=a+bn+cn^2+dn^3$，求这数列的通项 a_n 的公式，并确定 a，b，c，d 的值.

【解析】由前几项可知 $S_0=0$，$S_1=1$，$S_2=1+2=3$，$S_3=1+2+4=7$. 代入 $S_n=a+bn+cn^2+dn^3$，得

$$\begin{cases}a=0,\\a+b+c+d=1,\\a+2b+4c+8d=3,\\a+3b+9c+27d=7.\end{cases}$$

由此解得 $a=0$，$b+c+d=1$，$2c+6d=1$，$6c+24d=4$. 所以 $a=0$，$b=\dfrac{5}{6}$，$c=0$，$d=\dfrac{1}{6}$. 于是 $S_n=\dfrac{5n+n^3}{6}$. 对 $n\geqslant 1$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{n^3+5n-(n-1)^3-5(n-1)}{6}=\frac{n^2-n+2}{2}$$

故数列的通项公式为 $a_n=\dfrac{n^2-n+2}{2}$.

二、附加题

8. 求函数 $y=\mathrm{e}^{-2x}\sin\left(5x+\dfrac{\pi}{4}\right)$ 的导数.

【解析】由乘积法则和复合函数求导法则，得

$$\begin{aligned}y'&=(\mathrm{e}^{-2x})'\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{e}^{-2x}\left[\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)\right]'\\&=-2\mathrm{e}^{-2x}\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)+5\mathrm{e}^{-2x}\cos\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

所以

$$y'=\mathrm{e}^{-2x}\left[5\cos\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)-2\sin\left(5x+\frac{\pi}{4}\right)\right]$$

9. 求定积分：$\displaystyle\int_0^1\left(x\mathrm{e}^{x^2}+x^2\mathrm{e}^2\right)\mathrm{d}x$.

【解析】分别计算两项. 令 $u=x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\mathrm{d}x$，所以

$$\int_0^1 x\mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{e}-1}{2}$$

又因为 e^2 是常数，

$$\int_0^1 x^2\mathrm{e}^2\mathrm{d}x=\mathrm{e}^2\left.\frac{x^3}{3}\right|_0^1=\frac{\mathrm{e}^2}{3}$$

因此

$$\int_0^1\left(x\mathrm{e}^{x^2}+x^2\mathrm{e}^2\right)\mathrm{d}x=\frac{\mathrm{e}-1}{2}+\frac{\mathrm{e}^2}{3}=\frac{2\mathrm{e}^2+3\mathrm{e}-3}{6}$$

1977 年福建卷(文)

一、解答题

1. (1) 计算: $5-3\times\left[\left(-3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}+1031\times(0.25-2^{-2})\right]\div 9^0$.

(2) 求 $\cos(-840^\circ)$ 的值.

(3) 化简: $\sqrt{(2x-3)^2}$.

(4) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $MN\parallel BC$, $MN=1$ cm, $BC=3$ cm, $BM=AM+2$, 求 AM 的长.

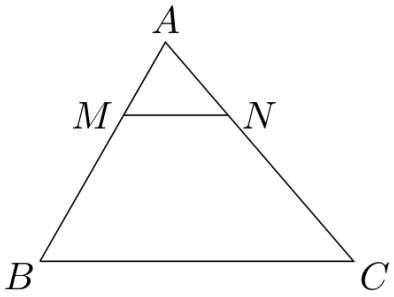
(5) 已知 $\lg 3=0.4771$, $\lg x=3.4771$, 求 x.

(6) 求 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$.

(7) 求函数 $y=x^2+2x-4$ 的极小值.

(8) 已知 $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$, $\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, 求 $\tan\alpha$ 的值.

(9) 写出等比数列 $-\dfrac{2}{9},\dfrac{2}{27},-\dfrac{2}{81},\cdots$ 的通项公式.



第 1 题图

【解析】(1) 因为 $-3\frac{3}{8}=-\frac{27}{8}=\left(-\frac{3}{2}\right)^3$, 所以 $\left(-3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}=-\frac{2}{3}$. 又因为 $0.25=\frac{1}{4}=2^{-2}$, 所以 $1031\,(0.25-2^{-2})=0$, 且 $9^0=1$. 因此原式

$$=5-3\left(-\frac{2}{3}\right)\div 1=7$$

(2) $\cos(-840^\circ)=\cos 840^\circ=\cos(2\times 360^\circ+120^\circ)=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}$.

(3) 由算术平方根的定义, $\sqrt{(2x-3)^2}=|2x-3|$. 当 $2x-3\geq 0$, 即 $x\geq\frac{3}{2}$ 时, 原式 $=2x-3$; 当 $2x-3<0$, 即 $x<\frac{3}{2}$ 时, 原式 $=-(2x-3)=3-2x$, 故

$$\sqrt{(2x-3)^2}=\begin{cases}2x-3, & x\geq\frac{3}{2},\\ 3-2x, & x<\frac{3}{2}.\end{cases}$$

(4) 因为 $MN\parallel BC$, 所以 $\triangle AMN\sim\triangle ABC$, 从而

$$\frac{AM}{AB}=\frac{MN}{BC}=\frac{1}{3}$$

又 $AB = AM + BM = AM + (AM + 2) = 2AM + 2$，故

$$\frac{AM}{2AM+2} = \frac{1}{3} \Longrightarrow 3AM = 2AM + 2 \Longrightarrow AM = 2\text{ cm}$$

（5）因为 $3.4771 = 0.4771 + 3 = \lg 3 + \lg 1000 = \lg 3000$，所以 $\lg x = \lg 3000$. 对数函数在其定义域上是单调函数，故 $x = 3000$.

（6）因为 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$，当 $x \neq 1$ 时，

$$\frac{x-1}{x^2-3x+2} = \frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2}$$

因而 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{x^2-3x+2} = \lim\limits_{x\to 1} \dfrac{1}{x-2} = -1$.

（7）配方得 $y = x^2 + 2x - 4 = (x+1)^2 - 5$. 因为 $(x+1)^2 \geq 0$，所以 $y \geq -5$，当且仅当 $x = -1$ 时等号成立，故函数的极小值为 -5.

（8）因为 $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$，所以 α 在第二象限，$\cos\alpha < 0$. 由 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$，得

$$\cos\alpha = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = -\frac{4}{5}$$

因此 $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{3/5}{-4/5} = -\dfrac{3}{4}$.

（9）该等比数列的首项为 $a_1 = -\dfrac{2}{9}$，公比为

$$q = \frac{\frac{2}{27}}{-\frac{2}{9}} = -\frac{1}{3}$$

所以其通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1} = -\dfrac{2}{9}\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$，其中 $n = 1, 2, \ldots$.

2. （1）求函数 $y = \dfrac{\lg(2-x)}{\sqrt{x-1}}$ 的定义域.

（2）证明：$(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 + \sin 2\alpha = 1$.

（3）解方程：$2\sqrt{x-3} + 6 = x$.

（4）解不等式：$x^2 - x - 6 < 0$.

（5）把分母有理化：$\sqrt{\dfrac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}}$.

（6）某中学革命师生自己动手油漆一个直径为 1.2 米 的地球仪，如果每平方米面积需要油漆 150 克，问共需油漆多少克?（答案保留整数）

【解析】（1）由对数的真数必须为正，得 $2 - x > 0$，即 $x < 2$. 又分母中的根式必须有意义且不能为零，得 $x - 1 > 0$，即 $x > 1$. 两条件取交集，函数的定义域为 $(1, 2)$.

（2）$(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 + \sin 2\alpha = \sin^2\alpha - 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. 得证.

(3)由根式有意义,得 $x \geq 3$. 令 $t = \sqrt{x-3}$,则 $t \geq 0$,且 $x = t^2 + 3$. 代入原方程得

$$2t + 6 = t^2 + 3 \Longrightarrow t^2 - 2t - 3 = 0 \Longrightarrow (t-3)(t+1) = 0$$

因为 $t \geq 0$,所以只能取 $t = 3$,从而 $x = t^2 + 3 = 12$. 代回原方程,$2\sqrt{12-3} + 6 = 2 \times 3 + 6 = 12$,故原方程的解为 $x = 12$.

(4)因为 $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$,不等式化为 $(x-3)(x+2) < 0$. 两个根为 -2 和 3,二次项系数为正,所以乘积小于零时 x 在两根之间,故不等式的解集为 $(-2, 3)$.

(5) 因为 $\sqrt{5} - \sqrt{2} > 0$, 所以

$$\sqrt{\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}} = \sqrt{\frac{\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2}{5-2}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{15}+\sqrt{6}}{3}$$

(6)地球仪的半径为 $r = \dfrac{1.2}{2} = 0.6$ 米,表面积为 $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times 0.6^2 = 1.44\pi$ 平方米. 所需油漆质量为

$$150 \times 1.44\pi = 216\pi \text{ 克} \approx 678.6 \text{ 克}$$

按题意保留整数, 得共需油漆 679 克.

3. 某农机厂开展“工业学大庆”运动,在十月份生产拖拉机 1000 台. 这样,一月至十月的产量恰好完成全年生产任务. 工人同志为了加速农业机械化,计划在年底前再生产 2310 台.

(1) 求十一月、十二月份每月增长率;

(2) 原计划年产拖拉机多少台?

【解析】(1)设每月增长率为 x,则十一月份和十二月份的产量分别为 $1000(1+x)$ 台 和 $1000(1+x)^2$ 台. 由计划在年底前再生产 2310 台, 得

$$1000(1+x) + 1000(1+x)^2 = 2310$$

令 $u = 1 + x$, 则 $u > 0$, 且

$$u + u^2 = 2.31 \Longrightarrow u^2 + u - 2.31 = 0 \Longrightarrow (u-1.1)(u+2.1) = 0$$

因为 $u > 0$, 所以 $u = 1.1$, 从而 $x = 0.1 = 10\%$.

(2)第(1)问得到十一月份、十二月份的产量分别为 $1000 \times 1.1 = 1100$ 台 和 $1000 \times 1.1^2 = 1210$ 台. 但是,题面只说明十月份产量为 1000 台,以及一月至十月的总产量等于原计划年产量,没有说明一月至十月各月产量之间的关系. 因此设一月至十月的产量为 $a_1, a_2, \ldots, a_{10}$,已知的只有 $a_{10} = 1000$, 而原计划年产量为 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}$, 其中 a_1, …, a_9 均没有被题面确定. 例如,取前九个月产量均为 100 台,原计划年产量为 $9 \times 100 + 1000 = 1900$ 台;取前九个月产量均为 200 台, 原计划年产量为 $9 \times 200 + 1000 = 2800$ 台. 这两种情形都满足题面条件, 且不影响十一月、十二月份按第(1)问所得的生产计划, 所以原计划年产拖拉机的台数不能由现有题面条件唯一确定.

4. 求抛物线 $y^2 = 9x$ 和圆 $x^2 + y^2 = 36$ 在第一象限的交点处的切线方程.

【解析】由 $y^2=9x$，代入圆的方程得 $x^2+9x=36$，即

$$(x+12)(x-3)=0$$

交点在第一象限，故 $x=3$，并且 $y^2=27$，所以交点为 $\left(3,3\sqrt{3}\right)$.

对抛物线方程两边关于 x 求导，得 $2yy'=9$，所以在该点处切线斜率为

$$y'=\frac{9}{2y}=\frac{9}{6\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此切线方程为

$$y-3\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}(x-3)\Longrightarrow 3x-2\sqrt{3}y+9=0$$

5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{24\alpha}-\dfrac{y^2}{16\cot\alpha}=1$（$\alpha$ 为锐角）和圆 $(x-m)^2+y^2=r^2$ 相切于点 $A\left(4\sqrt{3},4\right)$，求 α，m，r 的值.

【解析】将点 $A\left(4\sqrt{3},4\right)$ 代入双曲线方程，得

$$\frac{48}{24\alpha}-\frac{16}{16\cot\alpha}=1\Longrightarrow\frac{2}{\alpha}-\tan\alpha=1$$

令 $F(t)=\dfrac{2}{t}-\tan t-1$. 因为 $0<t<\dfrac{\pi}{2}$，所以

$$F'(t)=-\frac{2}{t^2}-\sec^2 t<0$$

又 $\lim\limits_{t\to 0^+}F(t)=+\infty$，$\lim\limits_{t\to(\pi/2)^-}F(t)=-\infty$，故方程 $F(t)=0$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内有且只有一个根. 用二分法逐步缩小区间，例如 $F(0.8924934185)\approx 3.81\times 10^{-11}>0$，$F(0.89249341851)\approx -1.24\times 10^{-11}<0$. 由于 F 严格递减，故 $0.8924934185<\alpha<0.89249341851$，从而 $\alpha\approx 0.89249342$（弧度），代入正切函数得 $\tan\alpha\approx 1.24091288$.

对双曲线方程两边关于 x 求导，得

$$\frac{x}{12\alpha}-\frac{yy'}{8\cot\alpha}=0$$

所以在点 A 处的切线斜率为

$$k=y'=\frac{2x\cot\alpha}{3\alpha y}=\frac{2\sqrt{3}\cot\alpha}{3\alpha}$$

圆心为 $C(m,0)$，圆在点 A 处的半径垂直于切线，故半径 CA 的斜率为 $-1/k$. 因而

$$\frac{4}{4\sqrt{3}-m}=-\frac{1}{k}=-\frac{\sqrt{3}\alpha\tan\alpha}{2}$$

由此 $4k=m-4\sqrt{3}$，所以

$$m=4\sqrt{3}+4k=4\sqrt{3}+\frac{8}{\sqrt{3}\alpha\tan\alpha}\approx 11.09865443$$

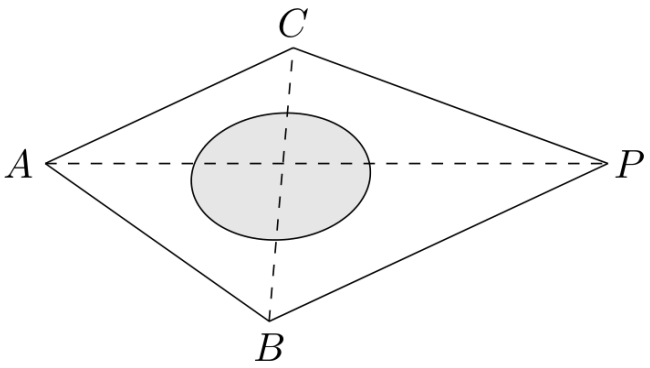
又因为 $4\sqrt{3}-m=-4k$，故

$$r^2=CA^2=\left(4\sqrt{3}-m\right)^2+4^2=16k^2+16=16\left(\frac{2\sqrt{3}}{3\alpha\tan\alpha}\right)^2+16=\frac{64}{3\alpha^2\tan^2\alpha}+16$$

所以

$$r=\sqrt{16+\frac{64}{3\alpha^2\tan^2\alpha}}\approx 5.77863853$$

6. 某大队在农田基本建设的规划中，要测定被障碍物隔开的两点 A 和 P 之间的距离，他们土法上马，在障碍物的两侧，选取两点 B 和 C（如图），测得 $AB=AC=50\text{ m}$，$\angle BAC=60^\circ$，$\angle ABP=120^\circ$，$\angle ACP=135^\circ$，求 A 和 P 之间的距离.（答案可用最简根式表示）



第 6 题图

【解析】设 $\theta=\angle BAP$. 由于 $\angle BAC=60^\circ$，有 $\angle CAP=60^\circ-\theta$. 在 $\triangle ABP$ 中，

$$\angle APB=180^\circ-120^\circ-\theta=60^\circ-\theta$$

在 $\triangle ACP$ 中，

$$\angle APC=180^\circ-135^\circ-(60^\circ-\theta)=\theta-15^\circ$$

由正弦定理，在两个三角形中分别有 $\dfrac{AP}{\sin 120^\circ}=\dfrac{50}{\sin(60^\circ-\theta)}$，$\dfrac{AP}{\sin 135^\circ}=\dfrac{50}{\sin(\theta-15^\circ)}$. 所以

$$\frac{25\sqrt{3}}{\sin(60^\circ-\theta)}=\frac{25\sqrt{2}}{\sin(\theta-15^\circ)}\Longrightarrow\sqrt{3}\sin(\theta-15^\circ)=\sqrt{2}\sin(60^\circ-\theta)$$

由和差角公式，

$$\sqrt{3}(\sin\theta\cos 15^\circ-\cos\theta\sin 15^\circ)=\sqrt{2}(\sin 60^\circ\cos\theta-\cos 60^\circ\sin\theta)$$

代入 $\cos 15^\circ=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$，$\sin 15^\circ=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$，$\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$，得

$$\frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)}{4}\sin\theta-\frac{\sqrt{3}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{4}\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{2}\cos\theta-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\theta$$

移项并合并同类项，利用 $\sqrt{3}\sqrt{6}=3\sqrt{2}$，得

$$\frac{5\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\sin\theta=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}\cos\theta$$

因为 $15^\circ<\theta<60^\circ$，所以 $\cos\theta>0$，从而

$$\tan\theta=\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{6}}{5\sqrt{2}+\sqrt{6}}=\frac{3+\sqrt{3}}{5+\sqrt{3}}=\frac{6+\sqrt{3}}{11}$$

再由

$$\sin(60^\circ-\theta)=\frac{\sqrt{3}\cos\theta-\sin\theta}{2}$$

并令 $t = \tan\theta = \dfrac{6+\sqrt{3}}{11}$，则 $\cos^2\theta = \dfrac{1}{1+t^2}$，故

$$\sin^2(60^\circ-\theta) = \frac{\left(\sqrt{3}-t\right)^2}{4\left(1+t^2\right)} = \frac{\left(\sqrt{3}-\dfrac{6+\sqrt{3}}{11}\right)^2}{4\left(1+\left(\dfrac{6+\sqrt{3}}{11}\right)^2\right)} = \frac{3}{10+4\sqrt{3}}$$

因此

$$AP^2 = \frac{\left(25\sqrt{3}\right)^2}{\sin^2(60^\circ-\theta)} = 625\left(10+4\sqrt{3}\right)$$

从而 $AP = 25\sqrt{10+4\sqrt{3}}$ m.

1977 年江西卷

一、填空题

1. 若 $f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 7x - 5$，则 $f(0) =$ _____.

【答案】 -5

【解析】把 $x = 0$ 代入函数式，得 $f(0) = 3 \cdot 0^3 - 5 \cdot 0^2 + 7 \cdot 0 - 5 = -5$. 因此填 -5.

2. $\arctan 1 =$ _____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{4}$

【解析】反正切函数的值域为 $\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$，且 $\tan\dfrac{\pi}{4} = 1$. 所以 $\arctan 1 = \dfrac{\pi}{4}$.

3. $\log_a a^2 =$ _____.

【答案】 2

【解析】对数式有意义时，底数满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$，真数 $a^2 > 0$. 由于真数正好是底数 a 的二次幂，根据 $\log_a\left(a^k\right) = k$，得 $\log_a a^2 = 2$.

4. 球面积是大圆面积的_____ 倍.

【答案】 4

【解析】设球的半径为 R. 球面积为 $4\pi R^2$，大圆是半径为 R 的圆，其面积为 πR^2. 因而两者之比为 $\dfrac{4\pi R^2}{\pi R^2} = 4$，所以填 4.

5. 若 $a < 0$，则 $\sqrt{a^2} \div a =$ _____.

【答案】 -1

【解析】因为平方根取非负值，$\sqrt{a^2} = |a|$. 当 $a < 0$ 时，$|a| = -a$，故 $\sqrt{a^2} \div a = \dfrac{-a}{a} = -1$.

6. $\dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ 的模数_____，幅角_____，三角函数式_____.

【答案】 1； $\dfrac{\pi}{3}$； $\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$

【解析】设复数 $z = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$. 其模数为 $|z| = \sqrt{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$.

实部和虚部都为正，故主幅角 θ 在第一象限，并且 $\cos\theta = \dfrac{\frac{1}{2}}{|z|} = \dfrac{1}{2}$，$\sin\theta = \dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{|z|} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 因此 $\theta = \dfrac{\pi}{3}$，且三角函数式为 $z = |z|(\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta) = \cos\dfrac{\pi}{3} + \mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{3}$.

7. 若 α 为锐角，$\sin 2\alpha = 1$，则 $\sin\alpha =$ _____.

【答案】 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】由 α 为锐角，知 $0 < 2\alpha < \pi$. 在区间 $(0,\pi)$ 内，正弦值等于 1 只有 $2\alpha = \dfrac{\pi}{2}$，所以 $\alpha = \dfrac{\pi}{4}$. 因而 $\sin\alpha = \sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

8. 若 $a > b$，$c < 0$，则 ac_____ bc.

【答案】 <

【解析】由 $a > b$ 得 $a - b > 0$. 由于 $c < 0$，相乘后有 $c(a-b) < 0$，即 $ac - bc < 0$. 因此 $ac < bc$，填 <.

9. 三角形的重心是三条_____ 线的交点.

【答案】 中

【解析】三角形的中线是顶点与其所对边中点的连线. 三角形的三条中线共点，该公共点定义为三角形的重心，所以填“中”.

10. 若 $\mathrm{C}_n^3 = \mathrm{C}_n^5$，则 $n =$ _____.

【答案】 8

【解析】组合数有意义需 $n \geqslant 5$. 用组合数公式并约去非零因子 $\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}$，得

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120} \Longleftrightarrow (n-3)(n-4) = 20$$

于是 $n^2 - 7n - 8 = 0$，即 $(n-8)(n+1) = 0$. 结合 $n \geqslant 5$，得 $n = 8$.

11. 直线方程 $y = -3x + 2$，它的斜率是_____.

【答案】 -3

【解析】直线的斜截式为 $y = kx + b$，其中 k 是斜率. 与 $y = -3x + 2$ 对比可得 $k = -3$，所以填 -3.

12. 直圆锥的底半径为 3，母线为 5，则高为_____.

【答案】 4

【解析】直圆锥的高、底面半径和母线构成直角三角形. 设高为 h，则 $h^2 + 3^2 = 5^2$，所以 $h^2 = 16$. 因为高度为正，得 $h = 4$.

13. $y = 2\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{6}\right)$ 的振幅是_____，周期是_____.

【答案】 2； $\dfrac{2\pi}{3}$

【解析】正弦函数 $y = A\sin(\omega x + \varphi)$ 的振幅为 $|A|$，周期为 $\dfrac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $A = 2$，$\omega = 3$，故振幅为 2，周期为 $\dfrac{2\pi}{3}$.

14. $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 与 $\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 的等差中项是_____，等比中项是_____.

【答案】 5； ± 1

【解析】记 $u=\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$，$v=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$. 分别乘以分母的共轭式，得 $u=\dfrac{\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2}{3-2}=5+2\sqrt{6}$，$v=\dfrac{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2}{3-2}=5-2\sqrt{6}$.

所以等差中项为 $\dfrac{u+v}{2}=5$. 又 $uv=1$，若等比中项为 w，则 $w^2=uv=1$，故 $w=\pm1$.

15. 圆半径为 R，则内接正方形的边长为_____，内接正三角形的边长为_____.

【答案】$\sqrt{2}R$；$\sqrt{3}R$

【解析】内接正方形的对角线是圆的直径 $2R$. 若其边长为 s，则 $s\sqrt{2}=2R$，所以 $s=\sqrt{2}R$.

内接正三角形的中心到顶点的半径为 R，其中心把正三角形分成三个顶角为 120° 的等腰三角形. 若边长为 t，则 $t=2R\sin 60^\circ=\sqrt{3}R$.

二、解答题

16. 若方程 $5x^2-10x\cos\alpha+7\cos\alpha+6=0$ 的两个根相等，试求两邻边和为 6，且夹角为 α 的平行四边形的最大面积.

【解析】设平行四边形的一边长为 u，则邻边长为 $6-u$，且 $0<u<6$. 由两边及其夹角的面积公式，面积为 $S=u(6-u)\sin\alpha$.

方程有两个相等的根，所以判别式为零：

$$(-10\cos\alpha)^2-4\cdot5\,(7\cos\alpha+6)=0$$

整理得 $5\cos^2\alpha-7\cos\alpha-6=0$，即 $(5\cos\alpha+3)(\cos\alpha-2)=0$. 由于 $\cos\alpha\in[-1,1]$，舍去 $\cos\alpha=2$，得 $\cos\alpha=-\dfrac{3}{5}$.

平行四边形的夹角满足 $0<\alpha<\pi$，所以 $\sin\alpha>0$，从而 $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}$.

因此

$$S=\frac{4}{5}u(6-u)=-\frac{4}{5}u^2+\frac{24}{5}u=-\frac{4}{5}(u-3)^2+\frac{36}{5}$$

当 $u=3$ 时等号成立，故最大面积为 $\dfrac{36}{5}$.

17. 用 0，2，5，7，9 诸数字组成没有重复数字的四位数中：

（1）大于 5000 的有多少个？

（2）是 4 的倍数的有多少个？

【解析】（1）四位数的首位不能为 0. 要大于 5000，首位只能取 5，7，9，共有 3 种取法. 首位确定后，从其余四个数字中取三个排列，得到 A_4^3 个数，因此总数为 $3A_4^3=3\times4\times3\times2=72$.

（2）四位数是否为 4 的倍数只由末两位决定. 从给定数字中选取不重复的末两位，先逐一列出全部候选并检验其是否能被 4 整除.

不重复条件下末两位的全部候选为 02，05，07，09，20，25，27，29，50，52，57，59，70，72，75，79，90，92，95，97. 逐一检验末两位能否被 4 整除，保留下来的正好是 20，52，72，92.

末两位固定为 92，72 或 52 时，前两位从剩余三个数字中排列，但首位不能为 0，每种均有 $\mathrm{A}_3^2-\mathrm{A}_2^1=6-2=4$ 个. 末两位固定为 20 时，剩余的 5，7，9 均非零，前两位有 $\mathrm{A}_3^2=6$ 个.

所以四位数总数为 $3\left(\mathrm{A}_3^2-\mathrm{A}_2^1\right)+\mathrm{A}_3^2=3(6-2)+6=18$.

18. 若 $5\left|\dfrac{a+2b-3}{b+1}\right|+3\,(a+3b)^2=0$，求出无穷数列 ab，b，$\dfrac{b}{a}$，$\cdots$ 的和.

【解析】先注意分式有意义，故 $b\neq-1$. 两项 $5\left|\dfrac{a+2b-3}{b+1}\right|$ 和 $3(a+3b)^2$ 都是非负数，而它们的和为零，所以两项都必须为零. 因此

$$\begin{cases}\dfrac{a+2b-3}{b+1}=0,\\ a+3b=0.\end{cases}$$

结合 $b\neq-1$，第一式等价于 $a+2b-3=0$，于是

$$\begin{cases}a+2b-3=0,\\ a+3b=0.\end{cases}$$

两式相减得 $b=-3$，再代入得 $a=9$.

故数列的前三项为 $ab=-27$，$b=-3$，$\dfrac{b}{a}=-\dfrac{1}{3}$，相邻两项的比为 $q=\dfrac{1}{9}$. 因为 $|q|<1$，无穷等比数列的和为

$$S=\frac{-27}{1-\frac{1}{9}}=-\frac{243}{8}=-30\frac{3}{8}$$

19. 三角形的三边为 a,b,c，它们的对角分别为 $\angle A,\angle B,\angle C$，若 $a^2=b\,(b+c)$，求证：$\angle A=2\angle B$.

【解析】在射线 CA 上取点 D，使 A 位于 C，D 之间且 $AD=AB=c$，并连接 DB. 因为 C，A，D 共线，所以 $CD=CA+AD=b+c$.

由 $AD=AB$，三角形 ADB 为等腰三角形，故其底角相等. 记 $\angle ADB=\angle 1$，$\angle DBA=\angle 2$，则 $\angle 1=\angle 2$.

由已知条件 $a^2=b(b+c)$ 得 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b+c}$. 又因为 $AC=b,BC=a,CD=b+c$，所以

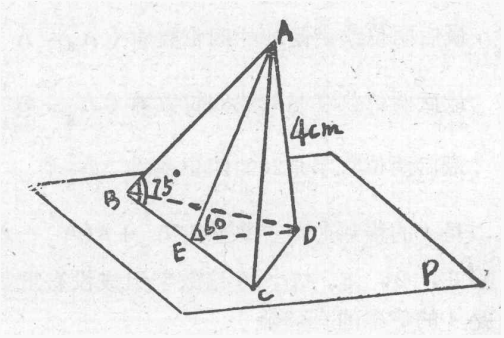
$$\frac{AC}{BC}=\frac{b}{a}=\frac{a}{b+c}=\frac{BC}{CD}$$

又 $\angle ACB=\angle BCD$，所以由两边及其夹角对应成比例，$\triangle ABC\sim\triangle BDC$，对应关系为 $A\leftrightarrow B$，$B\leftrightarrow D,C\leftrightarrow C$. 因此 $\angle B=\angle BDC=\angle 1$，且 $\angle A=\angle DBC=\angle DBA+\angle ABC=\angle 2+\angle B$.

于是 $\angle A=\angle B+\angle 2=\angle B+\angle 1=2\angle B$，命题得证.

20. 已知 $AB=AC$，$\angle ABC=75^\circ$，BC 在平面 P 内，A 到平面 P 的距离 $AD=4$ 厘米，$\triangle ABC$ 所在平面与平面 P 的夹角为 60°，求棱锥 $A-BCD$ 的体积.

【解析】取 BC 的中点 E，连接 AE，DE.



第 6 题解析图 1

因为 $AB = AC$，所以等腰三角形 ABC 的中线 AE 同时是高，即 $AE \perp BC$. 又因为 $AD \perp P$，且 $BC \subset P$，所以 $AD \perp BC$. 两条相交直线 AE，AD 都垂直于 BC，故 $BC \perp$ 平面 AED，从而 $BC \perp DE$.

平面 ABC 与平面 P 的交线是 BC，而 AE 与 DE 分别位于两平面内且都垂直于 BC，所以二面角的平面角为 $\angle AED = 60°$. 在直角三角形 AED 中，$AD = 4$，于是 $DE = AD\cot 60° = 4 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}$，$AE = \dfrac{AD}{\sin 60°} = \dfrac{4}{\sqrt{3}/2} = \dfrac{8\sqrt{3}}{3}$.

又因为 E 在 BC 上，三角形 ABE 在 E 处直角，且 $\angle ABE = \angle ABC = 75°$. 因而

$$BE = AE\cot 75°$$

由 $\tan 75° = \tan(45° + 30°) = 2 + \sqrt{3}$，得 $\cot 75° = 2 - \sqrt{3}$. 所以 $BE = \dfrac{8\sqrt{3}}{3}(2 - \sqrt{3}) = \dfrac{8(2\sqrt{3} - 3)}{3}$，$BC = 2BE = \dfrac{16(2\sqrt{3} - 3)}{3}$.

三角形 BCD 在平面 P 内，且 $DE \perp BC$，故其面积为 $\dfrac{1}{2}DE \cdot BC$. 棱锥的高为 $AD = 4$，所以

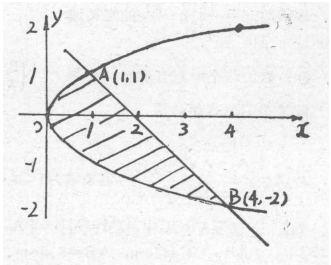
$$V_{A-BCD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}DE \cdot BC \cdot AD = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{16(2\sqrt{3} - 3)}{3} \cdot 4$$

$$V_{A-BCD} = \frac{128(2 - \sqrt{3})}{9} \text{ 立方厘米}$$

故棱锥 $A - BCD$ 的体积为 $\dfrac{128(2 - \sqrt{3})}{9}$ 立方厘米.

三、附加题

21. 已知抛物线 $y^2 = x$ 上两点 $A(1, 1)$，$B(4, -2)$，求直线 AB 与抛物线 $y^2 = x$ 所围成的面积.



第 21 题图

【解析】直线 AB 的斜率为 $\dfrac{-2-1}{4-1}=-1$，所以其方程满足 $y-1=-(x-1)$，即 $x=2-y$.

抛物线方程写成 $x=y^2$. 联立两式得 $y^2=2-y$，即 $(y-1)(y+2)=0$，故交点对应的纵坐标为 $y=-2$ 和 $y=1$. 当 $-2\leqslant y\leqslant 1$ 时，$2-y-y^2=-(y-1)(y+2)\geqslant 0$，所以直线在右侧，所围面积为

$$S=\int_{-2}^{1}(2-y-y^2)\,\mathrm{d}y=\left(2y-\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}\right)\Bigg|_{-2}^{1}$$

计算得

$$S=\left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-2+\frac{8}{3}\right)=\frac{9}{2}$$

故直线 AB 与抛物线所围成的面积为 $\dfrac{9}{2}$.

1977 年山东 A 卷

一、解答题

1. $\sqrt{(3-x)^2}$ = ?

【解析】根号表示算术平方根，因此对任意实数 u，有 $\sqrt{u^2}=|u|$. 于是 $\sqrt{(3-x)^2}=|3-x|$. 当 $x\le 3$ 时，$3-x\ge 0$，所以 $|3-x|=3-x$；当 $x>3$ 时，$3-x<0$，所以 $|3-x|=-(3-x)=x-3$. 因而

$$\sqrt{(3-x)^2}=\begin{cases}3-x, & x\le 3,\\ x-3, & x>3.\end{cases}$$

2. $\lg 2+\lg 5+\lg\sqrt{10}+\lg 0.01+\log_8\log_3 3$ = ?

【解析】因为 $\lg 2+\lg 5=\lg 10=1$，$\lg\sqrt{10}=\frac{1}{2}\lg 10=\frac{1}{2}$，$\lg 0.01=\lg 10^{-2}=-2\lg 10=-2$，并且 $\log_3 3=1$、$\log_8 1=0$，所以原式

$$\lg 2+\lg 5+\lg\sqrt{10}+\lg 0.01+\log_8\log_3 3=1+\frac{1}{2}-2+0=-\frac{1}{2}$$

3. 写出函数定义域：

（1）$y=\log_a x(a>0)$；

（2）$y=\dfrac{\sqrt{x-1}}{x+3}$.

【解析】（1）对数的真数必须为正，所以 $x>0$. 题面给出底数 $a>0$；按对数的定义还须有 $a\ne 1$，但这不改变 x 的取值范围. 因此定义域为 $\{x\mid x>0\}$.

（2）根式有意义要求 $x-1\ge 0$，即 $x\ge 1$；分母还要求 $x+3\ne 0$，即 $x\ne -3$. 两个条件合并后，$x\ge 1$ 已自动保证 $x\ne -3$，所以定义域为 $\{x\mid x\ge 1\}$.

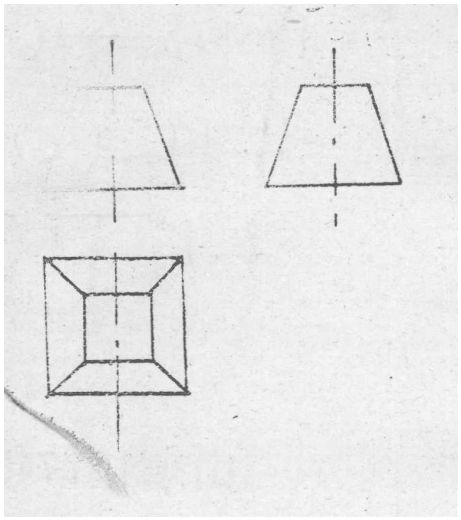
4. 写出过点 $(2,3)$、斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线方程.

【解析】设所求直线为 $y=kx+b$. 由斜率条件得 $k=-\frac{1}{2}$，所以直线可写成 $y=-\frac{1}{2}x+b$. 将点 $(2,3)$ 代入，得 $3=-\frac{1}{2}\cdot 2+b$，从而 $b=4$. 因此所求直线方程为 $y=-\frac{1}{2}x+4$，等价地也可写成点斜式 $y-3=-\frac{1}{2}(x-2)$.

5. 求椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$ 的焦点坐标.

【解析】将方程写成标准形式 $\frac{x^2}{5^2}+\frac{y^2}{4^2}=1$. 因为 $5^2>4^2$，长轴在 x 轴上，长半轴 $a=5$，短半轴 $b=4$. 椭圆的焦半距满足 $c^2=a^2-b^2$，所以 $c=\sqrt{5^2-4^2}=3$. 焦点在长轴上且关于原点对称，故焦点坐标为 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$.

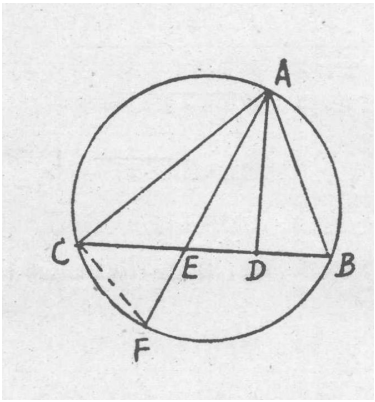
6. 如右图所示的三视图是什么几何体？



第 6 题图

【解析】由俯视图可见，上、下底面都是正方形，且两个正方形的中心和对应边方向相同；由主视图、左视图可见，侧面轮廓都是上窄下宽的等腰梯形. 因此该三视图表示的几何体是正四棱台.

7. 设 AD 是 $\triangle ABC$ 的高，在线段 BC 上取点 E，使 $\angle EAC = \angle BAD$，延长 AE 交 $\triangle ABC$ 外接圆于点 F. 求证：AF 是外接圆的直径.



第 7 题图

【解析】连接 FC. 因为 A，E，F 三点共线，所以 $\angle FAC = \angle EAC = \angle BAD$. 又因为 A，B，C，F 四点共圆，点 B 与点 F 在弦 AC 的同侧，故它们所对的同一弦 AC 的圆周角相等，即 $\angle AFC = \angle ABC$.

由于 AD 是 $\triangle ABC$ 的高，且 D 在 BC 上，所以 $AD \perp BC$，从而 $\angle ADB = 90^\circ$. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD = \angle ABC$，故 $\angle BAD + \angle ABC = 90^\circ$. 因此在 $\triangle ACF$ 中，

$$\angle ACF = 180^\circ - \angle FAC - \angle AFC = 180^\circ - \angle BAD - \angle ABC = 90^\circ$$

于是 $\angle ACF$ 是外接圆所对弦 AF 的圆周角，且为直角. 根据圆周角所对的弦为直径，AF 是该外接圆的直径.

8. $x^2 - x\cos\alpha + \dfrac{1}{4}\sin^2\alpha = 0$（$0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$）为关于 x 的二次方程.

（1）当 α 为何值时，方程有两个不相等的实数根？

（2）当方程有两个不相等的实数根时，它的根是什么？

【解析】（1）该方程关于 x 的二次项系数为 1，一次项系数为 $-\cos\alpha$，常数项为 $\frac{1}{4}\sin^2\alpha$. 因此判别式为

$$\Delta=(-\cos\alpha)^2-4\cdot 1\cdot\frac{1}{4}\sin^2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\cos 2\alpha$$

方程有两个不相等的实数根当且仅当 $\Delta>0$，即 $\cos 2\alpha>0$. 由 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 得 $0<2\alpha<\pi$，在此范围内 $\cos 2\alpha>0$ 等价于 $0<2\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$.

（2）当 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$ 时，$\Delta=\cos 2\alpha>0$. 根据一元二次方程求根公式，

$$x=\frac{\cos\alpha\pm\sqrt{\cos 2\alpha}}{2}$$

即两个根为 $x_1=\frac{\cos\alpha+\sqrt{\cos 2\alpha}}{2}$ 和 $x_2=\frac{\cos\alpha-\sqrt{\cos 2\alpha}}{2}$.

9. 在半径为 R 的一块圆形铁板上，剪去一个圆心角为 α 弧度的扇形，用剩下的铁板做一个圆锥形容器（铁板厚度和加工量不计）.

（1）用 R 和 α 表示圆锥底面半径 r、圆锥高 h、圆锥容积 V；

（2）当 $R=20$ cm，$\alpha=\frac{2\pi}{5}$ 弧度时，计算圆锥容积 V（取 $\pi=3.14$，精确到 1 cm^3）.

【解析】（1）剪去扇形后，剩余扇形的弧长成为圆锥底面圆的周长，而剩余扇形的半径 R 成为圆锥的母线长，因此：

$$2\pi r=R(2\pi-\alpha)$$

所以 $r=\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}R$. 圆锥的母线、底面半径和高构成直角三角形，所以

$$h^2=R^2-r^2=R^2\left[1-\frac{(2\pi-\alpha)^2}{4\pi^2}\right]=\frac{4\pi\alpha-\alpha^2}{4\pi^2}R^2$$

由于高度取正值，

$$h=\frac{\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}}{2\pi}R$$

于是

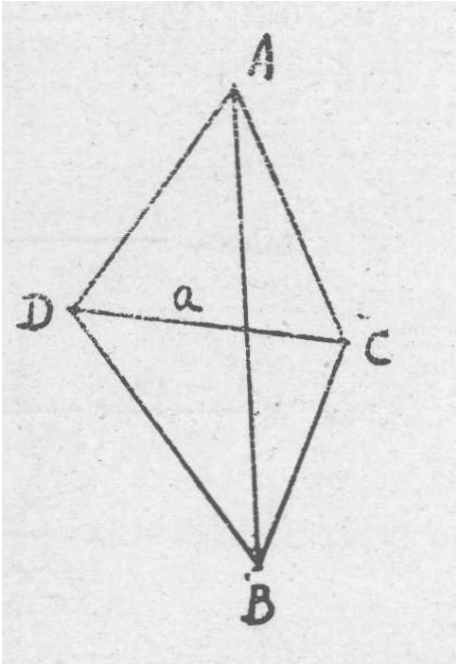
$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{R^3(2\pi-\alpha)^2}{24\pi^2}\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}$$

（2）代入 $R=20$、$\alpha=\frac{2\pi}{5}$，先化简半径和高：$r=\frac{2\pi-\frac{2\pi}{5}}{2\pi}\cdot 20=16$，$h=\sqrt{20^2-16^2}=12$. 因此

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot 16^2\cdot 12=1024\pi$$

取 $\pi=3.14$，得 $V=1024\times 3.14=3215.36$ cm^3，精确到 1 cm^3 为 3215 cm^3.

10. 我炮兵阵地位于 A，两观察所分别设于 C、D，已知 $\triangle ACD$ 为一正三角形，且 $CD = a$，当目标出现于 B 时，测得 $\angle CDB = 45°$、$\angle BCD = 75°$，求炮目距离 AB.



第 10 题图

【解析】在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CDB = 45°$、$\angle BCD = 75°$，所以 $\angle CBD = 180° - 45° - 75° = 60°$. 由正弦定理，$CD$ 对应 $60°$，BC 对应 $45°$，故

$$BC = \frac{a\sin 45°}{\sin 60°} = \frac{a\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{\dfrac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{3}a$$

因为 $\triangle ACD$ 为正三角形，所以 $AC = CD = a$，且 $\angle ACD = 60°$. 由图中各射线的位置，$\angle ACB = \angle ACD + \angle DCB = 60° + 75° = 135°$. 在 $\triangle ABC$ 中使用余弦定理，

$$AB^2 = a^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{3}a\right)^2 - 2a\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}a\cos 135° = \frac{5+2\sqrt{3}}{3}a^2$$

由于 $AB > 0$，所以炮目距离为

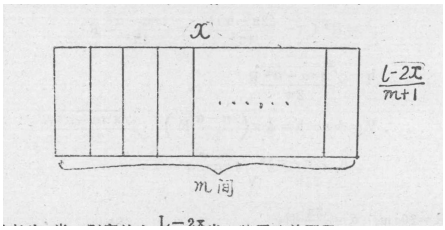
$$AB = \sqrt{\frac{5+2\sqrt{3}}{3}}a = \frac{\sqrt{15+6\sqrt{3}}}{3}a$$

11. 现有可建猪圈 L 米的材料，要建彼此相连的 m 间面积相等的矩形猪圈（如下图）（门在内， 墙的厚度不计）.

（1）怎样设计每间猪圈的长和宽，才能使所建的猪圈的总面积最大？

（2）按这种设计，m 间猪圈长的总和与宽的总和有什么关系？

【解析】（1）设图中每排横向围墙的长度为 x 米，设每条纵向围墙的长度为 y 米. 由于共有上下两排横向围墙和 $m+1$ 条纵向围墙，材料长度满足 $2x + (m+1)y = L$，所以 $y = \dfrac{L-2x}{m+1}$，且必须有 $0 < x < \dfrac{L}{2}$.



第 11 题图

每间猪圈的长为 $\frac{x}{m}$，宽为 y，故总面积为

$$S = m \cdot \frac{x}{m} \cdot y = xy = \frac{x(L-2x)}{m+1}$$

配方得

$$S = \frac{L^2}{8(m+1)} - \frac{2}{m+1}\left(x - \frac{L}{4}\right)^2 \leq \frac{L^2}{8(m+1)}$$

等号成立当且仅当 $x = \frac{L}{4}$. 此时

$$y = \frac{L-2x}{m+1} = \frac{L}{2(m+1)}$$

每间猪圈的长为 $\frac{x}{m} = \frac{L}{4m}$. 所以每间猪圈的长为 $\frac{L}{4m}$ 米、宽为 $\frac{L}{2(m+1)}$ 米时，总面积最大，最大总面积为 $\frac{L^2}{8(m+1)}$ 平方米.

（2）按图中所有围墙的长、宽统计，m 间猪圈的长边共有上下两排，长度总和为 $2x = \frac{L}{2}$；宽边共有 $m+1$ 条，长度总和为 $(m+1)y = L - 2x = \frac{L}{2}$. 因而长的总和与宽的总和相等.

二、参考题

12. 求极限：$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2}$

【解析】当 $x \to +\infty$ 时，分子 $e^x \to +\infty$，分母 $x^2 \to +\infty$，构成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；在充分大的 x 上，分母及其导数均不为零，且分子、分母都可导，因此可使用洛必达法则. 第一次使用得

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2x}$$

右端仍为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，再次使用洛必达法则得

$$\lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x\to\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty$$

所以 $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$，即该函数在 $x \to +\infty$ 时无有限的实数极限.

13. 利用定积分证明：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积 $S = \pi ab$.

【解析】设 $a>0$、$b>0$. 椭圆在第一象限的上半支满足 $y=b\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}}$，所以第一象限面积为

$$S_1=\int_0^a b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{b}{a}\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$$

令 $x=a\sin t$，则 $\mathrm{d}x=a\cos t\,\mathrm{d}t$，且当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=a$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$. 在 $0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 内 $\cos t\geqslant 0$，故 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$. 因此

$$S_1=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t=ab\left(\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi ab}{4}$$

椭圆关于 x 轴、y 轴均对称，四个象限面积相等，所以 $S=4S_1=\pi ab$. 这就证明了椭圆面积公式.

1977 年山东 B 卷

一、解答题

1. $\sqrt{(-a)^2} = ?$

【解析】因为 $(-a)^2 = a^2$，而算术平方根的值非负，所以 $\sqrt{(-a)^2} = \sqrt{a^2} = |a|$. 当 $a \geqslant 0$ 时，$|a| = a$；当 $a < 0$ 时，$|a| = -a$. 因此

$$\sqrt{(-a)^2} = \begin{cases} a, & a \geqslant 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

2. $\log_{\frac{1}{2}}\left[\left(1-\cos^2\frac{\pi}{6}\right)\left(\cot\frac{\pi}{4}\right)^{-2}\right] = ?$

【解析】由 $\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $\cot\frac{\pi}{4} = 1$，得 $1-\cos^2\frac{\pi}{6} = 1-\frac{3}{4} = \frac{1}{4}$，$\left(\cot\frac{\pi}{4}\right)^{-2} = 1^{-2} = 1$. 所以原式 $= \log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4}$. 又因为 $\frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$，故原式 $= 2$.

3. 写出下列函数的定义域：

（1）$y = \dfrac{\sqrt{|x-3|}}{x-2}$；

（2）$y = \lg(x+3)$.

【解析】（1）对任意实数 x，都有 $|x-3| \geqslant 0$，所以根式始终有意义；分母不能为零，需满足 $x - 2 \neq 0$. 因此定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 2\}$.

（2）对数的真数必须为正，需满足 $x + 3 > 0$，所以定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x > -3\}$.

4. 写出过 $(0,1)$ 和 $(2,3)$ 两点的直线方程.

【解析】两点的横坐标不同，直线斜率为

$$k = \frac{3-1}{2-0} = 1$$

由点斜式，所求直线满足 $y - 1 = 1\,(x-0)$，即 $y = x + 1$，或写成一般式 $x - y + 1 = 0$.

5. 写出双曲线 $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程.

【解析】将方程写成标准形式

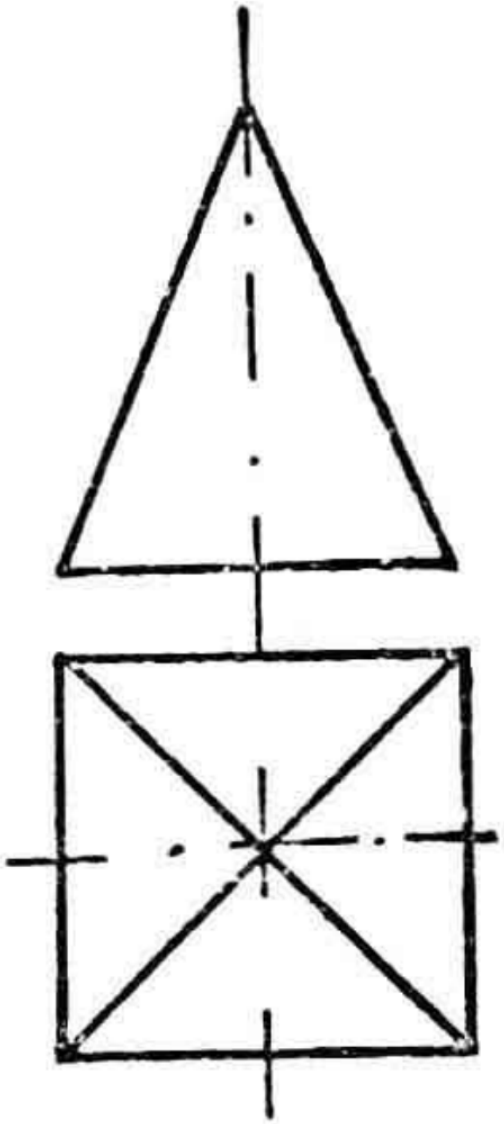
$$\frac{x^2}{4^2} - \frac{y^2}{3^2} = 1$$

因此双曲线的参数为 $a = 4, b = 3$. 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x$. 代入 a, b 得

$$y = \pm\frac{3}{4}x$$

即渐近线方程为 $\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{3} = 0$ 和 $\dfrac{x}{4} - \dfrac{y}{3} = 0$.

6. 如图所示的二视图是什么几何体？



第 6 题图

【解析】图中的一个视图为正方形，另一个视图为以一个顶点为顶点、以正方形的一条边为底边的等腰三角形. 这说明几何体的底面是正方形，四个侧面都是以同一个顶点为公共顶点的三角形，且顶点在底面中心的正上方. 因此该几何体是正四棱锥.

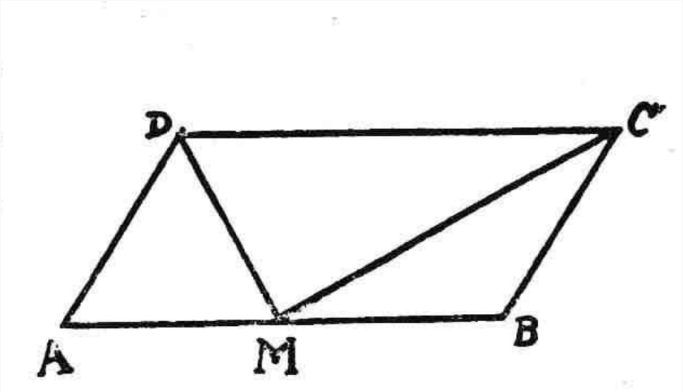
7. 平行四边形 $ABCD$ 的两邻边之比为 $1:2$，M 为大边 AB 的中点，连接 MD，MC，求证：$\angle DMC=\dfrac{\pi}{2}$.

【解析】由题意，$AB:AD=2:1$，且 M 是 AB 的中点，所以

$$AM=MB=\frac{1}{2}AB=AD$$

在等腰三角形 ADM 中，$AM=AD$，故 $\angle ADM=\angle AMD$. 又因为 $AB\parallel DC$，且 A,M,B 三点共线，所以直线 $AM\parallel DC$，从而由平行线所成的角相等，$\angle AMD=\angle MDC$. 因此

$$\angle ADC=\angle ADM+\angle MDC=2\angle MDC$$



第 7 题解析图 1

平行四边形的对边相等，故 $AD = BC$，于是 $MB = BC$. 在等腰三角形 MBC 中，$MB = BC$，所以 $\angle BMC = \angle MCB$. 由于 $MB \parallel DC$，有 $\angle BMC = \angle MCD$，从而

$$\angle BCD = \angle MCB + \angle MCD = 2\angle MCD$$

平行四边形的邻角互补，即 $\angle ADC + \angle BCD = \pi$. 因此

$$\angle MDC + \angle MCD = \frac{1}{2}(\angle ADC + \angle BCD) = \frac{\pi}{2}$$

在三角形 DMC 中，三角形内角和为 π，所以

$$\angle DMC = \pi - \angle MDC - \angle MCD = \frac{\pi}{2}$$

8. $\frac{\sin\alpha}{2}x^2 + x + \frac{1}{2\cos\alpha} = 0\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ 为关于 x 的二次方程.

（1）当 α 为何值时，方程有两个不相等的实数根？

（2）它的根是什么？

【解析】（1）因为 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$，所以 $\sin\alpha > 0$，$\cos\alpha > 0$，该方程确为关于 x 的二次方程. 其二次项系数、一次项系数和常数项分别为 $A = \frac{\sin\alpha}{2}$，$B = 1$，$C = \frac{1}{2\cos\alpha}$. 方程有两个不相等的实数根的充要条件是判别式 $\Delta = B^2 - 4AC > 0$. 计算得

$$\Delta = 1 - 4 \cdot \frac{\sin\alpha}{2} \cdot \frac{1}{2\cos\alpha} = 1 - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = 1 - \tan\alpha$$

所以需要 $\tan\alpha < 1$. 在区间 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内，正切函数递增，且 $\tan\frac{\pi}{4} = 1$，故

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$$

（2）当 $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ 时，$\Delta = 1 - \tan\alpha > 0$. 由求根公式

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - \tan\alpha}}{\sin\alpha}$$

因此两个不相等的实数根为 $x_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 - \tan\alpha}}{\sin\alpha}$，$x_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - \tan\alpha}}{\sin\alpha}$.

9. 试比较等底等高的正四棱锥和正圆锥的侧面积，看哪个的侧面积较小.

【解析】设两几何体的底面积均为 $S>0$，高均为 $h>0$. 对正四棱锥，设正方形底面的边长为 a，则 $a^2=S$，从顶点到底面某一边中点的斜高为

$$l_1=\sqrt{h^2+\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\sqrt{h^2+\frac{S}{4}}$$

因此正四棱锥的侧面积为

$$S_1=4\cdot\frac{1}{2}al_1=2\sqrt{S}\sqrt{h^2+\frac{S}{4}}$$

从而

$$S_1^2=S^2+4Sh^2$$

对正圆锥，设底面半径为 r，母线长为 l_2. 由 $\pi r^2=S$ 和勾股定理，得 $r=\sqrt{\frac{S}{\pi}}$，$l_2=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{h^2+\frac{S}{\pi}}$. 所以正圆锥的侧面积为

$$S_2=\pi rl_2$$

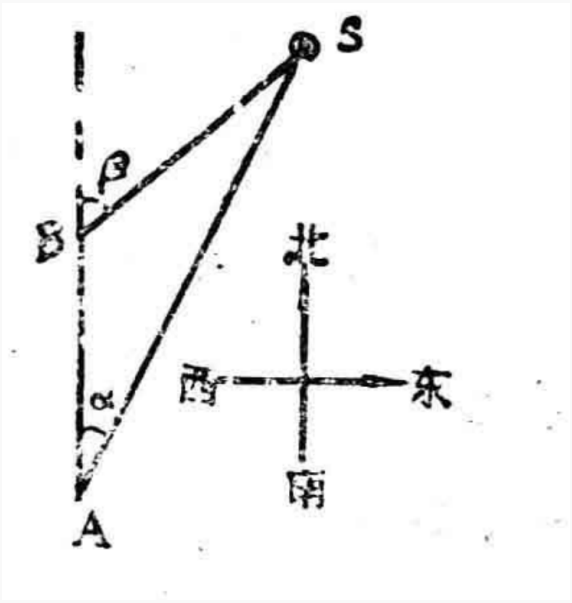
从而

$$S_2^2=\pi^2\cdot\frac{S}{\pi}\left(h^2+\frac{S}{\pi}\right)=S^2+\pi Sh^2$$

因为 $\pi<4$ 且 S，$h>0$，所以 $S_2^2<S_1^2$. 两个侧面积均为正数，故 $S_2<S_1$. 因此正圆锥的侧面积较小.

10. 一只船以 v 海里/小时 的速度向正北航行，在 A 处望见灯塔在船的北 α 度东，继续航行 t 小时 后，在 B 处望见 S 在船的北 β 度东，求第二次望见灯塔 S 时船和灯塔的距离 BS.

【解析】



第 10 题解析图 1

题面中的 α、β 按度数表示. 船从 A 到 B 向正北航行，所以

$$AB=vt$$

在三角形 ABS 中，AB 的方向是正北，故 $\angle BAS = \alpha$. 在 B 点，射线 BA 指向正南，而射线 BS 是北 β 度东，所以

$$\angle ABS = 180^\circ - \beta$$

由三角形内角和，

$$\angle ASB = 180^\circ - \angle BAS - \angle ABS = 180^\circ - \alpha - (180^\circ - \beta) = \beta - \alpha$$

由图中灯塔位于航线东侧且在 B 的北方可知 $\beta > \alpha$，因此该角为正. 在三角形 ABS 中应用正弦定理，BS 对应角 α，AB 对应角 $\beta - \alpha$，于是

$$\frac{BS}{\sin\alpha} = \frac{AB}{\sin(\beta-\alpha)} = \frac{vt}{\sin(\beta-\alpha)}$$

所以

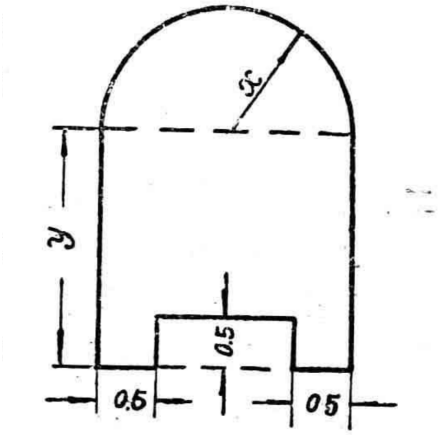
$$BS = \frac{vt\sin\alpha}{\sin(\beta-\alpha)}$$

11. 某隧道的横断面如图所示，已知隧道横断面的周长为 23 米，试根据图所示尺寸，求：

（1）当 x 和 y 为何值时，隧道的横断面面积最大？

（2）最大面积是多少？

（取 $\pi \approx 3$）（图尺寸单位：米）



第 11 题图

【解析】（1）设半圆半径为 x 米，两侧直墙的高度为 y 米，横断面面积为 S 平方米. 按图中尺寸，半圆弧长取 $\pi x \approx 3x$. 底部边界由两段长度为 0.5 米的水平线、凹入部分的两条竖直边（每条长 0.5 米）以及凹入部分的上边组成；其水平边界总长为直径 $2x$，竖直边总长为 0.5×2. 因此周长条件给出

$$23 \approx 3x + 2y + 2x + 0.5 \times 2$$

从而

$$y \approx \frac{23 - 3x - 2x - 0.5 \times 2}{2} = 11 - 2.5x$$

隧道横断面面积等于上半圆面积加上两侧墙之间的矩形面积，再减去底部凹入的矩形面积. 其中凹入部分的宽为 $2x-1$ 米，高为 0.5 米，所以

$$S \approx \frac{3x^2}{2} + 2xy - (2x-1) \times 0.5$$

代入 $y = 11 - 2.5x$，化简得

$$S \approx \frac{3x^2}{2} + 2x(11 - 2.5x) - (2x-1) \times 0.5 = -3.5x^2 + 21x + 0.5$$

几何尺寸还需满足 $2x-1>0$ 且 $y>0$，即 $\frac{1}{2} < x < \frac{22}{5}$. 在这个范围内，配方得

$$S \approx -3.5(x-3)^2 + 32$$

因为 $-3.5(x-3)^2 \leqslant 0$，且 $x=3$ 在允许范围内，所以当 $x=3$ 米时，面积取得最大值；此时

$$y = 11 - 2.5 \times 3 = 3.5 \text{ 米}$$

（2）由上式直接得到

$$S_{\max} = 32 \text{ 平方米}$$

二、参考题

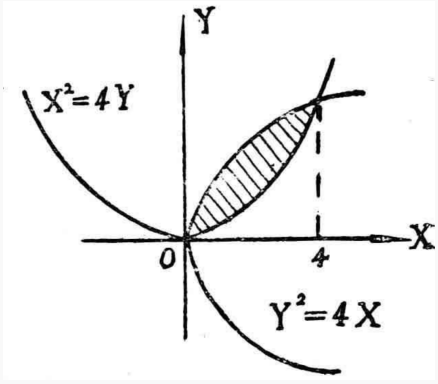
12. 求极限：$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x}$.

【解析】当 x 趋近于 0 时，$1+x>0$，所以对数函数在所需邻域内有定义. 此时分子 $\ln(1+x) \to 0$，分母 $x \to 0$，且分子、分母在该邻域内可导. 由洛必达法则，

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{1+x} = 1$$

13. 用定积分求抛物线 $y^2 = 4x$ 与 $x^2 = 4y$ 所围成的曲边形面积.

【解析】



第 2 题解析图 1

由 $y^2 = 4x$ 和 $x^2 = 4y$ 可知交点都在第一象限或原点. 联立两式，将 $y = \dfrac{x^2}{4}$ 代入 $y^2 = 4x$，得

$$\frac{x^4}{16} = 4x \quad \Longleftrightarrow \quad x(x^3 - 64) = 0$$

所以交点的横坐标为 $x = 0$ 和 $x = 4$. 在 $0 \leqslant x \leqslant 4$ 上，上方曲线为 $y = 2\sqrt{x}$，下方曲线为 $y = \dfrac{x^2}{4}$. 因此所围成区域的面积为

$$S = \int_0^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{x^2}{4}\right) \mathrm{d}x = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^4 - \frac{1}{12}x^3\Big|_0^4 = \frac{32}{3} - \frac{16}{3} = \frac{16}{3}$$

所以曲边形面积为 $\dfrac{16}{3}$ 平方单位.

1977 年河南卷

1. 化简下式：$(1-c^2)^{-\frac{1}{2}}-\left\{[(1+c)(1-c)]^{\frac{1}{2}}+c^2((1+c)(1-c))^{-\frac{1}{2}}\right\}$.

【解析】由原式中幂为负的项可知，必须有 $1-c^2>0$，即 $-1<c<1$. 在此条件下，$[(1+c)(1-c)]^{\frac{1}{2}}=(1-c^2)^{\frac{1}{2}}$，所以原式为 $(1-c^2)^{-\frac{1}{2}}-(1-c^2)^{\frac{1}{2}}-c^2(1-c^2)^{-\frac{1}{2}}$. 将同类项合并， 得

$$(1-c^2)^{-\frac{1}{2}}\left[1-(1-c^2)-c^2\right]=0$$

因此原式的值为 0.

2. 求 $\dfrac{\lg 3+\lg 2}{\frac{1}{4}\lg 16+\sqrt{(\lg 1-\lg 10)^2}+\frac{1}{2}\lg 0.09}$ 的值.

【解析】因为 $\lg 16=4\lg 2$，$\lg 1=0$，$\lg 10=1$，且 $0.09=0.3^2$，所以 $\frac{1}{4}\lg 16=\lg 2$，$\sqrt{(\lg 1-\lg 10)^2}=\sqrt{(-1)^2}=1$，以及 $\frac{1}{2}\lg 0.09=\lg 0.3=\lg 3-\lg 10=\lg 3-1$. 因此原式等于

$$\frac{\lg 3+\lg 2}{\lg 2+1+\lg 3-1}=\frac{\lg 3+\lg 2}{\lg 3+\lg 2}=1$$

这里分母为 $\lg 6>0$，约分合法.

3. 求等式 $5^{x^2-2x}=125$ 中 x 的值.

【解析】因为底数 $5>0$ 且 $5\neq 1$，指数函数 5^t 在实数范围内是单调函数，故由 $5^{x^2-2x}=125=5^3$ 可得 $x^2-2x=3$. 于是 $x^2-2x-3=0$，$(x-3)(x+1)=0$. 所以 $x=3$ 或 $x=-1$. 代回原方程，分别有 $5^{9-6}=5^3$ 和 $5^{1+2}=5^3$，两值均成立，故解为 $x_1=3$，$x_2=-1$.

4. 已知 a,b,c 分别表示 $\triangle ABC$ 的角 A,B,C 对边的长，求证：$a(\sin B-\sin C)+b(\sin C-\sin A)+c(\sin A-\sin B)=0$.

【解析】由正弦定理，$\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}$. 交叉相乘可得 $a\sin B=b\sin A$，$a\sin C=c\sin A$，$b\sin C=c\sin B$. 因此

$$a(\sin B-\sin C)+b(\sin C-\sin A)+c(\sin A-\sin B)$$

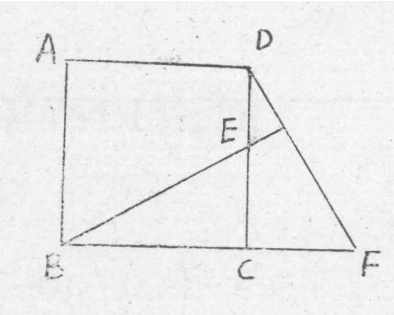
$$=a\sin B-a\sin C+b\sin C-b\sin A+c\sin A-c\sin B$$

$$=b\sin A-c\sin A+c\sin B-b\sin A+c\sin A-c\sin B=0$$

上式正是所要证明的等式，故命题成立.

5. 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边 CD 上任意一点 E，延长 BC 到 F，使 $CF=CE$，设 BE 与 DF 相交于 G，求证 $BG\perp DF$.

【解析】设正方形边长为 $s>0$，取直角坐标系使 $B=(0,0)$，$C=(s,0)$，$D=(s,s)$. 设 $CE=t$，则 $0\le t\le s$，从而 $E=(s,t)$. 由于 F 在 BC 的延长线上且 $CF=CE=t$，有 $F=(s+t,0)$.



第 5 题图

直线 BE 和 DF 的方向向量分别可取为 $\overrightarrow{BE}=(s,t)$ 和 $\overrightarrow{DF}=(t,-s)$. 它们的内积为

$$\overrightarrow{BE}\cdot\overrightarrow{DF}=st-ts=0$$

因此 $BE\perp DF$. 又因为 G 在 BE 和 DF 上，BG 与 BE 共线，所以 $BG\perp DF$. 当 $t=0$ 或 $t=s$ 时，以上方向向量仍然成立，分别对应 $G=C$ 或 $G=D$，结论同样成立.

6. 求证：$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=-\dfrac{2\sin 4\alpha}{\sin^3 2\alpha}$.

【解析】在等式有意义的条件下，$\sin\alpha\neq 0$ 且 $\cos\alpha\neq 0$，因而 $\sin 2\alpha\neq 0$. 由平方差公式和二倍角公式，左边为

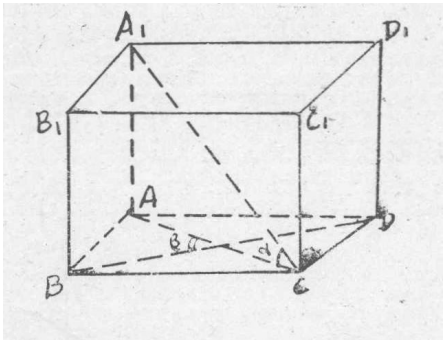
$$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\sin^4\alpha-\cos^4\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha\cos^2\alpha}$$

又因为 $\sin^2\alpha-\cos^2\alpha=-\cos 2\alpha$，以及 $\sin^2\alpha\cos^2\alpha=\dfrac{1}{4}\sin^2 2\alpha$，所以再利用 $\sin 4\alpha=2\sin 2\alpha\cos 2\alpha$，有

$$\tan^2\alpha-\cot^2\alpha=-\frac{4\cos 2\alpha}{\sin^2 2\alpha}=-\frac{4\cos 2\alpha\sin 2\alpha}{\sin^3 2\alpha}=-\frac{2\sin 4\alpha}{\sin^3 2\alpha}$$

这正是右边，故等式成立.

7. 已知长方体的对角线长为 L，它与底面所成的角为 α，底面两条对角线的夹角为 β，求长方体的体积.



第 7 题图

【解析】设长方体的高为 AA_1，底面两条对角线为 AC 和 BD. 空间对角线在底面上的射影是底面对角线 AC，所以在直角三角形 $\triangle AA_1C$ 中，$AA_1=L\sin\alpha$，$AC=L\cos\alpha$.

矩形的两条对角线相等，且它们的夹角为 β，因此底面面积等于两条对角线所构成的四个三角形面积之和，即

$$S=\frac{1}{2}AC\cdot BD\sin\beta=\frac{1}{2}AC^2\sin\beta=\frac{1}{2}L^2\cos^2\alpha\sin\beta$$

所以长方体的体积为

$$V=AA_1\cdot S=L\sin\alpha\cdot\frac{1}{2}L^2\cos^2\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}L^3\cos^2\alpha\sin\alpha\sin\beta$$

8. 某工厂科研小组，对一项生产工艺过程总结出产量指标函数和消耗函数为：$f_1(x)=a_1x^2+\frac{1}{2}x+c$ 和 $f_2(x)=a_2x^2+bx+\frac{5}{4}$. 且知 $f_1(-1)=f_2(-1)=f_1(3)=f_2(3)=2$.

（1）分别求出产量指标函数 $f_1(x)$ 和消耗函数 $f_2(x)$ 的具体表达式；

（2）问因素 x 取何值时，$f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 有最大值或最小值？最大值或最小值各是多少？

（3）画出所求出函数的略图.

【解析】（1）对指标函数 $f_1(x)$ 来说，由 $f_1(-1)=f_1(3)=2$，可得

$$\begin{cases}a_1-\frac{1}{2}+c=2,\\9a_1+\frac{3}{2}+c=2\end{cases}$$

两式相减得 $8a_1+2=0$，所以 $a_1=-\frac{1}{4}$；代入第一式，得 $c=\frac{11}{4}$. 所以 $f_1(x)=-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{11}{4}$.

对消耗函数 $f_2(x)$ 来说，由 $f_2(-1)=f_2(3)=2$，可得

$$\begin{cases}a_2-b+\frac{5}{4}=2,\\9a_2+3b+\frac{5}{4}=2\end{cases}$$

两式相减并整理得 $8a_2+4b=0$，即 $b=-2a_2$. 代入第一式得 $3a_2=\frac{3}{4}$，所以 $a_2=\frac{1}{4}$，$b=-\frac{1}{2}$. 因此 $f_2(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}$.

将所得函数代回 $x=-1$ 和 $x=3$，可得 $f_1(-1)=f_1(3)=f_2(-1)=f_2(3)=2$，符合题设条件.

（2）在 $x\in\mathbf{R}$ 上，$f_1(x)=-\frac{1}{4}(x-1)^2+3$，而 $(x-1)^2\geq0$，所以 $f_1(x)\leq3$，当且仅当 $x=1$ 时取等号. 因此 f_1 在 $x=1$ 时有最大值 3，且没有最小值.

对 f_2 配方，得

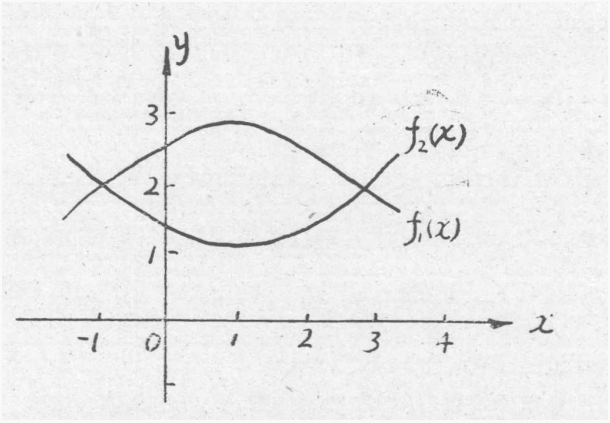
$$f_2(x)=\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{5}{4}=\frac{1}{4}(x^2-2x+1)+1=\frac{1}{4}(x-1)^2+1$$

因为 $(x-1)^2\geq0$，所以 $f_2(x)\geq1$，当且仅当 $x=1$ 时取等号. 因此 f_2 在 $x=1$ 时有最小值 1，且没有最大值.

（3）两个函数的对称轴都是 $x=1$. 函数 f_1 的图象开口向下，顶点为 $(1,3)$，函数 f_2 的图象开口向上，顶点为 $(1,1)$. 两个函数的交点满足

$$-\frac{1}{4}(x-1)^2+3=\frac{1}{4}(x-1)^2+1$$

所以 $\frac{1}{2}(x-1)^2=2$，$(x-1)^2=4$，$x=-1$ 或 $x=3$. 代入任一函数可得交点的纵坐标为 2，故交点为 $(-1,2)$ 和 $(3,2)$. 又有 $f_1(0)=\frac{11}{4}$，$f_2(0)=\frac{5}{4}$，据此描点并分别作开口向下、向上的抛物线，略图如下：



第 8 题解析图 1

9. 已知过点 $P\left(0,3\sqrt{2}\right)$ 且斜率为 k 的直线与圆心在原点，半径为 3 的圆相交于 M,N 两点.

（1）求 M,N 的坐标；

（3）问当 M,N 两点重合时，k 为何值？过 P 点的直线与圆的位置关系如何？这样的直线有几条？它们的夹角是多大？

【解析】（1）过点 $P\left(0,3\sqrt{2}\right)$ 且斜率为 k 的直线方程是 $y-3\sqrt{2}=kx$. 圆心在原点、半径为 3 的圆的方程是 $x^2+y^2=9$. 交点坐标 (x,y) 应满足方程组

$$\begin{cases}y-3\sqrt{2}=kx,\\x^2+y^2=9\end{cases}$$

由 $y=kx+3\sqrt{2}$，代入圆的方程，得

$$(1+k^2)x^2+6\sqrt{2}kx+9=0$$

由于题设中的 M,N 是两个不同的交点，故该关于 x 的二次方程有两个不等实根，其判别式为

$$\Delta=(6\sqrt{2}k)^2-4(1+k^2)\cdot 9=36(k^2-1)>0$$

所以 $k^2>1$. 由求根公式，

$$x=\frac{-3\sqrt{2}k\pm 3\sqrt{k^2-1}}{1+k^2}$$

再由 $y=kx+3\sqrt{2}$，得到

$$y=\frac{3\sqrt{2}\pm 3k\sqrt{k^2-1}}{1+k^2}$$

故交点 M，N 的坐标分别为

$$\left(\frac{-3\sqrt{2}k+3\sqrt{k^2-1}}{1+k^2},\frac{3\sqrt{2}+3k\sqrt{k^2-1}}{1+k^2}\right)$$

$$\left(\frac{-3\sqrt{2}k-3\sqrt{k^2-1}}{1+k^2},\frac{3\sqrt{2}-3k\sqrt{k^2-1}}{1+k^2}\right)$$

（3）当 M，N 两点重合时，二次方程的判别式为 0，故 $36(k^2-1)=0$，即 $k=\pm1$. 此时交点重合，过 P 点的直线与圆相切. 又因为 $OP=3\sqrt{2}>3$，点 P 在圆外，故这样的切线恰有两条，分别为 $y=x+3\sqrt{2}$，$y=-x+3\sqrt{2}$. 两条切线的斜率分别为 1 和 -1，互为负倒数，所以两条切线互相垂直，夹角为 90°.

10. 某电管所为实现农业现代化，加强电力网的建设，沿着一条通往农村的新公路栽电杆. 已知一辆汽车每次从电管所运 3 根电线杆，相邻两根电线杆相距 50 m，汽车往返的总行程是 35.5 km，最后一根电线杆与电管所相距 2450 m.

（1）第一根电线杆与电管所相距多少？

（2）共栽了多少根电线杆？

【解析】（1）设第一根电线杆与电管所相距 x m，共栽 n 根. 因为汽车每次运 3 根，所以往返次数为 $\frac{n}{3}$，其中 n 必须是 3 的倍数. 第一趟把三根电线杆运到距离分别为 x、$x+50$、$x+100$ 的位置，故往返路程为 $2(x+100)$ m. 以后每趟最远的一根比前一趟多 150 m，往返路程依次增加 300 m，最后一趟路程为 2×2450 m. 总行程 35.5 km = 35500 m.

最后一根电线杆的位置给出

$$\begin{cases}2450=x+(n-1)\,50,\\35500=\dfrac{n}{3}\cdot\dfrac{2(x+100)+2\times2450}{2}.\end{cases}$$

由第一式得 $x=2500-50n$. 代入第二式，并注意 $\frac{2(x+100)+2\times2450}{2}=x+2550=50(101-n)$，可得 $35500=\frac{n}{3}\cdot50(101-n)$，$n(101-n)=2130$. 于是 $n^2-101n+2130=0$，$(n-30)(n-71)=0$ 所以 $n=30$ 或 $n=71$. 当 $n=30$ 时，$x=1000$；当 $n=71$ 时，$x=-1050$，不符合距离为正的实际意义，且 71 也不是 3 的倍数，故舍去.

因此第一根电线杆与电管所相距 1000 m.

（2）共栽了 30 根电线杆.

一、参考题

11. 已知 $x+x^{-1}=2\cos\theta$，求证 $x^n+x^{-n}=2\cos n\theta$.

【解析】设 n 为非负整数，且 $x\neq0$. 由 $x+x^{-1}=2\cos\theta$，两边乘以 x，得 $x^2-2\cos\theta x+1=0$. 将其配方可写为 $(x-\cos\theta)^2+\sin^2\theta=0$，所以 $x=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$ 或 $x=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$.

若 $x=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$，则 $x^{-1}=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$. 由棣莫弗定理，

$$x^n+x^{-n}=(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)^n+(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta)^n=(\cos n\theta+\mathrm{i}\sin n\theta)+(\cos n\theta-\mathrm{i}\sin n\theta)=2\cos n\theta$$

若 $x=\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta$，两项互换，和仍为 $2\cos n\theta$. 故 $x^n+x^{-n}=2\cos n\theta$.

12. （1）设 $y=\ln\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right)$，求 y 的导数 y'.

（2）求 $\int_0^{2p}\sqrt{2px}\,\mathrm{d}x$ 的值.

【解析】（1）设 $a\in\mathbf{R}$. 当 $a\neq 0$ 时，根式要求 $x\geq|a|$，且对 $x\leq -|a|$ 有 $x+\sqrt{x^2-a^2}<0$，不在对数函数定义域内，所以函数的定义域为 $[|a|,+\infty)$. 当 $a=0$ 时，根式为 $|x|$，对数真数为 $x+|x|$，故定义域为 $(0,+\infty)$. 因而在定义域的内部 $x>|a|$ 上，由复合函数求导法则，

$$y'=\frac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}}{x+\sqrt{x^2-a^2}}=\frac{\sqrt{x^2-a^2}+x}{\sqrt{x^2-a^2}\left(x+\sqrt{x^2-a^2}\right)}=\frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$$

（2）先考虑 $p>0$. 令 $u=2px$，则 $\mathrm{d}u=2p\,\mathrm{d}x$，且积分上下限分别变为 0 和 $4p^2$. 因此

$$\int_0^{2p}\sqrt{2px}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2p}\int_0^{4p^2}u^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3p}\,u^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{4p^2}=\frac{1}{3p}\,(4p^2)^{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}p^2$$

若 $p=0$，原积分为 0. 若 $p<0$，同样令 $u=2px$，但此时 $1/(2p)<0$，所以

$$\int_0^{2p}\sqrt{2px}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2p}\int_0^{4p^2}u^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{3p}\,(4p^2)^{\frac{3}{2}}=-\frac{8}{3}p^2$$

因此在 $p\in\mathbf{R}$ 时，积分值可统一写为 $\frac{8}{3}p|p|$；若题目另有约定 $p\geq 0$，则结果为 $\frac{8}{3}p^2$.

1977 年湖北卷

一、解答题

1. （1）$\sqrt{(-3)^2}$；$\sqrt[3]{(-27)^3}$.

（2）$\log_2 2+\log_5 1-\log_{\frac{1}{3}}\left(\dfrac{1}{27}\right)$.

（3）$\left(\sqrt{\dfrac{2}{3}}\right)^3\cdot\sqrt[3]{\left(\dfrac{3}{2}\right)^2}\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-\frac{5}{6}}$.

（4）解方程：$x-\sqrt{8-x^2}=0$.

（5）当 $m\le 1$ 时，计算 $\sqrt{(m-1)^2}$.

（6）求函数 $y=\dfrac{\sqrt{2-x}}{x+4}$ 的定义域.

（7）分解因式：$x^4+x^2y^2+y^4$.

（8）证明：$\tan 22^\circ 30'=\sqrt{2}-1$（不查表）.

【解析】（1）因为平方根表示算术平方根，所以 $\sqrt{(-3)^2}=|-3|=3$；立方根的定义给出 $\sqrt[3]{(-27)^3}=-27$.

（2）由 $\log_2 2=1$、$\log_5 1=0$，以及 $\dfrac{1}{27}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^3$，得 $\log_{\frac{1}{3}}\left(\dfrac{1}{27}\right)=3$. 因此原式 $=1+0-3=-2$.

（3）三个幂的底数均为正数，可以使用分数指数幂运算，且 $\sqrt[3]{\left(\dfrac{3}{2}\right)^2}=\left(\dfrac{3}{2}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-\frac{2}{3}}$. 所以

$$\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^3\cdot\sqrt[3]{\left(\frac{3}{2}\right)^2}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{-\frac{5}{6}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}-\frac{2}{3}-\frac{5}{6}}=\left(\frac{2}{3}\right)^0=1$$

（4）原方程有意义必须满足 $8-x^2\ge 0$，且由 $x=\sqrt{8-x^2}$ 可知 $x\ge 0$. 移项并平方，得 $x^2=8-x^2$，即 $x^2=4$，所以候选值为 $x=2$ 或 $x=-2$. 代入原方程检验：$2-\sqrt{8-2^2}=0$，而 $-2-\sqrt{8-(-2)^2}=-4\ne 0$. 因此原方程的解为 $x=2$.

（5）因为 $m\le 1$，所以 $m-1\le 0$，从而 $|m-1|=-(m-1)=1-m$. 因此 $\sqrt{(m-1)^2}=|m-1|=1-m$.

（6）要使根式有意义，必须有 $2-x\ge 0$，即 $x\le 2$；同时分母不能为零，即 $x+4\ne 0$，也就是 $x\ne -4$. 因此函数的定义域为 $(-\infty,-4)\cup(-4,2]$.

（7）利用平方差公式，先写成

$$x^4+x^2y^2+y^4=(x^2+y^2)^2-x^2y^2=(x^2+y^2)^2-(xy)^2$$

再作因式分解，得 $x^4+x^2y^2+y^4=(x^2-xy+y^2)(x^2+xy+y^2)$.

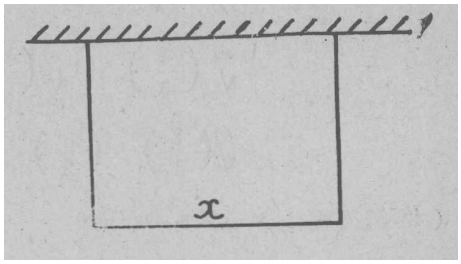
（8）令 $\theta=22^\circ 30'=\dfrac{45^\circ}{2}$. 由半角正切公式，且 θ 为锐角，得

$$\tan\theta=\frac{1-\cos 45^\circ}{\sin 45^\circ}$$

不查表时可在等腰直角三角形中取两直角边长为 1，则斜边为 $\sqrt{2}$，所以 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 代入上式并化简，得

$$\tan 22^\circ 30' = \frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}-1$$

2. 围一矩形场地，一边利用房屋的墙，其他三边用 L 米 的篱笆围成，问怎样围才能使面积最大？最大面积是多少？



第 2 题图

【解析】设与墙平行的一边长为 x 米，与墙垂直的两边长均为 y 米，其中 $L>0$. 由篱笆总长得 $x+2y=L$，所以 $y=\dfrac{L-x}{2}$，且矩形存在时 $0<x<L$. 矩形面积为

$$S=xy=x\left(\frac{L-x}{2}\right)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{L}{2}x=-\frac{1}{2}\left(x-\frac{L}{2}\right)^2+\frac{L^2}{8}$$

因为 $\left(x-\dfrac{L}{2}\right)^2\geq 0$，所以 $S\leq\dfrac{L^2}{8}$，当且仅当 $x=\dfrac{L}{2}$ 时等号成立. 此时 $y=\dfrac{L-x}{2}=\dfrac{L}{4}$.

因此，当与墙平行的一边长为 $\dfrac{L}{2}$ 米，与墙垂直的两边分别长为 $\dfrac{L}{4}$ 米 时，面积最大，最大面积为 $\dfrac{L^2}{8}$ 米^2.

3. 已知直线 L_1 方程为 $x+y-1=0$ 和点 $A(-3,0)$.

（1）求与直线 L_1 垂直且通过 A 的直线方程；

（2）求点 A 到直线 L_1 的距离.

【解析】（1）将 L_1 化为斜截式 $y=-x+1$，可知其斜率为 $k_1=-1$. 设所求直线斜率为 k_2，两条互相垂直且斜率存在的直线满足 $k_1k_2=-1$，所以 $k_2=1$. 由点斜式，过 $A(-3,0)$ 的直线为 $y-0=1(x+3)$，即 $x-y+3=0$.

（2）对直线 $x+y-1=0$，有 $a=1$、$b=1$、$c=-1$. 点 $A(-3,0)$ 到该直线的距离为

$$d=\frac{|1\cdot(-3)+1\cdot 0-1|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

4. 解方程组：$\begin{cases}\log_2 x-\log_4 y=0,\\ y^2-13x^2+36=0.\end{cases}$

【解析】由对数的定义，必须有 $x>0, y>0$. 又因为 $\log_4 y=\dfrac{\log_2 y}{\log_2 4}=\dfrac{1}{2}\log_2 y$，第一式化为 $2\log_2 x=\log_2 y$. 由于 $x>0$，有 $2\log_2 x=\log_2(x^2)$，所以 $\log_2(x^2)=\log_2 y$，从而 $y=x^2$.

将 $y=x^2$ 代入第二式，得 $x^4-13x^2+36=0$，即 $(x^2-9)(x^2-4)=0$. 因而 $x^2=9$ 或 $x^2=4$. 结合 $x>0$，得 $x=3$ 或 $x=2$，再由 $y=x^2$ 得对应的 $y=9$ 或 $y=4$. 两组值均满足对数定义域和原方程组，所以原方程组的解为 $(x,y)=(3,9)$ 或 $(x,y)=(2,4)$.

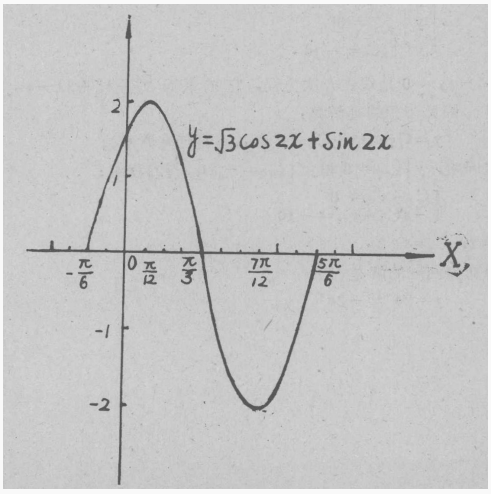
5. 作函数 $y=\sqrt{3}\cos 2x+\sin 2x$ 的图象（要求写出作图步骤，并画出草图）.

【解析】 先将函数化为正弦型：

$$y=\sqrt{3}\cos 2x+\sin 2x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x\right)=2\left(\sin\frac{\pi}{3}\cos 2x+\cos\frac{\pi}{3}\sin 2x\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

因此函数的振幅为 2，角频率为 2，最小正周期为 $T=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$. 取一个周期内的相位 0、$\dfrac{\pi}{2}$、π、$\dfrac{3\pi}{2}$、2π，由 $2x+\dfrac{\pi}{3}$ 分别等于这些相位，得到对应的五个横坐标为 $-\dfrac{\pi}{6}$、$\dfrac{\pi}{12}$、$\dfrac{\pi}{3}$、$\dfrac{7\pi}{12}$、$\dfrac{5\pi}{6}$，相应的函数值依次为 0、2、0、−2、0. 于是先在坐标系中标出这五个关键点，再按正弦曲线的变化趋势光滑连接，并以周期 π 向左右延拓.

x	$-\dfrac{\pi}{6}$	$\dfrac{\pi}{12}$	$\dfrac{\pi}{3}$	$\dfrac{7\pi}{12}$	$\dfrac{5\pi}{6}$
y	0	2	0	−2	0



第 5 题解析图 1

二、参考题

6. 求下列函数的导数：

（1）$y=\sin x$.

（2）$y=\mathrm{e}^{3x}$.

（3）$y=\ln x$.

（4）$f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)$.

【解析】（1）由基本导数公式 $(\sin x)'=\cos x$，得 $y'=\cos x$.

（2）令 $u=3x$，则 $u'=3$. 由复合函数求导法则 $(\mathrm{e}^u)'=\mathrm{e}^u u'$，得 $y'=\mathrm{e}^{3x}\cdot 3=3\mathrm{e}^{3x}$.

（3）在 $x>0$ 时，基本导数公式为 $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$，所以 $y'=\dfrac{1}{x}$.

（4）令 $u=\omega t+\varphi$，其中 A、ω、φ 为常数，则 $u'=\omega$. 因而由常数因子法则和链式法则，$f'(t)=A\cos u\cdot u'=\omega A\cos(\omega t+\varphi)$.

7. 设函数 $f(x)=x^3-12x+10$.

（1）求 $f(x)$ 的极值点；

（2）求 $f(1),f(2),f(-3)$.

【解析】（1）先求导，得 $f'(x)=3x^2-12=3(x-2)(x+2)$. 当 $x<-2$ 或 $x>2$ 时，$f'(x)>0$；当 $-2<x<2$ 时，$f'(x)<0$. 因此函数在 $x=-2$ 处由增变减，取得极大值；在 $x=2$ 处由减变增，取得极小值. 又 $f(-2)=(-2)^3-12(-2)+10=26$，$f(2)=2^3-12\cdot 2+10=-6$，所以极大值点为 $(-2,26)$，极小值点为 $(2,-6)$.

（2）直接代入函数式，得 $f(1)=1^3-12\cdot 1+10=-1$，$f(2)=2^3-12\cdot 2+10=-6$，$f(-3)=(-3)^3-12(-3)+10=19$.

8. 解方程：$y''+3y'-4y=0$，其中 $y|_{x=0}=0$，$y'|_{x=0}=-10$.

【解析】对应的特征方程为 $\lambda^2+3\lambda-4=0$，因式分解得 $(\lambda-1)(\lambda+4)=0$，所以两个特征根为 $\lambda_1=1$ 和 $\lambda_2=-4$. 因此微分方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-4x}+C_2\mathrm{e}^x$，其中 C_1、C_2 为常数.

对通解求导，得 $y'=-4C_1\mathrm{e}^{-4x}+C_2\mathrm{e}^x$. 代入初始条件，得到

$$\begin{cases}C_1+C_2=0,\\-4C_1+C_2=-10.\end{cases}$$

由第一式得 $C_2=-C_1$，代入第二式得 $-5C_1=-10$，所以 $C_1=2$，$C_2=-2$. 故初值问题的解为 $y=2\mathrm{e}^{-4x}-2\mathrm{e}^x$. 代回可得 $y(0)=2-2=0$，$y'(0)=-8-2=-10$，初始条件确实满足.

1977 年湖南卷

一、解答题

1. （1）$\log_x 3\frac{3}{8} = -1\frac{1}{2}$，求 x.

（2）$\lg 4 + \lg 9 + 2\sqrt{(\lg 6)^2 - 2\lg 6 + 1} = ?$

（3）求函数 $y = \dfrac{\sqrt{3-x}}{\sqrt{x-2}}$ 的定义域（即自变量 x 的取值范围）.

（4）解不等式：$x^2 - 3x - 28 < 0$.

（5）证明 $\cos 15^\circ + \sin 15^\circ = \dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

（6）求中心在原点，焦点在 x 轴上，且经过 $A(5,0)$，$B\left(4, \dfrac{12}{5}\right)$ 两点的椭圆方程.

【解析】（1）对数的底数必须满足 $x > 0$ 且 $x \neq 1$，并且 $3\frac{3}{8} = \frac{27}{8}$，$-1\frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$. 由对数定义，得 $x^{-\frac{3}{2}} = \frac{27}{8} = \left(\frac{3}{2}\right)^3$. 两边取倒数并开立方，得 $x^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{2}{3}\right)^3$，所以 $x^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$，从而 $x = \frac{4}{9}$. 该值满足 $x > 0$ 且 $x \neq 1$，故原方程的解为 $x = \frac{4}{9}$.

（2）因为 $6 < 10$，所以 $\lg 6 < 1$. 因而 $\sqrt{(\lg 6)^2 - 2\lg 6 + 1} = \sqrt{(\lg 6 - 1)^2} = 1 - \lg 6$. 于是原式 $= \lg 4 + \lg 9 + 2 - 2\lg 6 = \lg 36 + 2 - \lg 36 = 2$.

（3）分式有意义，必须使分子根式的被开方数非负，同时使分母根式的被开方数严格为正， 因此 x 满足

$$\begin{cases} 3 - x \geq 0, \\ x - 2 > 0. \end{cases}$$

由第一式得 $x \leq 3$，由第二式得 $x > 2$，两者取交集得 $2 < x \leq 3$. 所以函数的定义域为 $(2,3]$.

（4）将多项式因式分解，得 $x^2 - 3x - 28 = (x-7)(x+4)$. 因此原不等式等价于 $(x-7)(x+4) < 0$. 两个因式的零点为 -4 和 7，在 $x < -4$、$-4 < x < 7$、$x > 7$ 三个区间上，乘积的符号依次为正、负、正；又因不等式是严格不等式，两个零点不能取. 所以解集为 $(-4,7)$，即 $-4 < x < 7$.

（5）设 $u = \cos 15^\circ + \sin 15^\circ$. 则

$$u^2 = \cos^2 15^\circ + \sin^2 15^\circ + 2\sin 15^\circ \cos 15^\circ = 1 + \sin 30^\circ = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

由于 15° 在第一象限，$\cos 15^\circ > 0$ 且 $\sin 15^\circ > 0$，故 $u > 0$. 因而 $u = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$，即 $\cos 15^\circ + \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

也可以利用和差化积公式：

$$\cos 15^\circ + \sin 15^\circ = \sin 75^\circ + \sin 15^\circ = 2\sin 45^\circ \cos 30^\circ$$

$$2\sin 45^\circ \cos 30^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

（6）因为椭圆的中心在原点且焦点在 x 轴上，可设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$. 点 $A(5,0)$ 在椭圆上，所以 $\frac{25}{a^2}=1$，从而 $a=5$. 将点 $B\left(4,\frac{12}{5}\right)$ 代入，得 $\frac{4^2}{25}+\frac{\left(\frac{12}{5}\right)^2}{b^2}=1$，$\frac{16}{25}+\frac{144}{25b^2}=1$. 因此 $\frac{144}{25b^2}=\frac{9}{25}$，即 $b^2=16$. 由 $b>0$，得 $b=4$. 所以所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

2. 某县农机厂金工车间共有 86 个工人，已知每个工人平均每天可以加工甲种部件 15 个，或者乙种部件 12 个，或者丙种部件 9 个. 问应安排加工甲种部件，乙种部件和丙种部件各多少人，才能使加工后的 3 个甲种部件，2 个乙种部件和 1 个丙种部件恰好配套（即加工后的甲种部件个数是丙种部件个数的 3 倍，乙种部件个数是丙种部件个数的 2 倍）.

【解析】设安排加工甲、乙、丙三种部件的工人数分别为 x、y、z. 工人总数为 86，而甲、乙、丙三种部件的产量分别为 $15x$、$12y$、$9z$，所以由配套条件得

$$\begin{cases}x+y+z=86,\\15x=3\cdot 9z,\\12y=2\cdot 9z.\end{cases}$$

将后两式分别约去公因数，化为

$$\begin{cases}x+y+z=86,\\5x-9z=0,\\2y-3z=0.\end{cases}$$

将第一式乘以 2 后减去第三式，得 $2x+5z=172$. 再将这个等式乘以 5，减去第二式的 2 倍，得 $43z=860$，所以 $z=20$. 代入 $2y-3z=0$，得 $y=30$. 再由第一式得 $x=86-30-20=36$. 三个数均为非负整数，且代回原条件可得产量分别为 540、360、180，恰为 3∶2∶1. 因此应安排甲、乙、丙三种部件工人分别为 36 人、30 人、20 人.

3. 已知方程 $ax^2-(2a+1)x+(a+1)=0$.

（1）有一个根为 0；

（2）两个根的和为 0；

（3）两个根的乘积为 2.

分别求 a 的值.

【解析】由于题目给出的是二次方程，必须有 $a\neq 0$.（1）若 0 是方程的一个根，将 $x=0$ 代入得 $a+1=0$，所以 $a=-1$. 此时二次项系数不为零，条件确实成立.

（2）设方程的两个根为 x_1、x_2. 由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{2a+1}{a}$. 当两根的和为 0 时，$\frac{2a+1}{a}=0$. 因为 $a\neq 0$，所以 $2a+1=0$，得 $a=-\frac{1}{2}$. 此时方程为 $-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}=0$，确有两个根 1、$-1$，条件成立.

（3）同样由韦达定理，$x_1x_2=\dfrac{a+1}{a}$. 令其等于 2，得 $a+1=2a$，所以 $a=1$. 此时方程为 $x^2-3x+2=0=(x-1)(x-2)$，两个根的乘积确为 2.

4. 把表面积分别是 $36\pi\ \text{cm}^2$、$64\pi\ \text{cm}^2$ 和 $100\pi\ \text{cm}^2$ 的三个锡球熔成一个大锡球，求这个大锡球的半径.

【解析】设大锡球的半径为 R，三个小锡球的半径分别为 r_1、r_2、r_3. 由球的表面积公式 $S=4\pi r^2$，有 $r_1=\sqrt{\dfrac{36\pi}{4\pi}}=3$，$r_2=\sqrt{\dfrac{64\pi}{4\pi}}=4$，$r_3=\sqrt{\dfrac{100\pi}{4\pi}}=5$. 熔化过程中没有材料损失，因此体积守恒. 由球的体积公式 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$，得

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(r_1^3+r_2^3+r_3^3\right)$$

约去 $\dfrac{4}{3}\pi$，并代入三个半径，得 $R^3=3^3+4^3+5^3=27+64+125=216$. 由于半径为正，$R=6$. 所以这个大锡球的半径为 6 cm.

5. 已知四边形 $ABCD$ 中，$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 成等差数列，且 $\angle C=3\angle A$，求 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$、$\angle D$ 的度数.

【解析】设等差数列的首项为 x，公差为 d，则 $\angle A=x$、$\angle B=x+d$、$\angle C=x+2d$、$\angle D=x+3d$. 由 $\angle C=3\angle A$，得 $x+2d=3x$，即 $d=x$. 所以四个角依次为 x、$2x$、$3x$、$4x$. 四边形内角和为 360°，故 $x+2x+3x+4x=360^\circ$，解得 $x=36^\circ$. 因而 $\angle A=36^\circ$、$\angle B=72^\circ$、$\angle C=108^\circ$、$\angle D=144^\circ$.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，用 a、b、c 依次表示 $\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 的对边，已知 $\angle B=45^\circ$、$b=10$、$c=5\sqrt{6}$，不查表求 C、A、a.

【解析】由正弦定理，$\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{b}{\sin B}$，所以

$$\sin C=\frac{c\sin B}{b}=\frac{5\sqrt{6}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}}{10}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

三角形内角满足 $0^\circ<C<180^\circ$，故 $\sin C=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 给出两种可能：$C=60^\circ$ 或 $C=120^\circ$.

当 $C=60^\circ$ 时，$A=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$. 再由正弦定理，

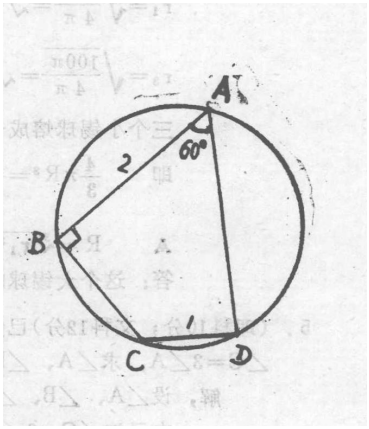
$$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{10\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{10\cdot\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=5(\sqrt{3}+1)$$

当 $C=120^\circ$ 时，$A=180^\circ-45^\circ-120^\circ=15^\circ$. 同理

$$a=\frac{b\sin A}{\sin B}=\frac{10\sin 15^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{10\cdot\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=5(\sqrt{3}-1)$$

两种情形下的第三角均为正，均能构成三角形. 因此答案为 $C=60^\circ$，$A=75^\circ$，$a=5(\sqrt{3}+1)$，或 $C=120^\circ$，$A=15^\circ$，$a=5(\sqrt{3}-1)$.

7. 已知圆内接四边形 $ABCD$ 中，$\angle A=60^\circ$、$\angle B=90^\circ$、$AB=2$、$CD=1$. 求 BC 和 DA.



第 7 题图

【解析】方法一：由圆周角定理，$\angle B = 90^\circ$ 所对的弦 AC 是外接圆的直径. 因此同弦 AC 所对的圆周角 $\angle D = 90^\circ$. 四边形内角和为 360°，所以 $\angle C = 360^\circ - \angle A - \angle B - \angle D = 120^\circ$.

设 $BC = x > 0$、$DA = y > 0$. 在直角三角形 ABC 和 ADC 中，斜边都是 AC，由勾股定理分别得 $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 4 + x^2$ 与 $AC^2 = AD^2 + DC^2 = y^2 + 1$，从而 $4 + x^2 = y^2 + 1$.

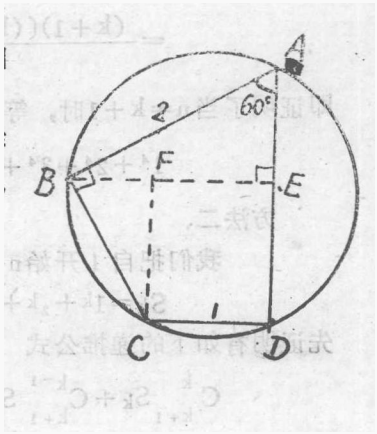
对三角形 ABD 使用余弦定理，得 $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD\cos 60^\circ = 4 + y^2 - 2y$. 对三角形 BCD 使用余弦定理，得 $BD^2 = BC^2 + CD^2 - 2BC \cdot CD\cos 120^\circ = x^2 + 1 + x$. 比较两个 BD^2 的表达式，得 $4 + y^2 - 2y = x^2 + 1 + x$.

由第一式得 $x^2 = y^2 - 3$，代入第二式，得 $4 + y^2 - 2y = y^2 - 2 + x$，即 $x + 2y = 6$. 因而 $x = 6 - 2y$. 代入 $x^2 = y^2 - 3$，得

$$(6 - 2y)^2 = y^2 - 3 \iff 3y^2 - 24y + 39 = 0 \iff (y - 4)^2 = 3$$

所以 $y = 4 \pm \sqrt{3}$. 当 $y = 4 + \sqrt{3}$ 时，$x = 6 - 2y = -2 - 2\sqrt{3} < 0$，不符合边长为正的条件；故取 $y = 4 - \sqrt{3}$，此时 $x = 6 - 2y = 2\sqrt{3} - 2$. 因此 $BC = 2\sqrt{3} - 2$，$DA = 4 - \sqrt{3}$.

方法二：由上面的圆周角关系，$\angle D = 90^\circ$、$\angle C = 120^\circ$. 过 B 作 $BE \perp AD$，垂足为 E；过 C 作 $CF \perp BE$，垂足为 F. 因为 $BE \perp AD$ 且 $CF \perp BE$，而 $CD \perp AD$，所以四边形 $CDEF$ 为矩形，进而 $ED = CF$、$FE = CD = 1$.



第 7 题解析图 1

在直角三角形 ABE 中，$\angle ABE = 90^\circ - \angle A = 30^\circ$，故 $AE = AB\sin 30^\circ = 2\cdot\dfrac{1}{2} = 1$，且 $BE = AB\cos 30^\circ = 2\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$.

在直角三角形 BCF 中，$BF = BE - FE = \sqrt{3} - 1$. 又 $\angle CBF = 90^\circ - \angle ABE = 60^\circ$，所以 $BC = \dfrac{BF}{\cos 60^\circ} = 2(\sqrt{3} - 1)$. 另外 $CF = BF\tan 60^\circ = (\sqrt{3} - 1)\sqrt{3} = 3 - \sqrt{3}$. 因为 $AD = AE + ED = AE + CF$，所以 $AD = 1 + 3 - \sqrt{3} = 4 - \sqrt{3}$. 这与方法一所得结果一致.

二、参考题

8. 用数学归纳法或其他方法证明：$1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + n^4 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$.

【解析】 方法一：数学归纳法. 设命题 $P(n)$ 为 $1^4 + 2^4 + \cdots + n^4 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$，其中 n 为正整数.

当 $n = 1$ 时，左边为 $1^4 = 1$，右边为 $\dfrac{1\cdot 2\cdot 3\cdot 5}{30} = 1$，所以 $P(1)$ 成立.

假设 $P(k)$ 成立，即 $1^4 + 2^4 + \cdots + k^4 = \dfrac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1)}{30}$. 则

$$\begin{aligned}1^4 + 2^4 + \cdots + k^4 + (k+1)^4 &= \frac{k(k+1)(2k+1)(3k^2+3k-1) + 30(k+1)^4}{30}\\ &= \frac{(k+1)(6k^4+39k^3+91k^2+89k+30)}{30}\\ &= \frac{(k+1)(k+2)(6k^3+27k^2+37k+15)}{30}\\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)}{30}\\ &= \frac{(k+1)((k+1)+1)(2(k+1)+1)\left(3(k+1)^2+3(k+1)-1\right)}{30}.\end{aligned}$$

这里用到的因式分解可直接验证：$6k^4 + 39k^3 + 91k^2 + 89k + 30 = (k+2)(2k+3)(3k^2+9k+5)$. 因此 $P(k+1)$ 成立. 由数学归纳法，对任意正整数 n，原等式成立.

方法二：利用递推式. 对正整数 r 记 $S_r = 1^r + 2^r + \cdots + n^r$. 对任意正整数 k，由二项式定理，对每个 $j = 1, 2, \ldots, n$ 有

$$(j+1)^{k+1} - j^{k+1} - 1 = \mathrm{C}_{k+1}^1 j^k + \mathrm{C}_{k+1}^2 j^{k-1} + \cdots + \mathrm{C}_{k+1}^k j$$

对 $j = 1$ 到 n 求和，左边望远镜相消，得到

$$\mathrm{C}_{k+1}^1 S_k + \mathrm{C}_{k+1}^2 S_{k-1} + \cdots + \mathrm{C}_{k+1}^k S_1 = (n+1)^{k+1} - (n+1)$$

依次令 $k=1$，2，3，4，可得 $S_1=\dfrac{n(n+1)}{2}$，$S_2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，$S_3=\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$.

当 $k=4$ 时，代入前三式，得

$$\begin{aligned}S_4&=\frac{(n+1)^5-(n+1)-5S_1-10S_2-10S_3}{5}\\&=\frac{(n+1)^5-(n+1)-\frac{5}{2}n(n+1)-\frac{5}{3}n(n+1)(2n+1)-\frac{5}{2}n^2(n+1)^2}{5}\\&=\frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}.\end{aligned}$$

所以 $S_4=1^4+2^4+\cdots+n^4$ 等于题中所给表达式.

9. 计算下列积分：

（1）$\displaystyle\int_0^1 xe^{-x}\,dx$；

（2）$\displaystyle\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx(a>0)$.

【解析】（1）由分部积分，取 $u=x$，$dv=e^{-x}\,dx$，则 $du=dx$，$v=-e^{-x}$. 因而

$$\int_0^1 xe^{-x}\,dx=[-xe^{-x}]_0^1+\int_0^1 e^{-x}\,dx=-\frac{1}{\mathrm{e}}+[-\mathrm{e}^{-x}]_0^1=1-\frac{2}{\mathrm{e}}$$

（2）因为 $a>0$，令 $x=a\sin t$，其中 $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$. 则 $dx=a\cos t\,dt$，且 $\sqrt{a^2-x^2}=\sqrt{a^2-a^2\sin^2 t}=a\cos t$. 当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=a$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$，所以

$$\begin{aligned}\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,dx&=a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t\,dt=\frac{a^4}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 2t\,dt\\&=\frac{a^4}{8}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 4t)\,dt=\frac{a^4}{8}\left[t-\frac{1}{4}\sin 4t\right]_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{a^4\pi}{16}.\end{aligned}$$

1977 年湖南株洲卷(试点)

1. $y = 2\sqrt{x^2}$ 和 $y = 2x$ 是不是同一个函数？为什么？

【解析】两式的定义域都是 **R**，但对任意 $x \in \mathbf{R}$，有

$$2\sqrt{x^2} = 2|x| = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -2x, & x < 0. \end{cases}$$

当 $x = -1$ 时，$2\sqrt{x^2} = 2$，而 $2x = -2$，两式的函数值不相等. 因此 $y = 2\sqrt{x^2}$ 与 $y = 2x$ 不是同一个函数.

2. 确定下列各式的符号：

（1）$1 - \sin 800^\circ$；

（2）$\cos 20^\circ - \sin 20^\circ$；

（3）$\tan 288^\circ \cdot \tan 510^\circ$.

【解析】（1）因为 $800^\circ = 2 \times 360^\circ + 80^\circ$，所以 $1 - \sin 800^\circ = 1 - \sin 80^\circ$. 又因为 $0 < \sin 80^\circ < 1$，故 $1 - \sin 800^\circ > 0$.

（2）$\cos 20^\circ = \sin 70^\circ$，所以 $\cos 20^\circ - \sin 20^\circ = \sin 70^\circ - \sin 20^\circ$. 由于 $0 < 20^\circ < 70^\circ < 90^\circ$，正弦函数在该区间上递增，故 $\sin 70^\circ - \sin 20^\circ > 0$.

（3）由正切函数的周期性和诱导公式，

$$\tan 288^\circ = \tan (360^\circ - 72^\circ) = -\tan 72^\circ < 0$$

$$\tan 510^\circ = \tan (360^\circ + 150^\circ) = \tan 150^\circ = -\tan 30^\circ < 0$$

两个负数的乘积为正，所以 $\tan 288^\circ \cdot \tan 510^\circ > 0$.

3. 已知 x，y 都是实数，且 $(2x-1)^2 + (y-8)^2 \leq 0$，求 $\log_2 xy$？

【解析】两个平方数都非负，故 $(2x-1)^2 + (y-8)^2 \geq 0$. 结合题设不等式，只能有

$$(2x-1)^2 + (y-8)^2 = 0$$

非负数之和为零时每一项都为零，因此 $2x - 1 = 0$，$y - 8 = 0$，即 $x = \dfrac{1}{2}$，$y = 8$. 于是 $xy = 4 > 0$，对数有意义，且

$$\log_2 xy = \log_2 \left(\frac{1}{2} \times 8\right) = \log_2 4 = 2$$

4. $\sqrt{(\log_3 20)^2 - 6\log_3 20 + 9}$？

【解析】 原式

$$= \sqrt{(\log_3 20 - 3)^2} = |\log_3 20 - 3|$$

因为底数 $3 > 1$，对数函数 $\log_3 x$ 递增，且 $3 = \log_3 27 > \log_3 20$，所以 $\log_3 20 - 3 < 0$. 因此

$$|\log_3 20 - 3| = 3 - \log_3 20$$

5. 已知 $\log_{1.5} 7 = a$，$\log_{1.5} 8 = b$，求 $\log_{56} 1.5$？

【解析】因为 $1.5>0$ 且 $1.5\neq 1$，可用换底公式. 又 $56=7\times 8$，所以

$$\log_{56}1.5=\frac{\log_{1.5}1.5}{\log_{1.5}56}=\frac{1}{\log_{1.5}(7\times 8)}=\frac{1}{\log_{1.5}7+\log_{1.5}8}=\frac{1}{a+b}$$

6. 化简：$\left(\dfrac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1}-\dfrac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}\right)\cdot(2^{-1}-4^{-1}x^{-1}-4^{-1}x)$.

【解析】原式有意义需满足 $x\neq 0, x^{-1}+1\neq 0, x^{-1}-1\neq 0$，即 $x\in\mathbf{R}\backslash\{-1,0,1\}$. 在此条件下，

$$\frac{x^{-1}-1}{x^{-1}+1}-\frac{x^{-1}+1}{x^{-1}-1}=\frac{1-x}{1+x}-\frac{1+x}{1-x}=\frac{(1-x)^2-(1+x)^2}{1-x^2}=\frac{-4x}{1-x^2}$$

并且

$$2^{-1}-4^{-1}x^{-1}-4^{-1}x=\frac{1}{2}-\frac{1}{4x}-\frac{x}{4}=\frac{2x-1-x^2}{4x}=-\frac{(x-1)^2}{4x}$$

所以原式

$$=\frac{-4x}{1-x^2}\cdot\left(-\frac{(x-1)^2}{4x}\right)=\frac{(x-1)^2}{1-x^2}=\frac{(1-x)^2}{(1-x)(1+x)}=\frac{1-x}{1+x}$$

7. h 为何数时，方程 $2hx^2+(8h+1)x=-8h$ 有两个不相等的实根？

【解析】将方程移项得

$$2hx^2+(8h+1)x+8h=0$$

要使它是关于 x 的二次方程，必须有 $2h\neq 0$，即 $h\neq 0$. 此时判别式为

$$\Delta=(8h+1)^2-4\times 2h\times 8h=16h+1$$

方程有两个不相等的实根，当且仅当 $\Delta>0$，即 $h>-\dfrac{1}{16}$. 再结合 $h\neq 0$，得到

$$-\frac{1}{16}<h<0 \quad 或 \quad h>0$$

8. 证明恒等式：$\dfrac{2\sin\theta\cdot\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)}{1+\sin(\pi+\theta)+\sin^2(\pi-\theta)-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)}=\tan\left(\dfrac{\pi}{2}-\theta\right)$.

【解析】先考察左式的定义条件. 利用诱导公式，分母为

$$1-\sin\theta+\sin^2\theta-\cos^2\theta=2\sin^2\theta-\sin\theta=\sin\theta(2\sin\theta-1)$$

因此在左式有意义时，$\sin\theta\neq 0$ 且 $2\sin\theta-1\neq 0$. 在此条件下，左式的分子为

$$2\sin\theta\cos\theta-\cos\theta=(2\sin\theta-1)\cos\theta$$

于是左式

$$=\frac{(2\sin\theta-1)\cos\theta}{\sin\theta(2\sin\theta-1)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

另一方面，$\sin\theta\neq 0$ 时

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

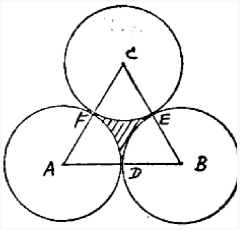
所以左式等于右式，恒等式得证.

9. （1）三个半径都是 R 的圆两两外切，求过三个切点的三个圆弧所围成图形的面积.

（2）已知菱形面积为 $392\ \text{cm}^2$，有一角为 150°，求边长.

【解析】(1) 设三个圆心为 A，B，C，三个切点分别为 D，E，F. 由于三个圆半径相等且两两外切，$AB = BC = CA = 2R$，所以 $\triangle ABC$ 是边长为 $2R$ 的等边三角形，且三个圆弧分别对应圆心角 60° 的三个扇形.

由图可知，所求面积 s 等于 $\triangle ABC$ 的面积减去三个扇形 ADF，BDE，CEF 的面积.

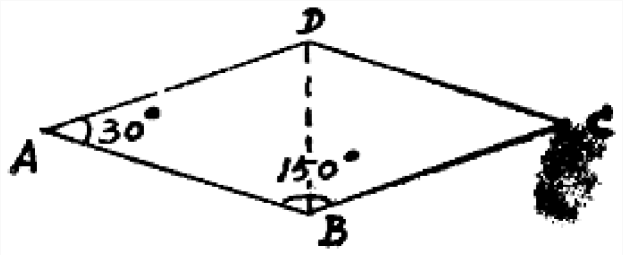


第 9 题解析图 1

因此

$$s = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot 2R \cdot \sin 60^\circ - 3 \cdot \frac{\pi R^2}{6} = \sqrt{3}R^2 - \frac{\pi}{2}R^2 = \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{2}\right) R^2$$

(2) 菱形的邻角互补，所以若 $\angle B = 150^\circ$，则 $\angle A = 30^\circ$. 以对角线分成的两个全等三角形计算面积，得到



第 9 题解析图 2

$$392 = 2\left(\frac{1}{2}AB \cdot AD \cdot \sin A\right)$$

因为菱形的四边相等，$AB = AD$，代入 $\angle A = 30^\circ$ 得

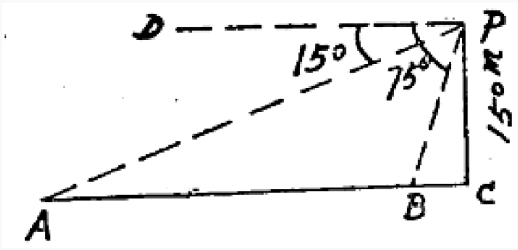
$$392 = AB^2 \sin 30^\circ = \frac{1}{2}AB^2$$

所以 $AB^2 = 784$，且边长 $AB = \sqrt{784} = 28$ cm.

答：菱形边长为 28 cm.

10. 在高 150 m 的山顶上测得正南两船的俯角分别为 15° 和 75°，求两船的距离.

【解析】设山顶为 P，山脚为 C，较远的船为 A，较近的船为 B. 因为两船在正南方向，A，B，C 共线，且 $PC = 150$ m. 俯角等于相应的仰角，所以 $AC = 150\cot 15^\circ$，$BC = 150\cot 75^\circ = 150\tan 15^\circ$.



第 10 题解析图 1

于是

$$AB = AC - BC = 150\,(\cot 15^\circ - \tan 15^\circ)$$

利用 $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ 和 $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$，有

$$\cot 15^\circ - \tan 15^\circ = \frac{\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ}{\sin 15^\circ \cos 15^\circ} = \frac{\cos 30^\circ}{\frac{1}{2}\sin 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{4}} = 2\sqrt{3}$$

因此

$$AB = 300\sqrt{3}\ \text{m} \approx 519.6\ \text{m}$$

答：两船的距离为 $300\sqrt{3}$ m，约为 519.6 m.

11. 有某种农药一桶，倒出 8 升 后，用水补满；然后又倒出 4 升，再用水补满. 于是测得桶中农药与水之比为 18 ： 7，求木桶的容积.

【解析】设木桶容积为 x 升. 由题意必须有 $x > 8$. 第一次倒出 8 升 农药并补水后，桶内农药和水的体积分别为 $x - 8$ 和 8，所以混合液中农药、水的体积分数分别为 $\dfrac{x-8}{x}$ 和 $\dfrac{8}{x}$.

第二次倒出 4 升 混合液，倒出的农药为 $\dfrac{x-8}{x} \times 4$，倒出的水为 $\dfrac{8}{x} \times 4$. 再次补入 4 升水后，桶内农药和水的体积分别为

$$x - 8 - \frac{x-8}{x} \times 4 = \frac{x^2 - 12x + 32}{x}$$

$$8 - \frac{8}{x} \times 4 + 4 = \frac{12x - 32}{x}$$

由农药与水之比为 18 ： 7，得

$$\frac{x^2 - 12x + 32}{12x - 32} = \frac{18}{7}$$

交叉相乘并整理，得

$$7x^2 - 300x + 800 = 0$$

因式分解得

$$(7x - 20)\,(x - 40) = 0$$

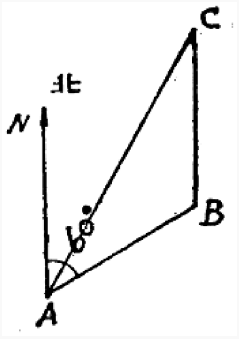
所以 $x = \dfrac{20}{7}$ 或 $x = 40$. 由于 $x > 8$，舍去 $\dfrac{20}{7}$，取 $x = 40$.

答： 桶的容积为 40 升.

12. 甲船在 A 点发现乙船在北偏东 60° 的 B 处，乙船以每小时 a 里 的速度向北行驶，已知甲船速度是每小时 $\sqrt{3}a$ 里，问甲船应依什么方向前进，才能最快地与乙船相会？

【解析】设经过 $t>0$ 小时两船在 C 点相遇. 乙船沿正北方向行驶，所以 $BC=at$；甲船的路程为 $AC=\sqrt{3}at$. 由 AB 是北偏东 60° 方向，且 BC 指向正北，得

$$\angle B=180^\circ-60^\circ=120^\circ$$



第 12 题解析图 1

令 $L=AB>0$. 对任意可能的相遇时刻 t，乙船位于正北方向的点 C，且 $BC=at$. 甲船在时刻 t 至多行驶 $\sqrt{3}at$，因此必须有 $AC\le\sqrt{3}at$. 由 $\angle B=120^\circ$ 和余弦定理，

$$AC^2=L^2+(at)^2-2L\cdot at\cos 120^\circ=L^2+Lat+a^2t^2$$

所以

$$L^2+Lat+a^2t^2\le 3a^2t^2$$

整理得

$$(2at+L)(at-L)\ge 0$$

由于 $a>0$、$t\ge 0$ 且 $L>0$，有 $2at+L>0$，故 $at\ge L$，从而任何相遇时间都满足 $t\ge L/a$. 当 $t=L/a$ 时取等号，甲船沿 AC 以全速直线行驶即可相遇，因而这是最短相遇时间. 此时 $AB=BC=L$，$AC=\sqrt{3}L$. 在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{BC}{\sin A}$$

因此

$$\sin A=\frac{BC\sin B}{AC}=\frac{L\sin 120^\circ}{\sqrt{3}L}=\frac{1}{2}$$

又因为 $A+B+C=180^\circ$，且 $B=120^\circ$，所以 $0<A<60^\circ$，从而 $A=30^\circ$. 故甲船航线与正北方向的夹角为

$$\angle NAC=60^\circ-\angle BAC=60^\circ-30^\circ=30^\circ$$

答：甲船应以北偏东 30° 的方向前进，才能最快地与乙船相会.

13. 双曲线中心在原点，焦点在坐标轴上；焦距为 14，顶点间距离为 12，求双曲线方程.

【解析】双曲线的焦点在 x 轴或 y 轴上，需要分别讨论两种方向.

若焦点在 x 轴上，设方程为

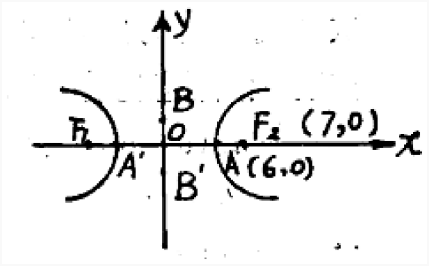
$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

顶点间距离为 $2a=12$，故 $a=6$；焦距为 $2c=14$，故 $c=7$. 双曲线参数满足 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$b^2=c^2-a^2=7^2-6^2=13$$

因此方程为

$$\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{13}=1$$

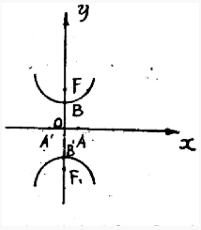


第 13 题解析图 1

若焦点在 y 轴上，设方程为

$$\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$$

同样由 $2a=12$，$2c=14$ 得 $a=6$，$c=7$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=13$. 因此方程为



第 13 题解析图 2

$$\frac{y^2}{36}-\frac{x^2}{13}=1$$

14. 从等腰 $\triangle ABC$ 的顶点 A 引直线交 BC 于 D，交外接圆于 E，求证 AB 是 AD 和 AE 的比例中项.

【解析】连接 BE. 因为 $\triangle ABC$ 是等腰三角形，$AB=AC$，所以

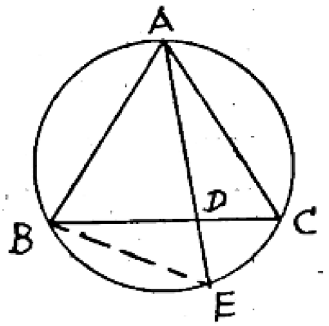
$$\angle ABC=\angle ACB$$

又因为 A，B，C，E 共圆，$\angle AEB$ 与 $\angle ACB$ 都是所对弦 AB 所对的圆周角，故

$$\angle AEB=\angle ACB$$

由于 D 在 BC 上、E 在直线 AD 上，有

$$\angle ABD=\angle ABC=\angle AEB$$



第 14 题图

并且 $\angle BAD = \angle EAB$. 因此 $\triangle ABD \sim \triangle AEB$. 对应边满足

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB}$$

从而 $AB^2 = AD \cdot AE$. 所以 AB 是 AD 和 AE 的比例中项.

15. 如果一个直角三角形三边的长成等差数列，试证明三边的比是 3 : 4 : 5.

【解析】设三边按从小到大的顺序为 $a-d$，a，$a+d$，其中公差 $d>0$，且 $a-d>0$. 最大边是斜边，所以由勾股定理

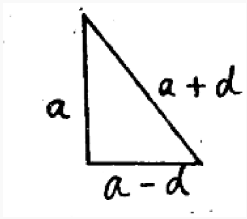
$$a^2 + (a-d)^2 = (a+d)^2$$

移项并展开，得

$$a^2 = (a+d)^2 - (a-d)^2 = a^2 + 2ad + d^2 - a^2 + 2ad - d^2 = 4ad$$

由于 $a>0$，可除以 $4a$，得到 $d = \frac{a}{4}$. 因此三边之比为

$$\left(a-\frac{a}{4}\right) : a : \left(a+\frac{a}{4}\right) = \frac{3a}{4} : a : \frac{5a}{4} = 3:4:5$$



第 15 题解析图 1

一、参考题

16. 试求 $f(x) = x^4 - 42x^3 + 435x^2 + 113x - 66$ 和 $g(x) = x^2 - x - 462$ 的公根.

【解析】先分解二次多项式：

$$g(x) = x^2 - x - 462 = (x-22)(x+21)$$

所以公根只能是 22 或 -21. 直接代入 $f(x)$，

$$f(22) = 22^4 - 42 \times 22^3 + 435 \times 22^2 + 113 \times 22 - 66$$

$$= 234256 - 447216 + 210540 + 2486 - 66 = 0,$$

而

$$f(-21) = (-21)^4 - 42 \times (-21)^3 + 435 \times (-21)^2 + 113 \times (-21) - 66$$

$$= 194481 + 388962 + 191835 - 2373 - 66 = 772839 \neq 0.$$

因此 22 是两个多项式的公根，-21 不是，所求公根为 $x = 22$.

17. 求函数 $y = (2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(-\frac{1}{3}x+1\right)^3$ 的导数.

【解析】函数的定义域满足 $2x+1 \geq 0$，即 $x \geq -\frac{1}{2}$. 在可导区间 $x > -\frac{1}{2}$ 上，令

$$u = (2x+1)^{\frac{1}{2}}$$

令

$$v = \left(1 - \frac{x}{3}\right)^3$$

由链式法则，

$$u' = \frac{1}{2}(2x+1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 = (2x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

并且

$$v' = 3\left(1 - \frac{x}{3}\right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\left(1 - \frac{x}{3}\right)^2$$

再由乘积求导法则，

$$y' = u'v + uv' = \left(1 - \frac{x}{3}\right)^3 (2x+1)^{-\frac{1}{2}} - (2x+1)^{\frac{1}{2}}\left(1 - \frac{x}{3}\right)^2$$

18. 有一窗户，顶部为一抛物线的拱形，窗宽 120 cm，边高 150 cm，顶点高 180 cm，求它的面积.

【解析】取顶点为原点，水平方向为 x 轴，竖直向上为 y 轴. 设抛物线方程为

$$x^2 = -2py$$

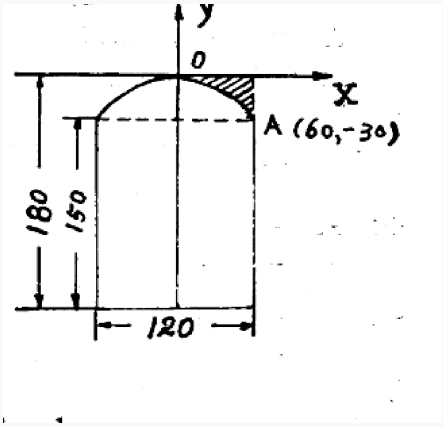
窗宽为 120 cm，故右侧边的上端点坐标为 $A(60, -30)$，因为顶点比边高 $180 - 150 = 30$ cm. 代入抛物线方程， 得

$$60^2 = -2p \times (-30)$$

所以 $p = 60$. 所以抛物线方程为

$$x^2 = -120y$$

即 $y = -\frac{x^2}{120}$.



第 18 题解析图 1

图中右半边阴影面积是曲线与 x 轴之间的面积，故

$$\int_0^{60} \frac{x^2}{120}\,\mathrm{d}x = \left.\frac{x^3}{360}\right|_0^{60} = 600\ \mathrm{cm}^2$$

整个窗户可看作宽为 120 cm、高为 180 cm 的矩形减去左右两个全等阴影区域，因此

$$S = 2\,(180 \times 60 - 600)\ \mathrm{cm}^2 = 20400\ \mathrm{cm}^2 = 2.04\ \mathrm{m}^2$$

答：所求窗户的面积是 $2.04\ \mathrm{m}^2$.

1977 年广东卷

一、解答题

1. 计算.

（1）$(-3)^2-\left(-1\frac{1}{2}\right)^3\times\frac{2}{9}-6\div\left|-\frac{2}{3}\right|$.

（2）$\frac{x^2+2x+1}{x^3-x}\cdot\frac{x}{x+1}-\frac{1}{x+1}$.

（3）$\frac{\sqrt{20}}{8}-\sqrt{\frac{9}{5}}+\frac{5}{\sqrt{45}}$.

【解析】（1）因为 $(-3)^2=9$，$\left(-1\frac{1}{2}\right)^3=\left(-\frac{3}{2}\right)^3=-\frac{27}{8}$，且 $\left|-\frac{2}{3}\right|=\frac{2}{3}$，所以原式

$$9-\left(-\frac{27}{8}\right)\times\frac{2}{9}-6\div\frac{2}{3}=9+\frac{3}{4}-9=\frac{3}{4}$$

（2）原式有意义要求 $x^3-x\neq0$ 且 $x+1\neq0$. 因为 $x^3-x=x(x-1)(x+1)$，所以定义条件为 $x\neq-1$、$x\neq0$ 且 $x\neq1$. 在此条件下，原式

$$\frac{(x+1)^2}{x(x-1)(x+1)}\cdot\frac{x}{x+1}-\frac{1}{x+1}$$

$$=\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=\frac{(x+1)-(x-1)}{(x-1)(x+1)}=\frac{2}{x^2-1}.$$

因此化简结果为 $\frac{2}{x^2-1}$，定义条件仍为 $x\neq-1$、$x\neq0$ 且 $x\neq1$.

（3）因为 $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，所以 $\frac{\sqrt{20}}{8}=\frac{\sqrt{5}}{4}$；又 $\sqrt{\frac{9}{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$，且 $\frac{5}{\sqrt{45}}=\frac{5}{3\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{3}$. 因此原式

$$\frac{\sqrt{5}}{4}-\frac{3\sqrt{5}}{5}+\frac{\sqrt{5}}{3}=\frac{15\sqrt{5}-36\sqrt{5}+20\sqrt{5}}{60}=-\frac{\sqrt{5}}{60}$$

2. 解方程：$\frac{x+3}{x+2}+\frac{x+1}{x-2}-1=0$，并检验所得的结果是否是原方程的根.

【解析】 原方程的分母不能为零，所以必须有 $x\neq-2$ 且 $x\neq2$. 在这个条件下，$(x+2)(x-2)\neq0$，原方程两边同乘这个非零因式，得

$$(x+3)(x-2)+(x+1)(x+2)-(x+2)(x-2)=0$$

展开并合并同类项，得

$$x^2+x-6+x^2+3x+2-x^2+4=x^2+4x=x(x+4)=0$$

所以候选值为 $x=0$ 或 $x=-4$. 两者都不等于限制值 -2 和 2，代入原方程时各分母均非零；同时，上述同乘非零因式的变形是等价变形. 因此 $x=0$ 和 $x=-4$ 都是原方程的根，原方程的解为 $x=0$，$x=-4$.

3. 计算.

（1）$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}-4\times(-2)^{-3}+\left(\frac{1}{2}\right)^0-9^{-\frac{1}{2}}$.

（2）$2\lg\left(a^{\frac{1}{3}}b^2\right)-\lg\dfrac{\sqrt{b}}{8}-3\lg 2$，其中 $\lg a=0.33$，$\lg b=0.22$.

【解析】（1）由负整数指数幂和零指数幂的定义，$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}=2$，$(-2)^{-3}=-\dfrac{1}{8}$，$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{0}=1$，$9^{-\frac{1}{2}}=\dfrac{1}{\sqrt{9}}=\dfrac{1}{3}$. 所以原式

$$2-4\times\left(-\frac{1}{8}\right)+1-\frac{1}{3}=2+\frac{1}{2}+1-\frac{1}{3}=\frac{19}{6}=3\frac{1}{6}$$

（2）对数式有意义时，必须有 $a>0$ 且 $b>0$. 由对数的积、商和幂运算法则，$\lg 8=3\lg 2$，从而原式

$$\begin{aligned}&2\left(\frac{1}{3}\lg a+2\lg b\right)-\left(\frac{1}{2}\lg b-\lg 8\right)-3\lg 2\\&=\frac{2}{3}\lg a+4\lg b-\frac{1}{2}\lg b+3\lg 2-3\lg 2\\&=\frac{2}{3}\lg a+\frac{7}{2}\lg b.\end{aligned}$$

代入 $\lg a=0.33$ 和 $\lg b=0.22$，得原式

$$\frac{2}{3}\times 0.33+\frac{7}{2}\times 0.22=0.22+0.77=0.99$$

4. 证明恒等式：$\left(\dfrac{1}{\cos x}+1\right)\left(\dfrac{1}{\cos x}-1\right)\cot x=\tan x$.

【解析】左边有意义要求 $\cos x\neq 0$ 且 $\sin x\neq 0$，右边的 $\tan x$ 也要求 $\cos x\neq 0$. 因此在等式两边都有意义的范围内，可以使用 $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}$ 和 $1-\cos^2 x=\sin^2 x$. 于是左边

$$\left(\frac{1}{\cos x}+1\right)\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)\cot x=\frac{1+\cos x}{\cos x}\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\cdot\frac{\cos x}{\sin x}$$

$$=\frac{1-\cos^2 x}{\cos x\sin x}=\frac{\sin^2 x}{\cos x\sin x}=\frac{\sin x}{\cos x}=\tan x.$$

所以在原定义域内左边恒等于右边，恒等式得证.

5. 已知小山上的电视发射塔 AB 的高是 50 米，自山下地面的 C 点测得塔底 B 的仰角是 40°，塔顶 A 的仰角是 70°，求小山 BD 的高.（精确到 0.01 米，且 $\sin 40^\circ=0.643$，$\sin 20^\circ=0.342$）

【解析】由图可知 A、B、D 共线，且 CD 为水平线，$AD\perp CD$. 在直角三角形 ACD 中，$\angle ACD=70^\circ$，所以 $\angle CAD=180^\circ-90^\circ-70^\circ=20^\circ$. 因为 A、B、D 共线，所以 $\angle CAB=20^\circ$. 两条视线 CA 和 CB 与水平线的仰角分别为 70° 和 40°，故 $\angle ACB=70^\circ-40^\circ=30^\circ$.

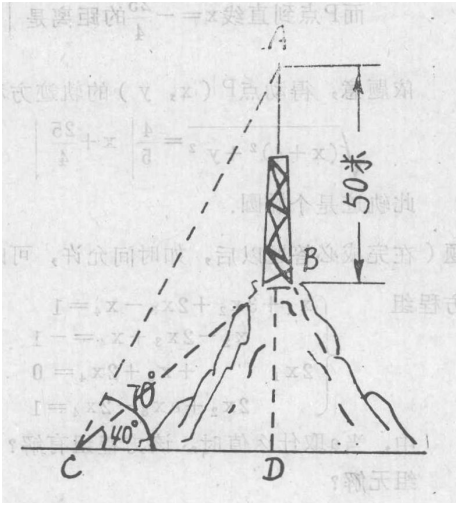
在三角形 ABC 中，由正弦定理，AB 对应 $\angle ACB$，BC 对应 $\angle CAB$，于是

$$BC=\frac{AB\sin 20^\circ}{\sin 30^\circ}=\frac{50\sin 20^\circ}{\frac{1}{2}}=100\sin 20^\circ$$

在直角三角形 BDC 中，$\angle BCD=40^\circ$，所以

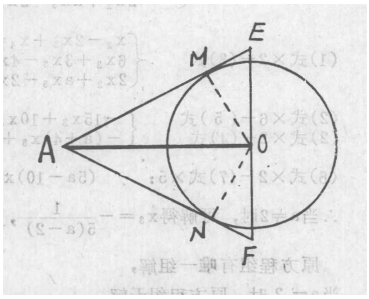
$$BD=BC\sin 40^\circ=100\sin 20^\circ\sin 40^\circ=100\times 0.342\times 0.643=21.9906\text{ 米}$$

按题意精确到 0.01 米，得 $BD\approx 21.99$ 米. 因此小山 BD 的高约为 21.99 米.



第 5 题图

6. 如图，已知 AE 和 AF 是 $\odot O$ 的切线，M、N 是切点，EF 过圆心且垂直于 AO. 求证：$AE = AF$.



第 6 题图

【解析】连接 OM、ON. 因为 M、N 是切点，所以半径分别垂直于切线，即 $OM \perp AE$、$ON \perp AF$. 因此三角形 OMA 和 ONA 都是直角三角形，且斜边 OA 是公共边，直角边 $OM = ON$（同圆半径相等），所以

$$\triangle OMA \cong \triangle ONA$$

从而 $\angle MAO = \angle OAN$. 又因为 A、M、E 共线，A、N、F 共线，所以 $\angle EAO = \angle OAF$.

由于 $EF \perp AO$ 且 O 在 EF 上，$\angle AOE = \angle AOF = 90°$. 在三角形 AOE 和 AOF 中，$\angle EAO = \angle OAF$，$\angle AOE = \angle AOF$，且 AO 为公共边，所以

$$\triangle AOE \cong \triangle AOF$$

因此对应边相等，得 $AE = AF$.

7. 如果平面内一动点 P 到点 $(-4, 0)$ 的距离等于它到直线 $x = -\dfrac{25}{4}$ 的距离的 $\dfrac{4}{5}$，

（1）求 P 点的轨迹方程；

（2）这又是一条什么曲线？

【解析】（1）设动点 P 的坐标为 (x,y). 根据两点间距离公式，P 到定点 $(-4,0)$ 的距离为 $\sqrt{(x+4)^2+y^2}$；根据点到直线的距离公式，P 到直线 $x=-\dfrac{25}{4}$ 的距离为 $\left|x+\dfrac{25}{4}\right|$. 因此由题意得

$$\sqrt{(x+4)^2+y^2}=\frac{4}{5}\left|x+\frac{25}{4}\right|$$

等式两边都非负，所以将两边平方是等价变形，不会引入增根. 平方并整理，得

$$25\left((x+4)^2+y^2\right)=16\left(x+\frac{25}{4}\right)^2,$$

$$25x^2+200x+400+25y^2=16x^2+200x+625,$$

$$9x^2+25y^2=225.$$

两边除以 225，得到轨迹方程

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$$

（2）这个方程是椭圆的标准方程，且分母较大的 25 对应 x 项，所以它是以原点为中心、长半轴为 5、短半轴为 3 的椭圆.

二、参考题

8. 方程组 $\begin{cases}x_1+3x_2+2x_3-x_4=1,\\ x_2-2x_3+x_4=-1,\\ 2x_1+x_3+2x_4=0,\\ 2x_2+ax_3-2x_4=1\end{cases}$ 中，

（1）当 a 取什么值时，该方程组有解？（有多少组解？）

（2）又当 a 取什么值时，方程组无解？

【解析】将原方程组的四个方程依次记为前四个方程. 第一个方程乘 2 后减去第三个方程，得

$$6x_2+3x_3-4x_4=2$$

第二个方程乘 6 后减去这个等式，得

$$-15x_3+10x_4=-8$$

第二个方程乘 2 后减去第四个方程，得

$$-(a+4)x_3+4x_4=-3$$

将前一个等式乘 2 后减去后一个等式乘 5，消去 x_4，得到

$$(5a-10)x_3=-1$$

（1）当 $a\neq 2$ 时，$5a-10=5(a-2)\neq 0$，所以

$$x_3=-\frac{1}{5(a-2)}$$

此时由 $-15x_3+10x_4=-8$ 唯一确定 x_4，再由第二个方程唯一确定 x_2，最后由第三个方程唯一确定 x_1. 令 $d=a-2$，可具体求得 $x_4=\dfrac{13-8a}{10d}$，$x_2=\dfrac{3-2a}{10d}$，$x_1=\dfrac{4a-6}{5d}$. 因此当 $a\neq 2$ 时，方程组有且只有一组解.

（2）当 $a=2$ 时，上面的两个关于 x_3、x_4 的等式变为

$$\begin{cases}-15x_3+10x_4=-8,\\ -6x_3+4x_4=-3.\end{cases}$$

第二式乘 $\dfrac{5}{2}$ 后，左边变为 $-15x_3+10x_4$，而右边变为 $-\dfrac{15}{2}$，这与第一式右边 -8 不相等，产生矛盾. 所以当 $a=2$ 时，方程组无解.

9. 有一份印刷品，其排版面积（矩形）占 432 平方厘米，它的两边都留有 4 厘米 宽的空白，顶部和底部留有 3 厘米 宽的空白. 问应该如何选取纸张的尺寸，才能使纸的用量最少？

【解析】 设纸张左右方向的长度为 x 厘米，上下方向的长度为 y 厘米，纸张面积为 S 平方厘米. 由于左右各留出 4 厘米、上下各留出 3 厘米，排版部分的长和宽分别为 $x-8$ 和 $y-6$. 因而 $x>8$、$y>6$，并且

$$(x-8)(y-6)=432$$

要使纸张面积 $S=xy$ 最小，令 $t=x-8$，则 $t>0$，且 $y=\dfrac{432}{t}+6$，$x=t+8$. 所以

$$S=(t+8)\left(\frac{432}{t}+6\right)=\frac{3456}{t}+6t+480$$

因为 $t>0$，所以 $\dfrac{3456}{t}>0$ 且 $6t>0$. 由基本不等式，

$$S\geq 2\sqrt{\frac{3456}{t}\cdot 6t}+480=2\sqrt{20736}+480=768$$

等号成立当且仅当

$$\frac{3456}{t}=6t$$

于是 $t^2=576$. 因为 $t>0$，所以 $t=24$，从而 $x=t+8=32$ 厘米，$y=\dfrac{432}{24}+6=24$ 厘米. 此时 $S=32\times 24=768$ 平方厘米，达到由基本不等式得到的下界，故确为最小值. 所以纸张左右长取 32 厘米、上下宽取 24 厘米 时，用纸量最少，最小面积为 768 平方厘米.

1977 年广西百色卷(理)

一、解答题

1. 求函数 $y = \dfrac{2\sqrt{5-x}}{\sqrt{x-3}}$ 的定义域.

【解析】要使分子中的根式有意义，必须有 $5-x \geqslant 0$，所以 $x \leqslant 5$. 分母中的根式既要有意义又不能为零，因此必须有 $x-3>0$，所以 $x>3$. 两个条件合并得 $3<x \leqslant 5$，故函数的定义域为 $(3,5]$.

2. 计算 $\left(-\dfrac{1}{2}\right)^{-3}+32^{\frac{2}{5}}+5^{0}-3^{-2}$.

【解析】负整数指数表示相应正整数次幂的倒数，且 $32=2^5$，所以

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}+32^{\frac{2}{5}}+5^{0}-3^{-2}=(-2)^{3}+\left(2^{5}\right)^{\frac{2}{5}}+1-\frac{1}{3^{2}}=-8+4+1-\frac{1}{9}=-\frac{28}{9}$$

3. 求 $\sin^2 60^\circ+\cot 45^\circ+\dfrac{3}{4}\tan^2 30^\circ-\cos 60^\circ$ 的值.

【解析】由特殊角三角函数值 $\sin 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\cot 45^\circ=1$，$\tan 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$，原式为

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{2}+1+\frac{3}{4}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^{2}-\frac{1}{2}=\frac{3}{4}+1+\frac{1}{4}-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$$

4. $\log_2\sqrt{8}=x$. 求 x.

【解析】由对数的定义，$\log_2\sqrt{8}=x$ 等价于 $2^x=\sqrt{8}$. 又因为 $\sqrt{8}=\sqrt{2^3}=2^{\frac{3}{2}}$，所以 $2^x=2^{\frac{3}{2}}$. 底数 2 大于 0 且不等于 1，幂函数的值相等时指数相等，故 $x=\dfrac{3}{2}$.

5. 已知直线过 $(3,1)$ 和 $(-6,4)$ 两点.

（1）求出这直线方程.

（2）求它的斜率和 y 轴上的截距.

（3）这函数是上升或下降.

（4）求过 $(0,-5)$ 和这直线平行的直线方程.

【解析】（1）设直线方程为 $y=kx+b$. 将两点坐标代入，得到

$$\begin{cases}1=3k+b,\\4=-6k+b.\end{cases}$$

两式相减得 $3=-9k$，所以 $k=-\dfrac{1}{3}$. 代回 $1=3k+b$，得 $b=2$. 因而直线方程为 $y=-\dfrac{1}{3}x+2$，化为一般式为 $x+3y-6=0$.

（2）由直线的斜截式 $y=kx+b$ 可知，斜率为 $k=-\dfrac{1}{3}$，y 轴上的截距为 $b=2$.

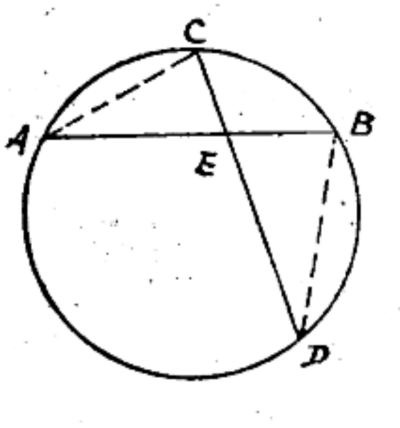
（3）因为斜率 $k=-\dfrac{1}{3}<0$，所以函数 $y=-\dfrac{1}{3}x+2$ 随 x 增大而减小，是下降函数.

（4）平行直线的斜率相等，所以所求直线的斜率仍为 $-\frac{1}{3}$. 设其方程为 $y=-\frac{1}{3}x+b_1$，代入点 $(0,-5)$ 得 $-5=b_1$. 因而所求直线为 $y=-\frac{1}{3}x-5$，化为一般式为 $x+3y+15=0$.

6. 已知圆 O 中两弦 AB，CD 相交于 E.

（1）证明 $AE\cdot BE=CE\cdot DE$.

（2）当 CD 为直径 $2R$，$AB\perp CD$ 时，证明 $BE^2=CE(2R-CE)$.



第 6 题图

【解析】（1）连接 AC、BD. 因为 A、E、B 共线，C、E、D 共线，所以 $\angle AEC=\angle DEB$ 是对顶角. 又因为 A、B、C、D 在同一圆上，$\angle ACE=\angle ACD$ 与 $\angle DBE=\angle DBA$ 都对着弦 AD，故 $\angle ACE=\angle DBE$. 因此 $\triangle AEC\sim\triangle DEB$，从而

$$\frac{AE}{DE}=\frac{CE}{BE}$$

交叉相乘得 $AE\cdot BE=CE\cdot DE$.

（2）因为 CD 是过圆心 O 的直径，且 $AB\perp CD$，所以过圆心的垂线平分弦 AB. 交点 E 是弦 AB 的中点，故 $AE=BE$. 又 C、E、D 依次在直径上，且 $CD=2R$，所以 $DE=CD-CE=2R-CE$. 将这两个关系代入第一问的结论，得

$$BE^2=AE\cdot BE=CE\cdot DE=CE(2R-CE)$$

7. 一船往返于 48 公里 的两地，共航行 10 小时，已知水流速度是 2 公里/小时，求这轮船在静水中航行的速度.

【解析】设轮船在静水中的速度为 x 公里/小时. 轮船逆水航行时速度为 $x-2$ 公里/小时，必须有 $x>2$；顺水航行时速度为 $x+2$ 公里/小时. 因此往返所用时间满足

$$\frac{48}{x+2}+\frac{48}{x-2}=10$$

由 $x>2$ 可知 $(x+2)(x-2)\neq 0$，两边同乘该因式，得

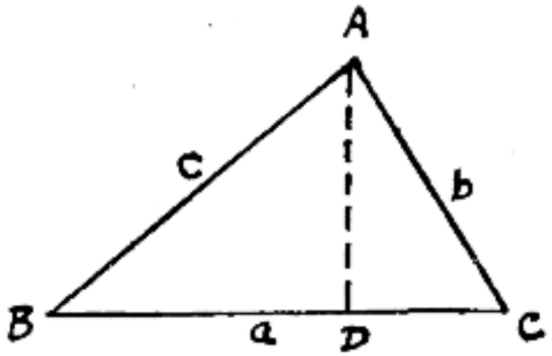
$$48(x-2)+48(x+2)=10(x+2)(x-2)$$

整理得 $5x^2-48x-20=0$. 因为

$$5x^2-48x-20=(5x+2)(x-10)$$

所以 $x=10$ 或 $x=-\frac{2}{5}$. 其中 $x=-\frac{2}{5}$ 不满足速度必须为正且 $x>2$ 的实际条件，舍去；$x=10$ 代回原方程成立. 故轮船在静水中的速度为 10 公里/小时.

8. 已知 A，B，C 是 $\triangle ABC$ 的三个内角，求证 $a=b\cos C+c\cos B$，$b=c\cos A+a\cos C$，$c=a\cos B+b\cos A$.



第 8 题图

【解析】作高 $AD\perp BC$，必要时将边延长. 在直角三角形 ABD 和 ACD 中，边 $AB=c$ 在 BC 方向上的投影为 $c\cos B$，边 $AC=b$ 在 BC 方向上的投影为 $b\cos C$. 因此

$$a=BC=c\cos B+b\cos C=b\cos C+c\cos B$$

作高 $BE\perp AC$，必要时将边延长. 边 $AB=c$ 在 AC 方向上的投影为 $c\cos A$，边 $BC=a$ 在 AC 方向上的投影为 $a\cos C$，所以

$$b=AC=c\cos A+a\cos C$$

作高 $CF\perp AB$，必要时将边延长. 边 $AC=b$ 在 AB 方向上的投影为 $b\cos A$，边 $BC=a$ 在 AB 方向上的投影为 $a\cos B$，所以

$$c=AB=b\cos A+a\cos B=a\cos B+b\cos A$$

9. 当 a，b，c 为实数时，求证方程 $x^2-(a+b)x+(ab-c^2)=0$ 有两个实数根，并求出两个根相等的条件.

【解析】该方程是一元二次方程，二次项系数为 1. 它的判别式为

$$\Delta=[-(a+b)]^2-4(ab-c^2)=a^2+2ab+b^2-4ab+4c^2=(a-b)^2+4c^2$$

因为 a、b、c 都是实数，$(a-b)^2\geqslant 0$ 且 $4c^2\geqslant 0$，所以 $\Delta\geqslant 0$. 由一元二次方程根的判别式判定，该方程有两个实数根（重根按两个根计）.

两个根相等当且仅当 $\Delta=0$. 两个非负数之和为零，当且仅当它们都为零，因此 $(a-b)^2=0$，$4c^2=0$，这等价于 $a=b$，$c=0$. 此时重根为 $x=\frac{a+b}{2}=a$.

二、选作题

10. 已知 $2\lg(x-2y)=\lg x+\lg y$. 求 $x:y$.

【解析】原方程有意义的必要条件是 $x>0$，$y>0$，$x-2y>0$. 在这些条件下，利用对数的运算性质，原方程可化为

$$\lg(x-2y)^2=\lg x+\lg y=\lg(xy)$$

因为常用对数函数在正数上是单调函数，所以

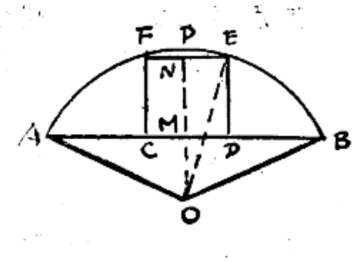
$$(x-2y)^2=xy$$

展开并移项，得 $x^2-5xy+4y^2=0$，即

$$(x-y)(x-4y)=0$$

故可能有 $x=y$ 或 $x=4y$. 但由原方程的定义域条件 $x-2y>0$，可得 $\frac{x}{y}>2$，所以 $x=y$ 不符合条件；而 $x=4y$ 满足 $x>0$、$y>0$ 且 $x-2y=2y>0$. 因此 $\frac{x}{y}=4$，即 $x:y=4:1$.

11. 求内接于半径为 10 厘米，圆心角为 120° 的弓形的正方形的边长.



第 11 题图

【解析】设图中正方形为 $CDEF$，其边长为 x 厘米. 作半径 $OP\perp FE$，令 $N=OP\cap FE$，$M=OP\cap AB$. 由于过圆心的半径垂直于弦 FE，所以 N 是弦 FE 的中点；又因为 $OP\perp AB$，所以 M 是弦 AB 的中点，且 OP 平分圆心角 $\angle AOB$. 因此 $\angle BOM=\frac{1}{2}\angle AOB=60^\circ$.

在直角三角形 OMB 中，$OB=10$ 厘米，所以

$$OM=OB\cos 60^\circ=10\times\frac{1}{2}=5\text{ 厘米}$$

正方形的高为边长，故 $MN=x$，而 N 是正方形上边 FE 的中点，故 $NE=\frac{x}{2}$. 又 $ON=OM+MN=5+x$. 在直角三角形 ONE 中，斜边 OE 是圆的半径，故 $OE=10$ 厘米，由勾股定理得

$$(5+x)^2+\left(\frac{x}{2}\right)^2=10^2$$

展开并化简，得到 $x^2+8x-60=0$. 解得

$$x=\frac{-8\pm\sqrt{8^2+240}}{2}=\frac{-8\pm4\sqrt{19}}{2}=-4\pm2\sqrt{19}$$

边长必须为正，所以舍去 $-4-2\sqrt{19}$，取 $x=2\sqrt{19}-4$ 厘米. 数值上 $2\sqrt{19}-4\approx4.72$，故正方形的边长约为 4.7 厘米.

1977 年广西百色卷(文)

一、解答题

1. 计算：$-3.5-\left[2\frac{3}{7}-\left(-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}\right)\right]$.

【解析】先计算括号内的两个带分数，得 $-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}=-6\frac{4}{7}$，从而 $2\frac{3}{7}-(-6\frac{4}{7})=9$. 因此

$$-3.5-\left[2\frac{3}{7}-\left(-3\frac{3}{14}-3\frac{5}{14}\right)\right]=-3.5-\left(2\frac{3}{7}+6\frac{4}{7}\right)=-3.5-9=-12.5$$

2. 当 $|m|=|n|$ 时，能肯定 $m=n$ 吗？为什么？

【解析】不能. 由 $|m|=|n|$ 可得 $m^2=n^2$，从而 $(m-n)(m+n)=0$，所以可能有 $m=n$，也可能有 $m=-n$. 例如取 $m=1$，$n=-1$，则 $|m|=|n|=1$，但 $m\neq n$. 因此仅由 $|m|=|n|$ 不能肯定 $m=n$.

3. 当 $a=1\frac{1}{2}$ 时，求 $a+\dfrac{1-2a+a^2}{a-1}$ 的值.

【解析】由题设 $a=1\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，所以 $a-1\neq 0$，原式中的分式有意义. 又

$$a+\frac{1-2a+a^2}{a-1}=a+\frac{(a-1)^2}{a-1}=a+(a-1)=2a-1$$

代入 $a=\dfrac{3}{2}$，得 $2a-1=2\times\dfrac{3}{2}-1=2$.

4. 已知 $\log_x 32=5$. 求 x.

【解析】对数的底数必须满足 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 由对数定义，$\log_x 32=5$ 等价于 $x^5=32=2^5$. 实数范围内五次方函数严格递增，所以 $x=2$，且该值满足对数底数的条件.

5. 分解下列各式的因式：

（1）$(x-2)(x^2-3)+(x-2)^2-(x-2)(2x-3)$；

（2）$bc^2+a^2c+ab^2-a^2b-ac^2-b^2c$.

【解析】（1）原式中各项都有公因式 $x-2$，因此

$$(x-2)(x^2-3)+(x-2)^2-(x-2)(2x-3)=(x-2)\left[(x^2-3)+(x-2)-(2x-3)\right]=(x-2)(x^2-x-2)$$

$$=(x-2)(x-2)(x+1)=(x-2)^2(x+1)$$

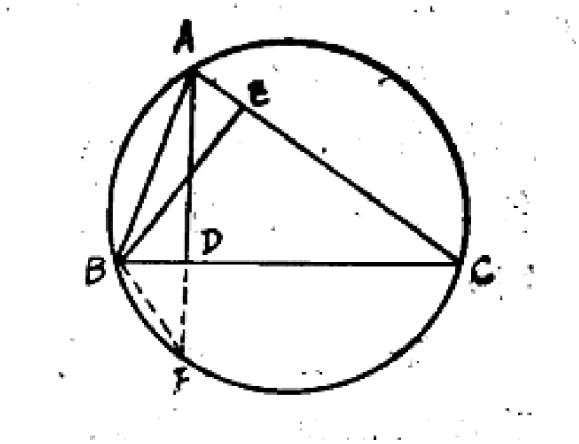
（2）设原式为 E. 按含有 c^2、c 和常数项分组，得

$$E=c^2(b-a)+c(a^2-b^2)+ab(b-a)=(b-a)\left[c^2-c(a+b)+ab\right]$$

括号内的二次式可分解为 $c^2-c(a+b)+ab=(c-a)(c-b)$，所以

$$E=(b-a)(c-a)(c-b)$$

6. 已知 AD 和 BE 分别是 $\triangle ABC$ 的 BC 和 AC 边上的高，延长 AD 交外接圆于 F，求证 $\angle EBC=\angle FBC$.



第 6 题图

【解析】在 $\triangle BEC$ 和 $\triangle ADC$ 中，$BE \perp AC$，$AD \perp BC$，所以 $\angle BEC = \angle ADC = 90°$. 又因为 E 在 AC 上、D 在 BC 上，所以 $\angle BCE = \angle ACD$. 因此 $\triangle BEC \sim \triangle ADC$，对应关系为 $B \leftrightarrow A$，$E \leftrightarrow D$，$C \leftrightarrow C$，从而 $\angle EBC = \angle DAC$.

由构造知 A，D，F 三点共线，且射线 AD 与射线 AF 同向，所以 $\angle DAC = \angle FAC$. 又因为 A，B，C，F 在同一圆上，$\angle FAC$ 与 $\angle FBC$ 都是所对弦 FC 所对的圆周角，故 $\angle FAC = \angle FBC$. 因而 $\angle EBC = \angle FBC$.

7. 红星农场一块地，用一台拖拉机来耕 6 天，完成一半，后来加入了另一台新式拖拉机，两台合耕 2 天 就耕完余下的地，新式拖拉机单独耕这块地要几天？

【解析】设整块地的工作量为 1. 旧式拖拉机 6 天 完成了 $\frac{1}{2}$，所以它每天完成的工作量为 $\frac{\frac{1}{2}}{6} = \frac{1}{12}$. 设新式拖拉机单独完成整块地需要 x 天，则它每天完成的工作量为 $\frac{1}{x}$，其中 $x > 0$. 两台拖拉机合耕 2 天 完成余下的 $\frac{1}{2}$，故

$$2\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2}$$

解得 $\frac{1}{12}+\frac{1}{x}=\frac{1}{4}$，所以 $\frac{1}{x}=\frac{1}{6}$，从而 $x = 6$. 因此新式拖拉机单独耕完这块地需要 6 天.

8. 曙光人民公社养鸡场，准备在鸡舍后面开辟一个矩形养鸡场，现仓库里有 38 米 长的铁丝网，问鸡场的长和宽各是多少米？才能使鸡场的面积最大？(靠鸡舍一边不围网)

【解析】设鸡场的宽为 x 米. 由于靠鸡舍的一边不围网，需要围成两条宽和一条长，所以鸡场的长为 $38 - 2x$ 米. 长、宽都为正数，故 $0 < x < 19$. 设鸡场面积为 S 平方米，则

$$S = x(38 - 2x) = -2x^2 + 38x = -2\left(x - \frac{19}{2}\right)^2 + \frac{361}{2}$$

由于平方项不小于零，$S \leqslant \frac{361}{2}$，且当 $x = \frac{19}{2} = 9.5$ 时等号成立. 此时鸡场的长为 $38-2\times9.5 = 19$ 米. 因此鸡场的宽为 9.5 米、长为 19 米 时面积最大.

9. 已知一个动点 $P(x, y)$ 到两定点 $A(1, 3)$ 和 $B(-3, 5)$ 的距离相等，求这动点的轨迹方程.

【解析】 由距离相等，得

$$\sqrt{(x-1)^2+(y-3)^2}=\sqrt{(x+3)^2+(y-5)^2}$$

两边都是非负数，所以平方不会引入增根，从而

$$(x-1)^2+(y-3)^2=(x+3)^2+(y-5)^2$$

展开并消去两边的 x^2 和 y^2，得

$$x^2-2x+1+y^2-6y+9=x^2+6x+9+y^2-10y+25$$

即 $-8x+4y-24=0$，化简为 $2x-y+6=0$.

反过来，任意满足 $2x-y+6=0$ 的点都满足上述两个距离平方相等；由于距离非负，两个距离也相等. 因此所求动点的轨迹方程为 $2x-y+6=0$.

1977 年广西卷(理)

一、解答题

1. x 为何值时：

（1）$\dfrac{|x|}{x}$ 的值是 1？

（2）$\dfrac{|x|}{x}$ 的值是 -1？

（3）$\dfrac{|x|}{x}$ 没有意义？

【解析】根据分母 x 是否为零，分三种情形讨论：

（1）当 $x>0$ 时，$|x|=x$，所以 $\dfrac{|x|}{x}=1$，故第（1）问的解为 $x>0$.

（2）当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，所以 $\dfrac{|x|}{x}=-1$，故第（2）问的解为 $x<0$.

（3）当 $x=0$ 时分母为零，$\dfrac{|x|}{x}$ 没有意义，故第（3）问的解为 $x=0$.

2. 不查表求：$\lg 2-2\lg 4+\lg 5+\lg 16$ 的值.

【解析】由对数的幂运算法则，$\lg 4=\lg(2^2)=2\lg 2$，$\lg 16=\lg(2^4)=4\lg 2$. 又因为 $\lg 5=\lg\dfrac{10}{2}=\lg 10-\lg 2=1-\lg 2$，所以

$$\lg 2-2\lg 4+\lg 5+\lg 16=\lg 2-4\lg 2+(1-\lg 2)+4\lg 2=1$$

3. 计算：$\cot(-60^\circ)\sin 240^\circ-2\cos(-60^\circ)+\tan^2 150^\circ$.

【解析】利用诱导公式，$\cot(-60^\circ)=-\cot 60^\circ=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\sin 240^\circ=-\sin 60^\circ=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos(-60^\circ)=\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$，并且 $\tan 150^\circ=-\tan 30^\circ=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. 因此

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)-2\cdot\frac{1}{2}+\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2\\&=\frac{1}{2}-1+\frac{1}{3}=-\frac{1}{6}\end{aligned}$$

4. 计算：$\left(-1\dfrac{1}{2}\right)^2+81^{\frac{3}{4}}-(-1)^0\div 0.2+(-2)^{-3}$.

【解析】先逐项化简：$\left(-1\dfrac{1}{2}\right)^2=\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}$，$81^{\frac{3}{4}}=(3^4)^{\frac{3}{4}}=3^3=27$，$(-1)^0\div 0.2=1\div\dfrac{1}{5}=5$，以及 $(-2)^{-3}=\dfrac{1}{(-2)^3}=-\dfrac{1}{8}$.

所以原式 $=\dfrac{9}{4}+27-5-\dfrac{1}{8}=22+\dfrac{18}{8}-\dfrac{1}{8}=\dfrac{193}{8}=24\dfrac{1}{8}$.

5. 求 $A(7,5)$ 和 $B(1,-3)$ 两点间的距离.

【解析】 由两点间的距离公式，

$$|AB| = \sqrt{(7-1)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$$

所以两点 $A(7,5)$ 和 $B(1,-3)$ 间的距离为 10.

6. 红旗机械厂生产 360 台 车床，原计划若干天完成，在党的十一大精神鼓舞下，实际每天比原计划多生产 12 台，结果提前 8 天 完成任务. 问实际每天生产多少台车床？

【解析】 设实际每天生产 x 台 车床，则原计划每天生产 $(x-12)$ 台. 由于原计划的日产量为正且实际日产量更多，必须有 $x > 12$. 按原计划需要 $\dfrac{360}{x-12}$ 天，按实际计划需要 $\dfrac{360}{x}$ 天.

由实际比原计划提前 8 天，得

$$\frac{360}{x-12} - \frac{360}{x} = 8$$

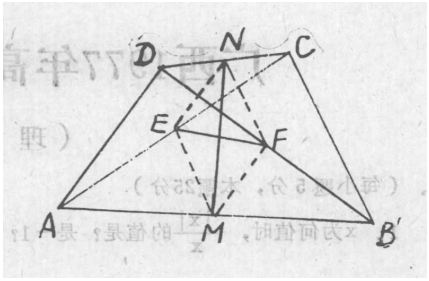
因为 $x > 12$，分母 $x(x-12) \neq 0$，可以去分母，得到 $360x - 360(x-12) = 8x(x-12)$，即 $8x^2 - 96x - 4320 = 0$. 两边同除以 8，得

$x^2 - 12x - 540 = 0$，$(x-30)(x+18) = 0$

所以 $x = 30$ 或 $x = -18$. 因为 $x > 12$，舍去 $x = -18$，保留 $x = 30$. 代回检验时，原计划日产量为 $30 - 12 = 18$ 台，原计划用时 $360 \div 18 = 20$ 天，实际用时 $360 \div 30 = 12$ 天，确实提前 $20 - 12 = 8$ 天.

答：实际每天生产 30 台 车床.

7. 在四边形 $ABCD$ 中，E，F 分别是对角线 AC，BD 的中点，M，N 分别是 AB，CD 的中点，求证 EF 与 MN 互相平分.



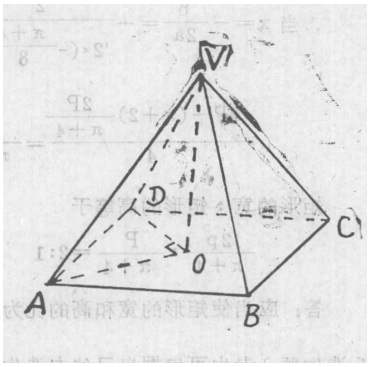
第 7 题图

【解析】 连接 EM，EN，FM，FN. 在三角形 ACD 中，E 和 N 分别是边 AC 和 CD 的中点. 由三角形中位线定理，$EN \parallel AD$，且 $EN = \dfrac{1}{2}AD$.

在三角形 ABD 中，M 和 F 分别是边 AB 和 BD 的中点. 由三角形中位线定理，$MF \parallel AD$，且 $MF = \dfrac{1}{2}AD$. 因此 $MF \parallel EN$ 且 $MF = EN$. 四边形 $MFNE$ 有一组对边平行且相等，所以是平行四边形.

在平行四边形 $MFNE$ 中，MN 和 FE 正好是两条对角线. 平行四边形的两条对角线互相平分，所以 EF 与 MN 互相平分.

8. 已知正四棱锥底面边长为 6 厘米， 侧棱是高的 2 倍. 求这棱锥的体积. （精确到 0.1 立方厘米）.



第 8 题图

【解析】设正四棱锥为 $V\text{-}ABCD$，底面中心为 O，高为 VO. 因为底面 $ABCD$ 是边长为 6 厘米 的正方形，且 O 是其对角线交点，正方形的两条对角线互相垂直且平分，所以在直角三角形 AOD 中，$AO = DO$，$\angle AOD = 90^\circ$，从而

$2AO^2 = AD^2 = 6^2$，$AO^2 = 18$

在直角三角形 VOA 中，侧棱是高的 2 倍，即 $VA = 2VO$，由勾股定理有 $VA^2 = VO^2 + AO^2$. 因此 $4VO^2 = VO^2 + 18$，解得 $VO^2 = 6$，由于高为正，$VO = \sqrt{6}$ 厘米.

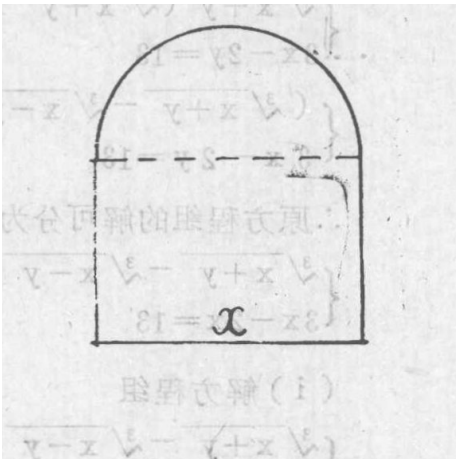
棱锥的底面积为 $6^2 = 36$ 平方厘米，所以体积为

$$V_{\text{棱锥}} = \frac{1}{3} \times 36 \times \sqrt{6} = 12\sqrt{6} \text{ 立方厘米} \approx 29.3939 \text{ 立方厘米}$$

精确到 0.1 立方厘米 时，29.3939… 应四舍五入为 29.4.

答：这棱锥的体积约为 29.4 立方厘米.

9. 把一块钢板冲成上面是半圆形，下面是矩形的零件，已知零件的周长是 P，怎样才能使冲出的零件面积最大?



第 9 题图

【解析】设半圆的直径（也是矩形的宽）为 x，矩形的高为 h，零件面积为 S. 半圆的弧长为 $\frac{\pi x}{2}$，所以周长条件给出 $\frac{\pi x}{2}+x+2h=P$，即

$$h=\frac{1}{2}\left(P-\frac{\pi x}{2}-x\right)=\frac{2P-(\pi+2)x}{4}$$

由于周长 $P>0$，且 $x>0$ 与 $h>0$，变量范围为 $0<x<\frac{2P}{\pi+2}$. 半圆面积为 $\frac{\pi}{8}x^2$，矩形面积为 xh，因此

$$\begin{aligned}S&=\frac{\pi}{8}x^2+x\cdot\frac{2P-(\pi+2)x}{4}\\&=-\frac{\pi+4}{8}x^2+\frac{P}{2}x\\&=-\frac{\pi+4}{8}\left(x-\frac{2P}{\pi+4}\right)^2+\frac{P^2}{2(\pi+4)}\end{aligned}$$

因为 $\pi+4>0$，平方项前的系数为负，所以当 $x=\frac{2P}{\pi+4}$ 时面积取得最大值. 这个值满足可行范围，因为 $\pi+4>\pi+2$. 此时矩形的高为

$$h=\frac{2P-(\pi+2)\frac{2P}{\pi+4}}{4}=\frac{P}{\pi+4}$$

于是矩形的宽与高之比为 $x:h=\frac{2P}{\pi+4}:\frac{P}{\pi+4}=2:1$.

答：当矩形的宽与高之比为 2：1 时，冲出的零件面积最大.

二、选作题

10. 解方程组 $\begin{cases}\sqrt[3]{(x+y)^2}+2\sqrt[3]{(x-y)^2}=3\sqrt[3]{x^2-y^2},\\3x-2y=13\end{cases}$.

【解析】设 $a=\sqrt[3]{x+y}$，$b=\sqrt[3]{x-y}$. 因为 $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$，且实数的立方根满足乘法关系，所以 $\sqrt[3]{(x+y)^2}=a^2$，$\sqrt[3]{(x-y)^2}=b^2$，$\sqrt[3]{x^2-y^2}=ab$. 原方程组等价于

$$\begin{cases}a^2+2b^2=3ab,\\3x-2y=13\end{cases}$$

将第一式移项并因式分解，得 $a^2-3ab+2b^2=0$，即 $(a-b)(a-2b)=0$. 所以需要分别求解下面两种情形.

（1）当 $a-b=0$ 时，$a=b$. 立方根函数在实数上单调递增，因此 $x+y=x-y$，从而 $y=0$. 代入第二个方程得 $3x=13$，所以 $x=\frac{13}{3}$. 这一情形给出 $(x,y)=\left(\frac{13}{3},0\right)$.

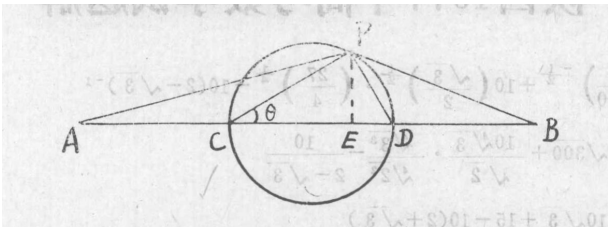
（2）当 $a-2b=0$ 时，$a=2b$. 两边立方得 $x+y=8(x-y)$，即 $7x-9y=0$. 联立第二个方程，得

$$\begin{cases}7x-9y=0,\\ 3x-2y=13,\end{cases}\qquad y=\frac{7x}{9},\qquad 3x-\frac{14x}{9}=13,\qquad x=9,\qquad y=7$$

得到 $(x,y)=(9,7)$. 直接代入核对：当 $(x,y)=\left(\frac{13}{3},0\right)$ 时 $a=b$；当 $(x,y)=(9,7)$ 时 $x+y=16, x-y=2$，故 $a=\sqrt[3]{16}=2\sqrt[3]{2}=2b$. 两组解都满足 $3x-2y=13$，所以没有遗漏.

答：原方程组的解为 $(x,y)=\left(\frac{13}{3},0\right)$ 或 $(x,y)=(9,7)$.

11. 线段 AB 之三等分点依次为 C，D，以 CD 为直径画圆，在圆周上任取一点 P. 求证 $\tan\angle APC\cdot\tan\angle BPD=\frac{1}{4}$.



第 11 题图

【解析】以下取 $P\notin\{C,D\}$，否则题中的正切无意义. 设 $AC=CD=DB=a$，于是 $AD=2a$，$BC=2a$. 因为 CD 是所作圆的直径，且 P 在圆周上，由圆周角定理得 $\angle CPD=90^\circ$，即 $PC\perp PD$.

过 D 作 $DE\parallel CP$，交 PB 于 E. 在三角形 BCP 中，D 在 BC 上，E 在 BP 上，且 $DE\parallel CP$，所以三角形 BDE 与三角形 BCP 相似. 相似比为 $\frac{BD}{BC}=\frac{a}{2a}=\frac{1}{2}$，从而 $DE=\frac{1}{2}CP$. 又因 $DE\parallel CP$ 且 $CP\perp PD$，所以 $DE\perp PD$，三角形 PDE 是直角三角形，故 $\tan\angle BPD=\frac{DE}{PD}$.

过 C 作 $CF\parallel DP$，交 PA 于 F. 在三角形 ADP 中，C 在 AD 上，F 在 AP 上，且 $CF\parallel DP$，所以三角形 ACF 与三角形 ADP 相似. 相似比为 $\frac{AC}{AD}=\frac{a}{2a}=\frac{1}{2}$，从而 $CF=\frac{1}{2}DP$. 又因 $CF\parallel DP$ 且 $DP\perp PC$，所以 $CF\perp PC$，三角形 PCF 是直角三角形，故 $\tan\angle APC=\frac{CF}{PC}$.

因此

$$\tan\angle APC\cdot\tan\angle BPD=\frac{CF}{PC}\cdot\frac{DE}{PD}=\frac{\frac{1}{2}DP}{PC}\cdot\frac{\frac{1}{2}CP}{PD}=\frac{1}{4}$$

证毕.

1977 年广西卷(文)

一、解答题

1. 计算：

（1）$5\frac{3}{4}-2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2-3\times\frac{3}{4}\right]\div\frac{2}{5}$.

（2）分解 x^3-5x^2+4x 的因式.

（3）化简 $\frac{1}{\sin^2\alpha}-\cot^2\alpha$.

（4）计算 $\cot 135^\circ+\cos(-60^\circ)-\tan^2 60^\circ+\sin 30^\circ$.

（5）不查表求 $\lg\frac{3}{7}+\lg 70-\lg 3$ 的值.

【解析】（1）先计算括号内的值，并把除以 $\frac{2}{5}$ 改写为乘以 $\frac{5}{2}$，得

$$5\frac{3}{4}-2\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2-3\times\frac{3}{4}\right]\div\frac{2}{5}=5\frac{3}{4}-2\left(\frac{1}{4}-\frac{9}{4}\right)\times\frac{5}{2}$$

$$=5\frac{3}{4}-2\times(-2)\times\frac{5}{2}=5\frac{3}{4}+10=15\frac{3}{4}$$

（2）先提取公因式 x，再分解所得二次三项式. 因为 $1+4=5$，且 $1\times 4=4$，所以

$$x^3-5x^2+4x=x\left(x^2-5x+4\right)=x(x-1)(x-4)$$

（3）原式有意义时 $\sin\alpha\neq 0$，且 $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$. 利用 $1-\cos^2\alpha=\sin^2\alpha$，得

$$\frac{1}{\sin^2\alpha}-\cot^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}-\frac{\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{1-\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha}=\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha}=1$$

（4）由三角函数的诱导公式和特殊角的三角函数值，$\cot 135^\circ=-1$，$\cos(-60^\circ)=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$，$\tan 60^\circ=\sqrt{3}$，$\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$. 因此

$$\cot 135^\circ+\cos(-60^\circ)-\tan^2 60^\circ+\sin 30^\circ=-1+\frac{1}{2}-\left(\sqrt{3}\right)^2+\frac{1}{2}=-3$$

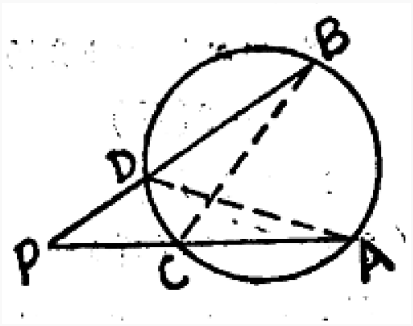
（5）由于各对数的真数均为正数，可以使用对数的和、差公式. 又因为 $70=7\times 10$，所以

$$\lg\frac{3}{7}+\lg 70-\lg 3=(\lg 3-\lg 7)+(\lg 7+\lg 10)-\lg 3$$

$$=\lg 10=1$$

2. P 是圆外一点，过 P 作两条直线，一条交圆于 C，A 两点，一条交圆于 D，B 两点，求证 $PA\cdot PC=PB\cdot PD$.

【解析】



第 2 题解析图 1

由题意，点 P，D，B 共线，点 P，C，A 共线. 因为 PA 与 PC 在同一直线上，PB 与 PD 在同一直线上，所以 $\angle DPA = \angle CPB$. 又因为 P，C，A 共线且 C 在线段 PA 上，P，D，B 共线且 D 在线段 PB 上，所以 $\angle PAD = \angle CAD$，$\angle PBC = \angle DBC$. $\angle CAD$ 与 $\angle DBC$ 都是同一圆中对着弦 CD 的圆周角，故 $\angle PAD = \angle PBC$.

因此由两角分别相等，得 $\triangle PDA \sim \triangle PCB$，对应关系为 $P \leftrightarrow P, A \leftrightarrow B, D \leftrightarrow C$. 于是

$$\frac{PA}{PB} = \frac{PD}{PC}$$

由于各线段长度均为正数，交叉相乘得

$$PA \cdot PC = PB \cdot PD$$

3. m 是什么值的时候，方程 $3x^2 - (4m-1)x + m^2 + \frac{3}{4} = 0$ 有相等的两个实数根.

【解析】这是关于 x 的一元二次方程，二次项系数为 $3 \neq 0$. 它有相等的两个实数根，当且仅当判别式等于零. 方程的系数为 $a = 3$，$b = -(4m-1) = 1 - 4m$，$c = m^2 + \frac{3}{4}$，所以

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1-4m)^2 - 12\left(m^2 + \frac{3}{4}\right)$$

$$= 16m^2 - 8m + 1 - 12m^2 - 9$$

$$= 4m^2 - 8m - 8 = 4\left(m^2 - 2m - 2\right)$$

令 $\Delta = 0$，得

$$m^2 - 2m - 2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (m-1)^2 = 3$$

因此 $m = 1 + \sqrt{3}$ 或 $m = 1 - \sqrt{3}$. 这两个值都使 $\Delta = 0$，且二次项系数仍为 3，故方程确实有相等的两个实数根.

4. 波尔多液由胆矾，生石灰和水配制成，已知胆矾和生石灰的重量比是 1∶2，生石灰和水的重量比是 1∶120，问配制 486 斤 波尔多液需胆矾，生石灰和水各多少斤？

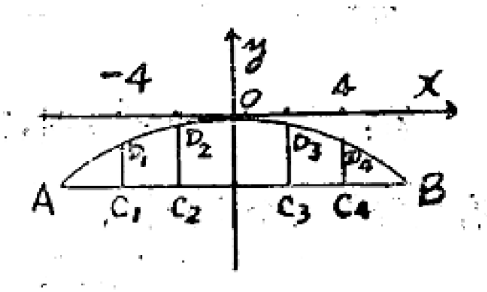
【解析】设胆矾的重量为 x 斤，生石灰的重量为 y 斤，水的重量为 z 斤. 由胆矾与生石灰的重量比为 1∶2，得 $y = 2x$. 由生石灰与水的重量比为 1∶120，得 $z = 120y = 240x$.

三种物质的总重量为 486 斤，所以 $x + y + z = x + 2x + 240x = 486$，从而 $243x = 486$，解得 $x = 2$. 于是 $y = 2x = 4$，$z = 240x = 480$.

检验：$2+4+480=486$，且 $2:4=1:2$，$4:480=1:120$，符合题设条件.

答：需胆矾 2 斤，生石灰 4 斤，水 480 斤.

5. 已知桥的一孔为抛物线型(如图)，跨度 $AB=12$ 米，桥孔高 $PO=4$ 米，建桥时每隔 2 米一个撑梁，求撑梁 C_1D_1，C_2D_2，C_3D_3，C_4D_4 各应取多长？



第 5 题图

【解析】以抛物线的顶点 O 为坐标原点，以对称轴为 y 轴建立直角坐标系. 桥面所在的直线为 $y=-4$，且由于 $AB=12$ 米，所以 A、B 的坐标分别为 $(-6,-4)$、$(6,-4)$.

设抛物线的标准方程为 $x^2=-2py$，其中 $p>0$. 把点 $B(6,-4)$ 代入，得 $6^2=-2p\times(-4)$，所以 $p=\dfrac{9}{2}$，抛物线方程为

$$x^2=-9y$$

从而 $y=-\dfrac{x^2}{9}$.

由图，四根撑梁的横坐标分别为 -4，-2，2，4. 设撑梁底端在桥面 $y=-4$ 上，横坐标为 t 的撑梁顶端在抛物线上，则顶端纵坐标为 $-\dfrac{t^2}{9}$，撑梁长度为

$$\left(-\frac{t^2}{9}\right)-(-4)=4-\frac{t^2}{9}$$

当 $t=2$ 或 $t=-2$ 时，撑梁长度为

$$4-\frac{2^2}{9}=\frac{32}{9}=3\frac{5}{9}\text{ 米}$$

当 $t=4$ 或 $t=-4$ 时，撑梁长度为

$$4-\frac{4^2}{9}=\frac{20}{9}=2\frac{2}{9}\text{ 米}$$

因此 $C_1D_1=C_4D_4=2\dfrac{2}{9}$ 米，$C_2D_2=C_3D_3=3\dfrac{5}{9}$ 米.

1977 年重庆卷

一、解答题

1. 解方程：$9(3x+2)^2-4=0$.

【解析】移项得

$$9(3x+2)^2=4$$

将左边看作平方差，得

$$[3(3x+2)+2][3(3x+2)-2]=0$$

即

$$(9x+8)(9x+4)=0$$

所以 $9x+8=0$ 或 $9x+4=0$，从而

$$x=-\frac{8}{9} \quad 或 \quad x=-\frac{4}{9}$$

把这两个值分别代回原方程，均使等式成立，故原方程的解为 $x_1=-\frac{8}{9}, x_2=-\frac{4}{9}$.

也可由 $(3x+2)^2=\frac{4}{9}$ 得 $3x+2=\pm\frac{2}{3}$，解得同样的两个值.

2. 已知 $\lg 5=0.6990$，问 $8^{34}\times 25^{11}$ 是多少位的整数.

【解析】设 $N=8^{34}\times 25^{11}$. 由 $\lg 10=1$ 和已知条件，

$$\lg 2=\lg 10-\lg 5=1-0.6990=0.3010$$

于是

$$\begin{aligned}\lg N&=34\lg 8+11\lg 25\\&=34\times 3\lg 2+11\times 2\lg 5\\&=102\times 0.3010+22\times 0.6990\\&=30.702+15.378=46.0800.\end{aligned}$$

因此 $10^{46}<N<10^{47}$. 正整数的常用对数在 $(46,47)$ 内时，该正整数恰有 47 位，所以 $8^{34}\times 25^{11}$ 是 47 位的整数.

3. 把 $\sin(30^\circ+x)+\cos(x+60^\circ)-\sin^2 x-\cos^2 x$ 化成积的形式.

【解析】利用 $\cos\theta=\sin(90^\circ-\theta)$ 和平方关系，原式为

$$\sin(30^\circ+x)+\sin(30^\circ-x)-1$$

用两角和的正弦之和公式，得

$$\begin{aligned}&\sin(30^\circ+x)+\sin(30^\circ-x)-1\\&=2\sin 30^\circ\cos x-1\\&=\cos x-1\\&=-(1-\cos x)\\&=-2\sin^2\frac{x}{2}.\end{aligned}$$

所以原式化成积的形式为 $-2\sin^2\dfrac{x}{2}$.

4. 试证明：$\left[(2m)^0-(m+x)^{-2}\right]\div\left[(2x)^0-(m+x)^{-1}\right]^2\cdot\left[2m^0-\dfrac{1-(m-x)^2}{2mx}\right]=\dfrac{(m+x+1)^2}{2mx}$.

【解析】原式有意义并且可以进行下列约分时，需要 $m\neq 0$，$x\neq 0$，$m+x\neq 0$，$m+x\neq 1$. 在这些条件下，先把幂改写为分式：$(2m)^0=1$，$(2x)^0=1$，$(m+x)^{-2}=\dfrac{1}{(m+x)^2}$，$(m+x)^{-1}=\dfrac{1}{m+x}$. 因此第一因子为

$$1-\frac{1}{(m+x)^2}=\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{(m+x)^2}$$

被除数中的平方因子为

$$\left(1-\frac{1}{m+x}\right)^2=\frac{(m+x-1)^2}{(m+x)^2}$$

第三因子化为

$$\begin{aligned}2-\frac{1-(m-x)^2}{2mx}&=\frac{4mx-1+(m-x)^2}{2mx}\\&=\frac{m^2+x^2+2mx-1}{2mx}\\&=\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{2mx}.\end{aligned}$$

代入原式并约去非零因子，得

$$\begin{aligned}&\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{(m+x)^2}\cdot\frac{(m+x)^2}{(m+x-1)^2}\cdot\frac{(m+x-1)(m+x+1)}{2mx}\\&=\frac{(m+x+1)^2}{2mx}.\end{aligned}$$

这正是题中右端，故等式成立.

5. 将半径为 R，中心角为 120° 的扇形铁片，卷成一圆锥容器，问圆锥容器的容积是多少（接缝及卷边不计）.

【解析】设卷成的圆锥底面半径为 r，高为 h. 扇形的两条半径卷合后成为圆锥的母线，所以母线长仍为 R，扇形弧长成为圆锥底面周长.

扇形弧长为

$$\frac{120^\circ}{360^\circ}\cdot 2\pi R=\frac{2\pi R}{3}$$

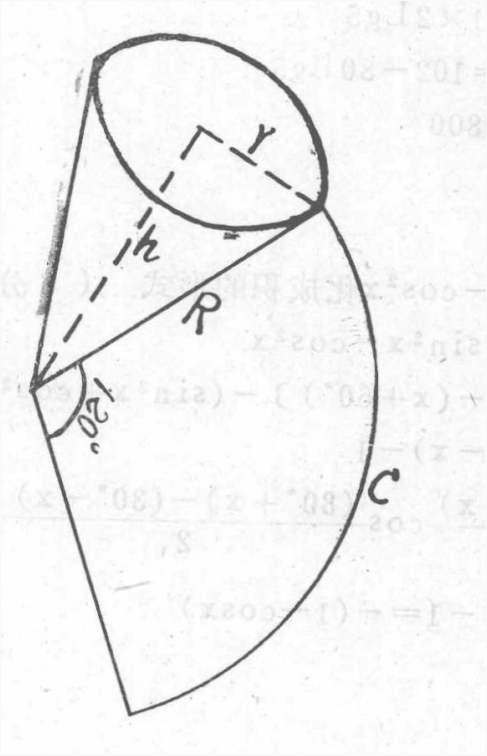
所以 $2\pi r=\frac{2\pi R}{3}$，$r=\frac{R}{3}$. 由圆锥的母线、高和底面半径构成直角三角形，

$$h=\sqrt{R^2-r^2}=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}R$$

于是圆锥容积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{R}{3}\right)^2\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}R=\frac{2\sqrt{2}}{81}\pi R^3$$

故圆锥容器的容积为 $\frac{2\sqrt{2}}{81}\pi R^3$.



第 2 题解析图 1

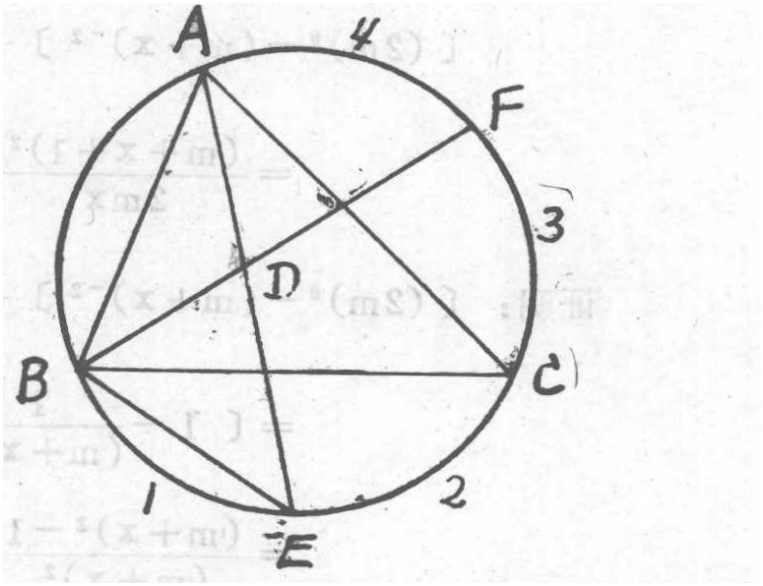
6. 如图，AD，BD 分别为 $\triangle ABC$ 的角平分线，延长 AD 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 E，连接 BE，求证：$BE=DE$.

【解析】延长 BD 交外接圆于 F. 由于两弦 AE 和 BF 在圆内相交，圆内两弦所成角的度数等于所对两弧度数和的一半，因此

$$m(\angle BDE)=\frac{1}{2}\left[m\left(\overset{\frown}{BE}\right)+m\left(\overset{\frown}{AF}\right)\right]$$

又因为 D 在 BF 上，$\angle DBE=\angle FBE$ 是圆周角，它所对的弧为不含点 B 的弧 FE，所以

$$m(\angle DBE)=\frac{1}{2}m\left(\overset{\frown}{FE}\right)$$



第 6 题图

图中弧 FE 经过 C，故

$$m(\angle DBE)=\frac{1}{2}\left[m\left(\overset{\frown}{EC}\right)+m\left(\overset{\frown}{CF}\right)\right]$$

因为 AD 平分 $\angle BAC$，且 A，D，E 共线，所以 $\angle BAE=\angle EAC$. 这两个圆周角分别所对弧 BE 和 EC，从而

$$m\left(\overset{\frown}{BE}\right)=m\left(\overset{\frown}{EC}\right)$$

同理，BD 平分 $\angle ABC$，且 B，D，F 共线，所以 $\angle ABF=\angle FBC$，从而

$$m\left(\overset{\frown}{AF}\right)=m\left(\overset{\frown}{FC}\right)$$

代入前面的两个角度关系，得到

$$m(\angle BDE)=m(\angle DBE)$$

所以 $\triangle BDE$ 的两个底角相等，故 $BE=DE$.

7. 顺次连接 $A(-2,4)$，$B(2,2)$，$C(4,0)$ 得 $\triangle ABC$，写出 BC 边上的高所在的直线方程，并计算 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】 直线 BC 的斜率为

$$\frac{0-2}{4-2}=-1$$

所以直线 BC 的方程为 $y-2=-(x-2)$，$x+y-4=0$. BC 边上的高垂直于 BC，其斜率为 1，又经过点 $A(-2,4)$，故高所在直线为 $y-4=x+2$，$y=x+6$.

点 A 到直线 BC 的距离为高的长度：

$$h=\frac{|(-2)+4-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

而

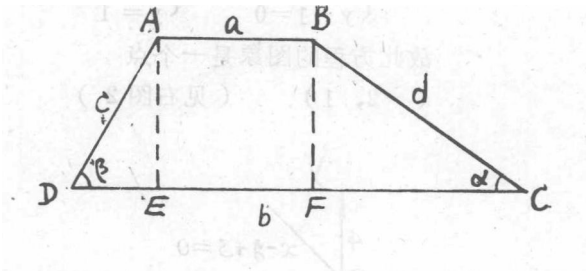
$$|BC|=\sqrt{(4-2)^2+(0-2)^2}=2\sqrt{2}$$

因此

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}h|BC|=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{2}=2$$

所以高所在直线方程为 $y=x+6$，三角形面积为 2.

8. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$a:b:c:d=1:3:1:2$. 求在梯形 $ABCD$ 中，$\cos\alpha$，$\sin\alpha$ 和 $\sin\beta$ 的值.



第 8 题图

【解析】由图记 $AB=a$，$DC=b$，$AD=c$，$BC=d$，且 $AB\parallel DC$. 从 A、B 分别向 DC 作垂线，垂足为 E、F. 因为两条垂线之间的四边形 $ABFE$ 是矩形，所以 $EF=AB=a$，$AE=BF$. 设 $DE=x$，则

$$FC=DC-DE-EF=b-x-a=b-a-x$$

由比例条件可取 a 为基本长度，于是 $c=a$，$b=3a$，$d=2a$. 在直角三角形 ADE 和 BFC 中，勾股定理分别给出 $AE^2=a^2-x^2$，$BF^2=(2a)^2-(3a-a-x)^2$. 利用 $AE=BF$，得

$$a^2-x^2=4a^2-(2a-x)^2=4ax-x^2$$

所以 $4ax=a^2$，即 $DE=x=\frac{a}{4}$，$qquadFC=2a-x=\frac{7a}{4}$. 在直角三角形 BFC 中，α 位于点 C，因此

$$\cos\alpha=\frac{FC}{BC}=\frac{\frac{7a}{4}}{2a}=\frac{7}{8}$$

$BF=\sqrt{(2a)^2-\left(\frac{7a}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{15}}{4}a$，$\sin\alpha=\frac{BF}{BC}=\frac{\sqrt{15}}{8}$. 在直角三角形 ADE 中，β 位于点 D，所以

$$\sin\beta=\frac{AE}{AD}=\frac{BF}{c}=\frac{\frac{\sqrt{15}}{4}a}{a}=\frac{\sqrt{15}}{4}$$

故 $\cos\alpha=\frac{7}{8}$，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{15}}{8}$，$\sin\beta=\frac{\sqrt{15}}{4}$.

9. 分别在三个平面直角坐标上作出下列方程的图形.

（1）$(x+2)(y-1)=0$；

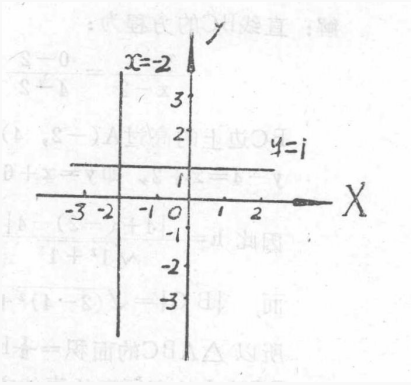
（2）$(x+2)^2+(y-1)^2=0$；

（3）$(x+2)^2-(y-1)^2=0$.

【解析】(1) 乘积为零，等价于至少有一个因式为零，因此

$$x+2=0 \quad \text{或} \quad y-1=0$$

所以图形是两条直线 $x=-2$ 和 $y=1$.

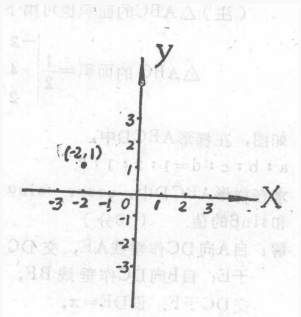


第 9 题图

(2)两个平方数都不小于零，平方数之和等于零，当且仅当两个平方数同时为零. 因此

$$\begin{cases} x+2=0, \\ y-1=0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x=-2, \\ y=1. \end{cases}$$

所以图形只有一个点 $(-2,1)$.



第 9 题图

(3) 将平方差分解，得

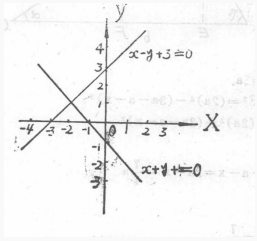
$$(x+2)^2-(y-1)^2=(x+2-y+1)(x+2+y-1)$$

$$=(x-y+3)(x+y+1).$$

因此原方程等价于

$$x-y+3=0 \quad \text{或} \quad x+y+1=0$$

所以图形是两条直线 $x-y+3=0$ 和 $x+y+1=0$.



第 9 题图

二、参考题

10. 求函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 - 2x^2 + 3$ 的极值.

【解析】函数在 **R** 上可导，先求其可能的极值点：

$$f'(x) = x^3 - 3x^2 - 4x = x(x-4)(x+1)$$

令 $f'(x) = 0$，得临界点 $x = -1$，0，4. 再求二阶导数：

$$f''(x) = 3x^2 - 6x - 4$$

于是 $f''(-1) = 5 > 0$，$f''(0) = -4 < 0$，$f''(4) = 20 > 0$. 由二阶导数判别法，$x = -1$ 和 $x = 4$ 处为极小值点，$x = 0$ 处为极大值点.

分别计算函数值：

$$f(-1) = \frac{1}{4} + 1 - 2 + 3 = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$$

$$f(0) = 3$$

$$f(4) = \frac{1}{4} \times 4^4 - 4^3 - 2 \times 4^2 + 3 = 64 - 64 - 32 + 3 = -29$$

所以当 $x = 0$ 时有极大值 3；当 $x = -1$ 时有极小值 $2\frac{1}{4}$；当 $x = 4$ 时有极小值 -29.

11. 计算 $\int \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} \right) \mathrm{d}x$.

【解析】实被积函数在 $(-1, 1)$ 上有意义. 第一项直接积分得

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}x = \arcsin x + C_1$$

对第二项令 $x = 2\sin t$. 在本题的实数定义域内可以取 $t = \arcsin \frac{x}{2}$，且 $\cos t > 0$，于是 $\mathrm{d}x = 2\cos t \, \mathrm{d}t$，$\sqrt{4-x^2} = 2\cos t$. 因此

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} \mathrm{d}x &= \int \frac{4\sin^2 t}{2\cos t} \cdot 2\cos t \, \mathrm{d}t \\
&= \int 4\sin^2 t \, \mathrm{d}t \\
&= \int 2\,(1 - \cos 2t)\, \mathrm{d}t \\
&= 2t - \sin 2t + C_2.
\end{aligned}$$

代回 $t = \arcsin\dfrac{x}{2}$，并利用

$$\sin\left(2\arcsin\frac{x}{2}\right) = 2\cdot\frac{x}{2}\cdot\sqrt{1-\frac{x^2}{4}} = \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}$$

得到

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\mathrm{d}x = 2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C_2$$

所以原积分为

$$\begin{aligned}&\int\left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\right)\mathrm{d}x\\ &= \arcsin x - \left(2\arcsin\frac{x}{2} - \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}\right) + C\\ &= \arcsin x - 2\arcsin\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + C.\end{aligned}$$

12. 计算 $\iint_D (1+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，区域 D 是 $y = x^2$，$x = y^2$ 所围成的区域.

【解析】联立两条边界曲线. 由 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 得 $x = x^4$，所以交点的横坐标为 $x = 0$ 或 $x = 1$，相应交点为 $(0,0)$ 和 $(1,1)$. 在 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 内，$y = x^2$ 是下边界，$y = \sqrt{x}$ 是上边界，因此由二重积分的累次积分和 Fubini 定理，

$$\iint_D (1+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1\left(\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1+y^2)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x$$

先对 y 积分：

$$\begin{aligned}\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(1+y^2)\,\mathrm{d}y &= \left[y + \frac{y^3}{3}\right]_{x^2}^{\sqrt{x}}\\ &= \sqrt{x} + \frac{x\sqrt{x}}{3} - x^2 - \frac{x^6}{3}.\end{aligned}$$

再对 x 积分，得

$$\begin{aligned}\iint_D (1+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \left[-\frac{x^7}{21} - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^2\sqrt{x}}{15} + \frac{2x\sqrt{x}}{3}\right]_0^1\\ &= -\frac{1}{21} - \frac{1}{3} + \frac{2}{15} + \frac{2}{3} = \frac{44}{105}.\end{aligned}$$

13. 求下列方程的通解.

（1）$x\mathrm{d}y - 2y\mathrm{d}x = 3x^2\mathrm{d}x$；

（2）$y'' - 2y' + y = \cos x$.

【解析】（1）对于第一式，先在 $x \neq 0$ 的区间上把方程两边同除以 x^3，得

$$\frac{1}{x^2}\mathrm{d}y - \frac{2y}{x^3}\mathrm{d}x = \frac{3}{x}\mathrm{d}x$$

注意到 $\mathrm{d}\left(\dfrac{y}{x^2}\right) = \dfrac{1}{x^2}\mathrm{d}y - \dfrac{2y}{x^3}\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}(3\ln|x|) = \dfrac{3}{x}\mathrm{d}x$. 所以

$$\mathrm{d}\left(\frac{y}{x^2}\right) = \mathrm{d}(3\ln|x|)$$

积分得

$$\frac{y}{x^2} = 3\ln|x| + C$$

从而通解为 $y = 3x^2\ln|x| + Cx^2$，$x \neq 0$.

（2）先求对应齐次方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解. 其特征方程为

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$$

所以有二重特征根 $\lambda = 1$，齐次通解为

$$y_h = (C_1 + C_2x)\,\mathrm{e}^x$$

为求非齐次方程的一个特解，设

$$y_p = A\cos x + B\sin x$$

则 $y_p' = -A\sin x + B\cos x$，$y_p'' = -A\cos x - B\sin x$. 代入左端，得到

$$y_p'' - 2y_p' + y_p = -2B\cos x + 2A\sin x$$

要使其等于 $\cos x$，必须有 $-2B = 1$，$2A = 0$ 即 $A = 0$，$B = -\frac{1}{2}$. 因而 $y_p = -\frac{1}{2}\sin x$，原方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2x)\,\mathrm{e}^x - \frac{1}{2}\sin x$$

1977 年贵州卷

一、解答题

1. 将下式化成最简形式：$\sqrt[4]{a^{-2}b^3}\cdot\sqrt[3]{a^4b^{-2}}\div\sqrt[6]{a^5b^{-2}}$.

【解析】在实数范围内，原式有意义且分母不为零时，因式中含有 a^{-2} 和 b^{-2}，知 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 四次根式要求 $a^{-2}b^3\geqslant 0$，从而 $b>0$；六次根式要求 $a^5b^{-2}\geqslant 0$，从而 $a>0$. 因此可以使用正数幂的运算律，将各根式化为十二次根式，得

$$\text{原式}=\frac{\sqrt[12]{a^{-6}b^9}\cdot\sqrt[12]{a^{16}b^{-8}}}{\sqrt[12]{a^{10}b^{-4}}}$$

$$=\sqrt[12]{\frac{a^{-6}b^9\cdot a^{16}b^{-8}}{a^{10}b^{-4}}}=\sqrt[12]{\frac{a^{10}b}{a^{10}b^{-4}}}=\sqrt[12]{b^5}.$$

2. 将下式化成最简形式：$\log_2\cos\dfrac{\pi}{4}-\log_2\sin\dfrac{\pi}{6}$.

【解析】因为 $\cos\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2^{-1/2}>0$，$\sin\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{1}{2}=2^{-1}>0$，所以两个对数都有意义. 代入对数的幂运算公式，得

$$\text{原式}=\log_2 2^{-1/2}-\log_2 2^{-1}=-\frac{1}{2}-(-1)=\frac{1}{2}$$

3. 已知 $\tan\alpha=\dfrac{2ab}{a^2-b^2}$，求 $\sin\alpha$.

【解析】由题意知 $a^2-b^2\neq 0$. 先由平方关系计算余弦的平方：

$$\cos^2\alpha=\frac{1}{1+\tan^2\alpha}=\frac{1}{1+\dfrac{4a^2b^2}{(a^2-b^2)^2}}$$

$$=\frac{(a^2-b^2)^2}{(a^2-b^2)^2+4a^2b^2}=\frac{(a^2-b^2)^2}{(a^2+b^2)^2}.$$

由于 $a^2+b^2>0$，可写成 $\cos\alpha=\varepsilon\dfrac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$，$\varepsilon\in\{1,-1\}$. 于是

$$\sin\alpha=\tan\alpha\cos\alpha=\frac{2ab}{a^2-b^2}\cdot\varepsilon\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}=\varepsilon\frac{2ab}{a^2+b^2}$$

因此，在未给出 α 所在象限时，$\sin\alpha=\pm\dfrac{2ab}{a^2+b^2}$；若已知象限，则按象限确定正负号.

4. 已知 $m+\dfrac{1}{m}=2$，求

（1）$m^2+\dfrac{1}{m^2}=?$；

（2）$m^3+\dfrac{1}{m^3}=?$.

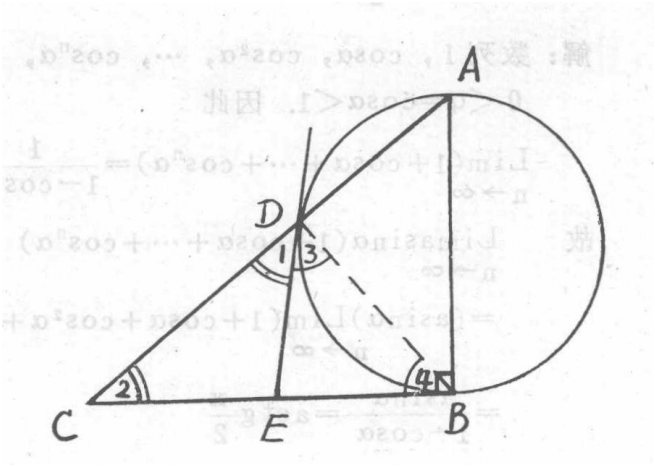
【解析】因为分式有意义，所以 $m\neq 0$. 将已知等式乘以 m，得

$$m^2-2m+1=0$$

即 $(m-1)^2=0$，所以 $m=1$. 因而（1）$m^2+\dfrac{1}{m^2}=1^2+\dfrac{1}{1^2}=2$；

（2）$m^3+\dfrac{1}{m^3}=1^3+\dfrac{1}{1^3}=2$.

5. 以直角三角形 ABC 的一直角边 AB 为直径作圆，此圆与斜边 AC 交于 D，过 D 引圆的切线交 BC 于 E. 试证 $EB=CE$.



第 5 题图

【解析】连接 BD. 因为 AB 是圆的直径且 D 在圆上，由圆周角定理，$\angle ADB=90^\circ$. 又因 A，D，C 共线，所以 $\angle CDB=90^\circ$.

由 $\angle ABC=90^\circ$，知 $AB\perp BC$. 圆心在直径 AB 的中点上，故半径在 B 点与直线 BC 垂直，BE 是圆在 B 点的切线. 题设中的 DE 也是切线，因此从圆外一点 E 引圆的两条切线，切线段相等，即

$$ED=EB$$

于是三角形 EDB 为等腰三角形，设

$$\angle EDB=\angle DBE=\delta$$

再设 $\angle CDE=\gamma$，$\angle DCE=\eta$. 由于 $\angle CDB=90^\circ$，有 $\gamma+\delta=90^\circ$；由于 C，E，B 共线，且三角形 CDB 在 D 点直角，有 $\eta+\delta=90^\circ$. 因此 $\gamma=\eta$，三角形 CDE 的两角相等，从而

$$CE=ED$$

结合 $ED=EB$，得到 $EB=CE$.

6. 求到点 $A(1,2)$ 和点 $B(4,1)$ 等距离的点的轨迹方程.

【解析】设动点为 $P(x,y)$. 由等距条件，

$$PA=PB$$

使用两点间距离公式，得

$$\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}=\sqrt{(x-4)^2+(y-1)^2}$$

两边均为非负数，可以平方，得到

$$(x-1)^2+(y-2)^2=(x-4)^2+(y-1)^2$$

展开并整理：

$$x^2-2x+1+y^2-4y+4=x^2-8x+16+y^2-2y+1$$

所以 $6x-2y-12=0$，即

$$3x-y-6=0$$

因此所求轨迹是直线 $3x-y-6=0$，也可写成 $y=3x-6$.

7. 用长 8 m 的木料做一矩形窗框，问长和宽如何选择，才能使窗子透过的光线最多？

【解析】设矩形窗子的宽为 x m，长为 y m，其中 $x>0, y>0$. 木料长度等于窗框周长，所以 $2(x+y)=8, y=4-x, 0<x<4$. 窗子透过的光线多少与窗子的面积成正比，故只需使面积

$$S=xy=x(4-x)=-(x-2)^2+4$$

最大. 因为 $-(x-2)^2\leqslant 0$，且当且仅当 $x=2$ 时取等号，所以 S 的最大值为 4 m^2. 此时 $y=4-x=2$.

因此长和宽都应取 2 m，窗子为边长 2 m 的正方形.

8. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin a\left(1+\cos a+\cos^2 a+\cdots+\cos^n a\right)$（其中 a 为任意实常数，$0<a<\dfrac{\pi}{2}$）.

【解析】由 $0<a<\dfrac{\pi}{2}$，有 $0<\cos a<1$. 对有限项等比数列求和，

$$1+\cos a+\cos^2 a+\cdots+\cos^n a=\frac{1-\cos^{n+1}a}{1-\cos a}$$

由于 $0<\cos a<1$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos^{n+1}a=0$. 因而

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin a\left(1-\cos^{n+1}a\right)}{1-\cos a}\\&=\frac{\sin a}{1-\cos a}=\frac{1+\cos a}{\sin a}=\cot\frac{a}{2}.\end{aligned}$$

9. 已知方程 $x^2+px+q=0$ 的两个根为 $\tan\alpha$ 与 $\tan\beta$，求 $\sin^2(\alpha+\beta)+p\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha+\beta)+q\cos^2(\alpha+\beta)$ 的值（其中 p，q 为任意实常数）.

【解析】令 $u=\tan\alpha, v=\tan\beta$. 由根与系数的关系，$u+v=-p, uv=q$. 记 $S=\alpha+\beta$. 先讨论 $q\neq 1$ 的情形. 因为 $\tan\alpha$ 与 $\tan\beta$ 有意义，$\cos\alpha\cos\beta\neq 0$，且

$$\cos S=\cos\alpha\cos\beta(1-uv)=\cos\alpha\cos\beta(1-q)\neq 0$$

故 $\tan S$ 有意义，并且

$$\tan S=\frac{u+v}{1-uv}=-\frac{p}{1-q}$$

原式可写为

$$\cos^2 S\left(\tan^2 S+p\tan S+q\right)$$

又 $\cos^2 S = \dfrac{1}{1+\tan^2 S}$，所以

$$\text{原式} = \frac{\tan^2 S + p\tan S + q}{1+\tan^2 S}$$

代入 $\tan S = -\dfrac{p}{1-q}$，分子为

$$\frac{p^2}{(1-q)^2} - \frac{p^2}{1-q} + q = \frac{q\left(p^2+(1-q)^2\right)}{(1-q)^2}$$

而分母为

$$1 + \frac{p^2}{(1-q)^2} = \frac{p^2+(1-q)^2}{(1-q)^2}$$

由于 $q \neq 1$，有 $p^2 + (1-q)^2 > 0$，所以约去相同因子后，原式等于 q.

当 $q = 1$ 时，$uv = 1$，从而 $\cos S = \cos\alpha\cos\beta(1-uv) = 0$. 此时 $\sin^2 S = 1$，且含有 $\cos S$ 的另外两项均为零，所以原式仍为 $1 = q$.

综上，所求值为 q.

10. 设有直线 L 与曲线 c：$L: y = ax - 1$，$c: r\sin\theta = \sin 2\theta$. 问 L 与 c 在什么条件下相交，相切或不相交？

【解析】在非原点处，由极坐标与直角坐标的关系 $x = r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，$r^2 = x^2 + y^2$，原极坐标方程给出

$$y = r\sin\theta = 2\sin\theta\cos\theta = \frac{2xy}{x^2+y^2}$$

原点也满足原极坐标方程（取 $\theta = 0$）. 因此不能约去 y，否则会漏掉 $y = 0$ 这一整支. 两边相乘并整理，得

$$y\left(x^2+y^2-2x\right) = 0$$

所以曲线 c 是两部分的并集：$c_1: y = 0$，$c_2: x^2 + y^2 - 2x = 0$，　即　$(x-1)^2 + y^2 = 1$.

先考察直线 L 与 c_1 的关系. 当 $a = 0$ 时，$L: y = -1$，它与 c_1 不相交；当 $a \neq 0$ 时，令 $y = 0$，得交点

$$P\left(\frac{1}{a}, 0\right)$$

再考察直线 L 与圆 c_2 的关系. 代入圆方程，得

$$(x-1)^2 + (ax-1)^2 = 1$$

即

$$(1+a^2)x^2 - 2(a+1)x + 1 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = [-2(a+1)]^2 - 4(1+a^2) = 8a$$

因此，当 $a > 0$ 时，直线与圆有两个交点；当 $a = 0$ 时，直线与圆相切于 $(1,-1)$；当 $a < 0$ 时，直线与圆没有交点.

合并两部分可得:(1)当 $a<0$ 时,L 与 c 在 $\left(\frac{1}{a},0\right)$ 相交,且不与圆支相交;

(2)当 $a=0$ 时,L 与 c 相切于 $(1,-1)$;

(3)当 $a>0$ 时,L 与圆支有两个交点,并且还与 $y=0$ 有交点 $\left(\frac{1}{a},0\right)$. 当 $a=\frac{1}{2}$ 时,该点是圆支交点 $(2,0)$ 之一,故共有两个不同交点;当 $a>0$ 且 $a\neq\frac{1}{2}$ 时,共有三个不同交点.

因此,按原极坐标方程的完整轨迹理解,$a\neq0$ 时均有相交情形,$a=0$ 时相切,没有不相交的情形. 约去 y 只能得到圆支,不能据此代替原曲线的完整分类.

二、参考题

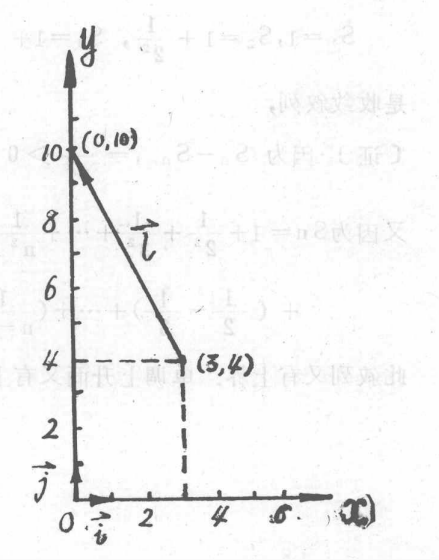
11. 设某平板上任意一点的电势由 $E=\ln\rho$ 给出($\rho\geqslant1$),这里 ρ 是以原点为起点的矢径. 求在点 $\rho=5$,$\theta=\arcsin0.8$ 处,沿此点至 $\rho=10$,$\theta=\frac{\pi}{2}$ 的方向 E 的变化率.

【解析】 因为 $\theta=\arcsin0.8$ 是第一象限角,所以 $\sin\theta=0.8$,$\cos\theta=0.6$. 起点的直角坐标为

$$P=(5\cos\theta,5\sin\theta)=(3,4)$$

终点的直角坐标为

$$Q=\left(10\cos\frac{\pi}{2},10\sin\frac{\pi}{2}\right)=(0,10)$$



第 11 题解析图 1

把 $E=\ln\rho$ 写成直角坐标函数,得

$$E(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}$$

因此 $\frac{\partial E}{\partial x}=\frac{x}{x^2+y^2}$,$\frac{\partial E}{\partial y}=\frac{y}{x^2+y^2}$. 从 P 指向 Q 的方向向量为 $\overrightarrow{PQ}=(-3,6)$,$\left|\overrightarrow{PQ}\right|=3\sqrt{5}$ 所以对应的单位方向向量为

$$\boldsymbol{u}=\frac{\overrightarrow{PQ}}{\left|\overrightarrow{PQ}\right|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

于是， 方向导数为

$$D_{\boldsymbol{u}}E(P)=\left(\frac{\partial E}{\partial x},\frac{\partial E}{\partial y}\right)_{(3,4)}\cdot\boldsymbol{u}$$

$$=\left(\frac{3}{25},\frac{4}{25}\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)=\frac{\sqrt{5}}{25}.$$

因此， 所求变化率为 $\frac{\sqrt{5}}{25}$.

12. 证明 $S_1=1,S_2=1+\frac{1}{2^2},S_3=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2},\ldots,S_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2},\ldots$ 是收敛数列.

【解析】 对任意 $n\geqslant 1$， 有

$$S_{n+1}-S_n=\frac{1}{(n+1)^2}>0$$

所以数列 $\{S_n\}$ 单调递增.

当 $n\geqslant 2$ 时，对每个 $k=2,3,\ldots,n$，都有 $k^2>k(k-1)>0$，从而

$$\frac{1}{k^2}<\frac{1}{k(k-1)}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$$

因此

$$S_n=1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)$$

$$=1+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)$$

$$=2-\frac{1}{n}<2.$$

而 $S_1=1<2$，所以整个数列有上界 2. 单调递增且有上界的数列必收敛，故 $\{S_n\}$ 是收敛数列.

1977 年云南卷

一、解答题

1. （1）计算 $\left(\dfrac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3z^{-6}}}\right)^{-\frac{1}{3}}$（=?）

（2）计算 $\cos\dfrac{3\pi}{8}\cdot\cos\dfrac{\pi}{8}$ 之值.

（3）计算 $\log_3\dfrac{1}{27}+\log_{\frac{1}{2}}8+\log_2 8+\log_4 64$（=?）

（4）解方程 $2\sqrt{x-3}+6=x$.

【解析】（1）原式在实数范围内有意义时，必须有 $x\neq 0$、$y>0$ 且 $z\neq 0$. 由于 $y>0$，有 $\sqrt{y^3}=y^{\frac{3}{2}}$，于是

$$\frac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3z^{-6}}}=\frac{2^3x^{-3}}{y^{\frac{3}{2}}z^{-6}}=2^3x^{-3}y^{-\frac{3}{2}}z^6$$

因此

$$\left(\frac{8x^{-3}}{\sqrt{y^3z^{-6}}}\right)^{-\frac{1}{3}}=\left(2^3x^{-3}y^{-\frac{3}{2}}z^6\right)^{-\frac{1}{3}}=2^{-1}xy^{\frac{1}{2}}z^{-2}=\frac{x\sqrt{y}}{2z^2}$$

（2）由余函数关系，

$$\cos\frac{3\pi}{8}=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{3\pi}{8}\right)=\sin\frac{\pi}{8}$$

所以

$$\cos\frac{3\pi}{8}\cdot\cos\frac{\pi}{8}=\sin\frac{\pi}{8}\cos\frac{\pi}{8}=\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

（3）将各真数写成相应底数的幂，得 $\log_3\dfrac{1}{27}=\log_3 3^{-3}=-3$，$\log_{\frac{1}{2}}8=\log_{\frac{1}{2}}\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-3}=-3$ $\log_2 8=\log_2 2^3=3$，$\log_4 64=\log_4 4^3=3$. 因此原式的值为 $-3-3+3+3=0$.

（4）原方程有意义的条件是 $x-3\geqslant 0$. 令

$$y=\sqrt{x-3}$$

则 $y\geqslant 0$，且 $x=y^2+3$. 代入原方程，得

$$2y+6=y^2+3$$

即 $y^2-2y-3=0$，$(y-3)(y+1)=0$. 所以 $y=3$ 或 $y=-1$. 由 $y\geqslant 0$，只能取 $y=3$，从而 $x=3^2+3=12$. 代回原方程，$2\sqrt{12-3}+6=2\times 3+6=12$，故原方程的解为 $x=12$.

2. 某拖拉机厂为了支援农业生产，在预定期限内计划生产一批新型拖拉机，若按原来每天生产 20 台，则差 100 台 不能按时完成任务；在揭批“四人帮”的伟大运动的推动下，每天生产了 25 台，结果到期比原计划超额 50 台，问原计划生产拖拉机多少台？预定期限是多少天？

【解析】设预定期限为 x 天，原计划生产拖拉机 y 台. 按原计划每天生产 20 台，到期还差 100 台， 所以

$$y = 20x + 100$$

每天生产 25 台 时，到期比原计划多生产 50 台，所以

$$25x = y + 50$$

即 $y = 25x - 50$. 因此根据题意，得方程组

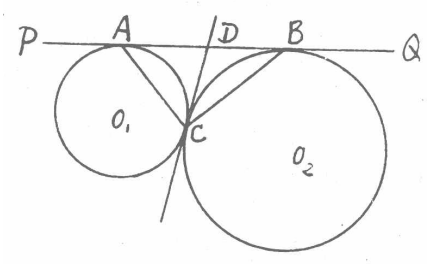
$$\begin{cases} y = 20x + 100, \\ y = 25x - 50. \end{cases}$$

比较两式，得 $20x + 100 = 25x - 50$，所以 $5x = 150$，从而 $x = 30$. 代入 $y = 20x + 100$，得

$$y = 20 \times 30 + 100 = 700$$

由于 $x > 0$、$y > 0$，所得结果符合题意. 答：原计划生产拖拉机 700 台，预定期限是 30 天.

3. 如图，设两圆相切于 C 点，PQ 是两圆的外公切线，A，B 分别为 PQ 与两圆相切的切点， 试证明 $AC \perp BC$.



第 3 题图

【解析】过两圆的切点 C 作两圆的内公切线 CD，交外公切线 PQ 于 D. 由同一点向同一圆所作的两条切线长相等，得 $DA = DC$，$DB = DC$. 因此，在等腰三角形 ADC 和 BDC 中，分别有 $\angle DAC = \angle DCA$，$\angle DCB = \angle DBC$. 又因为 A，D，B 共线，射线 DA 与 DB 方向相反，所以

$$\angle ADC + \angle CDB = 180^\circ$$

将三角形 ADC 和 BDC 的内角和相加，得到

$$\angle DAC + \angle DCA + \angle DCB + \angle DBC = 180^\circ$$

而射线 CD 位于 $\angle ACB$ 的内部， 故

$$\angle ACB = \angle DCA + \angle DCB = 90^\circ$$

所以 $AC \perp BC$.

4. 求过 $x^2 + y^2 = 4$ 上一点 $P\left(1, \sqrt{3}\right)$ 的切线 L 的方程.

【解析】圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的圆心为 $O(0,0)$，半径为 2. 先验证

$$1^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2 = 4$$

所以 $P\left(1,\sqrt{3}\right)$ 在圆上. 半径 OP 垂直于过 P 的切线，故切线的法向量可取 $\left(1,\sqrt{3}\right)$. 由点法式， 切线 L 满足

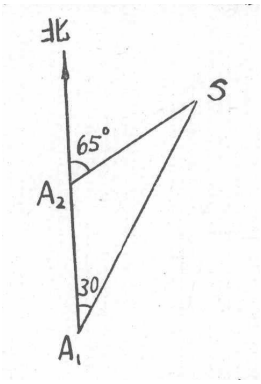
$$1\,(x-1)+\sqrt{3}\left(y-\sqrt{3}\right)=0$$

整理得

$$x+\sqrt{3}y-4=0$$

代入点 P 可得 $1+3-4=0$，故该直线确实经过 P. 答：切线 L 的方程为 $x+\sqrt{3}y-4=0$.

5. 一船以 24 浬/小时 的速度向正北航行，在 A_1 点望见一灯塔 S，在船的北偏东 30°，15 分钟后，在 A_2 点望见灯塔在船的北偏东 65°（如图），求船在 A_2 点时，与灯塔的距离 A_2S. （已知 $\sin 35^\circ = 0.574$）



第 5 题图

【解析】船沿正北方向航行，因此 A_1A_2 沿正北方向. 在 A_1 点，射线 A_1S 为北偏东 30°，所以

$$\angle SA_1A_2=30^\circ$$

在 A_2 点，射线 A_2A_1 指向正南，而射线 A_2S 为北偏东 65°，所以

$$\angle SA_2A_1=180^\circ-65^\circ=115^\circ$$

从而

$$\angle A_1SA_2=180^\circ-30^\circ-115^\circ=35^\circ$$

船行驶了 15 分钟，即 $\dfrac{15}{60}$ 小时，所以

$$A_1A_2=24\times\frac{15}{60}=6\text{ 浬}$$

在三角形 A_1A_2S 中，由正弦定理，

$$\frac{A_2S}{\sin\angle SA_1A_2}=\frac{A_1A_2}{\sin\angle A_1SA_2}$$

所以

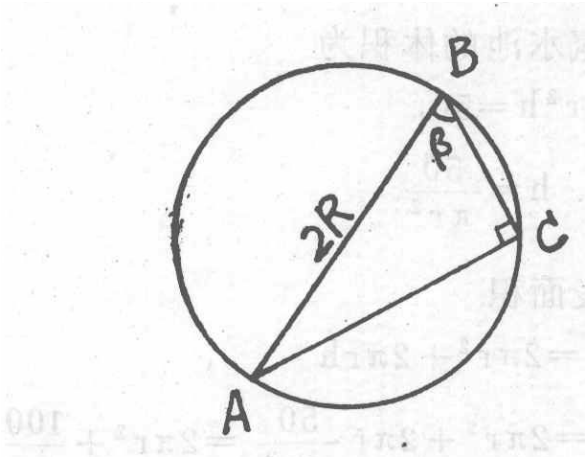
$$A_2S=\frac{6\sin 30^\circ}{\sin 35^\circ}=\frac{6\times\frac{1}{2}}{0.574}\approx 5.23\text{ 浬}$$

答：船在 A_2 点时与灯塔的距离约等于 5.23 浬.

6. 直角三角形中的一个锐角为 β，面积是 12.

（1）求此三角形的外接圆的面积；

（2）当 β 取何值时，外接圆的面积最小.



第 6 题图

【解析】（1）设直角三角形为 ABC，其中 $\angle C = 90^\circ$、$\angle B = \beta$，外接圆半径为 R. 因为直角三角形的斜边是外接圆的直径，所以 $AB = 2R$. 又因为 $0 < \beta < 90^\circ$，在直角三角形中有 $AC = 2R\sin\beta$，$BC = 2R\cos\beta$. 由三角形面积为 12，得

$$\frac{1}{2}\cdot 2R\sin\beta\cdot 2R\cos\beta = 12$$

即 $R^2\sin(2\beta) = 12$，$R^2 = \dfrac{12}{\sin(2\beta)}$. 所以外接圆的面积为

$$\pi R^2 = \frac{12\pi}{\sin(2\beta)}$$

答：此三角形外接圆的面积为 $\dfrac{12\pi}{\sin(2\beta)}$.

（2）因为 $0 < 2\beta < 180^\circ$，所以 $0 < \sin(2\beta) \leqslant 1$. 因而

$$\frac{12\pi}{\sin(2\beta)} \geqslant 12\pi$$

当且仅当 $\sin(2\beta) = 1$ 时取等号，即 $2\beta = 90^\circ$，所以 $\beta = 45^\circ$. 此时外接圆面积的最小值为 12π. 答：当 $\beta = 45^\circ$ 时，外接圆的面积最小.

7. 一个三角形三边的比为 4 ∶ 5 ∶ 6，面积为 $27\sqrt{7}$ cm^2，求三边之长.

【解析】设三边长分别为 $a = 4x$ cm、$b = 5x$ cm、$c = 6x$ cm，其中 $x > 0$. 半周长为

$$s = \frac{a+b+c}{2} = \frac{4x+5x+6x}{2}\text{ cm} = \frac{15x}{2}\text{ cm}$$

因此 $s-a = \dfrac{7x}{2}$ cm，$s-b = \dfrac{5x}{2}$ cm，$s-c = \dfrac{3x}{2}$ cm. 由海伦公式，三角形面积满足

$$27\sqrt{7}\text{ cm}^2 = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \frac{15\sqrt{7}}{4}x^2\text{ cm}^2$$

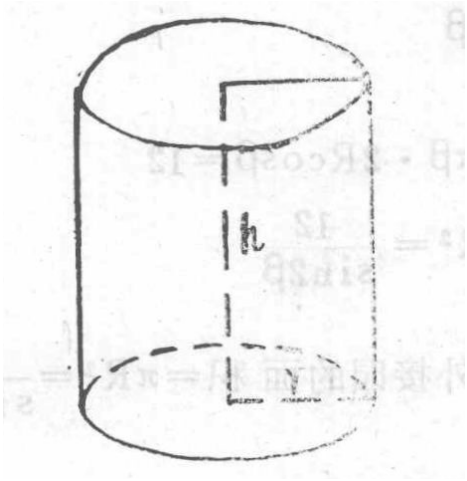
约去 $\sqrt{7}\,\text{cm}^2$，得 $\frac{15}{4}x^2 = 27$，所以

$$x^2 = \frac{36}{5}$$

由于 $x > 0$，故 $x = \frac{6\sqrt{5}}{5}$. 于是 $a = \frac{24\sqrt{5}}{5}$ cm，$b = 6\sqrt{5}$ cm，$c = \frac{36\sqrt{5}}{5}$ cm. 三边满足三角形不等式，故结果符合题意. 答：三边之长分别为 $\frac{24\sqrt{5}}{5}$ cm、$6\sqrt{5}$ cm、$\frac{36\sqrt{5}}{5}$ cm.

二、参考题

8. 某生产队要建造一个体积为 50 立方米 的有盖圆柱形氨水池（如图），问这个氨水池高和底半径取多大时用料最省（即表面积最小）?



第 8 题图

【解析】设底面半径为 r m，高为 h m，则 $r > 0$、$h > 0$. 由圆柱体积为 $50\,\text{m}^3$，得 $\pi r^2 h = 50$，$h = \frac{50}{\pi r^2}$. 氨水池有盖，所以表面积为两个底面面积与侧面积之和，即

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{100}{r}$$

方法一：将 S 看作 r 的函数，则 $S'(r) = 4\pi r - \frac{100}{r^2}$，$S''(r) = 4\pi + \frac{200}{r^3} > 0$. 所以 S 在 $r > 0$ 上为严格凸函数. 令 $S'(r) = 0$，得

$$4\pi r - \frac{100}{r^2} = 0 \iff 4\pi r^3 = 100 \iff r = \sqrt[3]{\frac{25}{\pi}}$$

这是正数范围内的唯一驻点，且由 $S''(r) > 0$ 可知此时表面积取得最小值. 代入体积条件，

$$h = \frac{50}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{25}{\pi}} = 2r$$

方法二： 由上式，

$$S = 2\pi r^2 + \frac{50}{r} + \frac{50}{r} \geqslant 3\sqrt[3]{(2\pi r^2)\cdot\frac{50}{r}\cdot\frac{50}{r}} = 3\sqrt[3]{5000\pi}$$

当且仅当

$$2\pi r^2 = \frac{50}{r} = \frac{50}{r}$$

时取等号，解得 $r=\sqrt[3]{\dfrac{25}{\pi}}$. 此时 $h=\dfrac{50}{\pi r^2}=2r$. 因而两种方法均得到：当底面半径为 $\sqrt[3]{\dfrac{25}{\pi}}$ m、高为 $2\sqrt[3]{\dfrac{25}{\pi}}$ m，即高等于底面直径时，用料最省. 答：底面半径取 $\sqrt[3]{\dfrac{25}{\pi}}$ m，高取 $2\sqrt[3]{\dfrac{25}{\pi}}$ m.

9. 求 $\displaystyle\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$.

【解析】令 $u=1+x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$. 当 $x=0$ 时 $u=1$，当 $x=2$ 时 $u=5$. 因此

$$\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_1^5 u^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}u=\sqrt{u}\Big|_1^5=\sqrt{5}-1$$

1977 年西藏卷

一、解答题

1. 计算：$(4.8-3.7)^2-\sqrt[3]{-27}\times(5-1\div5)\times\left(-\dfrac{5}{8}\right)$.

【解析】先分别计算各部分：$4.8-3.7=1.1$，$\sqrt[3]{-27}=-3$，且 $5-1\div5=5-\dfrac{1}{5}=\dfrac{24}{5}$. 因此原式为

$$1.1^2-(-3)\times\frac{24}{5}\times\left(-\frac{5}{8}\right)=1.21-9=-7.79$$

故原式的值为 -7.79.

2. 求分式方程 $\dfrac{1-x}{x}=x$ 在 0 到 1 范围内精确到小数三位的根.

【解析】原方程的分母为 x，所以定义域要求 $x\neq0$. 在此条件下，两边同乘 x，得 $1-x=x^2$，即 $x^2+x-1=0$. 由求根公式，

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1+4}}{2}=\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$$

因为这两个根的乘积为 -1，所以它们均不为零；又因为去分母是在 $x\neq0$ 的定义域内进行的，所以它们都是原分式方程的根. 由 $2<\sqrt{5}<3$ 可知 $\dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}<0$，且 $0<\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}<1$. 故 0 到 1 范围内的根为

$$x=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\approx\frac{-1+2.236}{2}=0.618$$

即精确到小数三位为 0.618.

3. 已知 $\log_{10}2=0.3010$，$\log_{10}5=0.6990$，试计算 $\left(2\log_{10}4\right)\left(\log_2 5\right)+\log_{10}\dfrac{5}{2}$ 的值（精确到小数三位）.

【解析】由对数的幂运算法则、换底公式和商的对数公式，分别有 $\log_{10}4=2\log_{10}2$，$\log_2 5=\dfrac{\log_{10}5}{\log_{10}2}$，$\log_{10}\dfrac{5}{2}=\log_{10}5-\log_{10}2$. 所以

$$\left(2\log_{10}4\right)\left(\log_2 5\right)+\log_{10}\frac{5}{2}$$

$$=\left(4\log_{10}2\right)\frac{\log_{10}5}{\log_{10}2}+\log_{10}5-\log_{10}2$$

$$=4\log_{10}5+\log_{10}5-\log_{10}2=5\log_{10}5-\log_{10}2$$

$$=5\times0.6990-0.3010=3.1940$$

因此精确到小数三位为 3.194.

4. 利用特殊角三角比，求 $\sin75^\circ$ 的值.

【解析】将 75° 写成 $45^\circ + 30^\circ$，利用正弦的和角公式，得

$$\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ$$

代入特殊角的三角比，得

$$\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

故 $\sin 75^\circ = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

5. 证明恒等式：$(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$.

【解析】展开左端，并利用 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$，得

$$(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2$$

$$= \cos^2\alpha - 2\cos\alpha\cos\beta + \cos^2\beta + \sin^2\alpha - 2\sin\alpha\sin\beta + \sin^2\beta$$

$$= 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$$

再由余弦的差角公式 $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$，可得

$$(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2\cos(\alpha - \beta)$$

因此恒等式成立.

二、选做题

6. 红旗工厂要围成一个周长为 120 米 的矩形场地，可以存放原料. 问矩形的长和宽应各取多少米，才能使存放场地的面积最大？并说明这最大面积的场地是什么形状？

【解析】设矩形的长为 x 米，宽为 y 米. 由周长条件得 $2x + 2y = 120$，所以 $y = 60 - x$. 由于长、宽均为正数，必须有 $0 < x < 60$. 面积为

$$S = xy = x(60 - x) = -x^2 + 60x = -(x - 30)^2 + 900$$

因为 $(x - 30)^2 \geq 0$，所以 $S \leq 900$，且当且仅当 $x = 30$ 时取等号. 此时 $y = 60 - 30 = 30$. 故矩形的长、宽均取 30 米 时面积最大，最大面积为 900 平方米；此时长和宽相等，所以最大面积的场地是正方形.

7. 有一正四棱台，上底边长是 40 厘米，下底边长是 52 厘米，高是 8 厘米. 求：

（1）它的下底面的面积是多少？

（2）它的侧面积是多少？

（3）它的容积是多少？

【解析】（1）正四棱台的下底面是边长为 52 厘米 的正方形，因此下底面面积为 $S_{下底} = 52^2 = 2704$ 平方厘米.

（2）正四棱台的每个侧面都是全等的等腰梯形，且梯形的上、下底分别为 40 厘米 和 52 厘米. 过梯形上、下底的中点作垂线，底边差的一半为 $\frac{52-40}{2}=6$ 厘米. 因此梯形的高，即正四棱台的斜高为

$$l=\sqrt{8^2+6^2}=10 \text{ 厘米}$$

四个侧面均为等腰梯形，所以侧面积为

$$S_{侧}=4\times\frac{40+52}{2}\times 10=1840 \text{ 平方厘米}$$

（3）上、下底面的面积分别为 $S_1=40^2=1600$ 平方厘米，$S_2=52^2=2704$ 平方厘米. 棱台的体积公式为 $V=\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)$. 由 $\sqrt{S_1S_2}=\sqrt{40^2\times 52^2}=40\times 52=2080$，且 $h=8$ 厘米，得

$$V=\frac{8}{3}(1600+2704+2080)=\frac{8}{3}\times 6384=17024 \text{ 立方厘米}$$

8. 已知直线 L_2 经过点 $(7,1)$，并且与直线 $L_1:y=\frac{1}{3}x+2$ 垂直，求直线 L_2 的方程.

【解析】直线 L_1 的斜率为 $\frac{1}{3}$. 设直线 L_2 的斜率为 m. 两条非竖直直线垂直时斜率之积为 -1，所以 $m\cdot\frac{1}{3}=-1$，即 $m=-3$. 利用点斜式并代入点 $(7,1)$，得 $y-1=-3(x-7)$，整理得 $y=-3x+22$. 因此直线 L_2 的方程为 $y=-3x+22$.

三、参考题

9. 求证：$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

【解析】用数学归纳法证明.

当 $n=1$ 时，等式左端为 $1^3=1$，右端为

$$\left[\frac{1\times(1+1)}{2}\right]^2=1$$

所以等式对 $n=1$ 成立.

假设当 $n=k$ 时等式成立，即

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3=\left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2$$

则

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+k^3+(k+1)^3$$

$$=\left[\frac{k(k+1)}{2}\right]^2+(k+1)^3=\frac{k^2(k+1)^2+4(k+1)^3}{4}$$

$$=\frac{(k+1)^2(k^2+4k+4)}{4}=\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}=\left[\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right]^2$$

这正是把原等式中的 n 换成 $k+1$ 后的右端，因此等式对 $n=k+1$ 也成立. 由数学归纳法，对任意自然数 n，都有

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

故原等式成立.

10. 计算定积分的值：$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x \,\mathrm{d}x$.

【解析】令 $u = 2x$，则 $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$，即 $\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}u$. 当 $x = 0$ 时 $u = 0$，当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $u = \frac{\pi}{2}$. 因而

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x \,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos u \,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left[\sin u\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}\left(\sin\frac{\pi}{2} - \sin 0\right) = \frac{1}{2}$$

故定积分的值为 $\frac{1}{2}$.

1977 年陕西卷

1. 求值：$\left(\frac{1}{300}\right)^{-\frac{1}{2}}+10\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\cdot\left(\frac{27}{4}\right)^{\frac{1}{4}}-10\left(2-\sqrt{3}\right)^{-1}$.

【解析】 先化简各项，有

$$\left(\frac{1}{300}\right)^{-\frac{1}{2}}=\sqrt{300}=10\sqrt{3}$$

又

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{27}{4}\right)^{\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt[4]{3^3}}{\sqrt{2}}=\frac{3}{2}$$

由于 $\left(2-\sqrt{3}\right)\left(2+\sqrt{3}\right)=1$，所以 $\left(2-\sqrt{3}\right)^{-1}=2+\sqrt{3}$. 因此原式为

$$10\sqrt{3}+10\cdot\frac{3}{2}-10\left(2+\sqrt{3}\right)=10\sqrt{3}+15-20-10\sqrt{3}=-5$$

2. 求值：$\sin 480^\circ\cdot\cos 480^\circ\cdot\cos 960^\circ\cdot\cos 1920^\circ$.

【解析】 利用三角函数的周期性，$480^\circ=360^\circ+120^\circ$，$960^\circ=2\cdot360^\circ+240^\circ$，$1920^\circ=5\cdot360^\circ+120^\circ$. 因而

$$\sin 480^\circ=\sin 120^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2},\qquad \cos 480^\circ=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2},$$

$$\cos 960^\circ=\cos 240^\circ=-\frac{1}{2},\qquad \cos 1920^\circ=\cos 120^\circ=-\frac{1}{2}.$$

所以原式为

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{\sqrt{3}}{16}$$

3. 化简：$|6-a|-|2a+1|+\sqrt{a^2+10a+25}$（$a<-5$）.

【解析】 由 $a<-5$，可得 $6-a>0$、$2a+1<0$、$a+5<0$. 又 $a^2+10a+25=(a+5)^2$，所以

$$|6-a|-|2a+1|+\sqrt{a^2+10a+25}=(6-a)+(2a+1)-(a+5)=2$$

4. 解不等式：$\lg(2x+1)>\lg(5-x)$.

【解析】 对数的真数必须为正，因此先得 $2x+1>0$，$5-x>0$ 即 $x>-\frac{1}{2}$ 且 $x<5$. 在此定义域内，常用对数函数单调递增，故原不等式等价于

$$2x+1>5-x,\qquad 即\qquad x>\frac{4}{3}$$

与定义域取交集，得到原不等式的解集为

$$\frac{4}{3}<x<5$$

5. 设 A，B 为锐角，且 $\sin A=\frac{3}{5}$，$\sin B=\frac{5}{13}$，求 $\tan(A-B)$.

【解析】因为 A、B 均为锐角，故余弦值为正，从而 $\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}$，$\cos B=\sqrt{1-\sin^2 B}=\sqrt{1-\left(\frac{5}{13}\right)^2}=\frac{12}{13}$. 由两角差公式，

$$\sin(A-B)=\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{16}{65}$$

$$\cos(A-B)=\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}+\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{63}{65}>0$$

因此

$$\tan(A-B)=\frac{\sin(A-B)}{\cos(A-B)}=\frac{16/65}{63/65}=\frac{16}{63}$$

6. 实数 p，q 应满足怎样的条件，才能使方程 $x^2+px+q=0$ 的两根成为一直角三角形两锐角的正弦？

【解析】设直角三角形的一个锐角为 α，则 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，另一个锐角为 $\frac{\pi}{2}-\alpha$. 若方程的两根为 x_1、x_2，则可取 $x_1=\sin\alpha$，$x_2=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$. 由韦达定理，$\sin\alpha+\cos\alpha=-p$，$\sin\alpha\cos\alpha=q$. 将第一个等式平方，并利用 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$，得到

$$p^2=(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+2\sin\alpha\cos\alpha=1+2q$$

此外，$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 给出 $1<\sin\alpha+\cos\alpha\leq\sqrt{2}$，$0<\sin\alpha\cos\alpha\leq\frac{1}{2}$. 因此必要条件为 $1+2q=p^2$，$-\sqrt{2}\leq p<-1$，$0<q\leq\frac{1}{2}$.

再证这些条件充分. 设 $s=-p$，则 $1<s\leq\sqrt{2}$，且由关系式 $q=\frac{s^2-1}{2}$. 原方程可写为

$$x^2-sx+q=0$$

它的判别式为

$$\Delta=s^2-4q=s^2-2\left(s^2-1\right)=2-s^2\geq 0$$

设两根为 u、v，则 $u+v=s>0$、$uv=q>0$，所以 u、v 均为正数；又

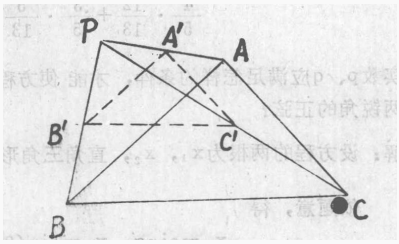
$$u^2+v^2=(u+v)^2-2uv=s^2-2q=1$$

故 $0<u<1$、$0<v<1$. 取锐角 α 使 $\sin\alpha=u$，则 $\cos\alpha=\sqrt{1-u^2}=v$，所以两根确为 $\sin\alpha$、$\cos\alpha$，即为直角三角形两个锐角的正弦.

所以所求条件是 $1+2q=p^2$，$-\sqrt{2}\leq p<-1$，$0<q\leq\frac{1}{2}$.

7. 以任意一点到已知三角形三个顶点连线的中点为顶点作三角形. 所作三角形的面积是已知三角形的几倍？

【解析】如图，P 为已知 $\triangle ABC$ 外任一点，A'、B'、C' 分别是 PA、PB、PC 的中点.



第 7 题图

由中点的向量表示，$\overrightarrow{A'B'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{B'C'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{A'C'}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. 因此

$$\frac{A'B'}{AB}=\frac{B'C'}{BC}=\frac{A'C'}{AC}=\frac{1}{2}$$

从而 $\triangle A'B'C'\sim\triangle ABC$. 相似三角形的面积比等于相似比的平方，所以

$$\frac{S_{\triangle A'B'C'}}{S_{\triangle ABC}}=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$$

故所作三角形的面积是已知三角形面积的 $\frac{1}{4}$. 这个结论与 P 在三角形外、内或边上的位置无关.

8. 求过椭圆 $\frac{x^2}{13^2}+\frac{y^2}{12^2}=1$ 的右侧的焦点，且与圆 $x^2+y^2=3^2$ 相切的直线方程.

【解析】椭圆的半长轴、半短轴分别为 $a=13$、$b=12$，故焦半距为

$$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{13^2-12^2}=5$$

所以右焦点为 $F(5,0)$.

设所求切线与圆的切点为 $T(x_1,y_1)$. 圆 $x^2+y^2=9$ 在 T 处的切线方程为

$$x_1x+y_1y=9$$

由于切线经过 $F(5,0)$，有 $5x_1=9$；又因为 T 在圆上，有 $x_1^2+y_1^2=9$. 解得 $x_1=\frac{9}{5}$，$y_1^2=9-\left(\frac{9}{5}\right)^2=\frac{144}{25}$，$y_1=\pm\frac{12}{5}$. 分别代入切线方程，得到 $9x+12y-45=0$，$9x-12y-45=0$. 将两式分别约去公因数 3，所求直线为 $3x+4y-15=0$，$3x-4y-15=0$.

9. 三角形的一内角为 30°，它的一邻边长为 4，对边长为 $\frac{5}{2}$，求另一边长.

【解析】设所求另一边长为 x. 取已知的 30° 为两已知邻边 4、x 的夹角，则由余弦定理，

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2=x^2+4^2-2\cdot x\cdot 4\cos 30^\circ=x^2+16-4\sqrt{3}x$$

两边同乘以 4，整理得

$$4x^2-16\sqrt{3}x+39=0$$

其判别式为

$$\Delta=\left(-16\sqrt{3}\right)^2-4\cdot 4\cdot 39=144=12^2$$

所以

$$x=\frac{16\sqrt{3}\pm 12}{8}=\frac{4\sqrt{3}\pm 3}{2}$$

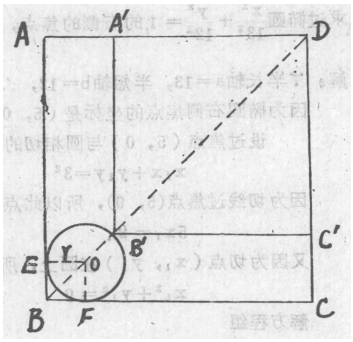
两值均为正. 将任一正根作为一条邻边，与长度为 4 的邻边夹角取 30°，即可构成非退化三角形；由上面的余弦定理，该三角形的对边正好为 $\frac{5}{2}$，所以两根均不需舍去. 故另一边长为

$$\frac{4\sqrt{3}+3}{2}\quad 或\quad \frac{4\sqrt{3}-3}{2}$$

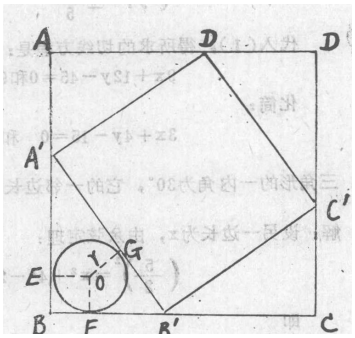
10. 在一块边长为 a 的正方形上，切着两边截去了一个半径为 r 的圆料（$r\le\frac{\left(2-\sqrt{2}\right)a}{4}$）.

（1）如果象图 1 那样截出一个正方形的料，它的面积为多大？

（2）如果象图 2 那样截出的一个正方形的料，它的面积为多大？这二种截法截下的正方形的料的面积哪个较大？



第 10 题图



第 10 题图

【解析】（1）如图 1. 设圆 $\odot O$ 与正方形 $ABCD$ 的边 AB、BC 分别相切于 E、F. 则 $OEBF$ 是正方形，且圆心 O 在对角线 BD 上. 因此 $BD=\sqrt{2}a$，$OB=\sqrt{2}r$. 由于 B' 是对角线 BD 与圆的交点，且 O 位于 B、B' 之间，$OB'=r$，所以 $BB'=BO+OB'=\sqrt{2}r+r$，$qquad B'D=BD-BB'=\sqrt{2}a-(\sqrt{2}+1)r$. 正方形 $A'B'C'D$ 的对角线为 $B'D$，故其面积为

$$S_1=\frac{1}{2}(B'D)^2=\frac{1}{2}\left[\sqrt{2}a-(\sqrt{2}+1)r\right]^2=\left[a-\left(1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)r\right]^2$$

（2）如图 2. 设圆 $\odot O$ 与 AB、BC 分别相切于 E、F，并与正方形 $A'B'C'D'$ 的边 $A'B'$ 相切于 G. 由于 $A'B' = A'D'$，$A'B' \perp A'D'$，且 $AB \perp AD$，有 $\angle AD'A' = \angle BA'B'$. 两个相应直角三角形全等，从而

$$AA' = BB' = r + FB'$$

从同一点 A' 向圆作的两条切线段相等，故 $A'G = A'E$. 于是

$$A'G = A'E = AB - AA' - EB = a - (r + FB') - r = a - 2r - FB'$$

同理，从点 B' 作圆的两条切线段相等，故 $B'G = B'F$. 因而

$$A'B' = A'G + B'G = a - 2r - FB' + FB' = a - 2r$$

所截正方形的面积为

$$S_2 = (A'B')^2 = (a - 2r)^2$$

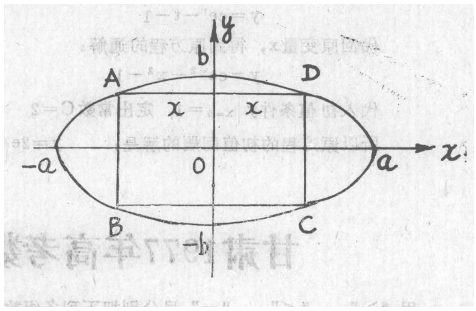
因为 $r > 0$ 且 $1 + \dfrac{\sqrt{2}}{2} < 2$，又由题设可知两边长均为正，所以

$$a - \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) r > a - 2r > 0$$

平方后得到 $S_1 > S_2$. 因此第一种截法截下的正方形料面积较大.

一、参考题

11. 在一个椭圆的所有内接矩形中，怎样的矩形面积最大？



第 11 题图

【解析】设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，其中 $a > b > 0$. 先说明任意内接矩形的中心都是椭圆中心. 将坐标按 $X = \dfrac{x}{a}$、$Y = \dfrac{y}{b}$ 作伸缩变换，椭圆变为单位圆，原矩形变为一个内接平行四边形. 圆内接平行四边形必为矩形，其对角线为直径，所以该平行四边形的中心是圆心，从而原矩形的中心是椭圆中心.

设该矩形中心为原点，取从中心指向相邻顶点的两个半边向量的坐标分别为 (u_1, u_2)、(v_1, v_2). 因为矩形的两边垂直，

$$u_1 v_1 + u_2 v_2 = 0$$

矩形的四个顶点为两向量的带符号和，且都在椭圆上. 比较点 (u_1+v_1,u_2+v_2) 与 (u_1-v_1,u_2-v_2) 的椭圆方程，得到

$$\frac{u_1v_1}{a^2}+\frac{u_2v_2}{b^2}=0$$

又因 $(v_1,v_2)=\lambda(-u_2,u_1)$，其中 $\lambda\neq 0$，代入上式可得

$$\lambda u_1u_2\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)=0$$

由于 $a>b>0$，所以 $u_1u_2=0$. 因而矩形的两边分别平行于椭圆的两条坐标轴.

设矩形的半长为 x，半宽为 y，则顶点 (x,y) 在椭圆上，故 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，$qquady=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$，$qquad0\leq x\leq a$. 于是矩形面积为

$$S(x)=4xy=\frac{4b}{a}x\sqrt{a^2-x^2}=\frac{4b}{a}\sqrt{x^2\left(a^2-x^2\right)}$$

由算术几何平均不等式，

$$\sqrt{x^2\left(a^2-x^2\right)}\leq\frac{x^2+a^2-x^2}{2}=\frac{a^2}{2}$$

所以 $S(x)\leq 2ab$. 当且仅当 $x^2=a^2-x^2$，即 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 时取等号；此时 $2x=\sqrt{2}a$，$2y=\sqrt{2}b$，$qquadS_{\max}=2ab$. 因此，当内接矩形的长、宽分别为椭圆半长轴、半短轴的 $\sqrt{2}$ 倍时，面积最大.

12. 试解 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-2xy=2x^3$，$y|_{x=0}=1$.

【解析】原方程是一阶线性微分方程. 取积分因子 e^{-x^2}，因为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{-x^2}=-2x\mathrm{e}^{-x^2}$$

所以方程两边同乘以该积分因子后，左边恰为一个乘积的导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(y\mathrm{e}^{-x^2}\right)=2x^3\mathrm{e}^{-x^2}$$

令 $u=x^2$，则 $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$，从而

$$\int 2x^3\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\int u\mathrm{e}^{-u}\,\mathrm{d}u=-(u+1)\mathrm{e}^{-u}+C=-(x^2+1)\mathrm{e}^{-x^2}+C$$

因此

$$y\mathrm{e}^{-x^2}=-(x^2+1)\mathrm{e}^{-x^2}+C$$

即原方程的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{x^2}-x^2-1$$

代入初值条件 $y(0)=1$，得 $C-1=1$，所以 $C=2$. 故初值问题的解为

$$y=2\mathrm{e}^{x^2}-x^2-1$$

直接求导可得 $y'=4x\mathrm{e}^{x^2}-2x$，代回原方程有 $y'-2xy=2x^3$，且 $y(0)=1$，故该解满足题设.

1977 年甘肃卷

一、解答题

1. 用 $>$，$<$，$=$ 号分别把下列各组数连接起来：

（1）$0.25+3\frac{1}{8}$ 与 $|-3.375|$；

（2）$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3$ 与 $(-3)^0$；

（3）$-\lg 0.01$ 与 $\log_4\frac{1}{16}$；

（4）$\tan 44^\circ$ 与 $\cot 44^\circ$.

【解析】（1）$0.25=\frac{1}{4}$，且 $3\frac{1}{8}=\frac{25}{8}$，所以 $0.25+3\frac{1}{8}=\frac{1}{4}+\frac{25}{8}=\frac{27}{8}=3.375$；又 $|-3.375|=3.375$. 因而 $0.25+3\frac{1}{8}=|-3.375|$.

（2）因为 $\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3=0^3=0$；又 $(-3)^0=1$. 因此 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3<(-3)^0$.

（3）$0.01=10^{-2}$，故 $-\lg 0.01=-(-2)=2$. 又 $\frac{1}{16}=4^{-2}$，故 $\log_4\frac{1}{16}=-2$. 因此 $-\lg 0.01>\log_4\frac{1}{16}$.

（4）在第一象限内，$\cot 44^\circ=\tan(90^\circ-44^\circ)=\tan 46^\circ$. 正切函数在第一象限内单调递增，且 $44^\circ<46^\circ$，所以 $\tan 44^\circ<\tan 46^\circ=\cot 44^\circ$.

2. 解答下列各题：

（1）计算：$\frac{2a}{a-3b}-\frac{6ab-24b^2}{a^2-7ab+12b^2}$.

（2）化简：$\frac{\left(a^{\frac{8}{5}}b^{-\frac{6}{5}}\right)^{-\frac{1}{2}}\sqrt[5]{a^4}}{\sqrt[5]{b^3}}$.

（3）证明：$\frac{2\cot x}{1+\cot^2 x}=\sin 2x$.

（4）求函数 $y=\frac{1}{2}x^2+3x+9$ 的极值.

【解析】（1）分母不为零要求 $a-3b\neq 0$ 且 $a^2-7ab+12b^2=(a-3b)(a-4b)\neq 0$，即 $a\neq 3b$ 且 $a\neq 4b$. 在此条件下，

$$\text{原式}=\frac{2a}{a-3b}-\frac{6b(a-4b)}{(a-3b)(a-4b)}=\frac{2a}{a-3b}-\frac{6b}{a-3b}=\frac{2(a-3b)}{a-3b}=2$$

（2）按分数指数幂的通常定义，题式有意义时 $a>0$，$b>0$. 由 $\sqrt[5]{a^4}=a^{\frac{4}{5}}$、$\sqrt[5]{b^3}=b^{\frac{3}{5}}$，并使用正数幂的运算法则，得

$$\frac{\left(a^{\frac{8}{5}}b^{-\frac{6}{5}}\right)^{-\frac{1}{2}}a^{\frac{4}{5}}}{b^{\frac{3}{5}}}=\frac{a^{-\frac{4}{5}}b^{\frac{3}{5}}a^{\frac{4}{5}}}{b^{\frac{3}{5}}}=1$$

（3）在等式有意义的范围内，$\sin x \neq 0$，并且 $1+\cot^2 x = 1+\dfrac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \dfrac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin^2 x} = \dfrac{1}{\sin^2 x}$. 因而

$$\frac{2\cot x}{1+\cot^2 x} = \frac{2\dfrac{\cos x}{\sin x}}{\dfrac{1}{\sin^2 x}} = 2\sin x\cos x = \sin 2x$$

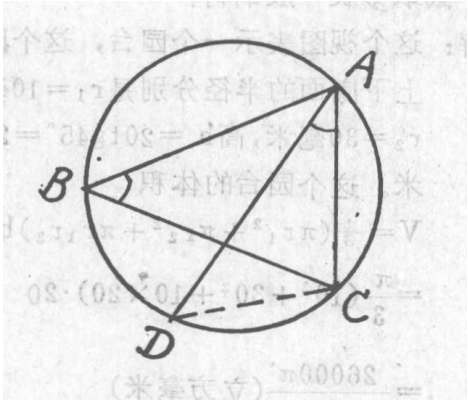
所以 $\dfrac{2\cot x}{1+\cot^2 x} = \sin 2x$.

（4） 配方得

$$y = \frac{1}{2}x^2+3x+9 = \frac{1}{2}(x^2+6x)+9 = \frac{1}{2}(x+3)^2+\frac{9}{2}$$

因为 $(x+3)^2 \geqslant 0$，所以当 $x=-3$ 时，y 取得最小值 $\dfrac{9}{2}$. 该二次函数开口向上，在 **R** 上没有最大值.

3. AD 是 $\triangle ABC$ 外接圆的直径，$AD=6$，$\angle DAC = \angle ABC$，求 AC（精确到 0.01）.



第 3 题图

【解析】连接 CD. 因为 AD 是圆的直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ACD = 90°$. 又因为 $\angle ADC$ 与 $\angle ABC$ 同对弦 AC，所以 $\angle ADC = \angle ABC$. 结合已知 $\angle ABC = \angle DAC$，得到 $\angle ADC = \angle DAC$. 因此 $\triangle ADC$ 是等腰直角三角形，斜边 $AD=6$，故

$$AC = AD\sin 45° = 6\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = 3\sqrt{2} \approx 4.2426$$

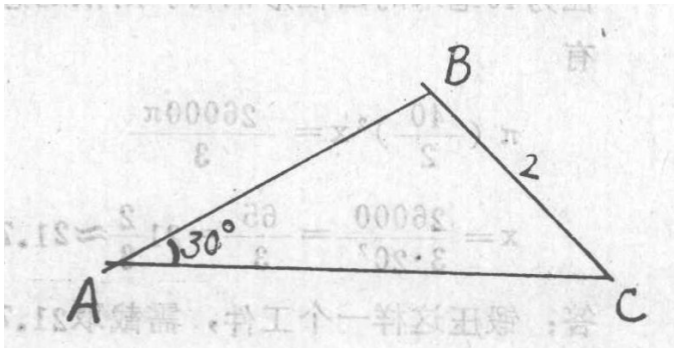
所以 $AC \approx 4.24$.

4. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A = 30°$，$\angle B - \angle C = 60°$，$BC=2$，求 AC（用根式表示）.

【解析】三角形内角和给出 $\angle B+\angle C = 180°-30° = 150°$. 联立 $\angle B+\angle C = 150°$ 与 $\angle B-\angle C = 60°$，得 $\angle B = 105°$，$\angle C = 45°$. 由正弦定理，$\dfrac{AC}{\sin B} = \dfrac{BC}{\sin A}$，$AC = \dfrac{2\sin 105°}{\sin 30°} = 4\sin 105°$. 再由和角公式，

$$\sin 105° = \sin(60°+45°) = \sin 60°\cos 45° + \cos 60°\sin 45° = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

所以 $AC = \sqrt{6}+\sqrt{2}$.



第 4 题图

5. 某生产队现已平整土地 100 亩，计划两年后平整土地的总面积要在 225 亩 以上，求每年平均增长率.

【解析】原题没有说明“现已平整土地 100 亩”是本年内新平整的面积还是截至目前的累计面积，也没有明确“两年后平整土地的总面积”是两年后的年平整面积还是累计面积，因此严格按原题不能唯一确定增长率.

若按通常的意图，将今年的平整面积作为基数，并将“两年后”理解为两年后的年平整面积，设每年平均增长率为 x，则 $x \geqslant 0$. 按原题解答给出的修订读法，并将“达到 225 亩 以上”按严格超过理解，则

$$100\,(1+x)^2 > 225$$

于是 $1+x > \dfrac{3}{2}$，从而 $x > \dfrac{1}{2} = 50\%$. 若按通常“不小于”的语义理解“以上”，则不等号应为 $\geqslant$，得到 $x \geqslant 50\%$. 因此原题的文字不能唯一确定增长率；按原题解答给出的修订读法，结论为每年平均增长率大于 50%.

6. 右图的二视图表示什么形体？用直径为 40 毫米 的圆柱形钢材锻压这样一个工件，需截取多长一段钢材？

【解析】由二视图可知，这个工件是一个圆台. 轴向截面中，上、下底面直径分别为 20 毫米 和 60 毫米，所以两底面半径分别为 $r_1 = 10$ 毫米、$r_2 = 30$ 毫米. 由图中母线与底面成 45°，且两底面半径之差为 20 毫米，圆台高为

$$h = (r_2 - r_1)\tan 45^\circ = 20 \text{ 毫米}$$

圆台体积为

$$V = \frac{1}{3}\pi h\,(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) = \frac{1}{3}\pi \times 20\,(10^2 + 10\times 30 + 30^2) = \frac{26000\pi}{3} \text{ 毫米}^3$$

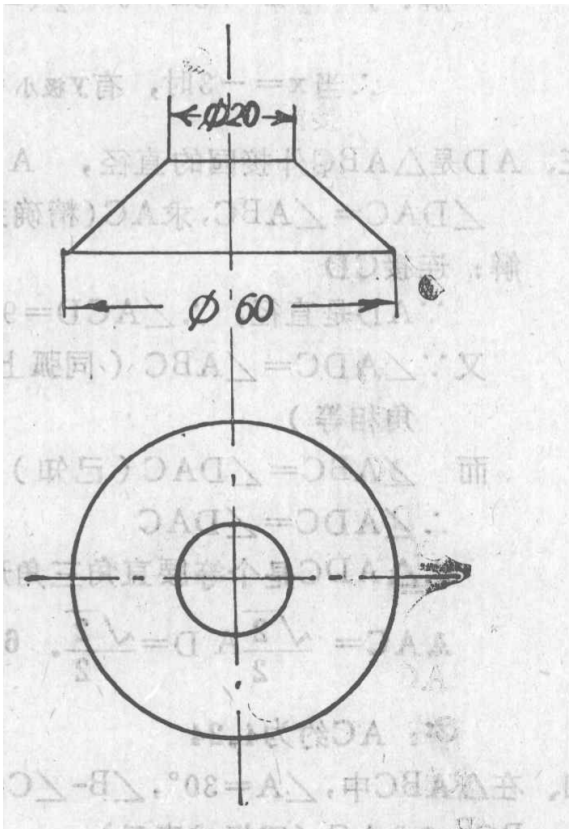
设需截取长度为 l 毫米 的圆柱形钢材. 锻压过程中体积不变，故

$$\pi\left(\frac{40}{2}\right)^2 l = \frac{26000\pi}{3}$$

解得

$$l = \frac{26000}{3\times 20^2} = \frac{65}{3} \text{ 毫米} \approx 21.7 \text{ 毫米}$$

所以需截取约 21.7 毫米 长的钢材.



第 6 题图

7. 一条直线通过 $(3,0)$，并且和直线 $y=-2x+9$ 垂直，求这条直线与直线 $2y+5x=3$ 的交点的坐标.

【解析】直线 $y=-2x+9$ 的斜率为 -2，所以与它垂直的直线斜率为 $\frac{1}{2}$. 所求直线经过 $(3,0)$，故其方程为 $y-0=\frac{1}{2}(x-3)$，$x-2y=3$. 设交点为 (x,y)，则它满足

$$\begin{cases}x-2y=3,\\2y+5x=3.\end{cases}$$

两式相加得 $6x=6$，所以 $x=1$. 代入 $x-2y=3$，得 $1-2y=3$，即 $y=-1$. 因此交点坐标为 $(1,-1)$.

8. （1）已知 $\frac{dy}{dx}=xe^x+2\cos x+3x^2$，求 y.

（2）过点 $P(4,0)$ 向曲线 $x^2+y^2=1$ 作切线，求切线方程.

【解析】（1）对等式两边关于 x 积分，得

$$y=\int\left(xe^x+2\cos x+3x^2\right)\mathrm{d}x$$

分别计算各项：分部积分给出 $\int xe^x\,\mathrm{d}x=xe^x-\int e^x\,\mathrm{d}x=e^x(x-1)$，另有 $\int 2\cos x\,\mathrm{d}x=2\sin x$、$\int 3x^2\,\mathrm{d}x=x^3$. 因此

$$y=e^x(x-1)+2\sin x+x^3+C$$

其中 C 是任意常数.

（2）设切点为 $T(x_0,y_0)$. 因为圆心为原点，半径 OT 垂直于切线，所以切线方程为

$$x_0x+y_0y=x_0^2+y_0^2=1$$

又因为 T 在圆 $x^2+y^2=1$ 上，所以 $x_0^2+y_0^2=1$. 点 $P(4,0)$ 在切线上，代入切线方程得 $4x_0=1$，即 $x_0=\dfrac{1}{4}$. 于是 $y_0^2=1-\left(\dfrac{1}{4}\right)^2=\dfrac{15}{16}$，$y_0=\pm\dfrac{\sqrt{15}}{4}$. 两个切点为 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{\sqrt{15}}{4}\right)$ 和 $\left(\dfrac{1}{4},-\dfrac{\sqrt{15}}{4}\right)$. 分别代入 $x_0x+y_0y=1$，得到两条切线 $x+\sqrt{15}y=4$，$x-\sqrt{15}y=4$.

1977 年青海卷

一、解答题

1. 计算：$\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{b}{a+b}+\dfrac{2ab}{a^2-b^2}$（$a\neq\pm b$）.

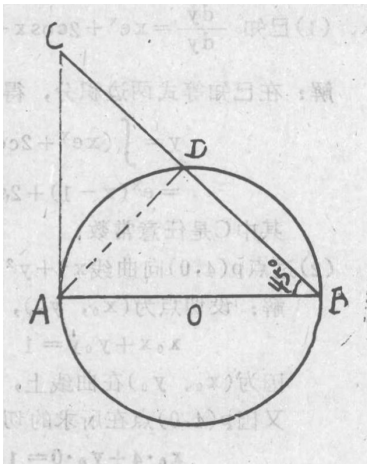
【解析】由题设，$a-b\neq 0$、$a+b\neq 0$，且 $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$. 因此

$$\text{原式}=\frac{a(a+b)-b(a-b)+2ab}{(a-b)(a+b)}=\frac{a^2+b^2+2ab}{(a-b)(a+b)}$$

$$\text{原式}=\frac{(a+b)^2}{(a-b)(a+b)}=\frac{a+b}{a-b}$$

这里约去的因式 $a+b$ 非零，所以化简合法.

2. 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，AC 是 $\odot O$ 的切线，连接 BC 与 $\odot O$ 相交于 D 点，而且 $\angle ABC=45^\circ$. 求证 $BD=DC$.



第 2 题图

【解析】连接 AD. 因为 AB 是圆的直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ADB=90^\circ$. 又因为 B，D，C 共线，$\angle ABD=\angle ABC=45^\circ$，所以在三角形 ABD 中

$$\angle BAD=180^\circ-\angle ADB-\angle ABD=45^\circ$$

从而 $\angle BAD=\angle ABD$，故 $BD=AD$.

由于 AC 是圆在 A 点的切线，半径 OA 垂直于 AC；又 A，O，B 共线，所以 $AB\perp AC$，即 $\angle BAC=90^\circ$. 因而

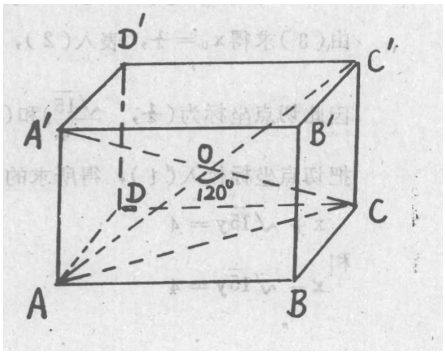
$$\angle DAC=\angle BAC-\angle BAD=45^\circ$$

在三角形 ABC 中，

$$\angle ACB=180^\circ-\angle BAC-\angle ABC=45^\circ$$

由于 D 在 BC 上，$\angle ACD=\angle ACB=45^\circ$. 所以在三角形 ADC 中，$\angle DAC=\angle ACD$，从而 $DC=AD$. 结合 $BD=AD$，得到 $BD=DC$.

3. 已知长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的对角线 AC' 与 $A'C$ 的夹角 $\angle AOC=120^\circ$，底面边长 $AB=4\text{ cm}$，$BC=3\text{ cm}$. 求此长方体的体积.



第 3 题图

【解析】设长方体的体对角线交点为 O，令 $h=C'C$. 因为 A，O，C' 共线且 OA、OC' 是反向射线，所以

$$\angle COC'=180^\circ-\angle AOC=60^\circ$$

点 O 是长方体的中心，中心到各个顶点的距离相等，故 $OC=OC'$. 在等腰三角形 OCC' 中，顶角为 60°，所以

$$\angle OC'C=\angle OCC'=60^\circ$$

又因 A,O,C' 共线，故 $\angle AC'C=60^\circ$. 底面内的对角线 AC 垂直于棱 CC'，所以三角形 ACC' 在 C 点为直角，进而 $\angle C'AC=90^\circ-\angle AC'C=30^\circ$，$AC'=2C'C=2h$.

底面对角线长为

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{4^2+3^2}=5\text{ cm}$$

在直角三角形 ACC' 中使用勾股定理，得

$$(2h)^2=5^2+h^2$$

所以 $3h^2=25$，长度取正值，得

$$h=\frac{5\sqrt{3}}{3}\text{ cm}$$

长度取正值，所以舍去负平方根. 因而长方体的体积为

$$V=AB\times BC\times C'C=4\times 3\times\frac{5\sqrt{3}}{3}=20\sqrt{3}\text{ cm}^3$$

4. 求下列函数的定义域：

（1）$y=\dfrac{7x}{x+1}$.

（2）$y=\dfrac{1}{\sqrt{2-x}}$.

【解析】（1）分式有意义的条件是分母不为零，即 $x+1\neq 0$. 所以 $x\neq -1$，定义域为 $\{x\in \mathbf{R}\mid x\neq -1\}$.

（2）根式有意义要求 $2-x\geqslant 0$，但它在分母中，故还必须有 $\sqrt{2-x}\neq 0$. 合并得 $2-x>0$，即 $x<2$. 所以定义域为 $\{x\in \mathbf{R}\mid x<2\}$.

5. 化简：$\left(27a^{\frac{5}{2}}\sqrt{ab^{-\frac{1}{3}}\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}}\right)^{\frac{1}{3}}$（$b\neq 0$）.

【解析】以下按实数范围讨论. 因为 $a^{5/2}$ 为实数，必须有 $a\geqslant 0$. 先考虑 $b>0$. 此时 $\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}=b^{\frac{1}{3}}$，$b^{-\frac{1}{3}}\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}=1$. 所以

$$\text{原式}=\left(27a^{\frac{5}{2}}\sqrt{a}\right)^{\frac{1}{3}}=(27a^3)^{\frac{1}{3}}=3a$$

若 $b<0$，令 $t=\sqrt[3]{b}<0$. 则

$$b^{-\frac{1}{3}}\sqrt[4]{b^{\frac{4}{3}}}=\frac{1}{t}\sqrt[4]{t^4}=\frac{|t|}{t}=-1$$

根式中的被开方数为 $-a$. 结合前面的 $a\geqslant 0$，要使该根式为实数只能有 $a=0$，此时原式等于 $0=3a$. 因而在题设的实数定义范围内，原式统一化简为

$$3a$$

6. 计算：$\lg 14-2\lg\frac{7}{3}+\lg 7-\lg 18$.

【解析】各对数的真数均为正，可以使用对数的运算性质. 由 $\lg 14=\lg 2+\lg 7$，$2\lg\frac{7}{3}=2(\lg 7-\lg 3)$，$\lg 18=\lg(2\times 3^2)=\lg 2+2\lg 3$. 可得

$$\text{原式}=(\lg 2-\lg 2)+(\lg 7-2\lg 7+\lg 7)+(2\lg 3-2\lg 3)=0$$

7. 求 $\sin 435^\circ$ 的值.

【解析】利用正弦函数的周期性，

$$\sin 435^\circ=\sin(360^\circ+75^\circ)=\sin 75^\circ$$

再用正弦的和角公式，

$$\sin 75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ$$

$$\sin 75^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

8.（1）当锐角 θ 为何值时，方程 $(3\sin\theta)x^2-(4\cos\theta)x+2=0$ 有两个相等的实数根？

（2）并求出这个方程的实数根.

【解析】（1）因为 θ 是锐角，所以 $\sin\theta>0$，方程确实是关于 x 的二次方程. 它有两个相等的实数根，当且仅当判别式为零：

$$(-4\cos\theta)^2-4(3\sin\theta)\cdot 2=0$$

整理得

$$16\cos^2\theta - 24\sin\theta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2\cos^2\theta - 3\sin\theta = 0$$

令 $s = \sin\theta$，并使用 $\cos^2\theta = 1 - s^2$，则

$$2(1-s^2) - 3s = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 2s^2 + 3s - 2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (2s-1)(s+2) = 0$$

因为 $0 < \sin\theta < 1$，只能取 $s = \dfrac{1}{2}$. 锐角范围内正弦函数单调递增，所以 $\theta = 30^\circ$.

（2）代入 $\theta = 30^\circ$，原方程为

$$\frac{3}{2}x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$$

两边乘以 2，并配方得

$$3x^2 - 4\sqrt{3}x + 4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(\sqrt{3}x - 2\right)^2 = 0$$

因而两个相等的实数根都是

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

9. 求经过抛物线 $y^2 = -2x$ 的焦点，且与直线 $2x - y - 1 = 0$ 垂直的直线方程.

【解析】抛物线的标准形式为 $y^2 = 2px$. 与 $y^2 = -2x$ 对比得 $p = -1$，所以其焦点为

$$F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = \left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

已知直线可写为 $y = 2x - 1$，斜率为 2. 所求直线与它垂直，故斜率为 $-\dfrac{1}{2}$. 由点斜式，所求直线满足

$$y = -\frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)$$

化为一般式得

$$2x + 4y + 1 = 0$$

10. 今年，我省香日德农场春小麦亩产达 1765.5 斤，创全国春小麦亩产新记录，在大治之年作出了贡献. 我省在 1971 年开始出现亩产 1000 斤的高产田. 从 1971 年的高产量 1000 斤到今年的创记录产量 1765.5 斤，平均每年的增长率是多少？（已知 $\lg 1.766 = 0.2470$，已知由 $\lg A = 0.0412$ 得 $A = 1.100$）

【解析】从 1971 年到今年 1977 年共有 6 个年度增长区间. 设平均每年的增长率为 x，则今年的产量满足

$$1000(1+x)^6 = 1765.5$$

因此

$$(1+x)^6 = 1.7655 \approx 1.766$$

两边取常用对数，利用题设数据得 $6\lg(1+x) = \lg 1.766 = 0.2470$，$\lg(1+x) = \dfrac{0.2470}{6} = 0.0412$. 题设又给出 $\lg A = 0.0412$ 时 $A = 1.100$，所以 $1 + x = 1.100$，$x = 0.100 = 10.0\%$. 由于产量数据在计算中作了近似，平均每年的增长率约为 10.0%.

二、参考题

11. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x+ay+a^2z=0, \\ ax+a^2y+z=0, \\ a^2x+y+az=0 \end{cases}$ 有非零解，那末 a 应为何值？

【解析】把方程组的系数矩阵记为 M. 齐次线性方程组有非零解的充要条件是系数行列式为零， 因此

$$\det M=\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & 1 \\ a^2 & 1 & a \end{vmatrix}=0$$

按第一行展开，

$$\det M=a^3-1-a\left(a^2-a^2\right)+a^2\left(a-a^4\right)=2a^3-a^6-1$$

所以

$$2a^3-a^6-1=0 \quad \Longleftrightarrow \quad \left(a^3-1\right)^2=0$$

从而 $a^3=1$. 在实数范围内，$a=1$. 代入时三个方程都化为 $x+y+z=0$， 例如 $(x,y,z)=(1,-1,0)$ 是非零解，故该值确实满足题意.

12. 试求由曲线 $y=2\cos x$ 之一半被与 $y=0$ 围成的面积绕 ox 轴旋转所产生的立体的体积.

【解析】曲线与 x 轴的相邻交点满足 $2\cos x=0$，取围成中间区域的两个交点 $x=-\dfrac{\pi}{2}$ 和 $x=\dfrac{\pi}{2}$. 旋转后在位置 x 处的截面是半径为 $y=2\cos x$ 的圆，所以

$$V=\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}y^2\,\mathrm{d}x=4\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2x\,\mathrm{d}x$$

利用恒等式 $\cos^2x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}$，得

$$V=2\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2x)\,\mathrm{d}x=(2\pi x+\pi\sin 2x)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

代入上下限时，$\sin\pi=\sin(-\pi)=0$，因此

$$V=2\pi\left(\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)=2\pi^2$$

1977 年宁夏卷

一、解答题

1. 计算 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}+3^{-2}-\left(\frac{1}{3}\right)^{0}$.

【解析】因为 $2\frac{7}{9}=\frac{25}{9}$，且平方根取算术平方根，所以 $\left(2\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}=\sqrt{\frac{25}{9}}=\frac{5}{3}$. 又因为 $3\neq 0$，所以 $3^{-2}=\frac{1}{3^2}=\frac{1}{9}$，并且 $\left(\frac{1}{3}\right)^{0}=1$. 因此原式

$$=\frac{5}{3}+\frac{1}{9}-1=\frac{15+1-9}{9}=\frac{7}{9}$$

2. 化简：$\sqrt{12}-\sqrt{48}-3\sqrt{3}$.

【解析】将被开方数分解为完全平方因数与 3 的乘积，得 $\sqrt{12}=\sqrt{4\times 3}=2\sqrt{3}$，$\sqrt{48}=\sqrt{16\times 3}=4\sqrt{3}$. 所以原式

$$=2\sqrt{3}-4\sqrt{3}-3\sqrt{3}=(2-4-3)\sqrt{3}=-5\sqrt{3}$$

3. 分解因式：$mx^2+2mxy+my^2$.

【解析】各项都有公因式 m，先提取公因式，再利用完全平方公式，得 $mx^2+2mxy+my^2=m\left(x^2+2xy+y^2\right)=m(x+y)^2$.

4. 解方程：$2x^2-3x+1=0$.

【解析】将左端分解因式，得 $2x^2-3x+1=(2x-1)(x-1)$，所以 $(2x-1)(x-1)=0$. 由零因式定理，得 $2x-1=0$ 或 $x-1=0$，从而 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=1$. 代回原方程，两值均使左端为零，故解集为 $\left\{\frac{1}{2},1\right\}$.

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$（α 是锐角），求

（1）$\cos\alpha$；

（2）$\tan\alpha$.

【解析】（1）由同角三角函数的基本关系式，

$$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$$

由于 α 是锐角，$\cos\alpha>0$，所以 $\cos\alpha=\frac{4}{5}$.

（2）由正切与正弦、余弦的关系式，

$$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}}=\frac{3}{4}$$

6. 不查表求：$\lg 8+\lg 125-\lg 1$.

【解析】因为 $8 = 2^3$，$125 = 5^3$，且 $\lg 1 = 0$，所以

$$\lg 8 + \lg 125 - \lg 1 = 3\lg 2 + 3\lg 5 = 3(\lg 2 + \lg 5) = 3\lg 10 = 3$$

7. 求经过点 $(4, -4)$ 和原点的直线方程.

【解析】设所求直线的斜率为 k. 由于直线经过原点，其方程可写为 $y = kx$. 将点 $(4, -4)$ 代入，得 $-4 = 4k$，所以 $k = -1$. 因此所求直线方程为 $y = -x$.

8. 解不等式：$(x + 1)(x - 2) < 0$.

【解析】乘积为负，两个因式必须异号，因此原不等式等价于下面两个不等式组的并集：

$$\begin{cases} x + 1 > 0, \\ x - 2 < 0, \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x + 1 < 0, \\ x - 2 > 0. \end{cases}$$

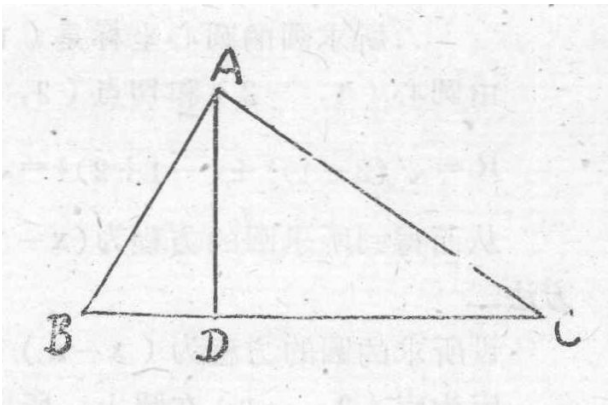
第一个不等式组给出 $-1 < x < 2$. 第二个不等式组要求同时满足 $x < -1$ 和 $x > 2$，无解. 因而原不等式的解集为 $(-1, 2)$.

9. 求 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}$.

【解析】这是首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$、项数为 10 的等比数列的前 10 项和. 由等比数列求和公式，

$$S = \frac{1}{2}\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^{10}} = \frac{2^{10} - 1}{2^{10}} = \frac{1023}{1024}$$

10. 已知：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 60^\circ$，AD 垂直于 BC，$AD = 3$，$AC = 5$，求：BC，AB.



第 10 题图

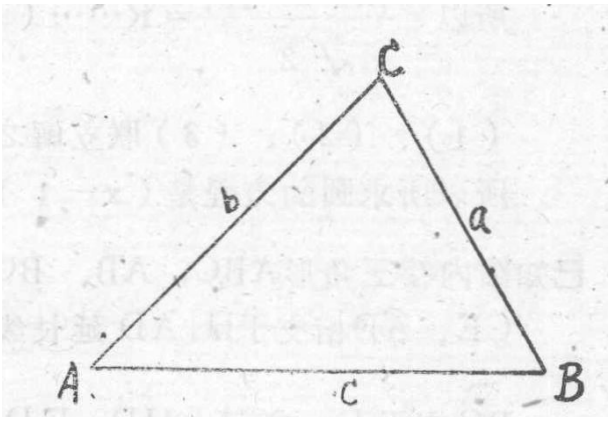
【解析】因为 $AD \perp BC$，所以 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 都是直角三角形. 在 $\triangle ABD$ 中，由 $\tan\angle B = \frac{AD}{BD}$，故 $BD = \frac{AD}{\tan 60^\circ} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$. 由勾股定理，

$$AB = \sqrt{AD^2 + BD^2} = \sqrt{3^2 + \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

在 $\triangle ACD$ 中，由勾股定理，$DC = \sqrt{AC^2 - AD^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$. 图中 D 在 BC 上，所以 $BC = BD + DC = \sqrt{3} + 4$.

二、选作题

11. 在 $\triangle ABC$ 中，已知：$a=\sqrt{2}$，$A=45^\circ$，$B=60^\circ$，求 C，b，c 及面积 $\triangle ABC$.



第 11 题图

【解析】三角形内角和为 180°，所以

$$C=180^\circ-A-B=180^\circ-45^\circ-60^\circ=75^\circ$$

由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$$

从而

$$b=\frac{a\sin B}{\sin A}=\frac{\sqrt{2}\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}=\frac{\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{3}$$

同理，$c=\dfrac{a\sin C}{\sin A}=\dfrac{\sqrt{2}\sin 75^\circ}{\sin 45^\circ}=2\sin 75^\circ$. 利用和角公式，

$$\sin 75^\circ=\sin(30^\circ+45^\circ)=\sin 30^\circ\cos 45^\circ+\cos 30^\circ\sin 45^\circ=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

因此 $c=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$. 三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}=\frac{\sqrt{12}+6}{8}=\frac{\sqrt{3}+3}{4}$$

所以 $C=75^\circ$，$b=\sqrt{3}$，$c=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$，面积为 $\dfrac{\sqrt{3}+3}{4}$.

12. 求与直线 $x+y=1$ 相切于点 $(2,-1)$，并且圆心在直线 $y=-2x$ 上的圆的方程.

【解析】设圆心为 $O(a,b)$，半径为 R. 切点为 $P(2,-1)$. 圆在 P 点的半径 OP 垂直于切线 $x+y=1$. 切线的一个方向向量为 $(1,-1)$，而半径方向向量可取切线的法向量 $(1,1)$，故

$\overrightarrow{OP}=(2-a,-1-b)$ 的两个分量相等，即 $2-a=-1-b$，从而 $a-b=3$. 又因为圆心在 $y=-2x$ 上，所以 $b=-2a$. 联立得 $\begin{cases}a-b=3,\\ b=-2a,\end{cases}$ 解得 $a=1,b=-2$. 于是圆心为 $O(1,-2)$. 半径的平方为

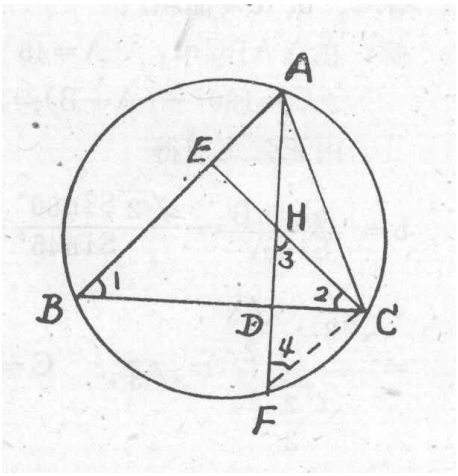
$$R^2=OP^2=(2-1)^2+(-1+2)^2=2$$

因此所求圆的方程为

$$(x-1)^2+(y+2)^2=2$$

三、解答题

13. 已知圆内接三角形 ABC，AB，BC 上的高 CE，AD 相交于 H，AD 延长线与 $\overset{\frown}{BC}$ 交于 F. 求证：$HD=FD$.



第 13 题图

【解析】连接 FC. 按图中角标，$\angle 1$ 是 $\angle ABC$，$\angle 2$ 是直线 BC 与高 CE 所成的锐角，$\angle 3$ 是直线 AD 与高 CE 在 H 处所成的锐角，$\angle 4$ 是 FC 与 FD 在 F 处所成的角.

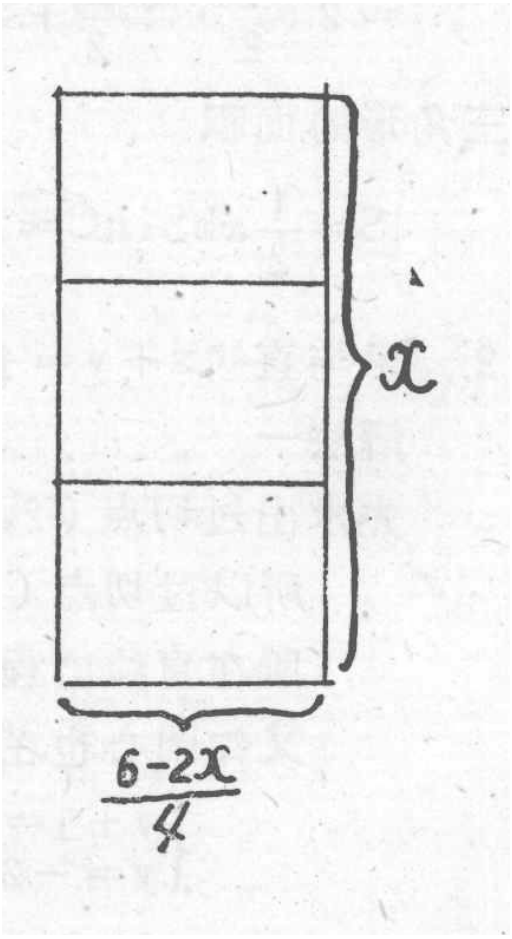
因为 $CE\perp AB$，所以 $\angle 1+\angle 2=90^\circ$. 又因为 $AD\perp BC$，所以 $\angle 3+\angle 2=90^\circ$，从而 $\angle 1=\angle 3$. 四边形 $ABFC$ 内接于同一圆，$\angle ABC$ 与 $\angle AFC$ 同对弧 AC，所以 $\angle 1=\angle AFC$. 又因 A，D，F 三点共线，$\angle AFC=\angle 4$，从而 $\angle 1=\angle 4$，因此 $\angle 3=\angle 4$.

由于 HD 和 FD 都在直线 AD 上，且 $AD\perp BC$，所以 $\triangle HDC$ 与 $\triangle FDC$ 都是以 D 为直角顶点的直角三角形. 在这两个三角形中，$\angle H=\angle 3=\angle 4=\angle F$，且 $\angle D=90^\circ$，故两三角形相似；又它们的对应边 DC 是同一条线段，故相似比为 1，两三角形全等. 因此对应边相等，即 $HD=FD$.

14. 用 6 米长的条形木料做如图的矩形窗框（包括中间的两个横档），问窗框的长，宽尺寸如何选择，窗框的面积最大？

【解析】设窗框的长为 x 米，宽为 y 米. 窗框有两根竖档和四根横档，所以木料总长满足

$$2x+4y=6$$



第 14 题图

窗框的长、宽均为正数，因此 $0 < x < 3$，且

$$y = \frac{6-2x}{4} = \frac{3-x}{2}$$

窗框面积为

$$S = xy = x\frac{3-x}{2} = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{8}$$

因为平方项满足 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \geqslant 0$，所以当 $x = \frac{3}{2}$ 米 时，面积取得最大值 $\frac{9}{8}$ 平方米. 此时

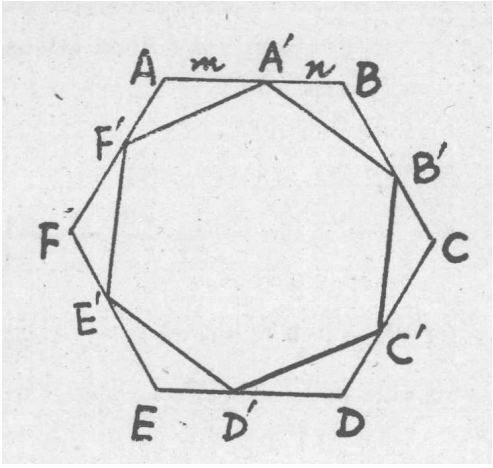
$$y = \frac{3 - \frac{3}{2}}{2} = \frac{3}{4} \text{ 米}$$

所以窗框的长为 $\frac{3}{2}$ 米、宽为 $\frac{3}{4}$ 米 时，面积最大.

15. 一大正六边形内接一个小正六边形，小正六边形各顶点分大正六边形各边成 m，n 两段.（$S_{大}$ 表示大正六边形的面积）

（1）求小正六边形的面积 $S_{小}$；

（2）证明 $4S_{小} \geqslant 3S_{大}$.



第 15 题图

【解析】（1）设大正六边形相邻顶点为 A，B，C，小正六边形在边 AB、BC 上的相邻顶点为 A'、B'. 由图，$A'B = n$，$BB' = m$，且 $m > 0$，$n > 0$. 大正六边形的内角为 $120°$，所以在 $\triangle A'BB'$ 中，由余弦定理，

$$A'B'^2 = A'B^2 + BB'^2 - 2A'B \cdot BB' \cos 120° = n^2 + m^2 - 2mn\left(-\frac{1}{2}\right) = n^2 + m^2 + mn$$

$A'B'$ 是小正六边形的边长. 正六边形可分成六个边长等于其边长的正三角形，因此边长为 l 的正六边形面积为 $6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}l^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}l^2$. 于是

$$S_{小} = \frac{3\sqrt{3}}{2}A'B'^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}(m^2 + n^2 + mn)$$

（2）大正六边形的边长为 $AB = m + n$，所以

$$S_{大} = \frac{3\sqrt{3}}{2}(m + n)^2$$

由 $(m - n)^2 \geqslant 0$，得

$$mn \leqslant \left(\frac{m + n}{2}\right)^2$$

因此

$$4S_{小} = 6\sqrt{3}(m^2 + n^2 + mn) = 6\sqrt{3}\left((m + n)^2 - mn\right)$$

$$\geqslant 6\sqrt{3}\left((m + n)^2 - \left(\frac{m + n}{2}\right)^2\right) = \frac{9\sqrt{3}}{2}(m + n)^2 = 3S_{大}.$$

所以 $4S_{小} \geqslant 3S_{大}$. 当且仅当 $m = n$ 时取等号.

四、附加题

16. 已知 $\cos\alpha + \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$，试求：

（1）$\sin^4\alpha + \cos^4\alpha$；

（2）$\sin^5\alpha + \cos^5\alpha$.

【解析】令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$. 已知 $s+c=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. 两边平方，得

$$1+2sc=\frac{1}{2}$$

所以

$$sc=-\frac{1}{4}$$

（1）由 $s^2+c^2=1$，

$$s^4+c^4=\left(s^2+c^2\right)^2-2s^2c^2=1-2\,(sc)^2=1-2\left(-\frac{1}{4}\right)^2=\frac{7}{8}$$

因此 $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\dfrac{7}{8}$.

（2）先将五次幂和按 $s+c$ 分解：

$$s^5+c^5=(s^4+c^4)(s+c)-sc(s^3+c^3)$$

又

$$s^3+c^3=(s+c)^3-3sc(s+c)$$

代入 $s+c=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$、$sc=-\dfrac{1}{4}$ 以及上面的结果，得

$$\begin{aligned}s^5+c^5&=(s+c)\left[(s^4+c^4)-sc(s+c)^2+3s^2c^2\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\frac{7}{8}-\left(-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+3\left(-\frac{1}{4}\right)^2\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{7}{8}+\frac{1}{8}+\frac{3}{16}\right)=\frac{19}{16\sqrt{2}}=\frac{19\sqrt{2}}{32}.\end{aligned}$$

因此 $\sin^5\alpha+\cos^5\alpha=\dfrac{19\sqrt{2}}{32}$.

17. （1）若 $a_i>0(i=1,2,\ldots,n)$，证明：$\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_i}\geqslant n^2$；

（2）若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(x)>0$，证明：$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{f(x)}\geqslant 1$.

【解析】（1）由于所有 a_i 都是正数，算术平均数不小于几何平均数，故

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i\geqslant\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}a_i}$$

同理，

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\geqslant\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}$$

两式左、右两边分别都是正数，可以相乘，得

$$\frac{1}{n^2}\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\geqslant\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}a_i\cdot\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}}=1$$

两边乘以 n^2，即得

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) \geqslant n^2$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时取等号.

（2）因为 f 在 $[0,1]$ 上连续且处处为正，所以 $\dfrac{1}{f(x)}$ 也在 $[0,1]$ 上连续. 对任意正整数 n，取等分点 $x_i = \dfrac{i}{n}$（$i = 0, 1, \ldots, n$），则每个小区间长度为 $\dfrac{1}{n}$. 由定积分的定义，

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

同理，

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{f(x_i)}$$

对每一个固定的 n，数 $f(x_i)$（$i = 1, 2, \ldots, n$）均为正数. 应用第（1）问的不等式，得

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{f(x_i)}\right) \geqslant 1$$

令

$$A_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f(x_i)$$

并令

$$B_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{f(x_i)}$$

由上式，$A_nB_n \geqslant 1$. 由定积分定义，$A_n \to I$，$B_n \to J$，其中

$$I = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

并且

$$J = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)}$$

下面说明乘积的极限. 令 $M = 1 + |I| + |J|$. 对任意 $\varepsilon > 0$，由 $A_n \to I$、$B_n \to J$，存在正整数 N，使得当 $n \geqslant N$ 时

$$|A_n - I| < \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2M}\right\}$$

且

$$|B_n - J| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

此时 $|A_n| \leqslant |I| + 1 \leqslant M$，从而

$$|A_nB_n - IJ| \leqslant |A_n||B_n - J| + |J||A_n - I| < \varepsilon$$

因此 $A_nB_n \to IJ$. 若 $IJ < 1$，取 $\varepsilon = \dfrac{1 - IJ}{2} > 0$，则当 $n \geqslant N$ 时

$$A_nB_n < IJ + \varepsilon = \frac{IJ + 1}{2} < 1$$

这与对所有 n 都有 $A_nB_n \geqslant 1$ 矛盾. 所以

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{f(x)} = IJ \geqslant 1$$

这就证明了所要的不等式.

1977 年新疆卷(理)

一、填空题

1. (1) $\log_3 \dfrac{1}{27} =$ _____.

(2) $\log_{10}\left(\log_{10} 10\right) =$ _____.

【答案】 (1) -3

(2) 0

【解析】 (1) 因为 $27 = 3^3$, 所以 $\dfrac{1}{27} = 3^{-3}$, 从而 $\log_3 \dfrac{1}{27} = \log_3 3^{-3} = -3$.

(2) 先计算内层对数: $\log_{10} 10 = 1$. 因为 $1 > 0$, 外层对数有意义, 且 $\log_{10}\left(\log_{10} 10\right) = \log_{10} 1 = 0$.

二、解答题

2. 当 a 取什么值时, 方程 $x^2 - 2x + \lg a = 0$ 有实数根.

【解析】 要使 $\lg a$ 有意义, 必须先满足 $a > 0$. 在此条件下, 原式是关于 x 的一元二次方程, 其判别式为

$$\Delta = (-2)^2 - 4\lg a = 4 - 4\lg a = 4\left(1 - \lg a\right)$$

一元二次方程有实数根的充要条件是 $\Delta \geq 0$, 因此

$$4\left(1 - \lg a\right) \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lg a \leq 1$$

由于常用对数函数在正数范围内递增, 且 $1 = \lg 10$, 所以 $\lg a \leq 1$ 等价于 $a \leq 10$. 与定义域条件 $a > 0$ 合并, 得到

$$0 < a \leq 10$$

反过来, 若 $0 < a \leq 10$, 则 $\lg a$ 有意义, 并且 $\lg a \leq 1$, 于是 $\Delta = 4(1 - \lg a) \geq 0$, 原方程确有实数根. 因此所求取值范围为 $0 < a \leq 10$.

3. 解方程: $7^{(2x^2+x-6)} = 1$.

【解析】 因为 $7 > 0$ 且 $7 \neq 1$, 指数函数 7^t 在实数范围内是单调函数, 故 $7^t = 1 = 7^0$ 当且仅当 $t = 0$. 因此原方程等价于

$$2x^2 + x - 6 = 0$$

将左边因式分解, 得

$$2x^2 + x - 6 = (2x - 3)(x + 2) = 0$$

所以 $2x - 3 = 0$ 或 $x + 2 = 0$, 即

$$x = \frac{3}{2} \quad \text{或} \quad x = -2$$

这两个值都使指数 $2x^2+x-6$ 等于 0, 代回原方程均成立. 所以原方程的解为 $x = \dfrac{3}{2}$ 或 $x = -2$.

4. 求等比数列 $\sqrt[6]{3}$，$\sqrt[3]{3}$，$\sqrt{3}$，... 的公比 q，并写出它的第六项 a_6.

【解析】将前三项写成以 3 为底的幂，得到 $a_1 = 3^{\frac{1}{6}}$，$a_2 = 3^{\frac{2}{6}}$，$a_3 = 3^{\frac{3}{6}}$. 于是 $\dfrac{a_2}{a_1} = 3^{\frac{2}{6}-\frac{1}{6}} = 3^{\frac{1}{6}}$，$\dfrac{a_3}{a_2} = 3^{\frac{3}{6}-\frac{2}{6}} = 3^{\frac{1}{6}}$ 两相邻项之比相同，故公比为

$$q = 3^{\frac{1}{6}} = \sqrt[6]{3}$$

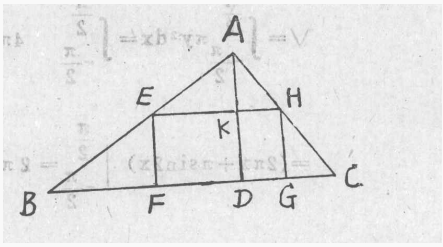
等比数列的第六项满足 $a_6 = a_1 q^5$，所以

$$a_6 = 3^{\frac{1}{6}} \left(3^{\frac{1}{6}}\right)^5 = 3^{\frac{6}{6}} = 3$$

因此 $q = \sqrt[6]{3}$，$a_6 = 3$.

5. 在底边为 2 尺，高为 1.6 尺 的三角形内截一个最大面积的矩形，并使其一边在三角形的底边上，求矩形的长和宽各是多少？

【解析】如图，设三角形为 $\triangle ABC$，底边为 BC，高为 AD，矩形为 $EFGH$，其中 FG 在 BC 上. 由于矩形的上边 $EH \parallel BC$，令 $K = EH \cap AD$，并设矩形的长 $EH = x$ 尺. 由相似三角形



第 5 题解析图 1

$\triangle AEH \sim \triangle ABC$，$\dfrac{EH}{BC} = \dfrac{AK}{AD}$，$\dfrac{x}{2} = \dfrac{AK}{1.6}$. 因此 $AK = 0.8x$. 矩形的宽为

$$HG = KD = AD - AK = 1.6 - 0.8x$$

矩形完全位于三角形内时 $0 \leq x \leq 2$，其面积为

$$S = x\,(1.6 - 0.8x) = -0.8x^2 + 1.6x = -0.8\,(x-1)^2 + 0.8$$

因为 $(x-1)^2 \geq 0$，所以 $S \leq 0.8$，且当且仅当 $x = 1$ 时取等号. 此时

$$HG = 1.6 - 0.8 \times 1 = 0.8$$

故矩形的长为 1 尺，宽为 0.8 尺 时，面积最大.

6. 求 $\cot(-1200^\circ)$ 的值.

【解析】利用余切函数的奇偶性与周期性，先有

$$\cot(-1200^\circ) = -\cot 1200^\circ = -\cot(3 \times 360^\circ + 120^\circ) = -\cot 120^\circ$$

又因为 $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$，所以

$$\cot 120^\circ = \frac{\cos 120^\circ}{\sin 120^\circ} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

从而

$$\cot(-1200^\circ) = -\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

7. 已知 $\sin\alpha = -\frac{12}{13}$，并且 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$，求 $\cos\frac{\alpha}{2}$.

【解析】由 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$，知 α 在第三象限，所以 $\cos\alpha < 0$. 由平方关系

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2 = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

并结合 $\cos\alpha < 0$，得到

$$\cos\alpha = -\frac{5}{13}$$

将 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ 同除以 2，得

$$\frac{\pi}{2} < \frac{\alpha}{2} < \frac{3\pi}{4}$$

因此 $\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限，$\cos\frac{\alpha}{2} < 0$. 由半角公式

$$\cos\frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}} = -\sqrt{\frac{1-\frac{5}{13}}{2}} = -\sqrt{\frac{4}{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$$

8. 三角形的三边长分别是 4 cm，5 cm，$\sqrt{61}$ cm，求这个三角形内最大角的度数.

【解析】先验证三条线段可以组成三角形. 因为 $\sqrt{61} > 5$，只需检查最长边对应的不等式：

$$\sqrt{61} < 4 + 5 = 9$$

另外 $4 + \sqrt{61} > 5$ 和 $5 + \sqrt{61} > 4$ 显然成立，所以三条边确能组成三角形.

三角形中最长边所对的角最大. 设边长 $\sqrt{61}$ cm 所对的最大角为 α，由余弦定理

$$\cos\alpha = \frac{4^2 + 5^2 - \left(\sqrt{61}\right)^2}{2\times 4\times 5} = \frac{16 + 25 - 61}{40} = -\frac{1}{2}$$

因为 $0^\circ < \alpha < 180^\circ$，余弦函数在该区间内严格递减，且 $\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$，所以 $\alpha = 120^\circ$. 故这个三角形内最大的角是 120°.

9. 求经过圆 $2x^2 - 20x + 2y^2 + 18 = 0$ 上一点 $P\left(3, 2\sqrt{3}\right)$ 的切线方程.

【解析】 将圆的方程配方，得

$$2x^2 - 20x + 2y^2 + 18 = 0 \iff 2(x-5)^2 + 2y^2 = 32 \iff (x-5)^2 + y^2 = 16$$

所以圆心为 $O(5,0)$，半径为 4. 代入 $P\left(3, 2\sqrt{3}\right)$ 验证：

$$(3-5)^2 + \left(2\sqrt{3}\right)^2 = 4 + 12 = 16$$

故 P 确在圆上.

半径方向向量为

$$\overrightarrow{OP} = \left(-2, 2\sqrt{3}\right)$$

设切线上的任意一点为 $Q(x,y)$，则 $\overrightarrow{PQ}=\left(x-3,y-2\sqrt{3}\right)$. 因为切线垂直于半径，故

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PQ}=0$$

即

$$\left(-2,2\sqrt{3}\right)\cdot\left(x-3,y-2\sqrt{3}\right)=0$$

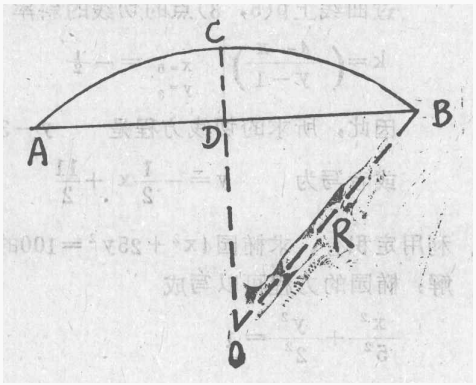
展开并化简， 得

$$-2(x-3)+2\sqrt{3}\left(y-2\sqrt{3}\right)=0 \quad\Leftrightarrow\quad \sqrt{3}y-x-3=0$$

所以所求切线方程为 $\sqrt{3}y-x-3=0$.

10. 圆弧拱桥的拱跨径 $AB=16$ 米，主拱高为 2.5 米，计算圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径是多少米？

【解析】如图，AB 是圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的弦，CD 是主拱高，且 $CD\perp AB$ 并经过圆心 O. 过圆心且垂直于弦的直线平分弦，所以



第 10 题解析图 1

$$AD=DB=\frac{1}{2}AB=8\text{ 米}$$

设圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径为 R 米. 因为主拱高 $CD=2.5$ 米，且 $OC=R$，所以

$$OD=OC-CD=R-2.5$$

在直角三角形 ODB 中，$OB=R$，$DB=8$，由勾股定理

$$R^2=(R-2.5)^2+8^2=R^2-5R+6.25+64$$

约去两边的 R^2，得 $5R=70.25$，$R=14.05$. 因此圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径是 14.05 米.

三、参考题

11. 解方程：$\log_{16-3x}(x-2)=\log_8\left(2\sqrt{2}\right)$.

【解析】对数有意义要求真数为正、底数为正且底数不为 1，所以 $x-2>0$，$16-3x>0$，$16-3x\neq 1$. 这给出定义域 $2<x<\frac{16}{3}$，$x\neq 5$. 又因为 $2\sqrt{2}=2^{\frac{3}{2}}=(2^3)^{\frac{1}{2}}=8^{\frac{1}{2}}$，所以

$$\log_8\left(2\sqrt{2}\right)=\log_8 8^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$$

原方程化为

$$\log_{16-3x}(x-2)=\frac{1}{2}$$

在上述定义域内，依据对数的定义，这等价于

$$x-2=(16-3x)^{\frac{1}{2}}$$

由于定义域给出 $x-2>0$，两边平方不会引入符号不满足原式的解，得

$$16-3x=(x-2)^2=x^2-4x+4$$

即

$$x^2-x-12=0=(x-4)(x+3)$$

候选值为 $x=4$ 或 $x=-3$. 其中 $x=-3$ 不满足 $x-2>0$，舍去；$x=4$ 满足 $2<x<\frac{16}{3}$，且底数 $16-3x=4\neq 1$，代回原方程成立. 因此原方程的解为 $x=4$.

12. 已知 $0^\circ<x<45^\circ$，且有 $\lg\tan x-\lg\sin x=\lg\cos x-\lg\cot x+2\lg 3-\frac{3}{2}\lg 2$，试求 $\sin x-\cos x$ 的值.

【解析】由 $0^\circ<x<45^\circ$，知 $\sin x>0$、$\cos x>0$、$\tan x>0$、$\cot x>0$，所以题中各个对数均有意义. 利用对数的商的运算性质和 $\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$，左边为

$$\lg\tan x-\lg\sin x=\lg\frac{\tan x}{\sin x}=\lg\frac{1}{\cos x}$$

右边利用 $\cot x=\frac{\cos x}{\sin x}$、$2\lg 3=\lg 9$ 和 $\frac{3}{2}\lg 2=\lg 2^{\frac{3}{2}}=\lg(2\sqrt{2})$，得

$$\lg\cos x-\lg\cot x+2\lg 3-\frac{3}{2}\lg 2=\lg\frac{\cos x}{\cot x}+\lg 9-\lg(2\sqrt{2})=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

因此

$$\lg\frac{1}{\cos x}=\lg\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$$

两边真数均为正，且 $\lg t$ 在正数范围内为一一对应函数，故 $\frac{1}{\cos x}=\frac{9\sin x}{2\sqrt{2}}$，$\sin x\cos x=\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

由 $0^\circ<x<45^\circ$ 得 $\sin x<\cos x$，所以 $\sin x-\cos x<0$. 又

$$(\sin x-\cos x)^2=\sin^2 x+\cos^2 x-2\sin x\cos x=1-2\sin x\cos x=1-\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

于是

$$\sin x-\cos x=-\sqrt{1-\frac{4\sqrt{2}}{9}}=-\frac{\sqrt{9-4\sqrt{2}}}{3}$$

注意到 $9-4\sqrt{2}=(2\sqrt{2}-1)^2$，且 $2\sqrt{2}-1>0$，所以

$$\sin x-\cos x=-\frac{2\sqrt{2}-1}{3}=\frac{1-2\sqrt{2}}{3}$$

13. 应用导数，求过曲线 $x^2+y^2-8x-2y+12=0$ 上一点 $P(5,3)$ 的切线方程.

【解析】先验证给定点在曲线上：

$$5^2+3^2-8\times5-2\times3+12=25+9-40-6+12=0$$

所以 $P(5,3)$ 确在曲线上. 将 y 看作 x 的函数，对曲线方程两边关于 x 求导，得到

$$2x+2yy'-8-2y'=0$$

移项并合并含 y' 的项，得 $(2y-2)y'=8-2x$，$y'=\dfrac{8-2x}{2y-2}=\dfrac{4-x}{y-1}$. 在点 $P(5,3)$ 处，分母 $y-1=2\neq0$，切线斜率为

$$k=\left.\frac{4-x}{y-1}\right|_{(x,y)=(5,3)}=-\frac{1}{2}$$

由点斜式，切线方程为

$$y-3=-\frac{1}{2}(x-5)$$

整理得

$$y=-\frac{1}{2}x+\frac{11}{2}$$

14. 利用定积分，求椭圆 $4x^2+25y^2=100$ 的面积.

【解析】将椭圆方程两边除以 100，得

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{4}=1$$

当 $-5\le x\le5$ 时，上、下半椭圆分别为 $y=2\sqrt{1-\dfrac{x^2}{25}}$，$y=-2\sqrt{1-\dfrac{x^2}{25}}$. 因此椭圆面积等于上、下半椭圆纵坐标之差的定积分：

$$S=\int_{-5}^{5}4\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}\,\mathrm{d}x=8\int_{0}^{5}\sqrt{1-\frac{x^2}{25}}\,\mathrm{d}x=\frac{8}{5}\int_{0}^{5}\sqrt{25-x^2}\,\mathrm{d}x$$

令 $x=5\sin t$，则 $\mathrm{d}x=5\cos t\,\mathrm{d}t$. 当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=5$ 时 $t=\dfrac{\pi}{2}$，且在此区间内 $\cos t\ge0$，所以 $\sqrt{25-x^2}=5\cos t$. 从而

$$\int_{0}^{5}\sqrt{25-x^2}\,\mathrm{d}x=25\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,\mathrm{d}t$$

利用 $\cos^2t=\dfrac{1+\cos2t}{2}$，有

$$25\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,\mathrm{d}t=25\left[\frac{t}{2}+\frac{\sin2t}{4}\right]_{0}^{\frac{\pi}{2}}=25\cdot\frac{\pi}{4}$$

因此

$$S=\frac{8}{5}\cdot\frac{25\pi}{4}=10\pi$$

故椭圆 $4x^2+25y^2=100$ 的面积是 10π.

1977 年新疆卷(文)

一、解答题

1. 解方程：$\dfrac{x-1}{x+1}-\dfrac{5}{1-x}=\dfrac{4}{x^2-1}$.

【解析】由分母不为零，得 $x\neq -1$，$x\neq 1$，所以原方程的定义域为 $x\neq \pm 1$. 在此条件下，两边同乘 x^2-1，得 $(x-1)^2+5(x+1)=4$，即 $x^2-2x+1+5x+5=4$，整理得 $x^2+3x+2=0$，所以 $(x+1)(x+2)=0$，从而 $x=-1$ 或 $x=-2$.

其中 $x=-1$ 不在原方程的定义域内，应舍去. 代入检验 $x=-2$：左边为 $3-\dfrac{5}{3}=\dfrac{4}{3}$，右边为 $\dfrac{4}{3}$，等式成立. 因此原方程的解为 $x=-2$.

2. 红心大队贫下中农坚决顶住“四人帮”对农业学大寨运动的干扰和破坏，积极发展养猪事业，1974 年底全大队养猪 200 头，到 1976 年底发展到 1200 头，求平均每年的增长率,(精确到 1%).

【解析】设平均每年的增长率为 x. 增长率不能为负，因此 $x\geq 0$. 从 1974 年底到 1976 年底经过两年，按每年增长率均为 x 计算，猪数满足 $1200=200(1+x)^2$，约去 200 得 $(1+x)^2=6$. 由于 $1+x>0$，所以只能取正平方根，得到 $1+x=\sqrt{6}$，即 $x=\sqrt{6}-1$.

计算得 $\sqrt{6}\approx 2.44949$，故 $x\approx 1.44949=144.949\%$. 精确到 1% 为 145%.

答：平均每年的增长率为 145%.

3. 计算：

(1) 化简：$\dfrac{\frac{3}{4}(ab)^{-\frac{1}{3}}\left(\frac{4}{9}a^4b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}}{2a^3\sqrt{a^2}}$.

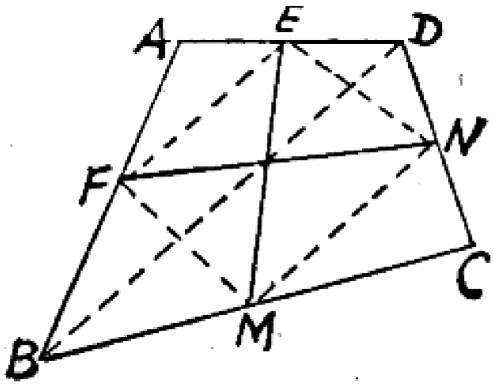
(2) 已知 $\lg 2=0.3010$，求 $\lg\sqrt{800}$.

【解析】(1)按题目中分数指数幂的通常定义，取 $a>0,b>0$，于是 $\sqrt{a^2}=a$. 利用幂的运算性质，$(ab)^{-\frac{1}{3}}=a^{-\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}}$，且 $\left(\frac{4}{9}a^4b^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{2}{3}a^2b^{\frac{1}{3}}$. 因此原式的系数为 $\frac{3}{4}\times\frac{2}{3}\div 2=\frac{1}{4}$，$a$ 的指数为 $-\frac{1}{3}+2-3-1=-\frac{7}{3}$，$b$ 的指数为 $-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=0$，从而原式为 $\frac{1}{4}a^{-\frac{7}{3}}=\frac{1}{4a^{\frac{7}{3}}}=\frac{\sqrt[3]{a^2}}{4a^3}$.

(2) 因为 $800=2^3\times 10^2$，所以 $\lg\sqrt{800}=\frac{1}{2}\lg 800=\frac{1}{2}\lg(2^3\times 10^2)=\frac{3}{2}\lg 2+\lg 10=\frac{3}{2}\times 0.3010+1=1.4515$.

4. 求证：四边形对边中点的连线互相平分.

【解析】连接 BD. 因为 M,N 分别是 BC,CD 的中点，所以在 $\triangle BCD$ 中，依据中位线定理有 $MN\parallel BD$，且 $MN=\frac{1}{2}BD$. 因为 F,E 分别是 AB,AD 的中点，所以在 $\triangle BAD$ 中，依据中位线定理有 $FE\parallel BD$，且 $FE=\frac{1}{2}BD$. 于是 $MN\parallel FE$，且 $MN=FE$. 四边形 $FMNE$



第 4 题图

的一组对边 MN 和 FE 平行且相等，因此 $FMNE$ 是平行四边形. 平行四边形的对角线 FN 与 ME 互相平分，所以 EM 与 FN 互相平分，命题得证.

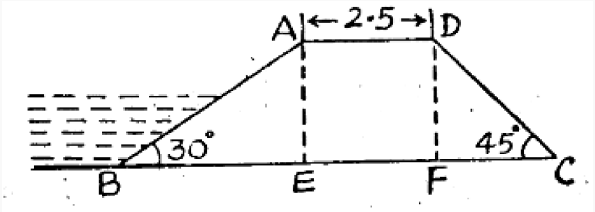
5. 解方程组 $\begin{cases}2x-3y=9\\3x+4y=5\end{cases}$

【解析】将第一个方程乘以 3，得到 $6x-9y=27$；将第二个方程乘以 2，得到 $6x+8y=10$. 两式相减，得 $-17y=17$，所以 $y=-1$. 代入第一个方程，得 $2x-3(-1)=9$，即 $2x=6$，所以 $x=3$.

回代检验：$2\times3-3\times(-1)=9$，$3\times3+4\times(-1)=5$，两式均成立. 因此方程组的解为 $x=3$，$y=-1$.

6. 红升人民公社小水库拦水坝的横断面为梯形，坝顶宽 2.5 米，坝高 4 米，迎水坡，背水坡与水平面的夹角分别是 30° 和 45°，求坝底的宽（精确到 0.1 米）.

【解析】分别由 A，D 作 $AE\perp BC$，$DF\perp BC$. 则 AE 和 DF 都是梯形的高，所以 $AE=DF=4$ 米.



第 6 题图

在直角三角形 ABE 中，$\angle ABE=30°$，故 $\tan30°=\dfrac{AE}{BE}$，所以 $BE=\dfrac{4}{\tan30°}=4\sqrt{3}$ 米. 在直角三角形 DCF 中，$\angle DCF=45°$，故 $\tan45°=\dfrac{DF}{CF}=1$，所以 $CF=DF=4$ 米. 又因为 $AE\perp BC$，$DF\perp BC$，所以 $AE\parallel DF$；结合 $AD\parallel BC$ 及 $EF\subset BC$，可知四边形 $AEFD$ 是矩形，从而 $EF=AD=2.5$ 米. 于是 $BC=BE+EF+FC=4\sqrt{3}+2.5+4\approx13.428$ 米.

精确到 0.1 米，得 $BC\approx13.4$ 米.

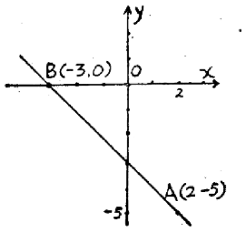
答：坝底宽为 13.4 米.

7. 已知直线过 $A(2,-5)$ 和 $B(-3,0)$ 两点.

（1）求此直线方程；

（2）指出直线的斜率 K；

（3）求直线与 OX 轴正方向的夹角 α.



第 7 题图

【解析】（1）由两点式，直线满足 $\dfrac{y-0}{-5-0}=\dfrac{x-(-3)}{2-(-3)}$，即 $5y=-5x-15$，所以直线方程为 $y=-x-3$.

（2）由斜率定义，$K=\dfrac{-5-0}{2-(-3)}=-1$，所以直线的斜率为 $K=-1$.

（3）由直线的斜率定义，直线与 OX 轴正方向的倾角 α 满足 $\tan\alpha=K=-1$，且 $0^\circ\leq\alpha<180^\circ$. 由于直线斜率为负，倾角为钝角，故 $\alpha=135^\circ$.